

Οδηγίες

1. Συμπληρώστε το όνομά σας άνω, και παραδώστε το παρόν με τις λύσεις.
2. Διάρκεια εξέτασης: 2 ΩΡΕΣ.
3. Απαγορεύεται η αναχώρηση από την αίθουσα πριν την συμπλήρωση 30λέπτου.
4. Απαγορεύεται η χρήση υπολογιστή χειρός. Απαγορεύεται η χρήση κινητού, και ως υπολογιστή χειρός.
5. Οι λύσεις πρέπει να γραφούν αποκλειστικά στην παρεχόμενη κόλλα.
6. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μολύβι ή/και στυλό οποιουδήποτε χρώματος εκτός από κόκκινο.
7. Οι λύσεις πρέπει να είναι το κατά δυνατόν αναλυτικές. **Πρέπει να φαίνονται όλα τα ενδιάμεσα βήματα στους υπολογισμούς. Τοποθετήστε τα τελικά αποτελέσματα εντός πλαισίου.**
8. Ξεκινήστε από αυτές τις ασκήσεις που ξέρετε και/ή δίνουν πολλές μονάδες.
9. Προχωρήστε κάθε άσκηση όσο μπορείτε! Θα δοθούν μονάδες για ασκήσεις λυμένες εν μέρει.

ΘΕΜΑΤΑ

1. **(Χαράλαμπος Χαραλάμπους)** (1.5 μονάδα) Το 30% των Ελληνοκυπρίων ονομάζονται Χαράλαμπος Χαραλάμπους. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους Ελλαδίτες είναι 0.1%. Σε ένα πανεπιστήμιο, υπάρχουν 90% Ελλαδίτες και 10% Ελληνοκύπριοι. Αν επιλέξουμε ένα άτομο στην τύχη και αυτό ονομάζεται Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ποια είναι η πιθανότητα να είναι Ελληνοκύπριος;
2. **(Gormiti)** Έχουμε ένα σετ από 100 διαφορετικές κάρτες Gormiti, εκ των οποίων ένας είναι ο Magmion και ένας άλλος ο Electricon. Έστω το ακόλουθο πείραμα: επιλέγω στην τύχη 2 κάρτες, χωρίς επανάθεση, και χωρίς κάποια προτίμηση στον συνδυασμό των καρτών που θα επιλέξω.

Απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα:

- (α') (0.5 μονάδα) Ποια είναι η πιθανότητα στην επιλογή μου να υπάρχει ο Magmion;
- (β') (0.5 μονάδα) Ποια είναι η πιθανότητα η επιλογή μου να αποτελείται από τον Magmion **και** τον Electricon;
- (γ') (0.5 μονάδα) Ποια είναι η πιθανότητα η επιλογή μου να περιλαμβάνει τον Magmion **ή** τον Electricon (και ενδεχομένως και τους δύο);
- (δ') (0.5 μονάδα) Δώστε ένα τύπο (χωρίς να κάνετε τις πράξεις) που να δίνει **επακριβώς** την πιθανότητα να βρω τον Magmion ακριβώς 7 φορές αν επαναλάβω το πείραμα 200 φορές, και τα επαναλαμβανόμενα πειράματα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.

3. (Συνεχής Τ.Μ.) (2 μονάδες) Δίνεται μια συνεχής Τ.Μ. με πυκνότητα ίση με

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x - 2, & x \in [1, 2], \\ 0, & x \notin [1, 2]. \end{cases}$$

Να υπολογίσετε την μέση τιμή της $E(X)$ και την διασπορά της $\text{VAR}(X)$.

4. (Σχολικό Πρωτάθλημα) Έστω ποδοσφαιρικός αγώνας σχολικού πρωταθλήματος. Αν X είναι τα γκολ της ομάδας που παίζει εντός έδρας και Y τα γκολ της ομάδας που παίζει εκτός έδρας, τότε δίνεται ότι οι X, Y είναι από κοινού διακριτές Τ.Μ. με από κοινού μάζα πιθανότητας που δίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

x	0	1	2	3
y				
0	1/16	1/8	1/16	1/16
1	1/32	1/16	1/8	1/16
2	1/32	1/32	1/16	1/8
3	1/32	1/32	1/32	1/16

Να απαντήσετε στα ακόλουθα:

- (α') (0.5 μονάδα) Ποιές είναι οι περιθώριες μάζες των X, Y ;
 (β') (0.5 μονάδα) Είναι οι X, Y ανεξάρτητες;
 (γ') (0.5 μονάδα) Ποια είναι η πιθανότητα να κερδίσει (δηλαδή να βάλει περισσότερα γκολ από την άλλη ομάδα) η ομάδα που παίζει εντός έδρας;
 (δ') (1 μονάδα) Υπολογίστε τα $E(X)$, $E(Y)$, $\text{COV}(X, Y)$.
5. (Cissé) Ο Cissé σε κάθε αγώνα βάζει ένα αριθμό από γκολ X που είναι τυχαίος, και έχει την ακόλουθη κατανομή:

$$p_X(0) = \frac{1}{8}, \quad p_X(1) = \frac{1}{8}, \quad p_X(2) = \frac{3}{8}, \quad p_X(3) = \frac{3}{8}.$$

Επιπλέον, τα γκολ που βάζει σε διαφορετικούς αγώνες είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.

- (α') (0.5 μονάδα) Να υπολογίσετε τη μέση τιμή $E(X)$ και τη διασπορά $\text{VAR}(X)$ του αριθμού των γκολ που βάζει ο Cissé σε κάθε παιχνίδι.
 (β') (0.5 μονάδα) Ποια είναι η πιθανότητα ο Cissé σε τρία παιχνίδια να βάλει αθροιστικά 8 γκολ;
 (γ') (1 μονάδα) Ποια είναι η πιθανότητα, **προσεγγιστικά**, σε 100 παιχνίδια ο Cissé να βάλει, αθροιστικά, τουλάχιστον 210 (δηλαδή 210 ή περισσότερα) γκολ;

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

$$\begin{aligned} A \cap (B \cup C) &= (A \cap B) \cup (A \cap C), \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad (A \cup B)' = A' \cap B', \quad (A \cap B)' = A' \cup B', \\ P(A) &\geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{F}, \quad P(\Omega) = 1, \quad A_i \cap A_j = \emptyset \Rightarrow P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots, \\ P(A') &= 1 - P(A), \quad P(\emptyset) = 0, \quad P(A) \leq 1, \quad A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B), \quad P(A \cap B') = P(A) - P(A \cap B), \\ P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B), \quad P(A \cup B) \leq P(A) + P(B), \quad P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(A' \cap B) + P(A' \cap B' \cap C), \\ P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C), \quad P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B'). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Διατάξεις } k \text{ αντικ. από } N: \frac{N!}{(N-k)!}, \quad \text{Συνδυασμοί } k \text{ αντικ. από } N: \binom{N}{k} = \frac{N!}{k!(N-k)!}, \\ \text{Επαναληπτικές διατάξεις μήκους } k \text{ από } N \text{ αντικ.: } N^k, \quad \text{Επαναληπτικοί συνδυασμοί } k \text{ αντικ. από } N: \binom{N+k-1}{k} = \binom{N+k-1}{N-1}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_2 A_1) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1}), \\ P(A) &= P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B'), \quad P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)} = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B')}, \\ P(A) &= P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_N)P(B_N) \quad (\{B_i\} \text{ διαμέριση}), \\ P(B_1|A) &= \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A)} = \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_N)P(B_N)} \quad (\{B_i\} \text{ διαμέριση}). \\ A, B \text{ ανεξάρτητα} &\Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B) \Leftrightarrow P(B) = P(B|A) \Leftrightarrow P(A) = P(A|B). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_X(x) &= P(X = x) = P(\{\omega : X(\omega) = x\}) \quad \forall x \in S_X, \quad F_X(x) = P(X \leq x), \quad \lim_{t \rightarrow x^-} F(t) = P(X < x), \quad E(X) = \sum_{x \in S_X} x p_X(x), \\ E(g(X)) &= \sum_{x \in S_X} g(x) p_X(x), \quad E(aX + b) = aE(X) + b, \quad E\left(\sum_{i=1}^n a_i g_i(X)\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(g_i(X)), \\ \sigma^2 &= \text{VAR}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \text{VAR}(aX + b) = a^2 \text{VAR}(X). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} x^k &= \frac{1}{1-x}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} k x^k = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} k^2 x^k = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}, \quad e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \\ X &\sim \text{Bern}(p), \quad p_X(0) = 1-p, \quad p_X(1) = p, \quad E(X) = p, \quad \text{VAR}(X) = p(1-p), \\ X &\sim \text{Διων}(N, p), \quad p_X(k) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}, \quad E(X) = Np, \quad \text{VAR}(X) = Np(1-p), \\ X &\sim \text{Γεωμ}(p), \quad p_X(k) = (1-p)^{k-1} p, \quad E(X) = 1/p, \quad \text{VAR}(X) = (1-p)/p^2, \quad P(X \geq m+n | X > n) = P(X \geq m), \quad m \geq 1, n \geq 0, \\ X &\sim \text{Υπερ}(N, k, n), \quad p_X(m) = \frac{\binom{k}{m} \binom{N-k}{n-m}}{\binom{N}{n}}, \quad E(X) = \frac{nk}{N}, \quad \text{VAR}(X) = \frac{nk(N-k)(N-n)}{N^2(N-1)}, \\ X &\sim \text{Poisson}(\lambda), \quad p_X(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad E(X) = \lambda, \quad \text{VAR}(X) = \lambda. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{XY}(x, y) &= P(X = x, Y = y) \quad \forall x \in S_X, \quad \forall y \in S_Y, \quad p_X(x) = \sum_{y \in S_Y} p_{XY}(x, y), \quad p_Y(y) = \sum_{x \in S_X} p_{XY}(x, y), \\ E(g(X, Y)) &= \sum_{x, y} g(x, y) p_{XY}(x, y), \quad E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c, \quad E\left(\sum_{k=1}^K g_k(X, Y)\right) = \sum_{k=1}^K E(g_k(X, Y)), \\ \text{COV}(X, Y) &= E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = E(XY) - E(X)E(Y), \quad \text{VAR}(X + Y) = \text{VAR}(X) + \text{VAR}(Y) + 2\text{COV}(X, Y), \\ X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Leftrightarrow P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B) \quad \forall A, B \Leftrightarrow p_{XY}(x, y) = p_X(x)p_Y(y) \quad \forall x, y, \\ X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Rightarrow E(g(X)h(Y)) = E(g(X))E(h(Y)), \quad \text{COV}(X, Y) = 0, \quad p_{X+Y}(m) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} p_X(k)p_Y(m-k), \quad m \in \mathbb{Z}, \\ E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right) &= \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) + b, \quad \text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{COV}(X_i, X_j). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^a f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^a f(x) dx, \quad \int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^c f(x) dx + \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_c^t f(x) dx, \\
\int_a^b f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx, \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx, \\
P(X \in B) &= \int_B f(t) dt, \quad P[a \leq X \leq b] = \int_a^b f(x) dx, \quad F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, \quad F'(x) = f(x), \\
E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx, \quad E(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx, \quad E(aX + b) = aE(X) + b, \quad E\left(\sum_{i=1}^n a_i g_i(X)\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(g_i(X)), \\
\sigma^2 &= \text{VAR}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \text{VAR}(aX + b) = a^2 \text{VAR}(X).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
X \sim U[a, b], \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \gamma \text{ia } x \in [a, b], \\ 0, & \gamma \text{ia } x \notin [a, b], \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 1, & x > b, \end{cases} \quad E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad \text{VAR}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}, \\
X \sim \text{Exp}(\theta), \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & \gamma \text{ia } x \geq 0, \\ 0, & \gamma \text{ia } x < 0, \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - e^{-\frac{x}{\theta}}, & x \geq 0, \end{cases} \quad E(X) = \theta, \quad \text{VAR}(X) = \theta^2, \\
X \sim N(\mu, \sigma^2), \quad f(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}, \quad \gamma \text{ia } x \in \mathbb{R}, \quad E(X) = \mu, \quad \text{VAR}(X) = \sigma^2, \\
X \sim N(\mu, \sigma^2) &\Rightarrow \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1), \quad P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right), \\
Z \sim N(0, 1), \quad \phi(z) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}, \quad \Phi(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx, \quad \Phi(x) = 1 - \Phi(-x).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R &= \{(x, y) : a \leq x \leq b, \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)\}, \quad \iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx, \\
R &= \{(x, y) : a \leq y \leq b, \phi_1(y) \leq x \leq \phi_2(y)\}, \quad \iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(y)}^{\phi_2(y)} f(x, y) dx \right) dy, \\
\iint_{[a,b] \times [c,d]} f(x, y) dA &= \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy, \\
P[(X, Y) \in R] &= \iint_R f_{XY}(x, y) dA, \quad P(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) = \iint_{[a,b] \times [c,d]} f_{XY}(x, y) dA = \begin{cases} \int_a^b \left(\int_c^d f_{XY}(x, y) dy \right) dx, \\ \int_c^d \left(\int_a^b f_{XY}(x, y) dx \right) dy, \end{cases} \\
f_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dx, \quad E(g(X, Y)) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f_{XY}(x, y) dx dy, \\
E(aX + bY + c) &= aE(X) + bE(Y) + c, \quad E\left(\sum_{k=1}^K g_k(X, Y)\right) = \sum_{k=1}^K E(g_k(X, Y)), \\
X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Leftrightarrow P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B) \quad \forall A, B \Leftrightarrow f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \quad \forall x, y, \\
X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Rightarrow E(g(X)h(Y)) = E(g(X))E(h(Y)), \quad \text{COV}(X, Y) = 0, \quad f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(t)f_Y(z-t) dt, \\
E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right) &= \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) + b, \quad \text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{COV}(X_i, X_j).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
X \geq 0, \quad c > 0 &\Rightarrow P(X \geq c) \leq \frac{E(X)}{c}, \quad c > 0 \Rightarrow P(|X - E(X)| \geq c) \leq \frac{\text{VAR}(X)}{c^2}, \\
X_1, X_2, \dots \text{ ανεξ. με κοινή κατ.}, \quad E(X_i) &= \mu, \quad \bar{X}_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i \Rightarrow \begin{cases} \forall \epsilon > 0, \quad P(|\bar{X}_N - \mu| < \epsilon) \rightarrow 1, & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\lim_{N \rightarrow \infty} \bar{X}_N = \mu) = 1, \end{cases} \\
\text{VAR}(X_i) = \sigma^2, \quad \bar{S}_N &= \frac{1}{\sigma\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N (X_i - \mu) = \frac{\left(\sum_{i=1}^N X_i\right) - N\mu}{\sigma\sqrt{N}} \Rightarrow \begin{cases} P(a \leq \bar{S}_N \leq b) \rightarrow \Phi(b) - \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\bar{S}_N \leq a) \rightarrow \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\bar{S}_N \geq a) \rightarrow 1 - \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty. \end{cases}
\end{aligned}$$

Τιμές της τυπικής κανονικής συνάρτησης κατανομής $\Phi(z)$ για θετικά ορίσματα z . Οι γραμμές δίνουν το ακέραιο μέρος και το πρώτο δεκαδικό ψηφίο, και οι στήλες το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο του ορίσματος z . Για να υπολογίσουμε τις τιμές της $\Phi(z)$ χρησιμοποιούμε την ιδιότητα $\Phi(z) = 1 - \Phi(-z)$.

	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998
3.5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
3.6	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.7	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.8	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Οδηγίες

1. Συμπληρώστε το όνομά σας άνω, και παραδώστε το παρόν με τις λύσεις.
2. Διάρκεια εξέτασης: 2 ΩΡΕΣ.
3. Απαγορεύεται η αναχώρηση από την αίθουσα πριν την συμπλήρωση 30λέπτου.
4. Απαγορεύεται η χρήση υπολογιστή χειρός. Απαγορεύεται η χρήση κινητού, και ως υπολογιστή χειρός.
5. Οι λύσεις πρέπει να γραφούν αποκλειστικά στην παρεχόμενη κόλλα.
6. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μολύβι ή/και στυλό οποιουδήποτε χρώματος εκτός από κόκκινο.
7. Οι λύσεις πρέπει να είναι το κατά δυνατόν αναλυτικές. **Πρέπει να φαίνονται όλα τα ενδιάμεσα βήματα στους υπολογισμούς. Τοποθετήστε τα τελικά αποτελέσματα εντός πλαισίου.**
8. Ξεκινήστε από αυτές τις ασκήσεις που ξέρετε και/ή δίνουν πολλές μονάδες.
9. Προχωρήστε κάθε άσκηση όσο μπορείτε! Θα δοθούν μονάδες για ασκήσεις λυμένες εν μέρει.

ΘΕΜΑΤΑ

1. **(ΕΣ)** (1.5 μονάδα) Το 10% των νεοσυλλέκτων σε ένα στρατόπεδο του Ελληνικού Στρατού ασχολούνταν πριν την κατάταξη τους συστηματικά με το κυνήγι. Η πιθανότητα αυτών να επιτύχουν σε ένα τεστ σκοποβολής στο οποίο υποβάλλονται όλοι οι νεοσύλλεκτοι είναι 70%, ενώ για τους υπόλοιπους, που δεν ασχολούνταν συστηματικά με το κυνήγι, είναι μόλις 20%. Αν κάποιος νεοσύλλεκτος πετύχει στο τεστ, ποια είναι η πιθανότητα να ασχολούταν συστηματικά με το κυνήγι;
2. **(Magic: The Gathering)** Έχουμε ένα σετ από 60 διαφορετικές κάρτες Magic: The Gathering, εκ των οποίων η μια είναι η Firefly και άλλη μια η Magmasaur. Έστω το ακόλουθο πείραμα: επιλέγω στην τύχη 2 κάρτες από τις 60, χωρίς επανάθεση, και χωρίς κάποια προτίμηση στον συνδυασμό των καρτών που θα επιλέξω.
Απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα:
 - (α') (0.5 μονάδα) Ποια είναι η πιθανότητα στην επιλογή μου να υπάρχει η Firefly;
 - (β') (0.5 μονάδα) Ποια είναι η πιθανότητα η επιλογή μου να αποτελείται από την Firefly και την Magmasaur;
 - (γ') (0.5 μονάδα) Ποια είναι η πιθανότητα η επιλογή μου να περιλαμβάνει την Firefly ή την Magmasaur (και ενδεχομένως και τις δύο);
 - (δ') (0.5 μονάδα) Δώστε ένα τύπο (χωρίς να κάνετε τις πράξεις) που να δίνει **επακριβώς** την πιθανότητα να βρω την Firefly ακριβώς 5 φορές αν επαναλάβω το πείραμα 100 φορές, και τα επαναλαμβανόμενα πειράματα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.

3. (Συνεχής Τ.Μ.) (2 μονάδες) Δίνεται μια συνεχής Τ.Μ. με πυκνότητα ίση με

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{3}{2} - \frac{x}{2}, & x \in [1, 3], \\ 0, & x \notin [1, 3]. \end{cases}$$

Να υπολογίσετε την μέση τιμή της $E(X)$ και την διασπορά της $\text{VAR}(X)$.

4. (Σχολικό Πρωτάθλημα) Έστω ποδοσφαιρικός αγώνας σχολικού πρωταθλήματος. Αν X είναι τα γκολ της ομάδας που παίζει εντός έδρας και Y τα γκολ της ομάδας που παίζει εκτός έδρας, τότε δίνεται ότι οι X, Y είναι από κοινού διακριτές Τ.Μ. με από κοινού μάζα πιθανότητας που δίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

x	0	1	2	3
y				
0	1/8	1/16	1/32	0
1	1/16	1/8	1/16	1/32
2	1/32	1/16	1/8	1/16
3	0	1/32	1/16	1/8

Να απαντήσετε στα ακόλουθα:

- (α') (0.5 μονάδα) Ποιές είναι οι περιθώριες μάζες των X, Y ;
 (β') (0.5 μονάδα) Είναι οι X, Y ανεξάρτητες;
 (γ') (0.5 μονάδα) Ποια είναι η πιθανότητα να κερδίσει (δηλαδή να βάλει περισσότερα γκολ από την άλλη ομάδα) η ομάδα που παίζει εντός έδρας;
 (δ') (1 μονάδα) Υπολογίστε τα $E(X)$, $E(Y)$, $\text{COV}(X, Y)$.
5. (Mirallas) Ο Mirallas σε κάθε αγώνα βάζει ένα αριθμό από γκολ X που είναι τυχαίος, και έχει την ακόλουθη κατανομή:

$$p_X(0) = \frac{3}{8}, \quad p_X(1) = \frac{3}{8}, \quad p_X(2) = \frac{1}{8}, \quad p_X(3) = \frac{1}{8}.$$

Επιπλέον, τα γκολ που βάζει σε διαφορετικούς αγώνες είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.

- (α') (0.5 μονάδα) Να υπολογίσετε τη μέση τιμή $E(X)$ και τη διασπορά $\text{VAR}(X)$ του αριθμού των γκολ που βάζει ο Mirallas σε κάθε παιχνίδι.
 (β') (0.5 μονάδα) Ποια είναι η πιθανότητα ο Mirallas σε τρία παιχνίδια να βάλει αθροιστικά 8 γκολ;
 (γ') (1 μονάδα) Ποια είναι η πιθανότητα, **προσεγγιστικά**, σε 100 παιχνίδια ο Mirallas να βάλει, αθροιστικά, τουλάχιστον 120 (δηλαδή 120 ή περισσότερα) γκολ;

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

$$\begin{aligned} A \cap (B \cup C) &= (A \cap B) \cup (A \cap C), \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad (A \cup B)' = A' \cap B', \quad (A \cap B)' = A' \cup B', \\ P(A) &\geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{F}, \quad P(\Omega) = 1, \quad A_i \cap A_j = \emptyset \Rightarrow P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots, \\ P(A') &= 1 - P(A), \quad P(\emptyset) = 0, \quad P(A) \leq 1, \quad A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B), \quad P(A \cap B') = P(A) - P(A \cap B), \\ P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B), \quad P(A \cup B) \leq P(A) + P(B), \quad P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(A' \cap B) + P(A' \cap B' \cap C), \\ P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C), \quad P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B'). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Διατάξεις } k \text{ αντικ. από } N: \frac{N!}{(N-k)!}, \quad \text{Συνδυασμοί } k \text{ αντικ. από } N: \binom{N}{k} = \frac{N!}{k!(N-k)!}, \\ \text{Επαναληπτικές διατάξεις μήκους } k \text{ από } N \text{ αντικ.: } N^k, \quad \text{Επαναληπτικοί συνδυασμοί } k \text{ αντικ. από } N: \binom{N+k-1}{k} = \binom{N+k-1}{N-1}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_2 A_1) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1}), \\ P(A) &= P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B'), \quad P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)} = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B')}, \\ P(A) &= P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_N)P(B_N) \quad (\{B_i\} \text{ διαμέριση}), \\ P(B_1|A) &= \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A)} = \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_N)P(B_N)} \quad (\{B_i\} \text{ διαμέριση}). \\ A, B \text{ ανεξάρτητα} &\Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B) \Leftrightarrow P(B) = P(B|A) \Leftrightarrow P(A) = P(A|B). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_X(x) &= P(X = x) = P(\{\omega : X(\omega) = x\}) \quad \forall x \in S_X, \quad F_X(x) = P(X \leq x), \quad \lim_{t \rightarrow x^-} F(t) = P(X < x), \quad E(X) = \sum_{x \in S_X} x p_X(x), \\ E(g(X)) &= \sum_{x \in S_X} g(x) p_X(x), \quad E(aX + b) = aE(X) + b, \quad E\left(\sum_{i=1}^n a_i g_i(X)\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(g_i(X)), \\ \sigma^2 &= \text{VAR}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \text{VAR}(aX + b) = a^2 \text{VAR}(X). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} x^k &= \frac{1}{1-x}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} k x^k = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} k^2 x^k = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}, \quad e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \\ X &\sim \text{Bern}(p), \quad p_X(0) = 1-p, \quad p_X(1) = p, \quad E(X) = p, \quad \text{VAR}(X) = p(1-p), \\ X &\sim \text{Διων}(N, p), \quad p_X(k) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}, \quad E(X) = Np, \quad \text{VAR}(X) = Np(1-p), \\ X &\sim \text{Γεωμ}(p), \quad p_X(k) = (1-p)^{k-1} p, \quad E(X) = 1/p, \quad \text{VAR}(X) = (1-p)/p^2, \quad P(X \geq m+n | X > n) = P(X \geq m), \quad m \geq 1, n \geq 0, \\ X &\sim \text{Υπερ}(N, k, n), \quad p_X(m) = \frac{\binom{k}{m} \binom{N-k}{n-m}}{\binom{N}{n}}, \quad E(X) = \frac{nk}{N}, \quad \text{VAR}(X) = \frac{nk(N-k)(N-n)}{N^2(N-1)}, \\ X &\sim \text{Poisson}(\lambda), \quad p_X(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad E(X) = \lambda, \quad \text{VAR}(X) = \lambda. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{XY}(x, y) &= P(X = x, Y = y) \quad \forall x \in S_X, \quad \forall y \in S_Y, \quad p_X(x) = \sum_{y \in S_Y} p_{XY}(x, y), \quad p_Y(y) = \sum_{x \in S_X} p_{XY}(x, y), \\ E(g(X, Y)) &= \sum_{x, y} g(x, y) p_{XY}(x, y), \quad E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c, \quad E\left(\sum_{k=1}^K g_k(X, Y)\right) = \sum_{k=1}^K E(g_k(X, Y)), \\ \text{COV}(X, Y) &= E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = E(XY) - E(X)E(Y), \quad \text{VAR}(X + Y) = \text{VAR}(X) + \text{VAR}(Y) + 2\text{COV}(X, Y), \\ X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Leftrightarrow P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B) \quad \forall A, B \Leftrightarrow p_{XY}(x, y) = p_X(x)p_Y(y) \quad \forall x, y, \\ X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Rightarrow E(g(X)h(Y)) = E(g(X))E(h(Y)), \quad \text{COV}(X, Y) = 0, \quad p_{X+Y}(m) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} p_X(k)p_Y(m-k), \quad m \in \mathbb{Z}, \\ E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right) &= \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) + b, \quad \text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{COV}(X_i, X_j). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^a f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^a f(x) dx, \quad \int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^c f(x) dx + \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_c^t f(x) dx, \\
\int_a^b f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx, \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx, \\
P(X \in B) &= \int_B f(t) dt, \quad P[a \leq X \leq b] = \int_a^b f(x) dx, \quad F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, \quad F'(x) = f(x), \\
E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx, \quad E(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx, \quad E(aX + b) = aE(X) + b, \quad E\left(\sum_{i=1}^n a_i g_i(X)\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(g_i(X)), \\
\sigma^2 &= \text{VAR}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \text{VAR}(aX + b) = a^2 \text{VAR}(X).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
X \sim U[a, b], \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \gamma \text{ } \alpha \text{ } x \in [a, b], \\ 0, & \gamma \text{ } \alpha \text{ } x \notin [a, b], \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 1, & x > b, \end{cases} \quad E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad \text{VAR}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}, \\
X \sim \text{Exp}(\theta), \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & \gamma \text{ } \alpha \text{ } x \geq 0, \\ 0, & \gamma \text{ } \alpha \text{ } x < 0, \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - e^{-\frac{x}{\theta}}, & x \geq 0, \end{cases} \quad E(X) = \theta, \quad \text{VAR}(X) = \theta^2, \\
X \sim N(\mu, \sigma^2), \quad f(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}, \quad \gamma \text{ } \alpha \text{ } x \in \mathbb{R}, \quad E(X) = \mu, \quad \text{VAR}(X) = \sigma^2, \\
X \sim N(\mu, \sigma^2) &\Rightarrow \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1), \quad P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right), \\
Z \sim N(0, 1), \quad \phi(z) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}, \quad \Phi(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx, \quad \Phi(x) = 1 - \Phi(-x).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R &= \{(x, y) : a \leq x \leq b, \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)\}, \quad \iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx, \\
R &= \{(x, y) : a \leq y \leq b, \phi_1(y) \leq x \leq \phi_2(y)\}, \quad \iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(y)}^{\phi_2(y)} f(x, y) dx \right) dy, \\
\iint_{[a,b] \times [c,d]} f(x, y) dA &= \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy, \\
P[(X, Y) \in R] &= \iint_R f_{XY}(x, y) dA, \quad P(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) = \iint_{[a,b] \times [c,d]} f_{XY}(x, y) dA = \begin{cases} \int_a^b \left(\int_c^d f_{XY}(x, y) dy \right) dx, \\ \int_c^d \left(\int_a^b f_{XY}(x, y) dx \right) dy, \end{cases} \\
f_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dx, \quad E(g(X, Y)) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f_{XY}(x, y) dx dy, \\
E(aX + bY + c) &= aE(X) + bE(Y) + c, \quad E\left(\sum_{k=1}^K g_k(X, Y)\right) = \sum_{k=1}^K E(g_k(X, Y)), \\
X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Leftrightarrow P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B) \quad \forall A, B \Leftrightarrow f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \quad \forall x, y, \\
X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Rightarrow E(g(X)h(Y)) = E(g(X))E(h(Y)), \quad \text{COV}(X, Y) = 0, \quad f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(t)f_Y(z-t) dt, \\
E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right) &= \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) + b, \quad \text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{COV}(X_i, X_j).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
X \geq 0, \quad c > 0 &\Rightarrow P(X \geq c) \leq \frac{E(X)}{c}, \quad c > 0 \Rightarrow P(|X - E(X)| \geq c) \leq \frac{\text{VAR}(X)}{c^2}, \\
X_1, X_2, \dots \text{ ανεξ. } \mu \in \text{ κοινή κατ.}, \quad E(X_i) &= \mu, \quad \bar{X}_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i \Rightarrow \begin{cases} \forall \epsilon > 0, \quad P(|\bar{X}_N - \mu| < \epsilon) \rightarrow 1, & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\lim_{N \rightarrow \infty} \bar{X}_N = \mu) = 1, \end{cases} \\
\text{VAR}(X_i) = \sigma^2, \quad \bar{S}_N &= \frac{1}{\sigma\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N (X_i - \mu) = \frac{\left(\sum_{i=1}^N X_i\right) - N\mu}{\sigma\sqrt{N}} \Rightarrow \begin{cases} P(a \leq \bar{S}_N \leq b) \rightarrow \Phi(b) - \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\bar{S}_N \leq a) \rightarrow \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\bar{S}_N \geq a) \rightarrow 1 - \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty. \end{cases}
\end{aligned}$$

Τιμές της τυπικής κανονικής συνάρτησης κατανομής $\Phi(z)$ για θετικά ορίσματα z . Οι γραμμές δίνουν το ακέραιο μέρος και το πρώτο δεκαδικό ψηφίο, και οι στήλες το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο του ορίσματος z . Για να υπολογίσουμε τις τιμές της $\Phi(z)$ χρησιμοποιούμε την ιδιότητα $\Phi(z) = 1 - \Phi(-z)$.

	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998
3.5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
3.6	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.7	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.8	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010-2011, ΟΜΑΔΑ Α

1. **(Χαράλαμπος Χαραλάμπους)** Το 30% των Ελληνοκυπρίων ονομάζονται Χαράλαμπος Χαραλάμπους. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους Ελλαδίτες είναι 0.1%. Σε ένα πανεπιστήμιο, υπάρχουν 90% Ελλαδίτες και 10% Ελληνοκύπριοι. Αν επιλέξουμε ένα άτομο στην τύχη και αυτό ονομάζεται Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ποια είναι η πιθανότητα να είναι Ελληνοκύπριος;

Λύση: Έστω X το ενδεχόμενο το τυχαία επιλεγμένο άτομο να ονομάζεται Χαράλαμπος Χαραλάμπους. Έστω επίσης E το ενδεχόμενο να είναι Ελλαδίτης, και $K = E'$ να είναι Ελληνοκύπριος. Δίνεται ότι $P(E) = 0.9$, $P(K) = 0.1$, $P(X|K) = 0.3$, και $P(X|E) = 0.001$. Καλούμαστε να υπολογίσουμε την δεσμευμένη πιθανότητα $P(K|X)$. Με εφαρμογή του κανόνα του Bayes έχουμε

$$P(K|X) = \frac{P(KX)}{P(X)} = \frac{P(X|K)P(K)}{P(X|K)P(K) + P(X|E)P(E)} = \frac{0.3 \times 0.1}{0.3 \times 0.1 + 0.001 \times 0.9} = 0.9709.$$

2. **(Gormiti)** Έχουμε ένα σετ από 100 διαφορετικές κάρτες Gormiti, εκ των οποίων ένας είναι ο Magmion και ένας άλλος ο Electricon. Έστω το ακόλουθο πείραμα: επιλέγω στην τύχη 2 κάρτες, χωρίς επανάθεση, και χωρίς κάποια προτίμηση στον συνδυασμό των καρτών που θα επιλέξω.

Απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα:

- (α') Ποια είναι η πιθανότητα στην επιλογή μου να υπάρχει ο Magmion;
(β') Ποια είναι η πιθανότητα η επιλογή μου να αποτελείται από τον Magmion και τον Electricon;
(γ') Ποια είναι η πιθανότητα η επιλογή μου να περιλαμβάνει τον Magmion ή τον Electricon (και ενδεχομένως και τους δύο);
(δ') Δώστε ένα τύπο (χωρίς να κάνετε τις πράξεις) που να δίνει επακριβώς την πιθανότητα να βρω τον Magmion ακριβώς 7 φορές αν επαναλάβω το πείραμα 200 φορές, και τα επαναλαμβανόμενα πειράματα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.

Λύση:

- (α') Υπάρχουν $\binom{100}{2}$ ισοπίθανοι συνδυασμοί ζευγών. Το ενδεχόμενο A που ερευνούμε αντιστοιχεί σε 99 συνδυασμούς. Πράγματι, αν η μία κάρτα είναι ο Magmion, για την άλλη κάρτα έχουμε 99 επιλογές. Άρα η πιθανότητα του A είναι

$$P(A) = \frac{99}{\binom{100}{2}} = \frac{1}{50}.$$

Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με την πιθανότητα η πρώτη κάρτα να είναι ο Magmion, που είναι $\frac{1}{100}$, συν την πιθανότητα η δεύτερη κάρτα να είναι ο Magmion, που είναι επίσης $\frac{1}{100}$. (Επειδή δεν έχω επανάθεση, η πιθανότητα να είναι και οι δύο ο Magmion είναι 0.)

- (β') Υπάρχουν $\binom{100}{2}$ ισοπίθανοι συνδυασμοί ζευγών. Το ενδεχόμενο B που ερευνούμε αντιστοιχεί σε ένα μόνο συνδυασμό, άρα η πιθανότητά του είναι

$$P(B) = \frac{1}{\binom{100}{2}} = \frac{2}{99 \times 100} = \frac{1}{4950}.$$

Εναλλακτικά, παρατηρήστε πως η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με την πιθανότητα η πρώτη κάρτα να είναι ένας από τους δύο Gormiti που ψάχνουμε, που συμβαίνει με πιθανότητα $\frac{2}{100}$, επί την δεσμευμένη πιθανότητα $\frac{1}{99}$ ο δεύτερος να είναι αυτός που ψάχνουμε, με δεδομένο ότι ήδη βρήκαμε έναν.

- (γ') Έστω C το συγκεκριμένο ενδεχόμενο. Είναι πιο εύκολο να υπολογίσουμε την πιθανότητα του συμπληρώματός του, C' , δηλαδή του ενδεχόμενου να μην βρούμε κανέναν από τους δύο Gormiti. Και πάλι, υπάρχουν $\binom{100}{2}$ ισοπίθανοι συνδυασμοί ζευγών, και στο C' αντιστοιχούν $\binom{98}{2}$. Άρα τελικά

$$P(C') = \frac{\binom{98}{2}}{\binom{100}{2}} = \frac{98!98!2!}{96!2!100!} = \frac{98 \times 97}{100 \times 99} = \frac{4753}{4950} \Rightarrow P(C) = 1 - \frac{4753}{4950} = \frac{197}{4950}.$$

Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε την πιθανότητα του C' ως εξής: Δεν θα βρω κανέναν από τους δύο αν ο πρώτος που θα επιλέξω δεν είναι κάποιος από αυτούς, που συμβαίνει με πιθανότητα $\frac{98}{100}$, και, με δεδομένο ότι ο πρώτος δεν είναι κάποιος από αυτούς, να μην είναι και ο δεύτερος. Αυτό έχει πιθανότητα $\frac{97}{99}$.

- (δ') Εκτελώ 200 πειράματα, καθένα με πιθανότητα επιτυχίας $\frac{1}{50}$, όπως βρήκαμε στο πρώτο σκέλος, άρα η κατανομή του πλήθους M των καρτών του Magmion που βρίσκω είναι η διωνυμική, με παραμέτρους $N = 200$, $p = \frac{1}{50}$. Άρα, η ζητούμενη πιθανότητα είναι η

$$P(M = 7) = \binom{200}{7} \left(\frac{1}{50}\right)^7 \left(\frac{49}{50}\right)^{193} \simeq 0.0592.$$

Η προσέγγιση Poisson δίνει πιθανότητα $\simeq 0.0595$.

3. (Συνεχής T.M.) Δίνεται μια συνεχής T.M. με πυκνότητα ίση με

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x - 2, & x \in [1, 2], \\ 0, & x \notin [1, 2]. \end{cases}$$

Να υπολογίσετε την μέση τιμή της $E(X)$ και την διασπορά της $\text{VAR}(X)$.

Λύση: Για την μέση τιμή της X , κατά τα γνωστά από τη θεωρία έχουμε:

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx = \int_1^2 x(2x - 2) dx = \int_1^2 (2x^2 - 2x) dx \\ &= \int_1^2 \left(\frac{2x^3}{3} - x^2\right)' dx = \left[\frac{2x^3}{3} - x^2\right]_1^2 = \frac{16}{3} - 4 - \frac{2}{3} + 1 = \frac{14}{3} - \frac{9}{3} = \frac{5}{3}. \end{aligned}$$

Για να υπολογίσουμε την διασπορά, χρειαζόμαστε πρώτα την $E(X^2)$, που υπολογίζεται ως εξής:

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx = \int_1^2 x^2(2x - 2) dx \\ &= \int_1^2 \left(\frac{x^4}{2} - \frac{2x^3}{3}\right)' dx = \left[\frac{x^4}{2} - \frac{2x^3}{3}\right]_1^2 = 8 - \frac{16}{3} - \frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{17}{6}. \end{aligned}$$

Τελικά, έχουμε

$$\text{VAR}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{17}{6} - \frac{25}{9} = \frac{1}{18}.$$

4. (Σχολικό Πρωτάθλημα) Έστω ποδοσφαιρικός αγώνας σχολικού πρωταθλήματος. Αν X είναι τα γκολ της ομάδας που παίζει εντός έδρας και Y τα γκολ της ομάδας που παίζει εκτός έδρας, τότε δίνεται ότι οι X, Y είναι από κοινού διακριτές T.M. με από κοινού μάζα πιθανότητας που δίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

x	0	1	2	3
y				
0	1/16	1/8	1/16	1/16
1	1/32	1/16	1/8	1/16
2	1/32	1/32	1/16	1/8
3	1/32	1/32	1/32	1/16

Να απαντήσετε στα ακόλουθα:

- (α') Ποιές είναι οι περιθώριες μάζες των X, Y ;
 (β') Είναι οι X, Y ανεξάρτητες;
 (γ') Ποια είναι η πιθανότητα να κερδίσει (δηλαδή να βάλει περισσότερα γκολ από την άλλη ομάδα) η ομάδα που παίζει εντός έδρας;
 (δ') Υπολογίστε τα $E(X)$, $E(Y)$, $\text{COV}(X, Y)$.

Λύση:

- (α') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία, οι περιθώριες μάζες προκύπτουν προσθέτοντας τις από κοινού μάζες κατά τις αντίστοιχες γραμμές και στήλες. Το αποτέλεσμα φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

x	0	1	2	3	
y					$p_Y(y)$
0	1/16	1/8	1/16	1/16	10/32
1	1/32	1/16	1/8	1/16	9/32
2	1/32	1/32	1/16	1/8	8/32
3	1/32	1/32	1/32	1/16	5/32
$p_X(x)$	5/32	8/32	9/32	10/32	

- (β') Οι X, Y δεν είναι ανεξάρτητες, καθώς

$$p_X(0)p_Y(0) = \frac{5}{32} \times \frac{10}{32} \neq \frac{1}{16} = p_{XY}(0,0).$$

- (γ') Η ζητούμενη πιθανότητα είναι η

$$\begin{aligned} P(X > Y) &= p_{XY}(1,0) + p_{XY}(2,0) + p_{XY}(3,0) + p_{XY}(2,1) + p_{XY}(3,1) + p_{XY}(3,2) \\ &= \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{8} = \frac{9}{16}. \end{aligned}$$

- (δ') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$\begin{aligned} E(X) &= \frac{5}{32} \times 0 + \frac{8}{32} \times 1 + \frac{9}{32} \times 2 + \frac{10}{32} \times 3 = \frac{27}{16}, \\ E(Y) &= \frac{10}{32} \times 0 + \frac{9}{32} \times 1 + \frac{8}{32} \times 2 + \frac{5}{32} \times 3 = \frac{5}{4}, \\ E(XY) &= \frac{1}{16} \times 1 \times 1 + \frac{1}{8} \times 2 \times 1 + \frac{1}{16} \times 3 \times 1 \\ &\quad + \frac{1}{32} \times 1 \times 2 + \frac{1}{16} \times 2 \times 2 + \frac{1}{8} \times 3 \times 2 \\ &\quad + \frac{1}{32} \times 1 \times 3 + \frac{1}{32} \times 2 \times 3 + \frac{1}{16} \times 3 \times 3 = \frac{77}{32}, \\ \text{COV}(X, Y) &= E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{77}{32} - \frac{27}{16} \times \frac{5}{4} = \frac{19}{64}. \end{aligned}$$

(Στον υπολογισμό της $E(XY)$ δεν γράψαμε τους όρους που είναι ίσοι με το 0.)

5. (Cissé) Ο Cissé σε κάθε αγώνα βάζει ένα αριθμό από γκολ X που είναι τυχαίος, και έχει την ακόλουθη κατανομή:

$$p_X(0) = \frac{1}{8}, \quad p_X(1) = \frac{1}{8}, \quad p_X(2) = \frac{3}{8}, \quad p_X(3) = \frac{3}{8}.$$

Επιπλέον, τα γκολ που βάζει σε διαφορετικούς αγώνες είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.

- (α') Να υπολογίσετε τη μέση τιμή $E(X)$ και τη διασπορά $\text{VAR}(X)$ του αριθμού των γκολ που βάζει ο Cissé σε κάθε παιχνίδι.
 (β') Ποια είναι η πιθανότητα ο Cissé σε τρία παιχνίδια να βάλει αθροιστικά 8 γκολ;
 (γ') Ποια είναι η πιθανότητα, **προσεγγιστικά**, σε 100 παιχνίδια ο Cissé να βάλει, αθροιστικά, τουλάχιστον 210 (δηλαδή 210 ή περισσότερα) γκολ;

Λύση:

- (α') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία, η μέση τιμή και η διασπορά υπολογίζονται ως εξής:

$$\begin{aligned} E(X) &= 0 \times \frac{1}{8} + 1 \times \frac{1}{8} + 2 \times \frac{3}{8} + 3 \times \frac{3}{8} = 2, \\ E(X^2) &= 0^2 \times \frac{1}{8} + 1^2 \times \frac{1}{8} + 2^2 \times \frac{3}{8} + 3^2 \times \frac{3}{8} = 5, \\ \text{VAR}(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 = 1. \end{aligned}$$

(β') Για να απαντήσουμε το ερώτημα, έστω X_1, X_2, X_3 τα γκολ που θα βάλει ο Cissé στα τρία παιχνίδια, αντίστοιχα. Έστω A το ενδεχόμενο να βάλει 8 γκολ. Θα έχουμε:

$$\begin{aligned}
 P(A) &= P(\{X_1 = X_2 = 3, X_3 = 2\} \cup \{X_1 = X_3 = 3, X_2 = 2\} \cup \{X_2 = X_3 = 3, X_1 = 2\}) \\
 &= P(X_1 = X_2 = 3, X_3 = 2) + P(X_1 = X_3 = 3, X_2 = 2) + P(X_2 = X_3 = 3, X_1 = 2) \\
 &= P(X_1 = 3)P(X_2 = 3)P(X_3 = 2) + P(X_1 = 3)P(X_2 = 2)P(X_3 = 3) \\
 &\quad + P(X_1 = 2)P(X_2 = 3)P(X_3 = 3) \\
 &= \frac{3}{8} \times \frac{3}{8} \times \frac{3}{8} + \frac{3}{8} \times \frac{3}{8} \times \frac{3}{8} + \frac{3}{8} \times \frac{3}{8} \times \frac{3}{8} = \frac{81}{512}.
 \end{aligned}$$

(γ') Θα χρησιμοποιήσουμε το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα. Έστω X_i το πλήθος των γκολ που θα βάλει ο Cissé στο παιχνίδι i , όπου $i = 1, \dots, 100$. Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$\begin{aligned}
 P\left(\sum_{i=1}^{100} X_i \geq 210\right) &= P\left(\sum_{i=1}^{100} X_i \geq 210 - \frac{1}{2}\right) \\
 &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 100 \times 2}{1 \times \sqrt{100}} \geq \frac{210 - \frac{1}{2} - 100 \times 2}{1 \times \sqrt{100}}\right) \\
 &\simeq P(Z \geq 0.95) = 1 - \Phi(0.95) = 0.17105\dots
 \end{aligned}$$

Με βοήθεια υπολογιστή, προκύπτει πως η πιθανότητα, χωρίς προσέγγιση, είναι $0.17150\dots$. Αν δεν είχαμε εισάγει τον όρο $\frac{1}{2}$, το αποτέλεσμα θα ήταν $0.15865\dots$

ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010-2011, ΟΜΑΔΑ Β

1. **(ΕΣ)** Το 10% των νεοσυλλέκτων σε ένα στρατόπεδο του Ελληνικού Στρατού ασχολούνται πριν την κατάταξη τους συστηματικά με το κυνήγι. Η πιθανότητα αυτών να επιτύχουν σε ένα τεστ σκοποβολής στο οποίο υποβάλλονται όλοι οι νεοσύλλεκτοι είναι 70%, ενώ για τους υπόλοιπους, που δεν ασχολούνται συστηματικά με το κυνήγι, είναι μόλις 20%. Αν κάποιος νεοσύλλεκτος πετύχει στο τεστ, ποια είναι η πιθανότητα να ασχολούταν συστηματικά με το κυνήγι;

Λύση: Έστω K το ενδεχόμενο ο νεοσύλλεκτος να είναι κυνηγός, και T το ενδεχόμενο να πετύχει στο τεστ. Μας δίνεται ότι $P(K) = 0.1$, $P(T|K) = 0.7$, και $P(T|K') = 0.2$. Πρέπει να βρούμε την δεσμευμένη πιθανότητα $P(K|T)$. Με χρήση του κανόνα του Bayes, έχουμε:

$$P(K|T) = \frac{P(KT)}{P(T)} = \frac{P(T|K)P(K)}{P(T|K)P(K) + P(T|K')P(K')} = \frac{0.7 \times 0.1}{0.7 \times 0.1 + 0.2 \times 0.9} = \frac{7}{25}.$$

2. **(Magic: The Gathering)** Έχουμε ένα σετ από 60 διαφορετικές κάρτες Magic: The Gathering, εκ των οποίων η μια είναι η Firefly και άλλη μια η Magmasaur. Έστω το ακόλουθο πείραμα: επιλέγω στην τύχη 2 κάρτες από τις 60, χωρίς επανάθεση, και χωρίς κάποια προτίμηση στον συνδυασμό των καρτών που θα επιλέξω.

Απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα:

- (α') Ποια είναι η πιθανότητα στην επιλογή μου να υπάρχει η Firefly;
(β') Ποια είναι η πιθανότητα η επιλογή μου να αποτελείται από την Firefly **και** την Magmasaur;
(γ') Ποια είναι η πιθανότητα η επιλογή μου να περιλαμβάνει την Firefly **ή** την Magmasaur (και ενδεχομένως και τις δύο);
(δ') Δώστε ένα τύπο (χωρίς να κάνετε τις πράξεις) που να δίνει **επακριβώς** την πιθανότητα να βρω την Firefly ακριβώς 5 φορές αν επαναλάβω το πείραμα 100 φορές, και τα επαναλαμβανόμενα πειράματα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.

Λύση:

- (α') Υπάρχουν $\binom{60}{2}$ ισοπίθανοι συνδυασμοί ζευγών. Το ενδεχόμενο A που ερευνούμε αντιστοιχεί σε 59 συνδυασμούς. Πράγματι, αν η μία κάρτα είναι η Firefly, για την άλλη κάρτα έχουμε 59 επιλογές. Άρα η πιθανότητα του A είναι

$$P(A) = \frac{59}{\binom{60}{2}} = \frac{1}{30}.$$

Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με την πιθανότητα η πρώτη κάρτα να είναι η Firefly, που είναι $\frac{1}{60}$, συν την πιθανότητα η δεύτερη κάρτα να είναι ο Firefly, που είναι επίσης $\frac{1}{60}$. (Κατά τα δοσμένα, η πιθανότητα να είναι και οι δύο η Firefly είναι 0, γιατί δεν έχουμε επανάθεση.)

- (β') Υπάρχουν $\binom{60}{2}$ ισοπίθανοι συνδυασμοί ζευγών. Το ενδεχόμενο B που ερευνούμε αντιστοιχεί σε ένα μόνο συνδυασμό, άρα η πιθανότητά του είναι

$$P(B) = \frac{1}{\binom{60}{2}} = \frac{2}{59 \times 60} = \frac{1}{1770}.$$

Εναλλακτικά, παρατηρήστε πως η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με την πιθανότητα η πρώτη κάρτα να είναι μια από τις δύο που ψάχνουμε, που συμβαίνει με πιθανότητα $\frac{2}{60}$, επί την πιθανότητα $\frac{1}{59}$ η δεύτερη να είναι αυτή που ψάχνουμε, με δεδομένο ότι ήδη βρήκαμε μια.

- (γ') Έστω C το συγκεκριμένο ενδεχόμενο. Είναι πιο εύκολο να υπολογίσουμε την πιθανότητα του συμπληρώματός του, C' , δηλαδή του ενδεχόμενου να μην βρούμε καμία από τις δύο κάρτες. Και πάλι, υπάρχουν $\binom{60}{2}$ ισοπίθανοι συνδυασμοί ζευγών, και στο C' αντιστοιχούν $\binom{58}{2}$. Άρα τελικά

$$P(C') = \frac{\binom{58}{2}}{\binom{60}{2}} = \frac{58!58!2!}{56!2!60!} = \frac{58 \times 57}{60 \times 59} = \frac{551}{590} \Rightarrow P(C) = 1 - \frac{551}{590} = \frac{39}{590}.$$

Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε την πιθανότητα του C' ως εξής: Δεν θα βρω καμία από τις δύο αν η πρώτη που θα επιλέξω δεν είναι κάποια από αυτές, που συμβαίνει με πιθανότητα $\frac{58}{60}$, και, με δεδομένο ότι η πρώτη δεν είναι κάποια από αυτές, να μην είναι και η δεύτερη. Αυτό γίνεται με πιθανότητα $\frac{57}{59}$.

- (δ') Εκτελώ 100 πειράματα, καθένα με πιθανότητα επιτυχίας $\frac{1}{30}$, όπως βρήκαμε στο πρώτο σκέλος, άρα η κατανομή του πλήθους M των καρτών του Firefly που βρίσκω είναι η διωνυμική, με παραμέτρους $N = 100$, $p = \frac{1}{30}$. Άρα, η ζητούμενη πιθανότητα είναι η

$$P(M = 5) = \binom{100}{5} \left(\frac{1}{30}\right)^5 \left(\frac{29}{30}\right)^{95} \simeq 0.1237.$$

Η προσέγγιση Poisson μας δίνει πιθανότητα $\simeq 0.1223$.

3. **(Συνεχής T.M.)** Δίνεται μια συνεχής T.M. με πυκνότητα ίση με

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{3}{2} - \frac{x}{2}, & x \in [1, 3], \\ 0, & x \notin [1, 3]. \end{cases}$$

Να υπολογίσετε την μέση τιμή της $E(X)$ και την διασπορά της $\text{VAR}(X)$.

Λύση: Για την μέση τιμή της X , κατά τα γνωστά από τη θεωρία έχουμε:

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx = \int_1^3 x \left(\frac{3}{2} - \frac{x}{2} \right) dx = \int_1^3 \left[\frac{3x}{2} - \frac{x^2}{2} \right] dx = \int_1^3 \left(\frac{3x^2}{4} - \frac{x^3}{6} \right)' dx \\ &= \left[\frac{3x^2}{4} - \frac{x^3}{6} \right]_1^3 = \frac{27}{4} - \frac{27}{6} - \frac{3}{4} + \frac{1}{6} = \frac{5}{3}. \end{aligned}$$

Για να υπολογίσουμε την διασπορά, χρειαζόμαστε πρώτα την $E(X^2)$, που υπολογίζεται ως εξής:

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx = \int_1^3 x^2 \left(\frac{3}{2} - \frac{x}{2} \right) dx \\ &= \int_1^3 \left(\frac{x^3}{2} - \frac{x^4}{8} \right)' dx = \left[\frac{x^3}{2} - \frac{x^4}{8} \right]_1^3 = \frac{27}{2} - \frac{81}{8} - \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = 3. \end{aligned}$$

Τελικά, έχουμε

$$\text{VAR}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 3 - \frac{25}{9} = \frac{2}{9}.$$

4. **(Σχολικό Πρωτάθλημα)** Έστω ποδοσφαιρικός αγώνας σχολικού πρωταθλήματος. Αν X είναι τα γκολ της ομάδας που παίζει εντός έδρας και Y τα γκολ της ομάδας που παίζει εκτός έδρας, τότε δίνεται ότι οι X, Y είναι από κοινού διακριτές T.M. με από κοινού μάζα πιθανότητας που δίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

$x \backslash y$	0	1	2	3
0	1/8	1/16	1/32	0
1	1/16	1/8	1/16	1/32
2	1/32	1/16	1/8	1/16
3	0	1/32	1/16	1/8

Να απαντήσετε στα ακόλουθα:

- (α') Ποιές είναι οι περιθώριες μάζες των X, Y ;
 (β') Είναι οι X, Y ανεξάρτητες;
 (γ') Ποια είναι η πιθανότητα να κερδίσει (δηλαδή να βάλει περισσότερα γκολ από την άλλη ομάδα) η ομάδα που παίζει εντός έδρας;
 (δ') Υπολογίστε τα $E(X)$, $E(Y)$, $\text{COV}(X, Y)$.

Λύση:

- (α') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία, οι περιθώριες μάζες προκύπτουν προσθέτοντας τις από κοινού μάζες κατά τις αντίστοιχες γραμμές και στήλες. Το αποτέλεσμα φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

x	0	1	2	3	
y					$p_Y(y)$
0	1/8	1/16	1/32	0	7/32
1	1/16	1/8	1/16	1/32	9/32
2	1/32	1/16	1/8	1/16	9/32
3	0	1/32	1/16	1/8	7/32
$p_X(x)$	7/32	9/32	9/32	7/32	

- (β') Οι X, Y δεν είναι ανεξάρτητες, καθώς

$$p_X(0)p_Y(0) = \frac{7}{32} \times \frac{7}{32} \neq \frac{1}{8} = p_{XY}(0,0).$$

- (γ') Η ζητούμενη πιθανότητα είναι η

$$\begin{aligned} P(X > Y) &= p_{XY}(1,0) + p_{XY}(2,0) + p_{XY}(3,0) + p_{XY}(2,1) + p_{XY}(3,1) + p_{XY}(3,2) \\ &= \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + 0 + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{16} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

- (δ') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$\begin{aligned} E(X) &= \frac{7}{32} \times 0 + \frac{9}{32} \times 1 + \frac{9}{32} \times 2 + \frac{7}{32} \times 3 = \frac{3}{2}, \\ E(Y) &= \frac{7}{32} \times 0 + \frac{9}{32} \times 1 + \frac{9}{32} \times 2 + \frac{7}{32} \times 3 = \frac{3}{2}, \\ E(XY) &= \frac{1}{8} \times 1 \times 1 + \frac{1}{16} \times 2 \times 1 + \frac{1}{32} \times 3 \times 1 \\ &\quad + \frac{1}{16} \times 1 \times 2 + \frac{1}{8} \times 2 \times 2 + \frac{1}{16} \times 3 \times 2 \\ &\quad + \frac{1}{32} \times 1 \times 3 + \frac{1}{16} \times 2 \times 3 + \frac{1}{8} \times 3 \times 3 = \frac{47}{16}, \\ \text{COV}(X, Y) &= E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{47}{16} - \frac{3}{2} \times \frac{3}{2} = \frac{11}{16}. \end{aligned}$$

(Στον υπολογισμό της $E(XY)$ δεν γράψαμε τους όρους που είναι ίσοι με το 0.)

5. (Mirallas) Ο Mirallas σε κάθε αγώνα βάζει ένα αριθμό από γκολ X που είναι τυχαίος, και έχει την ακόλουθη κατανομή:

$$p_X(0) = \frac{3}{8}, \quad p_X(1) = \frac{3}{8}, \quad p_X(2) = \frac{1}{8}, \quad p_X(3) = \frac{1}{8}.$$

Επιπλέον, τα γκολ που βάζει σε διαφορετικούς αγώνες είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.

- (α') Να υπολογίσετε τη μέση τιμή $E(X)$ και τη διασπορά $\text{VAR}(X)$ του αριθμού των γκολ που βάζει ο Mirallas σε κάθε παιχνίδι.
 (β') Ποια είναι η πιθανότητα ο Mirallas σε τρία παιχνίδια να βάλει αθροιστικά 8 γκολ;
 (γ') Ποια είναι η πιθανότητα, **προσεγγιστικά**, σε 100 παιχνίδια ο Mirallas να βάλει, αθροιστικά, τουλάχιστον 120 (δηλαδή 120 ή περισσότερα) γκολ;

Λύση:

- (α') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία, η μέση τιμή και η διασπορά υπολογίζονται ως εξής:

$$\begin{aligned} E(X) &= 0 \times \frac{3}{8} + 1 \times \frac{3}{8} + 2 \times \frac{1}{8} + 3 \times \frac{1}{8} = 1, \\ E(X^2) &= 0^2 \times \frac{3}{8} + 1^2 \times \frac{3}{8} + 2^2 \times \frac{1}{8} + 3^2 \times \frac{1}{8} = 2, \\ \text{VAR}(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 = 1. \end{aligned}$$

(β') Για να απαντήσουμε το ερώτημα, έστω X_1, X_2, X_3 τα γκολ που θα βάλει ο Mirallas στα τρία παιχνίδια, αντίστοιχα. Έστω A το ενδεχόμενο να βάλει 8 γκολ. Θα έχουμε:

$$\begin{aligned}
 P(A) &= P(\{X_1 = X_2 = 3, X_3 = 2\} \cup \{X_1 = X_3 = 3, X_2 = 2\} \cup \{X_2 = X_3 = 3, X_1 = 2\}) \\
 &= P(X_1 = X_2 = 3, X_3 = 2) + P(X_1 = X_3 = 3, X_2 = 2) + P(X_2 = X_3 = 3, X_1 = 2) \\
 &= P(X_1 = 3)P(X_2 = 3)P(X_3 = 2) + P(X_1 = 3)P(X_2 = 2)P(X_3 = 3) \\
 &\quad + P(X_1 = 2)P(X_2 = 3)P(X_3 = 3) \\
 &= \frac{1}{8} \times \frac{1}{8} \times \frac{1}{8} + \frac{1}{8} \times \frac{1}{8} \times \frac{1}{8} + \frac{1}{8} \times \frac{1}{8} \times \frac{1}{8} = \frac{3}{512}.
 \end{aligned}$$

(γ') Θα χρησιμοποιήσουμε το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα. Έστω X_i το πλήθος των γκολ που θα βάλει ο Mirallas στο παιχνίδι i , όπου $i = 1, \dots, 100$. Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$\begin{aligned}
 P\left(\sum_{i=1}^{100} X_i \geq 120\right) &= P\left(\sum_{i=1}^{100} X_i \geq 120 - \frac{1}{2}\right) \\
 &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 100 \times 1}{1 \times \sqrt{100}} \geq \frac{120 - \frac{1}{2} - 100 \times 1}{1 \times \sqrt{100}}\right) \\
 &\simeq P(Z \geq 1.95) = 1 - \Phi(1.95) = 0.02558 \dots
 \end{aligned}$$

Με βοήθεια υπολογιστή, προκύπτει πως η πιθανότητα, χωρίς προσέγγιση, είναι $0.02754 \dots$. Αν δεν είχαμε εισάγει τον όρο $\frac{1}{2}$, το αποτέλεσμα θα ήταν $0.02275 \dots$

ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ:

Οδηγίες

1. Συμπληρώστε το όνομά σας άνω, και παραδώστε το παρόν με τις λύσεις.
2. Διάρκεια εξέτασης: 2 ΩΡΕΣ.
3. Απαγορεύεται η αναχώρηση από την αίθουσα πριν την συμπλήρωση 30λέπτου.
4. Απαγορεύεται η χρήση υπολογιστή χειρός, κινητού τηλεφώνου, και παρεμφερών συσκευών.
5. Οι λύσεις πρέπει να γραφούν αποκλειστικά στην παρεχόμενη κόλλα (όχι εδώ).
6. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μολύβι ή/και στυλό οποιουδήποτε χρώματος εκτός από κόκκινο.
7. Οι λύσεις πρέπει να είναι το κατά δυνατόν αναλυτικές. Πρέπει να φαίνονται όλα τα ενδιάμεσα βήματα στους υπολογισμούς. Τοποθετήστε τα τελικά αποτελέσματα εντός πλαισίου.
8. Ξεκινήστε από αυτές τις ασκήσεις που ξέρετε και/ή δίνουν πολλές μονάδες.
9. Προχωρήστε κάθε άσκηση όσο μπορείτε! Θα δοθούν μονάδες για ασκήσεις λυμένες εν μέρει.
10. Σε όλες τις ασκήσεις, αρκεί να δώσετε τα αποτελέσματα σαν εκφράσεις που περιλαμβάνουν βασικές πράξεις μεταξύ ακεραίων και παραγοντικά. Δεν χρειάζεται να κάνετε κανενός είδους απλοποίηση.
11. Επιπλέον, μπορείτε να δώσετε αριθμητικά αποτελέσματα που περιέχουν την συνάρτηση $\Phi(\cdot)$ χωρίς να έχετε υπολογίσει την τιμή της.

ΘΕΜΑΤΑ

1. (Κυνήγι Χήνας) Δύο κυνηγοί, ο A και ο B , κυνηγούν χήνες με τον ακόλουθο τρόπο: οι χήνες εμφανίζονται διαδοχικά, και όποτε εμφανίζεται μια, την πυροβολούν και οι δύο ταυτόχρονα. Ο A πετυχαίνει την χήνα με πιθανότητα $\frac{1}{2}$, ενώ ο B την πετυχαίνει με πιθανότητα $\frac{1}{4}$. Τα αποτελέσματα των πυροβολισμών είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Η χήνα σκοτώνεται αν την πετύχει έστω ένας, και επιζεί αν αστοχήσουν και οι δύο. Επειδή οι πυροβολισμοί είναι ταυτόχρονοι, αν η χήνα σκοτωθεί κανείς από τους A και B δεν είναι σίγουρος ότι όντως την πέτυχε.
(α') (0.5 μονάδα) Από τις χήνες που εμφανίζονται, τι ποσοστό γλιτώνει, και τι ποσοστό χτυπιέται και από τους δύο;
(β') (0.5 μονάδα) Με δεδομένο ότι μια χήνα έχει χτυπηθεί, ποια είναι η πιθανότητα ότι την πέτυχε ο A μόνο;
(γ') (0.5 μονάδα) Αν εμφανιστούν συνολικά 100 χήνες, ποια είναι η πιθανότητα να επιβιώσουν ακριβώς 10;
(δ') (0.5 μονάδα) Αν από τις πρώτες 5 χήνες έχουν όλες επιβιώσει, ποια είναι η πιθανότητα η πρώτη που θα σκοτωθεί να είναι η 8η;

2. **(Seven Card Stud)** Σε ένα παιχνίδι Seven Card Stud κάθε παίκτης λαμβάνει 7 φύλλα από μια συνηθισμένη τράπουλα με 52 φύλλα.

(α') (0.5 μονάδα) Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου A ένας παίκτης να έχει 7 φύλλα της ίδιας φυλής/χρώματος; (Για παράδειγμα, 7 κούπες.)

(β') (0.5 μονάδα) Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου B ένας παίκτης να έχει τουλάχιστον 5 φύλλα της ίδιας φυλής; (Για παράδειγμα 5, 6, ή 7 κούπες.)

(γ') (1 μονάδα) Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου C ένας παίκτης να έχει τρία ζεύγη αλλά καμία τριάδα ή τετράδα; (Ένα αποτέλεσμα που ανήκει στο ενδεχόμενο είναι τα φύλλα $(3\spadesuit, 3\heartsuit, 7\heartsuit, 7\spadesuit, K\clubsuit, K\diamondsuit, 8\spadesuit)$).

3. **(Πυκνότητα πιθανότητας)** Δίνεται η ακόλουθη πυκνότητα πιθανότητας:

$$f(x) = ce^{-4|x|}, \quad -\infty \leq x \leq \infty,$$

όπου c άγνωστη θετική παράμετρος. Απαντήστε στα ακόλουθα:

(α') (1.5 μονάδα) Ποιες είναι η τιμή της παραμέτρου c , η μέση τιμή $E(X)$ και η διασπορά $\text{VAR}(X)$;

(β') (0.5 μονάδα) Υπολογίστε, επακριβώς, την πιθανότητα $P(|X| > \frac{1}{2})$.

(γ') (0.5 μονάδα) Υπολογίστε το φράγμα Chebychev για την $P(|X| > \frac{1}{2})$.

4. **(Δύο εξετάσεις)** Ένας υποψήφιος για εισαγωγή σε μια στρατιωτική σχολή πρέπει να δώσει δύο εξετάσεις, μια φυσικών ικανοτήτων και μια νοητικών ικανοτήτων. Έστω X, Y τα αποτελέσματα στις δύο εξετάσεις, όπου, λόγω κανονικοποίησης, δίνεται ότι $0 \leq X, Y \leq \pi/2$. Έστω πως η από κοινού πυκνότητα πιθανότητας των δύο εξετάσεων είναι η ακόλουθη:

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos(x - y), & 0 \leq x, y \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

(α') (0.5 μονάδα) Υπολογίστε τις περιθώριες πυκνότητες $f_X(x)$, $f_Y(y)$.

(β') (0.5 μονάδα) Είναι οι X, Y , ανεξάρτητες;

(γ') (1 μονάδα) Υπολογίστε την πιθανότητα $P(\pi/4 \leq X, Y \leq \pi/2)$.

5. **(Τζένγκις Χαν)** (1.5 μονάδα) Νεώτερες αρχαιολογικές και ιστορικές έρευνες επιβεβαίωσαν την παραδοσιακή δοξασία ότι ο Τζένγκις Χαν είχε ακριβώς 10^4 παιδιά (γιούς και κόρες). Υποθέτοντας ότι το φύλλο του καθενός παιδιού είναι ανεξάρτητο από τα άλλα, και ότι το κάθε παιδί είναι γιός με πιθανότητα 50%, υπολογίστε προσεγγιστικά, με χρήση του $K.O.\Theta.$, την πιθανότητα οι γιοι του Τζένγκις Χαν να ήταν στο πλήθος μεταξύ 4900 και 5100 (συμπεριλαμβανομένων των άκρων 4900, 5100).

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

$$\begin{aligned}
 A \cap (B \cup C) &= (A \cap B) \cup (A \cap C), \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad (A \cup B)' = A' \cap B', \quad (A \cap B)' = A' \cup B', \\
 P(A) &\geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{F}, \quad P(\Omega) = 1, \quad A_i \cap A_j = \emptyset \Rightarrow P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots, \\
 P(A') &= 1 - P(A), \quad P(\emptyset) = 0, \quad P(A) \leq 1, \quad A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B), \quad P(A \cap B') = P(A) - P(A \cap B), \\
 P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B), \quad P(A \cup B) \leq P(A) + P(B), \quad P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(A' \cap B) + P(A' \cap B' \cap C), \\
 P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C), \quad P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B').
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Διατάξεις } k \text{ αντικ. από } N: \frac{N!}{(N-k)!}, \quad \text{Συνδυασμοί } k \text{ αντικ. από } N: \binom{N}{k} = \frac{N!}{k!(N-k)!}, \\
 \text{Επαναληπτικές διατάξεις μήκους } k \text{ από } N \text{ αντικ.: } N^k, \quad \text{Επαναληπτικοί συνδυασμοί } k \text{ αντικ. από } N: \binom{N+k-1}{N-1}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(A|B) &= \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_2 A_1) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1}), \\
 P(A) &= P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B'), \quad P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)} = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B')}, \\
 P(A) &= P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_N)P(B_N) \quad (\{B_i\} \text{ διαμέριση}), \\
 P(B_1|A) &= \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A)} = \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_N)P(B_N)} \quad (\{B_i\} \text{ διαμέριση}). \\
 A, B \text{ ανεξάρτητα} &\Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B) \Leftrightarrow P(B) = P(B|A) \Leftrightarrow P(A) = P(A|B).
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 p_X(x) &= P(X = x) = P(\{\omega : X(\omega) = x\}) \quad \forall x \in S_X, \quad F_X(x) = P(X \leq x), \quad \lim_{t \rightarrow x^-} F(t) = P(X < x), \quad E(X) = \sum_{x \in S_X} x p_X(x), \\
 E(g(X)) &= \sum_{x \in S_X} g(x) p_X(x), \quad E(aX + b) = aE(X) + b, \quad E\left(\sum_{i=1}^n a_i g_i(X)\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(g_i(X)), \\
 \sigma^2 &= \text{VAR}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \text{VAR}(aX + b) = a^2 \text{VAR}(X).
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=0}^{\infty} x^k &= \frac{1}{1-x}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} k x^k = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} k^2 x^k = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}, \quad e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \\
 X &\sim \text{Bern}(p), \quad p_X(0) = 1-p, \quad p_X(1) = p, \quad E(X) = p, \quad \text{VAR}(X) = p(1-p), \\
 X &\sim \text{Διων}(N, p), \quad p_X(k) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}, \quad E(X) = Np, \quad \text{VAR}(X) = Np(1-p), \\
 X &\sim \text{Γεωμ}(p), \quad p_X(k) = (1-p)^{k-1} p, \quad E(X) = 1/p, \quad \text{VAR}(X) = (1-p)/p^2, \quad P(X \geq m+n | X > n) = P(X \geq m), \quad m \geq 1, n \geq 0, \\
 X &\sim \text{Υπερ}(N, k, n), \quad p_X(m) = \frac{\binom{k}{m} \binom{N-k}{n-m}}{\binom{N}{n}}, \quad E(X) = \frac{nk}{N}, \quad \text{VAR}(X) = \frac{nk(N-k)(N-n)}{N^2(N-1)}, \\
 X &\sim \text{Poisson}(\lambda), \quad p_X(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad E(X) = \lambda, \quad \text{VAR}(X) = \lambda.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 p_{XY}(x, y) &= P(X = x, Y = y) \quad \forall x \in S_X, \quad \forall y \in S_Y, \quad p_X(x) = \sum_{y \in S_Y} p_{XY}(x, y), \quad p_Y(y) = \sum_{x \in S_X} p_{XY}(x, y), \\
 E(g(X, Y)) &= \sum_{x, y} g(x, y) p_{XY}(x, y), \quad E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c, \quad E\left(\sum_{k=1}^K g_k(X, Y)\right) = \sum_{k=1}^K E(g_k(X, Y)), \\
 \text{COV}(X, Y) &= E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = E(XY) - E(X)E(Y), \quad \text{VAR}(X + Y) = \text{VAR}(X) + \text{VAR}(Y) + 2\text{COV}(X, Y), \\
 X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Leftrightarrow P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B) \quad \forall A, B \Leftrightarrow p_{XY}(x, y) = p_X(x)p_Y(y) \quad \forall x, y, \\
 X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Rightarrow E(g(X)h(Y)) = E(g(X))E(h(Y)), \quad \text{COV}(X, Y) = 0, \quad p_{X+Y}(m) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} p_X(k)p_Y(m-k), \quad m \in \mathbb{Z}, \\
 E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right) &= \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) + b, \quad \text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{COV}(X_i, X_j).
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^a f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^a f(x) dx, \quad \int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^c f(x) dx + \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_c^t f(x) dx, \\
\int_a^b f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx, \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx, \\
P(X \in B) &= \int_B f(t) dt, \quad P[a \leq X \leq b] = \int_a^b f(x) dx, \quad F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, \quad F'(x) = f(x), \\
E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx, \quad E(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx, \quad E(aX + b) = aE(X) + b, \quad E\left(\sum_{i=1}^n a_i g_i(X)\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(g_i(X)), \\
\sigma^2 &= \text{VAR}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \text{VAR}(aX + b) = a^2 \text{VAR}(X).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
X \sim U[a, b], \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \gamma \iota \alpha \ x \in [a, b], \\ 0, & \gamma \iota \alpha \ x \notin [a, b], \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 1, & x > b, \end{cases} \quad E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad \text{VAR}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}, \\
X \sim \text{Exp}(\theta), \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & \gamma \iota \alpha \ x \geq 0, \\ 0, & \gamma \iota \alpha \ x < 0, \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - e^{-\frac{x}{\theta}}, & x \geq 0, \end{cases} \quad E(X) = \theta, \quad \text{VAR}(X) = \theta^2, \\
X \sim N(\mu, \sigma^2), \quad f(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}, \quad \gamma \iota \alpha \ x \in \mathbb{R}, \quad E(X) = \mu, \quad \text{VAR}(X) = \sigma^2, \\
X \sim N(\mu, \sigma^2) &\Rightarrow \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1), \quad P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right), \\
Z \sim N(0, 1), \quad \phi(z) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}, \quad \Phi(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx, \quad \Phi(x) = 1 - \Phi(-x).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R &= \{(x, y) : a \leq x \leq b, \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)\}, \quad \iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx, \\
R &= \{(x, y) : a \leq y \leq b, \phi_1(y) \leq x \leq \phi_2(y)\}, \quad \iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(y)}^{\phi_2(y)} f(x, y) dx \right) dy, \\
\iint_{[a,b] \times [c,d]} f(x, y) dA &= \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy, \\
P[(X, Y) \in R] &= \iint_R f_{XY}(x, y) dA, \quad P(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) = \iint_{[a,b] \times [c,d]} f_{XY}(x, y) dA = \begin{cases} \int_a^b \left(\int_c^d f_{XY}(x, y) dy \right) dx, \\ \int_c^d \left(\int_a^b f_{XY}(x, y) dx \right) dy, \end{cases} \\
f_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dx, \quad E(g(X, Y)) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f_{XY}(x, y) dx dy, \\
E(aX + bY + c) &= aE(X) + bE(Y) + c, \quad E\left(\sum_{k=1}^K g_k(X, Y)\right) = \sum_{k=1}^K E(g_k(X, Y)), \\
X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Leftrightarrow P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B) \quad \forall A, B \Leftrightarrow f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \quad \forall x, y, \\
X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Rightarrow E(g(X)h(Y)) = E(g(X))E(h(Y)), \quad \text{COV}(X, Y) = 0, \quad f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(t)f_Y(z-t) dt, \\
E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right) &= \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) + b, \quad \text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{COV}(X_i, X_j).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
X \geq 0, \ c > 0 &\Rightarrow P(X \geq c) \leq \frac{E(X)}{c}, \quad c > 0 \Rightarrow P(|X - E(X)| \geq c) \leq \frac{\text{VAR}(X)}{c^2}, \\
X_1, X_2, \dots \text{ ανεξ. με κοινή κατ.}, \ E(X_i) &= \mu, \ \bar{X}_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i \Rightarrow \begin{cases} \forall \epsilon > 0, \ P(|\bar{X}_N - \mu| < \epsilon) \rightarrow 1, & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\lim_{N \rightarrow \infty} \bar{X}_N = \mu) = 1, \end{cases} \\
\text{VAR}(X_i) = \sigma^2, \ \bar{S}_N &= \frac{1}{\sigma\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N (X_i - \mu) = \frac{\left(\sum_{i=1}^N X_i\right) - N\mu}{\sigma\sqrt{N}} \Rightarrow \begin{cases} P(a \leq \bar{S}_N \leq b) \rightarrow \Phi(b) - \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\bar{S}_N \leq a) \rightarrow \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\bar{S}_N \geq a) \rightarrow 1 - \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty. \end{cases}
\end{aligned}$$

1. **(Κυνήγι Χήνας)** Δύο κυνηγοί, ο A και ο B , κυνηγούν χήνες με τον ακόλουθο τρόπο: οι χήνες εμφανίζονται διαδοχικά, και όποτε εμφανίζεται μια, την πυροβολούν και οι δύο ταυτόχρονα. Ο A πετυχαίνει την χήνα με πιθανότητα $\frac{1}{2}$, ενώ ο B την πετυχαίνει με πιθανότητα $\frac{1}{4}$. Τα αποτελέσματα των πυροβολισμών είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Η χήνα σκοτώνεται αν την πετύχει έστω ένας, και επιζεί αν αστοχήσουν και οι δύο. Επειδή οι πυροβολισμοί είναι ταυτόχρονοι, αν η χήνα σκοτωθεί κανείς από τους A και B δεν είναι σίγουρος ότι όντως την πέτυχε.

- (α') Από τις χήνες που εμφανίζονται, τι ποσοστό γλιτώνει, και τι ποσοστό χτυπιέται και από τους δύο;
(β') Με δεδομένο ότι μια χήνα έχει χτυπηθεί, ποια είναι η πιθανότητα ότι την πέτυχε ο A μόνο;
(γ') Αν εμφανιστούν συνολικά 100 χήνες, ποια είναι η πιθανότητα να επιβιώσουν ακριβώς 10;
(δ') Αν έχουν εμφανιστεί 5 χήνες και έχουν όλες επιβιώσει, ποια είναι η πιθανότητα η πρώτη που θα σκοτωθεί να είναι η 8η;

Λύση:

- (α') Έστω A το ενδεχόμενο να πετύχει ο κυνηγός A την χήνα και B το ενδεχόμενο να την πετύχει ο κυνηγός B . Η χήνα γλιτώνει με πιθανότητα

$$P(A' \cap B') = P(A')P(B') = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}.$$

Η πρώτη ισότητα προέκυψε λόγω της ανεξαρτησίας των A , B , άρα και των A' , B' (γνωστή ιδιότητα της ανεξαρτησίας). Άρα το ποσοστό που γλιτώνει είναι το $\frac{3}{8} \times 100\%$.

Η χήνα χτυπιέται και από τους δύο με πιθανότητα

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8},$$

όπου και πάλι χρησιμοποιήσαμε την ανεξαρτησία των A , B , στην πρώτη ισότητα. Άρα, το ποσοστό που χτυπιέται και από τους δύο είναι το $\frac{1}{8} \times 100\%$.

- (β') Η ζητούμενη πιθανότητα είναι η

$$P(A \cap B' | A \cup B) = \frac{P((A \cap B') \cap (A \cup B))}{P(A \cup B)} = \frac{P(A \cap B')}{P(A \cup B)} = \frac{P(A)P(B')}{1 - P(A' \cap B')} = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}}{1 - \frac{3}{8}} = \frac{3}{5}.$$

- (γ') Κάθε μια από τις 100 χήνες γλιτώνει ανεξάρτητα από τις άλλες, και όλες έχουν την ίδια πιθανότητα επιβίωσης, $P(A' \cap B') = \frac{3}{8}$. Επομένως, το πλήθος των χηνών που θα επιβιώσουν περιγράφεται από την διωνυμική κατανομή, με παραμέτρους $N = 100$ και $p = \frac{3}{8}$. Κατά τα γνωστά από την διωνυμική κατανομή, η ζητούμενη πιθανότητα είναι η

$$\binom{100}{10} \left(\frac{3}{8}\right)^{10} \left(1 - \frac{3}{8}\right)^{100-10} = \binom{100}{10} \left(\frac{3}{8}\right)^{10} \left(\frac{5}{8}\right)^{90}.$$

- (δ') Παρατηρήστε πως ο αριθμός των προσπαθειών μέχρι την πρώτη κατάρριψη περιγράφεται από την γεωμετρική κατανομή, με πιθανότητα επιτυχίας $P(A \cup B) = 1 - P(A' \cap B') = \frac{5}{8}$. Χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της έλλειψης μνήμης, προκύπτει πως η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με την πιθανότητα η πρώτη χήνα που θα σκοτωθεί να είναι η 3η, δηλαδή $\left(\frac{3}{8}\right)^2 \times \frac{5}{8} = \frac{45}{512}$.

2. **(Seven Card Stud)** Κατά τα γνωστά, μια τράπουλα αποτελείται από $4 \times 13 = 52$ φύλλα, που χωρίζονται, με δύο διαφορετικούς τρόπους, σε 4 φυλές ($\diamond, \spadesuit, \heartsuit, \clubsuit$) και 13 νούμερα ($A, 2, 3, \dots, 10, J, Q, K$). Σε ένα παιχνίδι Seven Card Stud κάθε παίκτης λαμβάνει 7 φύλλα από μια τράπουλα.

- (α') Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου A ένας παίκτης να έχει 7 φύλλα της ίδιας φυλής; (Για παράδειγμα, 7 κούπες.)

- (β') Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου B ένας παίκτης να έχει τουλάχιστον 5 φύλλα της ίδιας φυλής; (Για παράδειγμα 5,6 ή 7 κούπες).
- (γ') Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου C ένας παίκτης να έχει τρία ζεύγη αλλά καμία τριάδα ή τετράδα; (Ένα αποτέλεσμα που ανήκει στο ενδεχόμενο είναι να έχει τα φύλλα $(3\spadesuit, 3\heartsuit, 7\heartsuit, 7\spadesuit, K\clubsuit, K\diamondsuit, 8\spadesuit)$).

Λύση:

- (α') Συνολικά, οι συνδυασμοί φύλλων που μπορούμε να έχουμε είναι $\binom{52}{7}$. Οι συνδυασμοί φύλλων μιας συγκεκριμένης φυλής είναι $\binom{13}{7}$, και επειδή υπάρχουν 4 φυλές, τελικά η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με

$$P(A) = \frac{4\binom{13}{7}}{\binom{52}{7}} = \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7}{51 \times 50 \times 49 \times 48 \times 47 \times 46} = \frac{4}{77963}.$$

Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε δεσμευμένες πιθανότητες. Μπορείτε να γράψετε την απόδειξη;

- (β') Και πάλι, υπάρχουν $\binom{52}{7}$ συνδυασμοί φύλλων που μπορεί να έχει ένας παίκτης. Οι συνδυασμοί που περιλαμβάνουν ακριβώς 5 κούπες είναι $\binom{13}{5}\binom{39}{2}$, αφού έχουμε $\binom{13}{5}$ επιλογές για τις 5 κούπες, και $\binom{39}{2}$ για τα άλλα 2 φύλλα. Επειδή έχουμε 4 φυλές, προκύπτει τελικά ότι υπάρχουν $4\binom{13}{5}\binom{39}{2}$ συνδυασμοί που περιλαμβάνουν 5 ακριβώς φύλλα μιας φυλής. Με παρόμοιο τρόπο, προκύπτει πως υπάρχουν $4\binom{13}{6}\binom{39}{1}$ συνδυασμοί που περιλαμβάνουν 6 ακριβώς φύλλα μιας φυλής. Στο άνω σκέλος, βρήκαμε πως υπάρχουν $4\binom{13}{7}\binom{39}{0} = 4\binom{13}{7}$ συνδυασμοί που περιλαμβάνουν 7 ακριβώς φύλλα μιας φυλής. Άρα, τελικά

$$P(B) = \frac{4\binom{13}{5}\binom{39}{2} + 4\binom{13}{6}\binom{39}{1} + 4\binom{13}{7}\binom{39}{0}}{\binom{52}{7}} = \frac{208}{6805}.$$

- (γ') Και πάλι, οι συνδυασμοί όλου του δειγματικού χώρου είναι $\binom{52}{7}$. Θα μετρήσουμε τους συνδυασμούς που αντιστοιχούν στο ενδεχόμενο C . Έχουμε $\binom{13}{3}$ επιλογές για τα τρία ζεύγη που μπορούμε να έχουμε. Έχουμε επίσης $\binom{4}{2}$ για τα 2 από τα 4 φύλλα που θα απαρτίζουν το κάθε ζεύγος. Τέλος, έχουμε 40 επιλογές για το έβδομο φύλλο. Άρα τελικά

$$P(C) = \frac{40\binom{13}{3}\binom{4}{2}\binom{4}{2}\binom{4}{2}}{\binom{52}{7}} = \frac{78}{4223}.$$

3. **(Πυκνότητα πιθανότητας)** Δίνεται η ακόλουθη πυκνότητα πιθανότητας:

$$f(x) = ce^{-4|x|}, \quad -\infty \leq x \leq \infty,$$

όπου c άγνωστη θετική παράμετρος. Απαντήστε στα ακόλουθα:

- (α') Ποια είναι η τιμή της παραμέτρου c ;
- (β') Πόση είναι η μέση τιμή $E(X)$;
- (γ') Πόση είναι η διασπορά $\text{VAR}(X)$;
- (δ') Υπολογίστε, χωρίς να κάνετε κάποια προσέγγιση, την πιθανότητα $P(|X| > \frac{1}{2})$.
- (ε') Υπολογίστε το φράγμα Chebychev για την πιθανότητα $P(|X| > \frac{1}{2})$.

Λύση:

- (α') Η τιμή της c θα προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας την απαίτηση το ολοκλήρωμα της πυκνότητας στο $\mathbb{R}$ να ισούται με τη μονάδα:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 ce^{4x} dx + \int_0^{\infty} ce^{-4x} dx = 2c \int_0^{\infty} e^{-4x} dx = 2c \left[-\frac{e^{-4x}}{4} \right]_0^{\infty} = \frac{c}{2} \Rightarrow c = 2.$$

Η δεύτερη ισότητα προκύπτει με αλλαγή μεταβλητής $x \rightarrow -x$ στο πρώτο ολοκλήρωμα, ή πιο απλά παρατηρώντας ότι η $f(x)$ είναι άρτια.

(β') Εφαρμόζοντας τον ορισμό της $E(X)$, προκύπτει ότι

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx = \int_{-\infty}^0 2xe^{4x} dx + \int_0^{\infty} 2xe^{-4x} dx = -\int_0^{\infty} 2xe^{-4x} dx + \int_0^{\infty} 2xe^{-4x} dx = 0.$$

Η τρίτη ισότητα προκύπτει με αλλαγή μεταβλητής $x \rightarrow -x$ στο πρώτο ολοκλήρωμα, ή πιο απλά παρατηρώντας ότι η $xf(x)$ είναι περιττή.

(γ')

$$\begin{aligned} \text{VAR}(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 = E(X^2) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_{-\infty}^0 2x^2 e^{4x} dx + \int_0^{\infty} 2x^2 e^{-4x} dx = 4 \int_0^{\infty} x^2 e^{-4x} dx \\ &= -\int_0^{\infty} x^2 (e^{-4x})' dx = -[x^2 e^{-4x}]_0^{\infty} + 2 \int_0^{\infty} x e^{-4x} dx \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^{\infty} x (e^{-4x})' dx = -\frac{1}{2} [x e^{-4x}]_0^{\infty} + \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-4x} dx = -\frac{1}{8} \int_0^{\infty} (e^{-4x})' dx = \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

Η πέμπτη ισότητα προκύπτει είτε με αλλαγή μεταβλητής $x \rightarrow -x$, είτε παρατηρώντας ότι η $x^2 f(x)$ είναι άρτια. Το όριο που εμφανίζεται είναι όλα 0, όπως προκύπτει με απλή εφαρμογή του κανόνα του L'Hôpital.

(δ') Από τον ορισμό της πυκνότητας, προκύπτει πως

$$\begin{aligned} P(|X| \geq \frac{1}{2}) &= P(X \geq \frac{1}{2}) + P(X \leq -\frac{1}{2}) \\ &= \int_{\frac{1}{2}}^{\infty} 2e^{-4x} dx + \int_{-\infty}^{-\frac{1}{2}} 2e^{4x} dx = 4 \int_{\frac{1}{2}}^{\infty} e^{-4x} dx = \int_{\frac{1}{2}}^{\infty} (-e^{-4x})' dx = e^{-2}. \end{aligned}$$

Η τρίτη ισότητα και πάλι προκύπτει με αλλαγή μεταβλητής $x \rightarrow -x$, ή παρατηρώντας ότι η $f(x)$ είναι άρτια.

(ε') Εφαρμόζοντας την ανισότητα Chebychev, προκύπτει πως

$$P(|X| \geq \frac{1}{2}) = P(|X - 0| \geq \frac{1}{2}) \leq \text{VAR}(X) / \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{8} / \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}.$$

Όπως αναμένεται, το φράγμα Chebychev είναι μεγαλύτερο από την πραγματική τιμή της πιθανότητας, που υπολογίσαμε στο προηγούμενο σκέλος.

4. **(Δύο εξετάσεις)** Ένας υποψήφιος για εισαγωγή σε μια στρατιωτική σχολή πρέπει να δώσει δύο εξετάσεις, μια φυσικών ικανοτήτων και μια νοητικών ικανοτήτων. Έστω X, Y τα αποτελέσματα στις δύο εξετάσεις, όπου, λόγω κανονικοποίησης, δίνεται ότι $0 \leq X, Y \leq \pi/2$. Έστω πως η από κοινού πυκνότητα πιθανότητας των δύο εξετάσεων είναι η ακόλουθη:

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos(x - y), & 0 \leq x, y \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

(α') Υπολογίστε τις περιθώριες πυκνότητες $f_X(x)$, $f_Y(y)$.

(β') Είναι οι X, Y , ανεξάρτητες;

(γ') Υπολογίστε την πιθανότητα $P(\pi/4 \leq X, Y \leq \pi/2)$.

Λύση: Αν και δεν ζητείται να το δείξετε, παρατηρήστε πως, όπως πρέπει, το ολοκλήρωμα της από κοινού πυκνότητας είναι μονάδα:

$$\begin{aligned} \iint_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}} f_{XY}(x, y) dx dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} \cos(x - y) dx \right) dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} (\sin(x - y))' dx \right) dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\sin\left(\frac{\pi}{2} - y\right) + \sin y \right) dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin y dy = [-\cos y]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1. \end{aligned}$$

Στην τέταρτη ισότητα σπάσαμε το ολοκλήρωμα στα δύο, και εφαρμόσαμε στο πρώτο την αλλαγή μεταβλητής $x \rightarrow \frac{\pi}{2} - x$.

(α') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία:

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} \cos(x-y) dy = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-\sin(x-y))' dy \\ &= \frac{1}{2} \sin x - \frac{1}{2} \sin(x - \frac{\pi}{2}) = \frac{1}{2} (\sin x + \cos x). \end{aligned}$$

Λόγω συμμετρίας, αμέσως προκύπτει πως επιπλέον θα έχουμε

$$f_Y(y) = \frac{1}{2} (\sin y + \cos y).$$

(β') Για να είναι οι X, Y ανεξάρτητες, θα πρέπει $f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, για κάθε $x, y \in [0, \pi/2]$. Η ισότητα όμως, δεν ισχύει για πολλά ζεύγη, για παράδειγμα όταν $x = y = 0$, οπότε

$$f_{XY}(0, 0) = \frac{1}{2} \cos(0-0) = \frac{1}{2}, \quad f_X(0) = f_Y(0) = \frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2},$$

και $f_{XY}(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$.

(γ') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία:

$$\begin{aligned} P(\pi/4 \leq X, Y \leq \pi/2) &= \int_{\pi/4}^{\pi/2} \left(\int_{\pi/4}^{\pi/2} f_{XY}(x, y) dx \right) dy = \frac{1}{2} \int_{\pi/4}^{\pi/2} [\sin(x-y)]_{\pi/4}^{\pi/2} dy \\ &= \frac{1}{2} \int_{\pi/4}^{\pi/2} [\sin(\pi/2 - y) - \sin(\pi/4 - y)] dy = \frac{1}{2} \int_{\pi/4}^{\pi/2} [\sin y - \cos(\pi/4 - y)]' dy \\ &= \frac{1}{2} (\sin(\pi/2) - \sin(\pi/4) - \cos(\pi/4) + \cos 0) = 1 - \sqrt{2}/2. \end{aligned}$$

5. (Τζένγκις Χαν) Νεώτερες αρχαιολογικές και ιστορικές έρευνες επιβεβαίωσαν την παραδοσιακή δοξασία ότι ο Τζένγκις Χαν είχε ακριβώς 10^4 παιδιά (γιούς και κόρες). Υποθέτοντας ότι το φύλλο του καθενός παιδιού είναι ανεξάρτητο από τα άλλα, και ότι το κάθε παιδί είναι γιός με πιθανότητα 50%, υπολογίστε *προσεγγιστικά*, με χρήση του Κ.Ο.Θ., την πιθανότητα οι γιοι του Τζένγκις Χαν να ήταν στο πλήθος μεταξύ 4900 και 5100 (συμπεριλαμβανομένων των άκρων 4900, 5100).

Λύση: Έστω $X_i, i = 1, \dots, 10000$, τυχαίες μεταβλητές Bernoulli. Η $X_i = 1$ αν το i -οστό παιδί είναι αγόρι, και $X_i = 0$ αν το i -οστό παιδί είναι κορίτσι. Οι X_i έχουν μέση τιμή $\mu = \frac{1}{2}$ και διασπορά $\sigma^2 = \frac{1}{2}(1 - \frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$, συνεπώς τυπική απόκλιση $\sigma = \frac{1}{2}$. Για την ζητούμενη πιθανότητα έχουμε:

$$\begin{aligned} P(4900 \leq \sum_{i=1}^{10000} X_i \leq 5100) &= P(4899.5 \leq \sum_{i=1}^{10000} X_i \leq 5100.5) \\ &= P(4899.5 - 10000 \times \frac{1}{2} \leq \sum_{i=1}^{10000} X_i - 10000 \times \frac{1}{2} \leq 5100.5 - 10000 \times \frac{1}{2}) \\ &= P\left(\frac{4899.5 - 10000 \times \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}\sqrt{10000}} \leq \frac{\sum_{i=1}^{10000} X_i - 10000 \times \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}\sqrt{10000}} \leq \frac{5100.5 - 10000 \times \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}\sqrt{10000}}\right) \\ &= P\left(-2.01 \leq \frac{\sum_{i=1}^{10000} X_i - 10000 \times \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}\sqrt{10000}} \leq 2.01\right) \\ &\simeq P(-2.01 \leq Z \leq 2.01) = \Phi(2.01) - \Phi(-2.01) = 2\Phi(2.01) - 1 \simeq 0.9556. \end{aligned}$$

Στην πέμπτη (προσεγγιστική) ισότητα, εφαρμόσαμε το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα.

Οδηγίες

1. Συμπληρώστε το όνομά σας άνω, και παραδώστε το παρόν με τις λύσεις.
2. Διάρκεια εξέτασης: 2 ΩΡΕΣ.
3. Απαγορεύεται η αναχώρηση από την αίθουσα πριν την συμπλήρωση 30λέπτου.
4. Απαγορεύεται η χρήση υπολογιστή χειρός. Απαγορεύεται η χρήση κινητού, και ως υπολογιστή χειρός.
5. Οι λύσεις πρέπει να γραφούν αποκλειστικά στην παρεχόμενη κόλλα.
6. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μολύβι ή/και στυλό οποιουδήποτε χρώματος εκτός από κόκκινο.
7. Οι λύσεις πρέπει να είναι το κατά δυνατόν αναλυτικές. Πρέπει να φαίνονται όλα τα ενδιάμεσα βήματα στους υπολογισμούς. Τοποθετήστε τα τελικά αποτελέσματα εντός πλαισίου.
8. Ξεκινήστε από αυτές τις ασκήσεις που ξέρετε και/ή δίνουν πολλές μονάδες.
9. Προχωρήστε κάθε άσκηση όσο μπορείτε! Θα δοθούν μονάδες για ασκήσεις λυμένες εν μέρει.

ΘΕΜΑΤΑ

1. **(Εκλογές)** [1.5 μονάδα] Έστω τετραμελής επιτροπή αποτελούμενη από τους A, B, C, D , η οποία συζητά για την έγκριση μιας δαπάνης. Κάθε ένα από τα τέσσερα μέλη της επιτροπής θα ψηφίσει υπέρ της δαπάνης, με πιθανότητα $2/3$, ή κατά, με πιθανότητα $1/3$. Οι επιλογές των μελών είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Για να εγκριθεί η δαπάνη απαιτείται ψήφος υπέρ της δαπάνης τουλάχιστον τριών ατόμων.
(α') [0.5 μονάδα] Ποια είναι η πιθανότητα να εγκριθεί η δαπάνη;
(β') [1 μονάδα] Με δεδομένο ότι η δαπάνη εγκρίθηκε, ποια η πιθανότητα να έχει ψηφίσει υπέρ ο A ;
2. **(Πυκνότητα Πιθανότητας)** [1.5 μονάδα] Έστω πως η Τ.Μ. X έχει την πυκνότητα πιθανότητας
$$f(x) = \begin{cases} cxe^{-2x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

(α') [0.5 μονάδα] Υπολογίστε την τιμή της σταθεράς c .
(β') [0.5 μονάδα] Υπολογίστε τη μέση τιμή $E(X)$.
(γ') [0.5 μονάδα] Υπολογίστε την πιθανότητα $P(X < 1)$.
3. **(Λαχειοφόρος αγορά)** [3 μονάδες] Σε μια λαχειοφόρο αγορά υπάρχουν 10 λαχνοί, εκ των οποίων κερδίζουν οι δύο, από ένα δώρο ο καθένας (τα δύο δώρα είναι πανομοιότυπα). Δύο άτομα αγοράζουν από δύο λαχνούς ο καθένας. Έστω $X, Y \in \{0, 1, 2\}$ το πλήθος των δώρων που κερδίζει ο καθένας.

(α') [1.5 μονάδα] Να υπολογίσετε την από κοινού μάζα πιθανότητας $p_{XY}(x, y) = P(X = x, Y = y)$, για κάθε $x \in \{0, 1, 2\}$, $y \in \{0, 1, 2\}$. Αποτυπώστε τη σε ένα πίνακα 3×3 . (Υπόδειξη: για παράδειγμα, η $p_{XY}(0, 0) = P(X = 0, Y = 0)$ είναι η πιθανότητα να μην κερδίσει κανείς κανένα δώρο.)

(β') [1.5 μονάδα] Βάσει του προηγούμενου σκέλους, ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου A να πάρουν και τα δύο δώρα οι δύο διαγωνιζόμενοι; Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου B ένας (οποιοσδήποτε) από τους δύο να πάρει και τα δύο δώρα; Επίσης, υπολογίστε τις μάζες $p_X(x)$, $p_Y(y)$, τις μέσες τιμές $E(X)$, $E(Y)$, και την συνδιακύμανση $\text{COV}(X, Y)$.

Δώστε όλα τα αποτελέσματα σε μορφή απλών κλασμάτων.

4. **(Πελταστές)** [2 μονάδες] Πρόσφατες αρχαιολογικές ανασκαφές επιβεβαίωσαν την αναφορά του Ηρόδοτου ότι ένας Αθηναίος πελταστής της κλασσικής εποχής μπορούσε να ρίξει το δόρυ σε μια απόσταση X ομοιόμορφα κατανομημένη μεταξύ των 40 και 100 μέτρων, μπορούσε να εκτοξεύσει ένα λίθο με χρήση σφεντόνας σε μια απόσταση Y επίσης ομοιόμορφα κατανομημένη μεταξύ των 60 και 140 μέτρων, και, επιπλέον, τα X , Y ήταν ανεξάρτητα. Βάσει των άνω:

(α') [1 μονάδα] Γράψτε εκφράσεις για τις πυκνότητες $f_X(x)$, $f_Y(y)$, $f_{XY}(x, y)$. Επίσης, δώστε μια έκφραση για την πιθανότητα $P(X > Y)$ σε μορφή διπλού ολοκληρώματος.

(β') [1 μονάδα] Υπολογίστε την $P(X > Y)$. (Δεν είναι απαραίτητο να κάνετε ολοκληρώσεις. Αρκεί ένα καλό σχήμα στο επίπεδο xy .)

5. **(Ρεβίθια)** [2 μονάδες] Σε μια καλλιέργεια, τα ρεβίθια, αφού ξεραθούν και περάσουν από έλεγχο ποιότητας, έχουν βάρος είτε ίσο με 6 γραμμάρια (με πιθανότητα $1/2$), είτε ίσο με 7 γραμμάρια (με πιθανότητα επίσης $1/2$). Υπολογίστε τη μέση τιμή και τη διασπορά του βάρους ενός ρεβιθιού. Υπολογίστε, προσεγγιστικά, την πιθανότητα 1000 ρεβίθια να έχουν βάρος πάνω από 6530 γραμμάρια. Η απάντησή σας μπορεί να περιέχει όρους της μορφής $\Phi(x)$ όπου Φ η κατανομή της τυπικής κανονικής T.M.

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

$$\begin{aligned} A \cap (B \cup C) &= (A \cap B) \cup (A \cap C), \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad (A \cup B)' = A' \cap B', \quad (A \cap B)' = A' \cup B', \\ P(A) &\geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{F}, \quad P(\Omega) = 1, \quad A_i \cap A_j = \emptyset \Rightarrow P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots, \\ P(A') &= 1 - P(A), \quad P(\emptyset) = 0, \quad P(A) \leq 1, \quad A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B), \quad P(A \cap B') = P(A) - P(A \cap B), \\ P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B), \quad P(A \cup B) \leq P(A) + P(B), \quad P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(A' \cap B) + P(A' \cap B' \cap C), \\ P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C), \quad P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B'). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Διατάξεις } k \text{ αντικ. από } N: \frac{N!}{(N-k)!}, \quad \text{Συνδυασμοί } k \text{ αντικ. από } N: \binom{N}{k} = \frac{N!}{k!(N-k)!}, \\ \text{Επαναληπτικές διατάξεις μήκους } k \text{ από } N \text{ αντικ.: } N^k, \quad \text{Επαναληπτικοί συνδυασμοί } k \text{ αντικ. από } N: \binom{N+k-1}{k} = \binom{N+k-1}{N-1}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_2 A_1) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1}), \\ P(A) &= P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B'), \quad P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)} = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B')}, \\ P(A) &= P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_N)P(B_N) \quad (\{B_i\} \text{ διαμέριση}), \\ P(B_1|A) &= \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A)} = \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_N)P(B_N)} \quad (\{B_i\} \text{ διαμέριση}). \\ A, B \text{ ανεξάρτητα} &\Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B) \Leftrightarrow P(B) = P(B|A) \Leftrightarrow P(A) = P(A|B). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_X(x) &= P(X = x) = P(\{\omega : X(\omega) = x\}) \quad \forall x \in S_X, \quad F_X(x) = P(X \leq x), \quad \lim_{t \rightarrow x^-} F(t) = P(X < x), \quad E(X) = \sum_{x \in S_X} x p_X(x), \\ E(g(X)) &= \sum_{x \in S_X} g(x) p_X(x), \quad E(aX + b) = aE(X) + b, \quad E\left(\sum_{i=1}^n a_i g_i(X)\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(g_i(X)), \\ \sigma^2 &= \text{VAR}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \text{VAR}(aX + b) = a^2 \text{VAR}(X). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} x^k &= \frac{1}{1-x}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} k x^k = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} k^2 x^k = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}, \quad e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \\ X &\sim \text{Bern}(p), \quad p_X(0) = 1-p, \quad p_X(1) = p, \quad E(X) = p, \quad \text{VAR}(X) = p(1-p), \\ X &\sim \text{Διων}(N, p), \quad p_X(k) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}, \quad E(X) = Np, \quad \text{VAR}(X) = Np(1-p), \\ X &\sim \text{Γεωμ}(p), \quad p_X(k) = (1-p)^{k-1} p, \quad E(X) = 1/p, \quad \text{VAR}(X) = (1-p)/p^2, \quad P(X \geq m+n | X > n) = P(X \geq m), \quad m \geq 1, n \geq 0, \\ X &\sim \text{Υπερ}(N, k, n), \quad p_X(m) = \frac{\binom{k}{m} \binom{N-k}{n-m}}{\binom{N}{n}}, \quad E(X) = \frac{nk}{N}, \quad \text{VAR}(X) = \frac{nk(N-k)(N-n)}{N^2(N-1)}, \\ X &\sim \text{Poisson}(\lambda), \quad p_X(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad E(X) = \lambda, \quad \text{VAR}(X) = \lambda. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{XY}(x, y) &= P(X = x, Y = y) \quad \forall x \in S_X, \quad \forall y \in S_Y, \quad p_X(x) = \sum_{y \in S_Y} p_{XY}(x, y), \quad p_Y(y) = \sum_{x \in S_X} p_{XY}(x, y), \\ E(g(X, Y)) &= \sum_{x, y} g(x, y) p_{XY}(x, y), \quad E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c, \quad E\left(\sum_{k=1}^K g_k(X, Y)\right) = \sum_{k=1}^K E(g_k(X, Y)), \\ \text{COV}(X, Y) &= E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = E(XY) - E(X)E(Y), \quad \text{VAR}(X + Y) = \text{VAR}(X) + \text{VAR}(Y) + 2\text{COV}(X, Y), \\ X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Leftrightarrow P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B) \quad \forall A, B \Leftrightarrow p_{XY}(x, y) = p_X(x)p_Y(y) \quad \forall x, y, \\ X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Rightarrow E(g(X)h(Y)) = E(g(X))E(h(Y)), \quad \text{COV}(X, Y) = 0, \quad p_{X+Y}(m) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} p_X(k)p_Y(m-k), \quad m \in \mathbb{Z}, \\ E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right) &= \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) + b, \quad \text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{COV}(X_i, X_j). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^a f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^a f(x) dx, \quad \int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^c f(x) dx + \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_c^t f(x) dx, \\
\int_a^b f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx, \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx, \\
P(X \in B) &= \int_B f(t) dt, \quad P[a \leq X \leq b] = \int_a^b f(x) dx, \quad F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, \quad F'(x) = f(x), \\
E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx, \quad E(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx, \quad E(aX + b) = aE(X) + b, \quad E\left(\sum_{i=1}^n a_i g_i(X)\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(g_i(X)), \\
\sigma^2 &= \text{VAR}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \text{VAR}(aX + b) = a^2 \text{VAR}(X).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
X \sim U[a, b], \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \gamma \text{ } \alpha \text{ } x \in [a, b], \\ 0, & \gamma \text{ } \alpha \text{ } x \notin [a, b], \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 1, & x > b, \end{cases} \quad E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad \text{VAR}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}, \\
X \sim \text{Exp}(\theta), \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & \gamma \text{ } \alpha \text{ } x \geq 0, \\ 0, & \gamma \text{ } \alpha \text{ } x < 0, \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - e^{-\frac{x}{\theta}}, & x \geq 0, \end{cases} \quad E(X) = \theta, \quad \text{VAR}(X) = \theta^2, \\
X \sim N(\mu, \sigma^2), \quad f(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}, \quad \gamma \text{ } \alpha \text{ } x \in \mathbb{R}, \quad E(X) = \mu, \quad \text{VAR}(X) = \sigma^2, \\
X \sim N(\mu, \sigma^2) &\Rightarrow \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1), \quad P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right), \\
Z \sim N(0, 1), \quad \phi(z) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}, \quad \Phi(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx, \quad \Phi(x) = 1 - \Phi(-x).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R &= \{(x, y) : a \leq x \leq b, \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)\}, \quad \iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx, \\
R &= \{(x, y) : a \leq y \leq b, \phi_1(y) \leq x \leq \phi_2(y)\}, \quad \iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(y)}^{\phi_2(y)} f(x, y) dx \right) dy, \\
\iint_{[a,b] \times [c,d]} f(x, y) dA &= \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy, \\
P[(X, Y) \in R] &= \iint_R f_{XY}(x, y) dA, \quad P(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) = \iint_{[a,b] \times [c,d]} f_{XY}(x, y) dA = \begin{cases} \int_a^b \left(\int_c^d f_{XY}(x, y) dy \right) dx, \\ \int_c^d \left(\int_a^b f_{XY}(x, y) dx \right) dy, \end{cases} \\
f_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dx, \quad E(g(X, Y)) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f_{XY}(x, y) dx dy, \\
E(aX + bY + c) &= aE(X) + bE(Y) + c, \quad E\left(\sum_{k=1}^K g_k(X, Y)\right) = \sum_{k=1}^K E(g_k(X, Y)), \\
X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Leftrightarrow P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B) \quad \forall A, B \Leftrightarrow f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \quad \forall x, y, \\
X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Rightarrow E(g(X)h(Y)) = E(g(X))E(h(Y)), \quad \text{COV}(X, Y) = 0, \quad f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(t)f_Y(z-t) dt, \\
E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right) &= \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) + b, \quad \text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{COV}(X_i, X_j).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
X \geq 0, \quad c > 0 &\Rightarrow P(X \geq c) \leq \frac{E(X)}{c}, \quad c > 0 \Rightarrow P(|X - E(X)| \geq c) \leq \frac{\text{VAR}(X)}{c^2}, \\
X_1, X_2, \dots \text{ ανεξ. } \mu \in \text{ κοινή κατ.}, \quad E(X_i) &= \mu, \quad \bar{X}_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i \Rightarrow \begin{cases} \forall \epsilon > 0, \quad P(|\bar{X}_N - \mu| < \epsilon) \rightarrow 1, & \text{ } \alpha \text{ } \theta \omega \varsigma \quad N \rightarrow \infty, \\ P(\lim_{N \rightarrow \infty} \bar{X}_N = \mu) = 1, \end{cases} \\
\text{VAR}(X_i) = \sigma^2, \quad \bar{S}_N &= \frac{1}{\sigma\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N (X_i - \mu) = \frac{\left(\sum_{i=1}^N X_i\right) - N\mu}{\sigma\sqrt{N}} \Rightarrow \begin{cases} P(a \leq \bar{S}_N \leq b) \rightarrow \Phi(b) - \Phi(a), & \text{ } \alpha \text{ } \theta \omega \varsigma \quad N \rightarrow \infty, \\ P(\bar{S}_N \leq a) \rightarrow \Phi(a), & \text{ } \alpha \text{ } \theta \omega \varsigma \quad N \rightarrow \infty, \\ P(\bar{S}_N \geq a) \rightarrow 1 - \Phi(a), & \text{ } \alpha \text{ } \theta \omega \varsigma \quad N \rightarrow \infty. \end{cases}
\end{aligned}$$

Οδηγίες

1. Συμπληρώστε το όνομά σας άνω, και παραδώστε το παρόν με τις λύσεις.
2. Διάρκεια εξέτασης: 2 ΩΡΕΣ.
3. Απαγορεύεται η αναχώρηση από την αίθουσα πριν την συμπλήρωση 30λέπτου.
4. Απαγορεύεται η χρήση υπολογιστή χειρός. Απαγορεύεται η χρήση κινητού, και ως υπολογιστή χειρός.
5. Οι λύσεις πρέπει να γραφούν αποκλειστικά στην παρεχόμενη κόλλα.
6. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μολύβι ή/και στυλό οποιουδήποτε χρώματος εκτός από κόκκινο.
7. Οι λύσεις πρέπει να είναι το κατά δυνατόν αναλυτικές. **Πρέπει να φαίνονται όλα τα ενδιάμεσα βήματα στους υπολογισμούς. Τοποθετήστε τα τελικά αποτελέσματα εντός πλαισίου.**
8. Ξεκινήστε από αυτές τις ασκήσεις που ξέρετε και/ή δίνουν πολλές μονάδες.
9. Προχωρήστε κάθε άσκηση όσο μπορείτε! Θα δοθούν μονάδες για ασκήσεις λυμένες εν μέρει.

ΘΕΜΑΤΑ

1. **(Εκλογές)** [1.5 μονάδα] Έστω τετραμελής επιτροπή αποτελούμενη από τους A , B , C , D , η οποία συζητά για την έγκριση μιας δαπάνης. Κάθε ένα από τα τέσσερα μέλη της επιτροπής θα ψηφίσει υπέρ της δαπάνης, με πιθανότητα $3/4$, ή κατά, με πιθανότητα $1/4$. Οι επιλογές των μελών είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Για να εγκριθεί η δαπάνη απαιτείται ψήφος υπέρ της δαπάνης τουλάχιστον τριών ατόμων.
(α') [0.5 μονάδα] Ποια είναι η πιθανότητα να εγκριθεί η δαπάνη;
(β') [1 μονάδα] Με δεδομένο ότι η δαπάνη εγκρίθηκε, ποια η πιθανότητα να έχει ψηφίσει υπέρ ο A ;
2. [1.5 μονάδα] **(Πυκνότητα Πιθανότητας)** Έστω πως η Τ.Μ. X έχει την πυκνότητα πιθανότητας
$$f(x) = \begin{cases} cxe^{-3x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

(α') [0.5 μονάδα] Υπολογίστε την τιμή της σταθεράς c .
(β') [0.5 μονάδα] Υπολογίστε τη μέση τιμή $E(X)$.
(γ') [0.5 μονάδα] Υπολογίστε την πιθανότητα $P(X < 2)$.
3. **(Λαχειοφόρος αγορά)** [3 μονάδες] Σε μια λαχειοφόρο αγορά υπάρχουν 8 λαχνοί, εκ των οποίων κερδίζουν οι δύο, από ένα δώρο ο καθένας (τα δύο δώρα είναι πανομοιότυπα). Δύο άτομα αγοράζουν από δύο λαχνούς ο καθένας. Έστω $X, Y \in \{0, 1, 2\}$ το πλήθος των δώρων που κερδίζει ο καθένας.

(α') [1.5 μονάδα] Να υπολογίσετε την από κοινού μάζα πιθανότητας $p_{XY}(x, y) = P(X = x, Y = y)$, για κάθε $x \in \{0, 1, 2\}$, $y \in \{0, 1, 2\}$. Αποτυπώστε τη σε ένα πίνακα 3×3 . (Υπόδειξη: για παράδειγμα, η $p_{XY}(0, 0) = P(X = 0, Y = 0)$ είναι η πιθανότητα να μην κερδίσει κανείς κανένα δώρο.)

(β') [1.5 μονάδα] Βάσει του προηγούμενου σκέλους, ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου A να πάρουν και τα δύο δώρα οι δύο διαγωνιζόμενοι; Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου B ένας (οποιοσδήποτε) από τους δύο να πάρει και τα δύο δώρα; Επίσης, υπολογίστε τις μάζες $p_X(x)$, $p_Y(y)$, τις μέσες τιμές $E(X)$, $E(Y)$, και την συνδιακύμανση $\text{COV}(X, Y)$.

Δώστε όλα τα αποτελέσματα σε μορφή απλών κλασμάτων.

4. **(Πελταστές)** [2 μονάδες] Πρόσφατες αρχαιολογικές ανασκαφές επιβεβαίωσαν την αναφορά του Ηρόδοτου ότι ένας Σπαρτιάτης πελταστής της κλασσικής εποχής μπορούσε να ρίξει το δόρυ σε μια απόσταση X ομοιόμορφα κατανομημένη μεταξύ των 60 και 150 μέτρων, μπορούσε να εκτοξεύσει ένα λίθο με χρήση σφεντόνας σε μια απόσταση Y επίσης ομοιόμορφα κατανομημένη μεταξύ των 90 και 210 μέτρων, και, επιπλέον, τα X , Y ήταν ανεξάρτητα. Βάσει των άνω:

(α') [1 μονάδα] Γράψτε εκφράσεις για τις πυκνότητες $f_X(x)$, $f_Y(y)$, $f_{XY}(x, y)$. Επίσης, δώστε μια έκφραση για την πιθανότητα $P(X > Y)$ σε μορφή διπλού ολοκληρώματος.

(β') [1 μονάδα] Υπολογίστε την $P(X > Y)$. (Δεν είναι απαραίτητο να κάνετε ολοκληρώσεις. Αρκεί ένα καλό σχήμα στο επίπεδο xy .)

5. **(Φασόλια)** [2 μονάδες] Σε μια καλλιέργεια, τα φασόλια, αφού ξεραθούν και περάσουν από έλεγχο ποιότητας, έχουν βάρος είτε ίσο με 5 γραμμάρια (με πιθανότητα $1/2$), είτε ίσο με 6 γραμμάρια (με πιθανότητα επίσης $1/2$). Υπολογίστε τη μέση τιμή και τη διασπορά του βάρους ενός φασολιού. Υπολογίστε, προσεγγιστικά, την πιθανότητα 1000 φασόλια να έχουν βάρος πάνω από 5520 γραμμάρια. Η απάντησή σας μπορεί να περιέχει όρους της μορφής $\Phi(x)$ όπου Φ η κατανομή της τυπικής κανονικής T.M.

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

$$\begin{aligned} A \cap (B \cup C) &= (A \cap B) \cup (A \cap C), \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad (A \cup B)' = A' \cap B', \quad (A \cap B)' = A' \cup B', \\ P(A) &\geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{F}, \quad P(\Omega) = 1, \quad A_i \cap A_j = \emptyset \Rightarrow P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots, \\ P(A') &= 1 - P(A), \quad P(\emptyset) = 0, \quad P(A) \leq 1, \quad A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B), \quad P(A \cap B') = P(A) - P(A \cap B), \\ P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B), \quad P(A \cup B) \leq P(A) + P(B), \quad P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(A' \cap B) + P(A' \cap B' \cap C), \\ P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C), \quad P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B'). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Διατάξεις } k \text{ αντικ. από } N: \frac{N!}{(N-k)!}, \quad \text{Συνδυασμοί } k \text{ αντικ. από } N: \binom{N}{k} = \frac{N!}{k!(N-k)!}, \\ \text{Επαναληπτικές διατάξεις μήκους } k \text{ από } N \text{ αντικ.: } N^k, \quad \text{Επαναληπτικοί συνδυασμοί } k \text{ αντικ. από } N: \binom{N+k-1}{k} = \binom{N+k-1}{N-1}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_2 A_1) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1}), \\ P(A) &= P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B'), \quad P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)} = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B')}, \\ P(A) &= P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_N)P(B_N) \quad (\{B_i\} \text{ διαμέριση}), \\ P(B_1|A) &= \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A)} = \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_N)P(B_N)} \quad (\{B_i\} \text{ διαμέριση}). \\ A, B \text{ ανεξάρτητα} &\Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B) \Leftrightarrow P(B) = P(B|A) \Leftrightarrow P(A) = P(A|B). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_X(x) &= P(X = x) = P(\{\omega : X(\omega) = x\}) \quad \forall x \in S_X, \quad F_X(x) = P(X \leq x), \quad \lim_{t \rightarrow x^-} F(t) = P(X < x), \quad E(X) = \sum_{x \in S_X} x p_X(x), \\ E(g(X)) &= \sum_{x \in S_X} g(x) p_X(x), \quad E(aX + b) = aE(X) + b, \quad E\left(\sum_{i=1}^n a_i g_i(X)\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(g_i(X)), \\ \sigma^2 &= \text{VAR}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \text{VAR}(aX + b) = a^2 \text{VAR}(X). \\ \sum_{k=0}^{\infty} x^k &= \frac{1}{1-x}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} k x^k = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} k^2 x^k = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}, \quad e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \\ X &\sim \text{Bern}(p), \quad p_X(0) = 1-p, \quad p_X(1) = p, \quad E(X) = p, \quad \text{VAR}(X) = p(1-p), \\ X &\sim \text{Διων}(N, p), \quad p_X(k) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}, \quad E(X) = Np, \quad \text{VAR}(X) = Np(1-p), \\ X &\sim \text{Γεωμ}(p), \quad p_X(k) = (1-p)^{k-1} p, \quad E(X) = 1/p, \quad \text{VAR}(X) = (1-p)/p^2, \quad P(X \geq m+n | X > n) = P(X \geq m), \quad m \geq 1, n \geq 0, \\ X &\sim \text{Υπερ}(N, k, n), \quad p_X(m) = \frac{\binom{k}{m} \binom{N-k}{n-m}}{\binom{N}{n}}, \quad E(X) = \frac{nk}{N}, \quad \text{VAR}(X) = \frac{nk(N-k)(N-n)}{N^2(N-1)}, \\ X &\sim \text{Poisson}(\lambda), \quad p_X(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad E(X) = \lambda, \quad \text{VAR}(X) = \lambda. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{XY}(x, y) &= P(X = x, Y = y) \quad \forall x \in S_X, \quad \forall y \in S_Y, \quad p_X(x) = \sum_{y \in S_Y} p_{XY}(x, y), \quad p_Y(y) = \sum_{x \in S_X} p_{XY}(x, y), \\ E(g(X, Y)) &= \sum_{x, y} g(x, y) p_{XY}(x, y), \quad E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c, \quad E\left(\sum_{k=1}^K g_k(X, Y)\right) = \sum_{k=1}^K E(g_k(X, Y)), \\ \text{COV}(X, Y) &= E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = E(XY) - E(X)E(Y), \quad \text{VAR}(X + Y) = \text{VAR}(X) + \text{VAR}(Y) + 2\text{COV}(X, Y), \\ X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Leftrightarrow P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B) \quad \forall A, B \Leftrightarrow p_{XY}(x, y) = p_X(x)p_Y(y) \quad \forall x, y, \\ X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Rightarrow E(g(X)h(Y)) = E(g(X))E(h(Y)), \quad \text{COV}(X, Y) = 0, \quad p_{X+Y}(m) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} p_X(k)p_Y(m-k), \quad m \in \mathbb{Z}, \\ E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right) &= \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) + b, \quad \text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{COV}(X_i, X_j). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^a f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^a f(x) dx, \quad \int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^c f(x) dx + \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_c^t f(x) dx, \\
\int_a^b f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx, \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx, \\
P(X \in B) &= \int_B f(t) dt, \quad P[a \leq X \leq b] = \int_a^b f(x) dx, \quad F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, \quad F'(x) = f(x), \\
E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx, \quad E(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx, \quad E(aX + b) = aE(X) + b, \quad E\left(\sum_{i=1}^n a_i g_i(X)\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(g_i(X)), \\
\sigma^2 &= \text{VAR}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \text{VAR}(aX + b) = a^2 \text{VAR}(X).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
X \sim U[a, b], \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \gamma \iota \alpha \ x \in [a, b], \\ 0, & \gamma \iota \alpha \ x \notin [a, b], \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 1, & x > b, \end{cases} \quad E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad \text{VAR}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}, \\
X \sim \text{Exp}(\theta), \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & \gamma \iota \alpha \ x \geq 0, \\ 0, & \gamma \iota \alpha \ x < 0, \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - e^{-\frac{x}{\theta}}, & x \geq 0, \end{cases} \quad E(X) = \theta, \quad \text{VAR}(X) = \theta^2, \\
X \sim N(\mu, \sigma^2), \quad f(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}, \quad \gamma \iota \alpha \ x \in \mathbb{R}, \quad E(X) = \mu, \quad \text{VAR}(X) = \sigma^2, \\
X \sim N(\mu, \sigma^2) &\Rightarrow \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1), \quad P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right), \\
Z \sim N(0, 1), \quad \phi(z) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}, \quad \Phi(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx, \quad \Phi(x) = 1 - \Phi(-x).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R &= \{(x, y) : a \leq x \leq b, \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)\}, \quad \iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx, \\
R &= \{(x, y) : a \leq y \leq b, \phi_1(y) \leq x \leq \phi_2(y)\}, \quad \iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(y)}^{\phi_2(y)} f(x, y) dx \right) dy, \\
\iint_{[a,b] \times [c,d]} f(x, y) dA &= \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy, \\
P[(X, Y) \in R] &= \iint_R f_{XY}(x, y) dA, \quad P(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) = \iint_{[a,b] \times [c,d]} f_{XY}(x, y) dA = \begin{cases} \int_a^b \left(\int_c^d f_{XY}(x, y) dy \right) dx, \\ \int_c^d \left(\int_a^b f_{XY}(x, y) dx \right) dy, \end{cases} \\
f_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dx, \quad E(g(X, Y)) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f_{XY}(x, y) dx dy, \\
E(aX + bY + c) &= aE(X) + bE(Y) + c, \quad E\left(\sum_{k=1}^K g_k(X, Y)\right) = \sum_{k=1}^K E(g_k(X, Y)), \\
X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Leftrightarrow P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B) \quad \forall A, B \Leftrightarrow f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \quad \forall x, y, \\
X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Rightarrow E(g(X)h(Y)) = E(g(X))E(h(Y)), \quad \text{COV}(X, Y) = 0, \quad f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(t)f_Y(z-t) dt, \\
E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right) &= \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) + b, \quad \text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{COV}(X_i, X_j).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
X \geq 0, \ c > 0 &\Rightarrow P(X \geq c) \leq \frac{E(X)}{c}, \quad c > 0 \Rightarrow P(|X - E(X)| \geq c) \leq \frac{\text{VAR}(X)}{c^2}, \\
X_1, X_2, \dots \text{ ανεξ. με κοινή κατ.}, \ E(X_i) &= \mu, \ \bar{X}_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i \Rightarrow \begin{cases} \forall \epsilon > 0, \ P(|\bar{X}_N - \mu| < \epsilon) \rightarrow 1, & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\lim_{N \rightarrow \infty} \bar{X}_N = \mu) = 1, \end{cases} \\
\text{VAR}(X_i) = \sigma^2, \ \bar{S}_N &= \frac{1}{\sigma\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N (X_i - \mu) = \frac{\left(\sum_{i=1}^N X_i\right) - N\mu}{\sigma\sqrt{N}} \Rightarrow \begin{cases} P(a \leq \bar{S}_N \leq b) \rightarrow \Phi(b) - \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\bar{S}_N \leq a) \rightarrow \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\bar{S}_N \geq a) \rightarrow 1 - \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty. \end{cases}
\end{aligned}$$

ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011-12, ΟΜΑΔΑ Α

1. (**Εκλογές**) Έστω τετραμελής επιτροπή αποτελούμενη από τους A, B, C, D , η οποία συζητά για την έγκριση μιας δαπάνης. Κάθε ένα από τα τέσσερα μέλη της επιτροπής θα ψηφίσει υπέρ της δαπάνης, με πιθανότητα $2/3$, ή κατά, με πιθανότητα $1/3$. Οι επιλογές των μελών είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Για να εγκριθεί η δαπάνη απαιτείται ψήφος υπέρ της δαπάνης τουλάχιστον τριών ατόμων.

(α') Ποια είναι η πιθανότητα να εγκριθεί η δαπάνη;

(β') Με δεδομένο ότι η δαπάνη εγκρίθηκε, ποια η πιθανότητα να έχει ψηφίσει υπέρ ο A ;

Λύση: Καταρχήν, έστω A το ενδεχόμενο να ψηφίσει ο A υπέρ της δαπάνης και επομένως A' το ενδεχόμενο να ψηφίσει κατά. Ομοίως ορίζουμε τα ενδεχόμενα B, B', C, C', D, D' . Έστω E το ενδεχόμενο να εγκριθεί η δαπάνη.

(α') Παρατηρούμε πως

$$\begin{aligned} P(E) &= P(ABCD' \cup ABC'D \cup AB'CD \cup A'BCD \cup ABCD) \\ &= P(ABCD') + P(ABC'D) + P(AB'CD) + P(A'BCD) + P(ABCD) \\ &= 4 \times \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^3 + \left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{16}{27}. \end{aligned}$$

Η δεύτερη ισότητα προέκυψε γιατί έχουμε ένωση ξένων ενδεχομένων, ενώ η τρίτη λόγω ανεξαρτησίας των επιλογών των μελών της επιτροπής.

(β') Παρατηρούμε πως

$$P(A|E) = \frac{P(AE)}{P(E)} = \frac{P(ABCD' \cup ABC'D \cup AB'CD \cup ABCD)}{P(E)}$$

Ο παρονομαστής έχει υπολογιστεί στο προηγούμενο σκέλος. Σχετικά με τον αριθμητή, παρόμοια με το προηγούμενο σκέλος έχουμε

$$\begin{aligned} P(AE) &= P(ABCD' \cup ABC'D \cup AB'CD \cup ABCD) \\ &= P(ABCD') + P(ABC'D) + P(AB'CD) + P(ABCD) \\ &= 3 \times \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^3 + \left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{40}{81}, \end{aligned}$$

και τελικά

$$P(A|E) = \frac{P(AE)}{P(E)} = \frac{5}{6}.$$

2. (**Πυκνότητα Πιθανότητας**) Έστω πως η Τ.Μ. X έχει την πυκνότητα πιθανότητας

$$f(x) = \begin{cases} cxe^{-2x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

(α') Υπολογίστε την τιμή της σταθεράς c .

(β') Υπολογίστε τη μέση τιμή $E(X)$.

(γ') Υπολογίστε την πιθανότητα $P(X < 1)$.

Λύση:

(α') Παρατηρήστε πως

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx &= \int_0^{\infty} cxe^{-2x} dx = \int_0^{\infty} -\frac{c}{2}x (e^{-2x})' dx \\ &= \left[-\frac{c}{2}xe^{-2x}\right]_0^{\infty} + \frac{c}{2} \int_0^{\infty} e^{-2x} dx = 0 - \frac{c}{4} \int_0^{\infty} (e^{-2x})' dx = \frac{c}{4}. \end{aligned}$$

Στα άνω, χρησιμοποιήσαμε τα γνωστά όρια $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-2x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} xe^{-2x} = 0$. Επειδή πρέπει, κατά τα γνωστά από τη θεωρία, το άνω ολοκλήρωμα να είναι μονάδα, προκύπτει πως $c = 4$.

(β') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx = \int_0^{\infty} 4x^2 e^{-2x} dx \\ &= \int_0^{\infty} -2x^2 (e^{-2x})' dx = [-2x^2 e^{-2x}]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} 4xe^{-2x} dx = 1. \end{aligned}$$

Στην τελευταία ισότητα, χρησιμοποιήσαμε το γνωστό όριο $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 e^{-2x} = 0$. Στο τελευταίο ολοκλήρωμα χρησιμοποιήσαμε το γεγονός ότι το ολοκλήρωμα είναι της δοσμένης συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας στο σύνολο όπου αυτή είναι θετική, και άρα θα ισούται με τη μονάδα.

(γ') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$\begin{aligned} P(X < 1) &= \int_{-\infty}^1 f(x) dx = \int_0^1 4xe^{-2x} dx = \int_0^1 2x (-e^{-2x})' dx = [-2xe^{-2x}]_0^1 + \int_0^1 2e^{-2x} dx \\ &= -2e^{-2} + \int_0^1 (-e^{-2x})' dx = -2e^{-2} - e^{-2} + 1 = 1 - 3e^{-2}. \end{aligned}$$

3. **(Λαχειοφόρος αγορά)** Σε μια λαχειοφόρο αγορά υπάρχουν 10 λαχνοί, εκ των οποίων κερδίζουν οι δύο, από ένα δώρο ο καθένας (τα δύο δώρα είναι πανομοιότυπα). Δύο άτομα αγοράζουν από δύο λαχνούς ο καθένας. Έστω $X, Y \in \{0, 1, 2\}$ το πλήθος των δώρων που κερδίζει ο καθένας.

(α') Να υπολογίσετε την από κοινού μάζα πιθανότητας $p_{XY}(x, y) = P(X = x, Y = y)$, για κάθε $x \in \{0, 1, 2\}$, $y \in \{0, 1, 2\}$. Αποτυπώστε τη σε ένα πίνακα 3×3 .

(β') Βάσει του προηγούμενου σκέλους, ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου A να πάρουν και τα δύο δώρα οι δύο διαγωνιζόμενοι; Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου B ένας (οποιοσδήποτε) από τους δύο να πάρει και τα δύο δώρα; Επίσης, υπολογίστε τις μάζες $p_X(x)$, $p_Y(y)$, τις μέσες τιμές $E(X)$, $E(Y)$, και την συνδιακύμανση $\text{COV}(X, Y)$.

Δώστε όλα τα αποτελέσματα σε μορφή απλών κλασμάτων.

Λύση:

(α') Αφού $X, Y \in \{0, 1, 2\}$, πρέπει να υπολογίσουμε 9 τιμές συνολικά. Παρατηρήστε όμως ότι $p_{XY}(2, 2) = p_{XY}(2, 1) = p_{XY}(1, 2) = 0$, αφού έχουμε μόνο 2 δώρα. Επιπλέον, λόγω συμμετρίας, $p_{XY}(0, 1) = p_{XY}(1, 0)$ και $p_{XY}(0, 2) = p_{XY}(2, 0)$. Άρα, τελικά μας μένει να υπολογίσουμε 4 τιμές της από κοινού πυκνότητας, τις $p_{XY}(0, 0)$, $p_{XY}(1, 1)$, $p_{XY}(1, 0)$, $p_{XY}(2, 0)$.

Η $p_{XY}(0, 0)$ ισούται με την πιθανότητα να πάρουμε 4 λαχνούς από 10, εκ των οποίων δύο κερδίζουν, και να μην επιλέξουμε κανέναν από τους δύο. Άρα,

$$p_{XY}(0, 0) = \frac{\binom{8}{4}}{\binom{10}{4}} = \frac{1}{3}.$$

Η $p_{XY}(2, 0)$ ισούται με την πιθανότητα να επιλέξει ο πρώτος παίκτης 2 λαχνούς ανάμεσα στους 10, και να πετύχει και τους δύο λαχνούς που κερδίζουν. Άρα,

$$p_{XY}(2, 0) = \frac{1}{\binom{10}{2}} = \frac{1}{45}.$$

Η $p_{XY}(1, 0)$ ισούται με την πιθανότητα να επιλέξει ο πρώτος παίκτης 2 λαχνούς ανάμεσα στους 10, και να πετύχει ένα λαχνό που κερδίζει, ενώ ο δεύτερος να επιλέξει 2 λαχνούς ανάμεσα σε 8 λαχνούς που περιέχουν ένα που κερδίζει και να μην τον βρει. Άρα,

$$p_{XY}(1, 0) = \frac{2 \times 8 \times \binom{7}{2}}{\binom{10}{2} \binom{8}{2}} = \frac{4}{15}.$$

Η $p_{XY}(1, 1)$ ισούται με την πιθανότητα να επιλέξει ο πρώτος παίκτης 2 λαχνούς ανάμεσα στους 10, και να πετύχει ένα λαχνό που κερδίζει, ενώ ο δεύτερος να επιλέξει ανάμεσα σε 8 λαχνούς που περιέχουν ένα που κερδίζει και να τον βρει. Άρα,

$$p_{XY}(1, 1) = \frac{2 \times 8 \times 1 \times 7}{\binom{10}{2} \binom{8}{2}} = \frac{4}{45}.$$

Συγκεντρωτικά, έχουμε τον πίνακα

x	0	1	2
y			
0	15/45	12/45	1/45
1	12/45	4/45	0
2	1/45	0	0

(β') Με χρήση του πίνακα, βρίσκουμε πως

$$\begin{aligned} P(A) &= p_{XY}(1, 1) + p_{XY}(2, 0) + p_{XY}(0, 2) = \frac{4}{45} + \frac{1}{45} + \frac{1}{45} = \frac{2}{15}, \\ P(B) &= p_{XY}(2, 0) + p_{XY}(0, 2) = \frac{1}{45} + \frac{1}{45} = \frac{2}{45}. \end{aligned}$$

Έχοντας την από κοινού πυκνότητα, εύκολα βρίσκουμε πως

$$\begin{aligned} p_X(0) &= p_{XY}(0, 0) + p_{XY}(0, 1) + p_{XY}(0, 2) = \frac{28}{45}, \\ p_X(1) &= p_{XY}(1, 0) + p_{XY}(1, 1) + p_{XY}(1, 2) = \frac{16}{45}, \\ p_X(2) &= p_{XY}(2, 0) + p_{XY}(2, 1) + p_{XY}(2, 2) = \frac{1}{45}, \end{aligned}$$

ενώ λόγω συμμετρίας

$$p_Y(0) = \frac{28}{45}, \quad p_Y(1) = \frac{16}{45}, \quad p_Y(2) = \frac{1}{45}.$$

Άρα,

$$E(X) = E(Y) = 0 \times \frac{28}{45} + 1 \times \frac{16}{45} + 2 \times \frac{1}{45} = \frac{2}{5},$$

και

$$\text{COV}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{4}{45} - \left(\frac{2}{5}\right)^2 = -\frac{16}{225}.$$

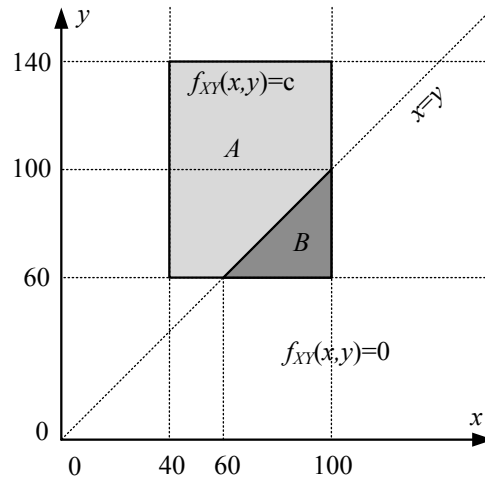
4. **(Πελαστές)** Πρόσφατες αρχαιολογικές ανασκαφές επιβεβαίωσαν την αναφορά του Ηρόδοτου ότι ένας Αθηναίος πελαστής της κλασσικής εποχής μπορούσε να ρίξει το δόρυ σε μια απόσταση X ομοιόμορφα κατανομημένη μεταξύ των 40 και 100 μέτρων, μπορούσε να εκτοξεύσει ένα λίθο με χρήση σφεντόνας σε μια απόσταση Y επίσης ομοιόμορφα κατανομημένη μεταξύ των 60 και 140 μέτρων, και, επιπλέον, τα X , Y ήταν ανεξάρτητα. Βάσει των άνω:

- (α') Γράψτε εκφράσεις για τις πυκνότητες $f_X(x)$, $f_Y(y)$, $f_{XY}(x, y)$. Επίσης, δώστε μια έκφραση για την πιθανότητα $P(X > Y)$ σε μορφή διπλού ολοκληρώματος.
 (β') Υπολογίστε την τιμή του διπλού ολοκληρώματος του προηγούμενου σκέλους.

Λύση:

(α') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \begin{cases} \frac{1}{60}, & 40 \leq x \leq 100, \\ 0, & \text{αλλού,} \end{cases} & f_Y(y) &= \begin{cases} \frac{1}{80}, & 60 \leq y \leq 140, \\ 0, & \text{αλλού,} \end{cases} \\ f_{XY}(x, y) &= \begin{cases} \frac{1}{4800}, & 40 \leq x \leq 100, \quad 60 \leq y \leq 140, \\ 0, & \text{αλλού,} \end{cases} & P(X > Y) &= \iint_{\{(x, y): x > y\}} f_{XY}(x, y) dA. \end{aligned}$$



Σχήμα 1: Άσκηση 4.

- (β') Παρατηρούμε πως η από κοινού πυκνότητα είναι θετική (και ίση με $c = \frac{1}{4800}$) μόνο εντός του ορθογωνίου $C = \{(x, y) : x \in [40, 100], y \in [60, 140]\}$. Άρα,

$$P(X > Y) = \iint_{\{(x,y):x>y\}} f_{XY}(x,y) dA = \iint_{C \cap \{(x,y):x>y\}} \frac{1}{4800} dA = \iint_B \frac{1}{4800} dA,$$

όπου $B = C \cap \{(x, y) : x > y\}$ είναι το υποσύνολο του C όπου επιπλέον $x > y$. Και τα δύο, καθώς και το υποσύνολο A του C όπου $y > x$, έχουν σχεδιαστεί στο Σχήμα 1. Παρατηρήστε ότι καλούμαστε να υπολογίσουμε το διπλό ολοκλήρωμα μιας σταθερής συνάρτησης επί ενός τριγωνικού χωρίου εμβαδού $\frac{1}{2} \times 40 \times 40 = 800$. Άρα, η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$P(X > Y) = 800 \times \frac{1}{4800} = \frac{1}{6}.$$

5. **(Ρεβίθια)** Σε μια καλλιέργεια, τα ρεβίθια, αφού ξεραθούν και περάσουν από έλεγχο ποιότητας, έχουν βάρος είτε ίσο με 6 γραμμάρια (με πιθανότητα $1/2$), είτε ίσο με 7 γραμμάρια (με πιθανότητα επίσης $1/2$). Υπολογίστε, προσεγγιστικά, την πιθανότητα 1000 ρεβίθια να έχουν βάρος πάνω από 6530 γραμμάρια.

Λύση: Έστω $X_i, i = 1, \dots, 1000$, τα βάρη των ρεβιθιών. Παρατηρούμε πως

$$\begin{aligned} E(X_i) &= \frac{1}{2} \times 6 + \frac{1}{2} \times 7 = \frac{13}{2}, \\ E(X_i^2) &= \frac{1}{2} \times 6^2 + \frac{1}{2} \times 7^2 = \frac{85}{2}, \\ \text{VAR}(X_i) &= E(X_i^2) - (E(X_i))^2 = \frac{85}{2} - \frac{169}{4} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Έχουμε:

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^{1000} X_i > 6530\right) &= P\left(\frac{\left(\sum_{i=1}^{1000} X_i\right) - 1000 \times \frac{13}{2}}{\sqrt{1000 \times (1/4)}} > \frac{6530 - 1000 \times \frac{13}{2}}{\sqrt{1000 \times (1/4)}}\right) \\ &\simeq P\left(Z > 6/\sqrt{10}\right) = 1 - \Phi\left(6/\sqrt{10}\right) \simeq 0.0289. \end{aligned}$$

Στην πρώτη προσέγγιση χρησιμοποιήσαμε το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011-12, ΟΜΑΔΑ Β

1. (Εκλογές) Έστω τετραμελής επιτροπή αποτελούμενη από τους A, B, C, D , η οποία συζητά για την έγκριση μιας δαπάνης. Κάθε ένα από τα τέσσερα μέλη της επιτροπής θα ψηφίσει υπέρ της δαπάνης, με πιθανότητα $3/4$, ή κατά, με πιθανότητα $1/4$. Οι επιλογές των μελών είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Για να εγκριθεί η δαπάνη απαιτείται ψήφος υπέρ της δαπάνης τουλάχιστον τριών ατόμων.

(α') Ποια είναι η πιθανότητα να εγκριθεί η δαπάνη;

(β') Με δεδομένο ότι η δαπάνη εγκρίθηκε, ποια η πιθανότητα να έχει ψηφίσει υπέρ ο A ;

Λύση: Καταρχήν, έστω A το ενδεχόμενο να ψηφίσει ο A υπέρ της δαπάνης και επομένως A' το ενδεχόμενο να ψηφίσει κατά. Ομοίως ορίζουμε τα ενδεχόμενα B, B', C, C', D, D' . Έστω E το ενδεχόμενο να εγκριθεί η δαπάνη.

(α') Παρατηρούμε πως

$$\begin{aligned} P(E) &= P(ABCD' \cup ABC'D \cup AB'CD \cup A'BCD \cup ABCD) \\ &= P(ABCD') + P(ABC'D) + P(AB'CD) + P(A'BCD) + P(ABCD) \\ &= 4 \times \frac{1}{4} \left(\frac{3}{4}\right)^3 + \left(\frac{3}{4}\right)^4 = \frac{189}{256}. \end{aligned}$$

Η δεύτερη ισότητα προέκυψε γιατί έχουμε ένωση ξένων ενδεχομένων, ενώ η τρίτη λόγω ανεξαρτησίας των επιλογών των μελών της επιτροπής.

(β') Παρατηρούμε πως

$$P(A|E) = \frac{P(AE)}{P(E)} = \frac{P(ABCD' \cup ABC'D \cup AB'CD \cup ABCD)}{P(E)}$$

Ο παρονομαστής έχει υπολογιστεί στο προηγούμενο σκέλος. Σχετικά με τον αριθμητή, παρόμοια με το προηγούμενο σκέλος έχουμε

$$\begin{aligned} P(AE) &= P(ABCD' \cup ABC'D \cup AB'CD \cup ABCD) \\ &= P(ABCD') + P(ABC'D) + P(AB'CD) + P(ABCD) \\ &= 3 \times \frac{1}{4} \left(\frac{3}{4}\right)^3 + \left(\frac{3}{4}\right)^4 = \frac{81}{128}, \end{aligned}$$

και τελικά

$$P(A|E) = \frac{P(AE)}{P(E)} = \frac{6}{7}.$$

2. (Πυκνότητα Πιθανότητας) Έστω πως η Τ.Μ. X έχει την πυκνότητα πιθανότητας

$$f(x) = \begin{cases} cxe^{-3x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

(α') Υπολογίστε την τιμή της σταθεράς c .

(β') Υπολογίστε τη μέση τιμή $E(X)$.

(γ') Υπολογίστε την πιθανότητα $P(X < 2)$.

Λύση:

(α') Παρατηρήστε πως

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx &= \int_0^{\infty} cxe^{-3x} dx = \int_0^{\infty} -\frac{c}{3}x (e^{-3x})' dx \\ &= \left[-\frac{c}{3}xe^{-3x}\right]_0^{\infty} + \frac{c}{3} \int_0^{\infty} e^{-3x} dx = 0 - \frac{c}{9} \int_0^{\infty} (e^{-3x})' dx = \frac{c}{9}. \end{aligned}$$

Στα άνω, χρησιμοποιήσαμε τα γνωστά όρια $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-3x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} xe^{-3x} = 0$. Επειδή πρέπει, κατά τα γνωστά από τη θεωρία, το άνω ολοκλήρωμα να είναι μονάδα, προκύπτει πως $c = 9$.

(β') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx = \int_0^{\infty} 9x^2 e^{-3x} dx \\ &= \int_0^{\infty} -3x^2 (e^{-3x})' dx = [-3x^2 e^{-3x}]_0^{\infty} + \frac{2}{3} \int_0^{\infty} 9x e^{-3x} dx = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Στην τελευταία ισότητα, χρησιμοποιήσαμε το γνωστό όριο $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 e^{-3x} = 0$. Στο τελευταίο ολοκλήρωμα χρησιμοποιήσαμε το γεγονός ότι το ολοκλήρωμα είναι της δοσμένης συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας στο σύνολο όπου αυτή είναι θετική, και άρα θα ισούται με τη μονάδα.

(γ') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$\begin{aligned} P(X < 2) &= \int_{-\infty}^2 f(x) dx = \int_0^2 9x e^{-3x} dx = \int_0^2 3x (-e^{-3x})' dx = [-3x e^{-3x}]_0^2 + \int_0^2 3 e^{-3x} dx \\ &= -6e^{-6} + \int_0^2 (-e^{-3x})' dx = -6e^{-6} - e^{-6} + 1 = 1 - 7e^{-6}. \end{aligned}$$

3. **(Λαχειοφόρος αγορά)** Σε μια λαχειοφόρο αγορά υπάρχουν 8 λαχνοί, εκ των οποίων κερδίζουν οι δύο, από ένα δώρο ο καθένας (τα δύο δώρα είναι πανομοιότυπα). Δύο άτομα αγοράζουν από δύο λαχνοί ο καθένας. Έστω $X, Y \in \{0, 1, 2\}$ το πλήθος των δώρων που κερδίζει ο καθένας.

(α') Να υπολογίσετε την από κοινού μάζα πιθανότητας $p_{XY}(x, y) = P(X = x, Y = y)$, για κάθε $x \in \{0, 1, 2\}$, $y \in \{0, 1, 2\}$. Αποτυπώστε τη σε ένα πίνακα 3×3 .

(β') Βάσει του προηγούμενου σκέλους, ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου A να πάρουν και τα δύο δώρα οι δύο διαγωνιζόμενοι; Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου B ένας (οποιοσδήποτε) από τους δύο να πάρει και τα δύο δώρα; Επίσης, υπολογίστε τις μάζες $p_X(x)$, $p_Y(y)$, τις μέσες τιμές $E(X)$, $E(Y)$, και την συνδιακύμανση $\text{COV}(X, Y)$.

Δώστε όλα τα αποτελέσματα σε μορφή απλών κλασμάτων.

Λύση:

(α') Αφού $X, Y \in \{0, 1, 2\}$, πρέπει να υπολογίσουμε 9 τιμές συνολικά. Παρατηρήστε όμως ότι $p_{XY}(2, 2) = p_{XY}(2, 1) = p_{XY}(1, 2) = 0$, αφού έχουμε μόνο 2 δώρα. Επιπλέον, λόγω συμμετρίας, $p_{XY}(0, 1) = p_{XY}(1, 0)$ και $p_{XY}(0, 2) = p_{XY}(2, 0)$. Άρα, τελικά μας μένει να υπολογίσουμε 4 τιμές της από κοινού πυκνότητας, τις $p_{XY}(0, 0)$, $p_{XY}(1, 1)$, $p_{XY}(1, 0)$, $p_{XY}(2, 0)$.

Η $p_{XY}(0, 0)$ ισούται με την πιθανότητα να πάρουμε 4 λαχνοί από 8, εκ των οποίων δύο κερδίζουν, και να μην επιλέξουμε κανέναν από τους δύο. Άρα,

$$p_{XY}(0, 0) = \frac{\binom{6}{4}}{\binom{8}{4}} = \frac{3}{14}.$$

Η $p_{XY}(2, 0)$ ισούται με την πιθανότητα να επιλέξει ο πρώτος παίκτης 2 λαχνοί ανάμεσα στους 8, και να πετύχει και τους δύο λαχνοί που κερδίζουν. Άρα,

$$p_{XY}(2, 0) = \frac{1}{\binom{8}{2}} = \frac{1}{28}.$$

Η $p_{XY}(1, 0)$ ισούται με την πιθανότητα να επιλέξει ο πρώτος παίκτης 2 λαχνοί ανάμεσα στους 8, και να πετύχει ένα λαχνό που κερδίζει, ενώ ο δεύτερος να επιλέξει 2 λαχνοί ανάμεσα σε 6 λαχνοί που περιέχουν ένα που κερδίζει και να μην τον βρει. Άρα,

$$p_{XY}(1, 0) = \frac{2 \times 6 \times \binom{5}{2}}{\binom{8}{2} \binom{6}{2}} = \frac{2}{7}.$$

Η $p_{XY}(1, 1)$ ισούται με την πιθανότητα να επιλέξει ο πρώτος παίκτης 2 λαχνοί ανάμεσα στους 8, και να πετύχει ένα λαχνό που κερδίζει, ενώ ο δεύτερος να επιλέξει ανάμεσα σε 6 λαχνοί που περιέχουν ένα που κερδίζει και να τον βρει. Άρα,

$$p_{XY}(1, 1) = \frac{2 \times 6 \times 1 \times 5}{\binom{10}{2} \binom{8}{2}} = \frac{1}{7}.$$

Συγκεντρωτικά, έχουμε τον πίνακα

x	0	1	2
y			
0	6/28	8/28	1/28
1	8/28	4/28	0
2	1/28	0	0

(β') Με χρήση του πίνακα, βρίσκουμε πως

$$\begin{aligned} P(A) &= p_{XY}(1, 1) + p_{XY}(2, 0) + p_{XY}(0, 2) = \frac{1}{7} + \frac{1}{28} + \frac{1}{28} = \frac{3}{14}, \\ P(B) &= p_{XY}(2, 0) + p_{XY}(0, 2) = \frac{1}{28} + \frac{1}{28} = \frac{1}{14}. \end{aligned}$$

Έχοντας την από κοινού πυκνότητα, εύκολα βρίσκουμε πως

$$\begin{aligned} p_X(0) &= p_{XY}(0, 0) + p_{XY}(0, 1) + p_{XY}(0, 2) = \frac{15}{28}, \\ p_X(1) &= p_{XY}(1, 0) + p_{XY}(1, 1) + p_{XY}(1, 2) = \frac{3}{7}, \\ p_X(2) &= p_{XY}(2, 0) + p_{XY}(2, 1) + p_{XY}(2, 2) = \frac{1}{28}, \end{aligned}$$

ενώ λόγω συμμετρίας

$$p_Y(0) = \frac{15}{28}, \quad p_Y(1) = \frac{3}{7}, \quad p_Y(2) = \frac{1}{28}.$$

Άρα,

$$E(X) = E(Y) = 0 \times \frac{15}{28} + 1 \times \frac{3}{7} + 2 \times \frac{1}{28} = \frac{1}{2},$$

και

$$\text{COV}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{7} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = -\frac{3}{28}.$$

4. **(Πελταστές)** Πρόσφατες αρχαιολογικές ανασκαφές επιβεβαίωσαν την αναφορά του Ηρόδοτου ότι ένας Σπαρτιάτης πελταστής της κλασσικής εποχής μπορούσε να ρίξει το δόρυ σε μια απόσταση X ομοιόμορφα κατανομημένη μεταξύ των 60 και 150 μέτρων, μπορούσε να εκτοξεύσει ένα λίθο με χρήση σφεντόνας σε μια απόσταση Y επίσης ομοιόμορφα κατανομημένη μεταξύ των 90 και 210 μέτρων, και, επιπλέον, τα X, Y ήταν ανεξάρτητα. Βάσει των άνω:

(α') Γράψτε εκφράσεις για τις πυκνότητες $f_X(x), f_Y(y), f_{XY}(x, y)$. Επίσης, δώστε μια έκφραση για την πιθανότητα $P(X > Y)$ σε μορφή διπλού ολοκληρώματος.

(β') Υπολογίστε την τιμή του διπλού ολοκληρώματος του προηγούμενου σκέλους.

Λύση:

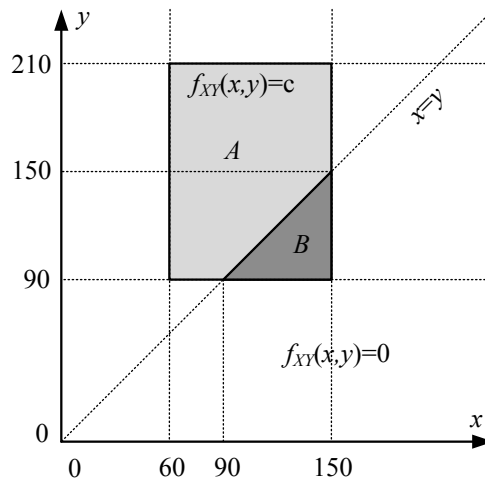
(α') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \begin{cases} \frac{1}{90}, & 60 \leq x \leq 150, \\ 0, & \text{αλλού,} \end{cases} & f_Y(y) &= \begin{cases} \frac{1}{120}, & 90 \leq y \leq 210, \\ 0, & \text{αλλού,} \end{cases} \\ f_{XY}(x, y) &= \begin{cases} \frac{1}{10800}, & 60 \leq x \leq 150, \quad 90 \leq y \leq 210, \\ 0, & \text{αλλού,} \end{cases} & P(X > Y) &= \iint_{\{(x, y): x > y\}} f_{XY}(x, y) dA. \end{aligned}$$

(β') Παρατηρούμε πως η από κοινού πυκνότητα είναι θετική (και ίση με $c = \frac{1}{10800}$) μόνο εντός του ορθογωνίου $C = \{(x, y) : x \in [60, 150], y \in [90, 210]\}$. Άρα,

$$P(X > Y) = \iint_{\{(x, y): x > y\}} f_{XY}(x, y) dA = \iint_{C \cap \{(x, y): x > y\}} \frac{1}{10800} dA = \iint_B \frac{1}{10800} dA,$$

όπου $B = C \cap \{(x, y) : x > y\}$ είναι το υποσύνολο του C όπου επιπλέον $x > y$. Και τα δύο, καθώς και το υποσύνολο A του C όπου $y > x$, έχουν σχεδιαστεί στο Σχήμα 2. Παρατηρήστε ότι καλούμαστε



Σχήμα 2: Άσκηση 4.

να υπολογίσουμε το διπλό ολοκλήρωμα μιας σταθερής συνάρτησης επί ενός τριγωνικού χωρίου εμβαδού $\frac{1}{2} \times 60 \times 60 = 1800$. Άρα, η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$P(X > Y) = 1800 \times \frac{1}{10800} = \frac{1}{6}.$$

5. **(Φασόλια)** Σε μια καλλιέργεια, τα φασόλια, αφού ξεραθούν και περάσουν από έλεγχο ποιότητας, έχουν βάρος είτε ίσο με 5 γραμμάρια (με πιθανότητα $1/2$), είτε ίσο με 6 γραμμάρια (με πιθανότητα επίσης $1/2$). Υπολογίστε, προσεγγιστικά, την πιθανότητα 1000 φασόλια να έχουν βάρος πάνω από 5520 γραμμάρια.

Λύση: Έστω $X_i, i = 1, \dots, 1000$, τα βάρη των φασολιών. Παρατηρούμε πως

$$\begin{aligned} E(X_i) &= \frac{1}{2} \times 5 + \frac{1}{2} \times 6 = \frac{11}{2}, \\ E(X_i^2) &= \frac{1}{2} \times 5^2 + \frac{1}{2} \times 6^2 = \frac{61}{2}, \\ \text{VAR}(X_i) &= E(X_i^2) - (E(X_i))^2 = \frac{61}{2} - \frac{121}{4} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Έχουμε:

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^{1000} X_i > 5520\right) &= P\left(\frac{\left(\sum_{i=1}^{1000} X_i\right) - 1000 \times \frac{11}{2}}{\sqrt{1000 \times (1/4)}} > \frac{5520 - 1000 \times \frac{11}{2}}{\sqrt{1000 \times (1/4)}}\right) \\ &\simeq P\left(Z > 4/\sqrt{10}\right) = 1 - \Phi\left(4/\sqrt{10}\right) \simeq 0.1030. \end{aligned}$$

Στην πρώτη προσέγγιση χρησιμοποιήσαμε το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα.

Οδηγίες

1. Συμπληρώστε το όνομά σας άνω, και παραδώστε το παρόν με τις λύσεις.
2. Διάρκεια εξέτασης: 2 ΩΡΕΣ.
3. Απαγορεύεται η αναχώρηση από την αίθουσα πριν την συμπλήρωση 30λέπτου.
4. Απαγορεύεται η χρήση υπολογιστή χειρός. Απαγορεύεται η χρήση κινητού, και ως υπολογιστή χειρός.
5. Οι λύσεις πρέπει να γραφούν αποκλειστικά στην παρεχόμενη κόλλα.
6. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μολύβι ή/και στυλό οποιουδήποτε χρώματος εκτός από κόκκινο.
7. Οι λύσεις πρέπει να είναι το κατά δυνατόν αναλυτικές. **Πρέπει να φαίνονται όλα τα ενδιάμεσα βήματα στους υπολογισμούς. Τοποθετήστε τα τελικά αποτελέσματα εντός πλαισίου.**
8. Ξεκινήστε από αυτές τις ασκήσεις που ξέρετε και/ή δίνουν πολλές μονάδες.
9. Προχωρήστε κάθε άσκηση όσο μπορείτε! Θα δοθούν μονάδες για ασκήσεις λυμένες εν μέρει.

ΘΕΜΑΤΑ

1. (2 μονάδες) (**Ασανσέρ**) Έστω κτήριο με 5 ορόφους. (Στους 5 ορόφους δεν υπολογίζεται το ισόγειο. Επίσης, δεν υπάρχει υπόγειο.) Έστω πως 4 άτομα, οι 1,2,3,4, μπαίνουν, από το ισόγειο, στο ασανσέρ. Καθένα από αυτά κατευθύνεται προς έναν από τους 5 ορόφους. Κάθε ένα από τα άτομα θα βγει σε κάποιον όροφο ανεξάρτητα από τα άλλα άτομα, χωρίς κάποια προτίμηση ως προς τον όροφο.
(α') (0.5 μονάδα) Ορίστε δειγματικό χώρο για το άνω τυχαίο πείραμα. Πόσα αποτελέσματα περιλαμβάνει και τι πιθανότητα έχει το καθένα;
(β') (0.5 μονάδα) Ποια η πιθανότητα να βγουν από το ασανσέρ όλα τα άτομα στον ίδιο όροφο;
(γ') (0.5 μονάδα) Ποια η πιθανότητα να πάνε όλα τα άτομα σε διαφορετικό, το καθένα, όροφο;
(δ') (0.5 μονάδα) Ποια η πιθανότητα να βγουν δύο (οποιαδήποτε) άτομα μαζί σε έναν (οποιοδήποτε) όροφο και τα δύο άλλα επίσης μαζί σε έναν άλλο (οποιοδήποτε) όροφο;
2. (2 μονάδες) (**Καλαθοσφαίριση**) Σε ένα αγώνα μεταξύ των ομάδων Π και Ο, η Π κερδίζει με πιθανότητα 0.6 και η Ο με πιθανότητα 0.4. (Δεν υπάρχει ισοπαλία.) Διαδοχικοί αγώνες μεταξύ των ομάδων είναι πάντα ανεξάρτητοι.
(α') (0.5 μονάδα) Αν οι ομάδες παίζουν 10 αγώνες, να δοθεί τύπος για την πιθανότητα να κερδίσει η Π περισσότερους αγώνες από την Ο. Μην κάνετε προσεγγίσεις. Δεν χρειάζεται να υπολογίσετε την τιμή της πιθανότητας, απλώς να δώσετε ένα τύπο.

- (β') (0.5 μονάδα) Αν οι ομάδες παίζουν διαδοχικούς αγώνες μέχρι να κερδίσει η Ο για πρώτη φορά, ποια η πιθανότητα να παίξουν ακριβώς 6 αγώνες;
- (γ') (0.5 μονάδα) Αν οι ομάδες παίζουν μέχρι να κερδίσει η Ο δύο αγώνες (όχι απαραίτητα διαδοχικούς), ποια η πιθανότητα να παίξουν ακριβώς 5 αγώνες;
- (δ') (0.5 μονάδα) Αν οι ομάδες παίζουν διαδοχικούς αγώνες μέχρι κάποια από τις δύο να κερδίσει 4 συνολικά αγώνες (όχι απαραίτητα διαδοχικούς), ποια η πιθανότητα να παιχτούν συνολικά ακριβώς 6 αγώνες;

3. (2 μονάδες) **(Πυκνότητα Πιθανότητας)** Δίνεται η πυκνότητα πιθανότητας

$$f(x) = \begin{cases} a, & 0 \leq x \leq 1, \\ a \left[\frac{b-x}{b-1} \right], & 1 \leq x \leq b, \\ 0, & \text{αλλού,} \end{cases}$$

όπου οι a, b είναι άγνωστες θετικές πραγματικές παράμετροι. Δίνεται επίσης ότι $P(0 \leq X \leq 1) = 1/2$.

- (α') (1 μονάδα) Να σχεδιαστεί η $f(x)$. Να προσδιοριστούν οι a, b .
- (β') (1 μονάδα) Να υπολογίσετε τις $E(X)$, $\text{VAR}(X)$. (Μπορείτε να λύσετε αυτό το σκέλος πρώτα, απλώς η απάντησή σας θα είναι συναρτήσει των a, b .)
4. (1.5 μονάδα) **(Αγώνας Ποδοσφαίρου)** Έστω αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ των ομάδων A και B . Το πλήθος των γκολ που βάζει η ομάδα A είναι μια Τ.Μ. X που λαμβάνει τις ακέραιες τιμές 0, 1, 2, όλες με πιθανότητα $1/3$, ενώ το πλήθος των γκολ που βάζει η ομάδα B είναι μια Τ.Μ. Y που λαμβάνει τις ακέραιες τιμές 0, 1, 2, 3, όλες με πιθανότητα $1/4$. Οι Τ.Μ. X, Y είναι ανεξάρτητες.
- (α') (0.5 μονάδα) Δείξτε σε ένα πίνακα την από κοινού μάζα πιθανότητας $p_{XY}(x, y)$. Πόση είναι η συνδιακύμανση των X, Y ;
- (β') (1 μονάδα) Υπολογίστε την κατανομή της Τ.Μ. $Z = |X - Y|$ και τη μέση τιμή $E(Z)$.
5. (2.5 μονάδες) **(Μέσος όρος βαθμολογίας)** Για να αποφοιτήσει, ένας φοιτητής πρέπει να περάσει 36 μαθήματα. Έστω πως η βαθμολογία του σε κάθε μάθημα που περνά είναι μια τυχαία μεταβλητή X που λαμβάνει τις τιμές 5, 6, 7, 8, 9, και 10, κάθε μια με πιθανότητα $1/6$.
- (α') (1 μονάδα) Να υπολογίσετε τις $E(X)$ και $\text{VAR}(X)$.
- (β') (1.5 μονάδα) Ακολουθώς, υπολογίστε, προσεγγιστικά με χρήση του Κ.Ο.Θ., την πιθανότητα ο μέσος όρος βαθμολογίας του φοιτητή στην αποφοίτησή του να περνά το 8. Η απάντησή σας μπορεί να περιέχει την συνάρτηση $\Phi(\cdot)$. Στον υπολογισμό του μέσου όρου, όλα τα μαθήματα έχουν το ίδιο βάρος.

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

$$\begin{aligned} A \cap (B \cup C) &= (A \cap B) \cup (A \cap C), \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad (A \cup B)' = A' \cap B', \quad (A \cap B)' = A' \cup B', \\ P(A) &\geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{F}, \quad P(\Omega) = 1, \quad A_i \cap A_j = \emptyset \Rightarrow P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots, \\ P(A') &= 1 - P(A), \quad P(\emptyset) = 0, \quad P(A) \leq 1, \quad A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B), \quad P(A \cap B') = P(A) - P(A \cap B), \\ P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B), \quad P(A \cup B) \leq P(A) + P(B), \quad P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(A' \cap B) + P(A' \cap B' \cap C), \\ P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C), \quad P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B'). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Διατάξεις } k \text{ αντικ. από } N: \frac{N!}{(N-k)!}, \quad \text{Συνδυασμοί } k \text{ αντικ. από } N: \binom{N}{k} = \frac{N!}{k!(N-k)!}, \\ \text{Επαναληπτικές διατάξεις μήκους } k \text{ από } N \text{ αντικ.: } N^k, \quad \text{Επαναληπτικοί συνδυασμοί } k \text{ αντικ. από } N: \binom{N+k-1}{k} = \binom{N+k-1}{N-1}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_2 A_1) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1}), \\ P(A) &= P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B'), \quad P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)} = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B')}, \\ P(A) &= P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_N)P(B_N) \quad (\{B_i\} \text{ διαμέριση}), \\ P(B_1|A) &= \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A)} = \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_N)P(B_N)} \quad (\{B_i\} \text{ διαμέριση}). \\ A, B \text{ ανεξάρτητα} &\Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B) \Leftrightarrow P(B) = P(B|A) \Leftrightarrow P(A) = P(A|B). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_X(x) &= P(X = x) = P(\{\omega : X(\omega) = x\}) \quad \forall x \in S_X, \quad F_X(x) = P(X \leq x), \quad \lim_{t \rightarrow x^-} F(t) = P(X < x), \quad E(X) = \sum_{x \in S_X} x p_X(x), \\ E(g(X)) &= \sum_{x \in S_X} g(x) p_X(x), \quad E(aX + b) = aE(X) + b, \quad E\left(\sum_{i=1}^n a_i g_i(X)\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(g_i(X)), \\ \sigma^2 &= \text{VAR}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \text{VAR}(aX + b) = a^2 \text{VAR}(X). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} x^k &= \frac{1}{1-x}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} kx^k = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} k^2 x^k = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}, \quad e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad (a+b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^i b^{n-i}. \\ X &\sim \text{Bern}(p), \quad p_X(0) = 1-p, \quad p_X(1) = p, \quad E(X) = p, \quad \text{VAR}(X) = p(1-p), \\ X &\sim \text{Διων}(N, p), \quad p_X(k) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}, \quad E(X) = Np, \quad \text{VAR}(X) = Np(1-p), \\ X &\sim \text{Γεωμ}(p), \quad p_X(k) = (1-p)^{k-1} p, \quad E(X) = 1/p, \quad \text{VAR}(X) = (1-p)/p^2, \quad P(X \geq m+n | X > n) = P(X \geq m), \quad m \geq 1, n \geq 0, \\ X &\sim \text{Υπερ}(N, k, n), \quad p_X(m) = \frac{\binom{k}{m} \binom{N-k}{n-m}}{\binom{N}{n}}, \quad E(X) = \frac{nk}{N}, \quad \text{VAR}(X) = \frac{nk(N-k)(N-n)}{N^2(N-1)}, \\ X &\sim \text{Poisson}(\lambda), \quad p_X(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad E(X) = \lambda, \quad \text{VAR}(X) = \lambda. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{XY}(x, y) &= P(X = x, Y = y) \quad \forall x \in S_X, \quad \forall y \in S_Y, \quad p_X(x) = \sum_{y \in S_Y} p_{XY}(x, y), \quad p_Y(y) = \sum_{x \in S_X} p_{XY}(x, y), \\ E(g(X, Y)) &= \sum_{x, y} g(x, y) p_{XY}(x, y), \quad E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c, \quad E\left(\sum_{k=1}^K g_k(X, Y)\right) = \sum_{k=1}^K E(g_k(X, Y)), \\ \text{COV}(X, Y) &= E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = E(XY) - E(X)E(Y), \quad \text{VAR}(X + Y) = \text{VAR}(X) + \text{VAR}(Y) + 2\text{COV}(X, Y), \\ X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Leftrightarrow P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B) \quad \forall A, B \Leftrightarrow p_{XY}(x, y) = p_X(x)p_Y(y) \quad \forall x, y, \\ X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Rightarrow E(g(X)h(Y)) = E(g(X))E(h(Y)), \quad \text{COV}(X, Y) = 0, \quad p_{X+Y}(m) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} p_X(k)p_Y(m-k), \quad m \in \mathbb{Z}, \\ E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right) &= \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) + b, \quad \text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{COV}(X_i, X_j). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^a f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^a f(x) dx, \quad \int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^c f(x) dx + \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_c^t f(x) dx, \\
\int_a^b f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx, \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx, \\
P(X \in B) &= \int_B f(t) dt, \quad P[a \leq X \leq b] = \int_a^b f(x) dx, \quad F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, \quad F'(x) = f(x), \\
E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx, \quad E(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx, \quad E(aX + b) = aE(X) + b, \quad E\left(\sum_{i=1}^n a_i g_i(X)\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(g_i(X)), \\
\sigma^2 &= \text{VAR}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \text{VAR}(aX + b) = a^2 \text{VAR}(X).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
X \sim U[a, b], \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \gamma \iota \alpha \ x \in [a, b], \\ 0, & \gamma \iota \alpha \ x \notin [a, b], \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 1, & x > b, \end{cases} \quad E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad \text{VAR}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}, \\
X \sim \text{Exp}(\theta), \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & \gamma \iota \alpha \ x \geq 0, \\ 0, & \gamma \iota \alpha \ x < 0, \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - e^{-\frac{x}{\theta}}, & x \geq 0, \end{cases} \quad E(X) = \theta, \quad \text{VAR}(X) = \theta^2, \\
X \sim N(\mu, \sigma^2), \quad f(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}, \quad \gamma \iota \alpha \ x \in \mathbb{R}, \quad E(X) = \mu, \quad \text{VAR}(X) = \sigma^2, \\
X \sim N(\mu, \sigma^2) &\Rightarrow \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1), \quad P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right), \\
Z \sim N(0, 1), \quad \phi(z) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}, \quad \Phi(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx, \quad \Phi(x) = 1 - \Phi(-x).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R &= \{(x, y) : a \leq x \leq b, \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)\}, \quad \iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx, \\
R &= \{(x, y) : a \leq y \leq b, \phi_1(y) \leq x \leq \phi_2(y)\}, \quad \iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(y)}^{\phi_2(y)} f(x, y) dx \right) dy, \\
\iint_{[a,b] \times [c,d]} f(x, y) dA &= \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy, \\
P[(X, Y) \in R] &= \iint_R f_{XY}(x, y) dA, \quad P(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) = \iint_{[a,b] \times [c,d]} f_{XY}(x, y) dA = \begin{cases} \int_a^b \left(\int_c^d f_{XY}(x, y) dy \right) dx, \\ \int_c^d \left(\int_a^b f_{XY}(x, y) dx \right) dy, \end{cases} \\
f_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dx, \quad E(g(X, Y)) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f_{XY}(x, y) dx dy, \\
E(aX + bY + c) &= aE(X) + bE(Y) + c, \quad E\left(\sum_{k=1}^K g_k(X, Y)\right) = \sum_{k=1}^K E(g_k(X, Y)), \\
X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Leftrightarrow P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B) \quad \forall A, B \Leftrightarrow f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \quad \forall x, y, \\
X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Rightarrow E(g(X)h(Y)) = E(g(X))E(h(Y)), \quad \text{COV}(X, Y) = 0, \quad f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(t)f_Y(z-t) dt, \\
E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right) &= \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) + b, \quad \text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{COV}(X_i, X_j).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
X \geq 0, \ c > 0 &\Rightarrow P(X \geq c) \leq \frac{E(X)}{c}, \quad c > 0 \Rightarrow P(|X - E(X)| \geq c) \leq \frac{\text{VAR}(X)}{c^2}, \\
X_1, X_2, \dots \text{ ανεξ. με κοινή κατ.}, \ E(X_i) &= \mu, \ \bar{X}_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i \Rightarrow \begin{cases} \forall \epsilon > 0, \ P(|\bar{X}_N - \mu| < \epsilon) \rightarrow 1, & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\lim_{N \rightarrow \infty} \bar{X}_N = \mu) = 1, \end{cases} \\
\text{VAR}(X_i) = \sigma^2, \ \bar{S}_N &= \frac{1}{\sigma\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N (X_i - \mu) = \frac{\left(\sum_{i=1}^N X_i\right) - N\mu}{\sigma\sqrt{N}} \Rightarrow \begin{cases} P(a \leq \bar{S}_N \leq b) \rightarrow \Phi(b) - \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\bar{S}_N \leq a) \rightarrow \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\bar{S}_N \geq a) \rightarrow 1 - \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty. \end{cases}
\end{aligned}$$

ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

1. **(Ασανσέρ)** Έστω κτήριο με 5 ορόφους. (Στους 5 ορόφους δεν υπολογίζεται το ισόγειο. Επίσης, δεν υπάρχει υπόγειο.) Έστω πως 4 άτομα, οι 1,2,3,4, μπαίνουν, από το ισόγειο, στο ασανσέρ. Καθένας από αυτούς κατευθύνεται προς έναν από τους 5 ορόφους. Κάθε ένα από τα άτομα θα βγει σε κάποιον όροφο ανεξάρτητα από τα άλλα άτομα, χωρίς κάποια προτίμηση ως προς τον όροφο.

- (α') Ορίστε δειγματικό χώρο για το άνω τυχαίο πείραμα. Πόσα αποτελέσματα περιλαμβάνει και τι πιθανότητα έχει το καθένα;
(β') Ποια η πιθανότητα να πάνε όλα τα άτομα σε έναν μόνο (αλλά οποιονδήποτε) όροφο;
(γ') Ποια η πιθανότητα να πάνε όλα τα άτομα σε διαφορετικούς ορόφους;
(δ') Ποια η πιθανότητα να βγουν δύο (οποιαδήποτε) άτομα μαζί σε έναν (οποιαδήποτε) όροφο και τα δύο άλλα επίσης μαζί σε έναν άλλο (οποιαδήποτε) όροφο;

Λύση:

- (α') Ο πιο προφανής τρόπος να οριστεί ο δειγματικός χώρος είναι ως όλες οι τετράδες της μορφής (x_1, x_2, x_3, x_4) , όπου $x_i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $i = 1, 2, 3, 4$, είναι ο όροφος όπου θα κατέβει από το ασανσέρ το άτομο i . Ο δειγματικός χώρος απαρτίζεται από $5^4 = 625$ αποτελέσματα, και βάσει των υποθέσεων κάθε ένα από αυτά έχει πιθανότητα $1/625$ να προκύψει.
(β') Έστω A το συγκεκριμένο ενδεχόμενο. Από τα 5^4 αποτελέσματα, υπάρχουν ακριβώς 5, ένα για κάθε όροφο, που περιλαμβάνονται στο ενδεχόμενο A . Άρα,

$$P(A) = \frac{5}{5^4} = \frac{1}{5^3} = \frac{1}{125}.$$

- (γ') Έστω B το συγκεκριμένο ενδεχόμενο. Φανταστείτε πως τα 4 άτομα αποφασίζουν διαδοχικά για το που θα βγουν. Υπάρχουν 5 επιλογές για τον 1, 4 επιλογές για τον 2, κ.ο.κ., άρα τελικά

$$P(B) = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2}{5^4} = \frac{24}{5^3} = \frac{24}{125}.$$

- (δ') Έστω C το συγκεκριμένο ενδεχόμενο. Για να μετρήσουμε τα αποτελέσματα από τα οποία αποτελείται, παρατηρούμε πως υπάρχουν $\binom{5}{2} = 10$ επιλογές για τους ορόφους στους οποίους θα καταλήξουν ζεύγη. Με δεδομένους τους ορόφους αυτούς, υπάρχουν $\binom{4}{2} = 6$ τρόποι με τους οποίους μπορούν να καταταξιολογηθούν τα 4 άτομα. Άρα, τελικά

$$P(C) = \frac{\binom{5}{2}\binom{4}{2}}{5^4} = \frac{60}{5^4} = \frac{12}{125}.$$

Μπορείτε να απαντήσετε τα άνω ερωτήματα με χρήση δεσμευμένων πιθανοτήτων; Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι απαντήσεις σας θα είναι απλούστερες αυτών που δόθηκαν εδώ.

2. **(Καλαθοσφαίριση)** Σε ένα αγώνα μεταξύ των ομάδων Π και Ο, η Π κερδίζει με πιθανότητα 0.6 και η Ο με πιθανότητα 0.4. (Δεν υπάρχει ισοπαλία.) Διαδοχικοί αγώνες μεταξύ των ομάδων είναι πάντα ανεξάρτητοι.

- (α') Αν οι ομάδες παίξουν 10 αγώνες, να δοθεί τύπος για την πιθανότητα να κερδίσει η Π περισσότερους αγώνες από την Ο. Μην κάνετε προσεγγίσεις. Δεν χρειάζεται να υπολογίσετε την τιμή της πιθανότητας, απλώς να δώσετε ένα τύπο.
(β') Αν οι ομάδες παίζουν διαδοχικούς αγώνες μέχρι να κερδίσει η Ο για πρώτη φορά, ποια η πιθανότητα να παίξουν ακριβώς 6 αγώνες;
(γ') Αν οι ομάδες παίζουν μέχρι να κερδίσει η Ο δύο αγώνες (όχι απαραίτητα διαδοχικούς), ποια η πιθανότητα να παίξουν ακριβώς 5 αγώνες;
(δ') Αν οι ομάδες παίζουν διαδοχικούς αγώνες μέχρι κάποια από τις δύο να κερδίσει 4 συνολικά αγώνες (όχι απαραίτητα διαδοχικούς), ποια η πιθανότητα να παιχτούν συνολικά ακριβώς 6 αγώνες;

Λύση:

- (α') Επειδή το πλήθος των αγώνων είναι προκαθορισμένο, και οι αγώνες ανεξάρτητοι, το πλήθος των αγώνων που θα κερδίσει η Π δίνεται από την διωνυμική κατανομή, με αριθμό πειραμάτων $N = 10$ και πιθανότητα επιτυχίας $p = 0.6$. Η ζητούμενη πιθανότητα είναι να έχουμε 6 έως 10 επιτυχίες, δηλαδή

$$p_1 = \sum_{i=6}^{10} \binom{10}{i} 0.6^i (1-0.6)^{10-i} \simeq 0.6331.$$

- (β') Αφού έχουμε διαδοχικούς αγώνες μέχρι να προκύψει ένα αποτέλεσμα από τα δύο, και οι αγώνες είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, ο αριθμός των αγώνων που θα γίνουν ακολουθεί την γεωμετρική κατανομή με πιθανότητα επιτυχίας να συμβεί το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, δηλαδή $q = 1 - 0.6 = 0.4$. Άρα, η πιθανότητα να χρειαστούν 6 προσπάθειες ισούται με

$$p_2 = 0.6^5 \times 0.4 \simeq 0.0311.$$

δηλαδή η πιθανότητα να έχουμε 5 νίκες της ομάδας Π, και ακολούθως 1 νίκη της ομάδας Ο.

- (γ') Το ενδεχόμενο C να κερδίσει τον δεύτερο αγώνα της η ομάδα Ο στον 5ο αγώνα ισούται με την τομή του ενδεχόμενου A να κερδίσει η Ο έναν από τους 4 πρώτους αγώνες, και του ενδεχόμενου B να κερδίσει η Ο τον 5ο αγώνα. Παρατηρήστε ότι τα ενδεχόμενα είναι ανεξάρτητα, γιατί αφορούν διαφορετικά σετ αγώνων (δηλαδή τους πρώτους 4 και τον 5ο), και επιπλέον η πιθανότητα του ενδεχόμενου A προκύπτει με άμεση χρήση της διωνυμικής κατανομής. Τελικά, έχουμε ότι η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με

$$p_3 = P(C) = P(A \cap B) = P(A)P(B) = \binom{4}{1} \times 0.4 \times (0.6)^3 \times 0.4 \simeq 0.1382.$$

- (δ') Το ενδεχόμενο D να παιχτούν 6 αγώνες αποτελείται από τα ξένα ενδεχόμενα E να κατακτήσει η ομάδα Π την τέταρτη νίκη της στον 6ο αγώνα, και το ενδεχόμενο F να κατακτήσει η ομάδα Ο την τέταρτη νίκη της στον 6ο αγώνα. Οι πιθανότητες $P(E)$ και $P(F)$ μπορούν να υπολογιστούν όπως και στο προηγούμενο σκέλος:

$$P(E) = \binom{5}{3} \times 0.6^3 \times 0.4^2 \times 0.6, \quad P(F) = \binom{5}{3} \times 0.4^3 \times 0.6^2 \times 0.4, \quad p_4 = P(D) = P(E) + P(F) \simeq 0.2995.$$

3. (Πυκνότητα Πιθανότητας) Δίνεται η πυκνότητα πιθανότητας

$$f(x) = \begin{cases} a, & 0 \leq x \leq 1, \\ a \left[\frac{b-x}{b-1} \right], & 1 \leq x \leq b, \\ 0, & \text{άλλού,} \end{cases}$$

όπου οι a, b είναι άγνωστες θετικές πραγματικές παράμετροι. Δίνεται επίσης ότι $P(0 \leq X \leq 1) = 1/2$.

- (α') Να σχεδιαστεί η $f(x)$ και να προσδιοριστούν οι τιμές των παραμέτρων a, b .
(β') Να υπολογίσετε τις $E(X)$, $\text{VAR}(X)$. (Μπορείτε να λύσετε αυτό το σκέλος πρώτα, απλώς η απάντησή σας θα είναι συναρτήσει των a, b .)

Λύση:

- (α') Η πυκνότητα έχει σχεδιαστεί στο Σχήμα 1. Για τον υπολογισμό των παραμέτρων, παρατηρούμε καταρχήν πως

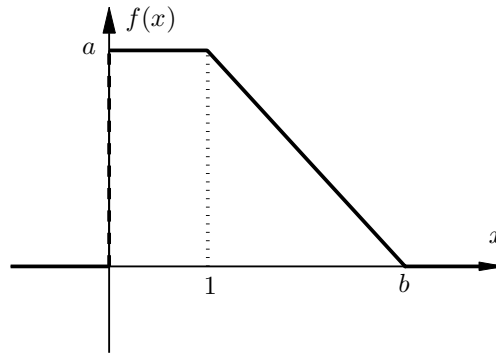
$$P(0 \leq X \leq 1) = \int_0^1 f(x) dx = a \times 1 = a,$$

αφού το άνω ολοκλήρωμα είναι το εμβαδόν ορθογωνίου παραλληλογράμμου με πλευρές a και 1. Άρα, χρησιμοποιώντας την υπόθεση, καταρχήν έχουμε $a = \frac{1}{2}$. Παρατηρούμε επίσης πως

$$P(1 \leq X \leq 2) = \int_1^2 f(x) dx = \frac{1}{2} \times (b-1) \times a = \frac{b-1}{4},$$

αφού το ολοκλήρωμα ισούται με το εμβαδόν τριγώνου βάσης $(b-1)$ και ύψους a . Παρατηρούμε επίσης πως, αφού η πυκνότητα είναι μηδενική εκτός του διαστήματος $[0, 2]$, θα πρέπει

$$P(0 \leq X \leq 1) + P(1 \leq X \leq 2) = 1 \Rightarrow P(1 \leq X \leq 2) = \frac{1}{2}.$$



Σχήμα 1: Άσκηση 3.

Άρα, τελικά, $\frac{1}{2} = \frac{b-1}{4} \Rightarrow b = 3$. Η πυκνότητα γίνεται

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 \leq x \leq 1, \\ \frac{3-x}{4}, & 1 \leq x \leq 3, \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

(β') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία, έχουμε

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{2} x dx + \int_1^3 \frac{1}{4} (3-x) x dx = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \int_1^3 \left(\frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right)' dx \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \left[\frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_1^3 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \left[\frac{27}{2} - \frac{27}{3} - \frac{3}{2} + \frac{1}{3} \right] = \frac{13}{12}, \\ E(X^2) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{2} x^2 dx + \int_1^3 \frac{1}{4} (3-x) x^2 dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\frac{x^3}{3} \right)' dx + \frac{1}{4} \int_1^3 \left(x^3 - \frac{x^4}{4} \right)' dx = \frac{1}{2} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 + \frac{1}{4} \left[x^3 - \frac{x^4}{4} \right]_1^3 \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \left[27 - \frac{81}{4} - 1 + \frac{1}{4} \right] = \frac{5}{3}, \\ \text{VAR}(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{5}{3} - \left(\frac{13}{12} \right)^2 = \frac{71}{144} \simeq 0.4931. \end{aligned}$$

4. **(Αγώνας Ποδοσφαίρου)** Έστω αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ των ομάδων A και B . Το πλήθος των γκολ που βάζει η ομάδα A είναι μια Τ.Μ. X που λαμβάνει τις ακέραιες τιμές 0, 1, 2, όλες με πιθανότητα $1/3$, ενώ το πλήθος των γκολ που βάζει η ομάδα B είναι μια Τ.Μ. Y που λαμβάνει τις ακέραιες τιμές 0, 1, 2, 3, όλες με πιθανότητα $1/4$. Οι Τ.Μ. X, Y είναι ανεξάρτητες.

(α') Υπολογίστε την από κοινού μάζα πιθανότητας $p_{XY}(x, y)$. Πόση είναι η συνδιακύμανση των X, Y ;

(β') Υπολογίστε την κατανομή της Τ.Μ. $Z = |X - Y|$ και τη μέση τιμή $E(Z)$.

Λύση:

(α') Κατά τα δοσμένα, η X έχει τη μάζα

$$p_X(0) = p_X(1) = p_X(2) = \frac{1}{3},$$

ενώ η Y έχει τη μάζα

$$p_Y(0) = p_Y(1) = p_Y(2) = p_Y(3) = \frac{1}{4}.$$

Επειδή οι X, Y είναι ανεξάρτητες, έχουμε ότι

$$p_{XY}(x, y) = p_X(x)p_Y(y), \quad x = 0, 1, 2, \quad y = 0, 1, 2, 3.$$

Άρα, προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας:

x	0	1	2
y			
0	1/12	1/12	1/12
1	1/12	1/12	1/12
2	1/12	1/12	1/12
3	1/12	1/12	1/12

Με δεδομένο ότι οι X, Y είναι ανεξάρτητες, η συνδιακύμανσή τους είναι μηδέν, δηλαδή $\text{COV}(X, Y) = 0$.

(β') Παρατηρούμε πως

$$\begin{aligned}
 p_Z(0) &= P(X = Y) = p_{XY}(0, 0) + p_{XY}(1, 1) + p_{XY}(2, 2) = 3 \times \frac{1}{12} = \frac{1}{4}, \\
 p_Z(1) &= P(X = Y + 1) + P(Y = X + 1) \\
 &= p_{XY}(1, 0) + p_{XY}(2, 1) + p_{XY}(0, 1) + p_{XY}(1, 2) + p_{XY}(2, 3) = \frac{5}{12}, \\
 p_Z(2) &= P(X = Y + 2) + P(Y = X + 2) \\
 &= p_{XY}(2, 0) + p_{XY}(0, 2) + p_{XY}(1, 3) = \frac{3}{12}, \\
 p_Z(3) &= P(Y = X + 3) = p_{XY}(0, 3) = \frac{1}{12}. \\
 E(Z) &= \sum_{z=0}^3 zp_Z(z) = 0 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{5}{12} + 2 \times \frac{3}{12} + 3 \times \frac{1}{12} = \frac{7}{6}.
 \end{aligned}$$

5. (Μέσος όρος βαθμολογίας) Για να αποφοιτήσει, ένας φοιτητής πρέπει να περάσει 36 μαθήματα. Έστω πως η βαθμολογία του σε κάθε μάθημα που περνά είναι μια τυχαία μεταβλητή X που λαμβάνει τις τιμές 5, 6, 7, 8, 9, και 10, κάθε μια με πιθανότητα $1/6$.

(α') Να υπολογίσετε τις $E(X)$ και $\text{VAR}(X)$.

(β') Ακολουθώντας, υπολογίστε, προσεγγιστικά με χρήση του Κ.Ο.Θ., την πιθανότητα ο μέσος όρος βαθμολογίας του φοιτητή στην αποφοίτησή του να περνά το 8. Η απάντησή σας μπορεί να περιέχει την συνάρτηση $\Phi(\cdot)$. Στον υπολογισμό του μέσου όρου, όλα τα μαθήματα έχουν το ίδιο βάρος.

Λύση:

(α') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$\begin{aligned}
 E(X) &= \sum_{x=5}^{10} xp_X(x) = 5 \times \frac{1}{6} + 6 \times \frac{1}{6} + 7 \times \frac{1}{6} + 8 \times \frac{1}{6} + 9 \times \frac{1}{6} + 10 \times \frac{1}{6} = \frac{15}{2}, \\
 E(X^2) &= \sum_{x=5}^{10} x^2 p_X(x) = 5^2 \times \frac{1}{6} + 6^2 \times \frac{1}{6} + 7^2 \times \frac{1}{6} + 8^2 \times \frac{1}{6} + 9^2 \times \frac{1}{6} + 10^2 \times \frac{1}{6} = \frac{355}{6}, \\
 \text{VAR}(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{355}{6} - \left(\frac{15}{2}\right)^2 = \frac{35}{12}.
 \end{aligned}$$

(β') Έστω $X_i, i = 1, \dots, 36$, οι βαθμοί που λαμβάνει ο φοιτητής στα 36 μαθήματα. Ο μέσος όρος του είναι η τυχαία μεταβλητή $\frac{1}{36} \sum_{i=1}^{36} X_i$. Κατά τα γνωστά από τη θεωρία για το Κ.Ο.Θ., έχουμε:

$$\begin{aligned}
 P\left(\frac{1}{36} \sum_{i=1}^{36} X_i > 8\right) &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{36} X_i - 36 \times \frac{15}{2}}{6 \times \sqrt{35/12}} > 6 \times \frac{8 - 15/2}{\sqrt{35/12}}\right) \simeq P\left(Z > 3\sqrt{\frac{12}{35}}\right) \\
 &= 1 - \Phi\left(3\sqrt{\frac{12}{35}}\right) \simeq 0.0395.
 \end{aligned}$$

Με χρήση υπολογιστή, βρίσκουμε ότι η πιθανότητα είναι $\simeq 0.0354$. Το σφάλμα δεν είναι αμελητέο, καθώς το πλήθος των X_i είναι σχετικά μικρό.

Οδηγίες

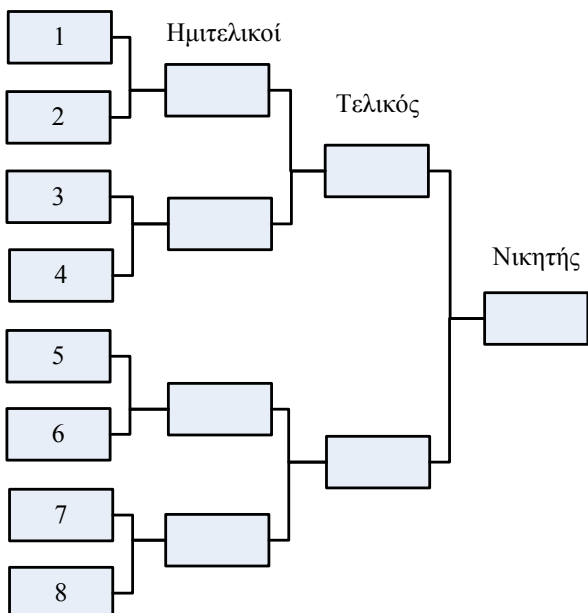
1. Συμπληρώστε το όνομά σας άνω, και παραδώστε το παρόν με τις λύσεις.
2. Διάρκεια εξέτασης: 2 ΩΡΕΣ.
3. Απαγορεύεται η αναχώρηση από την αίθουσα πριν την συμπλήρωση 30λέπτου.
4. Απαγορεύεται η χρήση υπολογιστή χειρός. Απαγορεύεται η χρήση κινητού, και ως υπολογιστή χειρός.
5. Οι λύσεις πρέπει να γραφούν αποκλειστικά στην παρεχόμενη κόλλα.
6. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μολύβι ή/και στυλό οποιουδήποτε χρώματος εκτός από κόκκινο.
7. Οι λύσεις πρέπει να είναι το κατά δυνατόν αναλυτικές. **Πρέπει να φαίνονται όλα τα ενδιάμεσα βήματα στους υπολογισμούς. Τοποθετήστε τα τελικά αποτελέσματα εντός πλαισίου.**
8. Ξεκινήστε από αυτές τις ασκήσεις που ξέρετε και/ή δίνουν πολλές μονάδες.
9. Προχωρήστε κάθε άσκηση όσο μπορείτε! Θα δοθούν μονάδες για ασκήσεις λυμένες εν μέρει.

ΘΕΜΑΤΑ

1. [2 μονάδες] (Τουρνουά) Σε ένα τουρνουά καλαθοσφαίρισης συμμετέχουν 8 ομάδες Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ. Το τουρνουά διεξάγεται σε τρεις γύρους, σύμφωνα με το Σχήμα 1. Κάθε αγώνας έχει νικητή και χαμένο (δεν υπάρχουν ισοπαλίες) και ο νικητής προκρίνεται στον επόμενο γύρο. Οι ομάδες τοποθετούνται στις θέσεις 1 έως 8 με κλήρωση, χωρίς προτίμηση στο αποτέλεσμα. Παρατηρήστε ότι διεξάγεται μόνο μια κλήρωση, στην αρχή του τουρνουά, και ότι θα γίνουν ακριβώς 7 αγώνες. Όλες οι ομάδες είναι ισοδύναμες, και επομένως τα δύο αποτελέσματα ενός αγώνα είναι ισοπίθανα. Υποθέτοντας πως η κλήρωση δεν έχει γίνει ακόμα,
(α') Ποια είναι η πιθανότητα οι ομάδες Α,Β να παίξουν μεταξύ τους στον τελικό γύρο;
(β') Ποια είναι η πιθανότητα οι ομάδες Α,Β να παίξουν μεταξύ τους σε οποιονδήποτε από τους τρεις γύρους;
(γ') Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να γίνει η κλήρωση στον πρώτο γύρο, αν δεν μας νοιάζει η σειρά που παίζουν οι ομάδες σε ένα αγώνα, σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού;
2. [2 μονάδες] (Μπρελόκ) Έστω ένα μπρελόκ με 6 κλειδιά, εκ των οποίων ένα μόνο ανοίγει μια πόρτα. Δοκιμάζουμε τα κλειδιά στην πόρτα, χωρίς κάποια προτίμηση στη σειρά, μέχρι να βρούμε αυτό που την ανοίγει. Εξετάζουμε δύο περιπτώσεις:
(α') Όταν ελέγξουμε ότι ένα κλειδί δεν ανοίγει την πόρτα, το βάζουμε στην άκρη, και δεν το ξαναδοκιμάζουμε.
(β') Έστω εναλλακτικά πως (λόγω του ότι πάσχουμε από αμνησία) όταν ελέγξουμε ότι ένα κλειδί δεν ανοίγει την πόρτα, δεν το βάζουμε στην άκρη, αλλά το επιστρέφουμε στο μπρελόκ και ξαναρχίζουμε την αναζήτηση εντελώς από την αρχή.
Υπολογίστε, και για τις δύο περιπτώσεις, (α) κατά μέσο όρο πόσες προσπάθειες θα κάνουμε για να βρούμε το σωστό κλειδί, και (β) την πιθανότητα να χρειαστούμε ακριβώς 4 προσπάθειες μέχρι να βρούμε το σωστό κλειδί.

3. [2 μονάδες] (Γκολ) Σε ένα αγώνα ποδοσφαίρου, τα γκολ που βάζουν οι δύο ομάδες είναι T.M. X και Y (για την πρώτη και την δεύτερη ομάδα αντιστοίχως) με από κοινού μάζα που δίνεται από τον πίνακα του Σχήματος 1.
- (α') Ποια από τις δύο ομάδες είναι πιο πιθανό να κερδίσει;
- (β') Ποια είναι η μάζα των αθροίσματος $Z = X + Y$;
- (γ') Με δεδομένο ότι μπήκαν 2 γκολ, ποια είναι η πιθανότητα να έχει έρθει ο αγώνας ισοπαλία;
- (δ') Υπολογίστε την συνδιακύμανση $COV(X, Y)$.
4. [2 μονάδες] (Κέρμα) Έστω T.M. X ομοιόμορφα κατανομημένη στο $[0, 1]$. Έστω Y T.M. εκθετικά κατανομημένη με παράμετρο $\theta = 1$. Έστω T.M. Z που ορίζεται ως εξής: ρίχνουμε ένα δίκαιο κέρμα και αν έρθει γράμματα, τότε $Z = X$. Αν έρθει κορώνα, τότε $Z = Y$.
- (α') Ποια είναι η πιθανότητα $P(Z < \frac{1}{2})$;
- (β') Υπολογίστε την κατανομή και την πυκνότητα του Z .
5. [2 μονάδες] (100 βήματα) Το μήκος που καλύπτει ένα άτομο με ένα βήμα είναι T.M. X ομοιόμορφα κατανομημένη στο διάστημα $[0.9, 1.1]$ μέτρα.
- (α') Υπολογίστε την μέση τιμή $E(X)$ και τη διασπορά $VAR(X)$.
- (β') Το συγκεκριμένο άτομο κάνει 100 βήματα και δηλώνει ότι η απόσταση που διένυσε είναι 100 μέτρα. Ποια είναι η πιθανότητα το σφάλμα στην απόσταση θα είναι, κατ' απόλυτο τιμή, μεγαλύτερο του ενός μέτρου; Στην απάντησή σας μπορεί να εμφανίζεται η συνάρτηση $\Phi(\cdot)$.

Προημιτελικοί



x	0	1	2	3
y				
0	1/6	1/6	1/12	1/24
1	1/6	1/12	1/24	1/24
2	1/12	1/24	1/24	1/24

Σχήμα 1: Το τουρνουά της Άσκησης 1 και η από κοινού μάζα της Άσκησης 3.

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

$$\begin{aligned} A \cap (B \cup C) &= (A \cap B) \cup (A \cap C), \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad (A \cup B)' = A' \cap B', \quad (A \cap B)' = A' \cup B', \\ P(A) &\geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{F}, \quad P(\Omega) = 1, \quad A_i \cap A_j = \emptyset \Rightarrow P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots, \\ P(A') &= 1 - P(A), \quad P(\emptyset) = 0, \quad P(A) \leq 1, \quad A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B), \quad P(A \cap B') = P(A) - P(A \cap B), \\ P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B), \quad P(A \cup B) \leq P(A) + P(B), \quad P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(A' \cap B) + P(A' \cap B' \cap C), \\ P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C), \quad P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B'). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Διατάξεις } k \text{ αντικ. από } N: \frac{N!}{(N-k)!}, \quad \text{Συνδυασμοί } k \text{ αντικ. από } N: \binom{N}{k} = \frac{N!}{k!(N-k)!}, \\ \text{Επαναληπτικές διατάξεις μήκους } k \text{ από } N \text{ αντικ.: } N^k, \quad \text{Επαναληπτικοί συνδυασμοί } k \text{ αντικ. από } N: \binom{N+k-1}{k} = \binom{N+k-1}{N-1}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_2 A_1) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1}), \\ P(A) &= P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B'), \quad P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)} = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B')}, \\ P(A) &= P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_N)P(B_N) \quad (\{B_i\} \text{ διαμέριση}), \\ P(B_1|A) &= \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A)} = \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_N)P(B_N)} \quad (\{B_i\} \text{ διαμέριση}). \\ A, B \text{ ανεξάρτητα} &\Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B) \Leftrightarrow P(B) = P(B|A) \Leftrightarrow P(A) = P(A|B). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_X(x) &= P(X = x) = P(\{\omega : X(\omega) = x\}) \quad \forall x \in S_X, \quad F_X(x) = P(X \leq x), \quad \lim_{t \rightarrow x^-} F(t) = P(X < x), \quad E(X) = \sum_{x \in S_X} x p_X(x), \\ E(g(X)) &= \sum_{x \in S_X} g(x) p_X(x), \quad E(aX + b) = aE(X) + b, \quad E\left(\sum_{i=1}^n a_i g_i(X)\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(g_i(X)), \\ \sigma^2 &= \text{VAR}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \text{VAR}(aX + b) = a^2 \text{VAR}(X). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} x^k &= \frac{1}{1-x}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} kx^k = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} k^2 x^k = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}, \quad e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad (a+b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^i b^{n-i}. \\ X &\sim \text{Bern}(p), \quad p_X(0) = 1-p, \quad p_X(1) = p, \quad E(X) = p, \quad \text{VAR}(X) = p(1-p), \\ X &\sim \text{Διων}(N, p), \quad p_X(k) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}, \quad E(X) = Np, \quad \text{VAR}(X) = Np(1-p), \\ X &\sim \text{Γεωμ}(p), \quad p_X(k) = (1-p)^{k-1} p, \quad E(X) = 1/p, \quad \text{VAR}(X) = (1-p)/p^2, \quad P(X \geq m+n | X > n) = P(X \geq m), \quad m \geq 1, n \geq 0, \\ X &\sim \text{Υπερ}(N, k, n), \quad p_X(m) = \frac{\binom{k}{m} \binom{N-k}{n-m}}{\binom{N}{n}}, \quad E(X) = \frac{nk}{N}, \quad \text{VAR}(X) = \frac{nk(N-k)(N-n)}{N^2(N-1)}, \\ X &\sim \text{Poisson}(\lambda), \quad p_X(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad E(X) = \lambda, \quad \text{VAR}(X) = \lambda. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{XY}(x, y) &= P(X = x, Y = y) \quad \forall x \in S_X, \quad \forall y \in S_Y, \quad p_X(x) = \sum_{y \in S_Y} p_{XY}(x, y), \quad p_Y(y) = \sum_{x \in S_X} p_{XY}(x, y), \\ E(g(X, Y)) &= \sum_{x, y} g(x, y) p_{XY}(x, y), \quad E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c, \quad E\left(\sum_{k=1}^K g_k(X, Y)\right) = \sum_{k=1}^K E(g_k(X, Y)), \\ \text{COV}(X, Y) &= E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = E(XY) - E(X)E(Y), \quad \text{VAR}(X + Y) = \text{VAR}(X) + \text{VAR}(Y) + 2\text{COV}(X, Y), \\ X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Leftrightarrow P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B) \quad \forall A, B \Leftrightarrow p_{XY}(x, y) = p_X(x)p_Y(y) \quad \forall x, y, \\ X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Rightarrow E(g(X)h(Y)) = E(g(X))E(h(Y)), \quad \text{COV}(X, Y) = 0, \quad p_{X+Y}(m) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} p_X(k)p_Y(m-k), \quad m \in \mathbb{Z}, \\ E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right) &= \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) + b, \quad \text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{COV}(X_i, X_j). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^a f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^a f(x) dx, \quad \int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^c f(x) dx + \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_c^t f(x) dx, \\
\int_a^b f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx, \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx, \\
P(X \in B) &= \int_B f(t) dt, \quad P[a \leq X \leq b] = \int_a^b f(x) dx, \quad F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, \quad F'(x) = f(x), \\
E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx, \quad E(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx, \quad E(aX + b) = aE(X) + b, \quad E\left(\sum_{i=1}^n a_i g_i(X)\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(g_i(X)), \\
\sigma^2 &= \text{VAR}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \text{VAR}(aX + b) = a^2 \text{VAR}(X).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
X \sim U[a, b], \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \gamma \text{ia } x \in [a, b], \\ 0, & \gamma \text{ia } x \notin [a, b], \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 1, & x > b, \end{cases} \quad E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad \text{VAR}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}, \\
X \sim \text{Exp}(\theta), \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & \gamma \text{ia } x \geq 0, \\ 0, & \gamma \text{ia } x < 0, \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - e^{-\frac{x}{\theta}}, & x \geq 0, \end{cases} \quad E(X) = \theta, \quad \text{VAR}(X) = \theta^2, \\
X \sim N(\mu, \sigma^2), \quad f(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}, \quad \gamma \text{ia } x \in \mathbb{R}, \quad E(X) = \mu, \quad \text{VAR}(X) = \sigma^2, \\
X \sim N(\mu, \sigma^2) &\Rightarrow \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1), \quad P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right), \\
Z \sim N(0, 1), \quad \phi(z) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}, \quad \Phi(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx, \quad \Phi(x) = 1 - \Phi(-x).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R &= \{(x, y) : a \leq x \leq b, \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)\}, \quad \iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx, \\
R &= \{(x, y) : a \leq y \leq b, \phi_1(y) \leq x \leq \phi_2(y)\}, \quad \iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(y)}^{\phi_2(y)} f(x, y) dx \right) dy, \\
\iint_{[a,b] \times [c,d]} f(x, y) dA &= \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy, \\
P[(X, Y) \in R] &= \iint_R f_{XY}(x, y) dA, \quad P(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) = \iint_{[a,b] \times [c,d]} f_{XY}(x, y) dA = \begin{cases} \int_a^b \left(\int_c^d f_{XY}(x, y) dy \right) dx, \\ \int_c^d \left(\int_a^b f_{XY}(x, y) dx \right) dy, \end{cases} \\
f_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dx, \quad E(g(X, Y)) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f_{XY}(x, y) dx dy, \\
E(aX + bY + c) &= aE(X) + bE(Y) + c, \quad E\left(\sum_{k=1}^K g_k(X, Y)\right) = \sum_{k=1}^K E(g_k(X, Y)), \\
X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Leftrightarrow P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B) \quad \forall A, B \Leftrightarrow f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \quad \forall x, y, \\
X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Rightarrow E(g(X)h(Y)) = E(g(X))E(h(Y)), \quad \text{COV}(X, Y) = 0, \quad f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(t)f_Y(z-t) dt, \\
E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right) &= \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) + b, \quad \text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{COV}(X_i, X_j).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
X \geq 0, \quad c > 0 &\Rightarrow P(X \geq c) \leq \frac{E(X)}{c}, \quad c > 0 \Rightarrow P(|X - E(X)| \geq c) \leq \frac{\text{VAR}(X)}{c^2}, \\
X_1, X_2, \dots \text{ ανεξ. με κοινή κατ.}, \quad E(X_i) &= \mu, \quad \bar{X}_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i \Rightarrow \begin{cases} \forall \epsilon > 0, \quad P(|\bar{X}_N - \mu| < \epsilon) \rightarrow 1, & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\lim_{N \rightarrow \infty} \bar{X}_N = \mu) = 1, \end{cases} \\
\text{VAR}(X_i) = \sigma^2, \quad \bar{S}_N &= \frac{1}{\sigma\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N (X_i - \mu) = \frac{\left(\sum_{i=1}^N X_i\right) - N\mu}{\sigma\sqrt{N}} \Rightarrow \begin{cases} P(a \leq \bar{S}_N \leq b) \rightarrow \Phi(b) - \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\bar{S}_N \leq a) \rightarrow \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\bar{S}_N \geq a) \rightarrow 1 - \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty. \end{cases}
\end{aligned}$$

ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012-13, ΟΜΑΔΑ Α

1. **(Τουρνουά)** Σε ένα τουρνουά καλαθοσφαίρισης συμμετέχουν 8 ομάδες Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ. Το τουρνουά διεξάγεται σε τρεις γύρους, σύμφωνα με το Σχήμα 1. Κάθε αγώνας έχει νικητή και χαμένο (δεν υπάρχουν ισοπαλίες) και ο νικητής προκρίνεται στον επόμενο γύρο. Οι ομάδες τοποθετούνται στις θέσεις 1 έως 8 με κλήρωση, χωρίς προτίμηση στο αποτέλεσμα. Παρατηρήστε ότι διεξάγεται μόνο μια κλήρωση, στην αρχή του τουρνουά, και ότι θα γίνουν ακριβώς 7 αγώνες. Όλες οι ομάδες είναι ισοδύναμες, και επομένως τα δύο αποτελέσματα ενός αγώνα είναι ισοπίθानα. Υποθέτοντας πως η κλήρωση δεν έχει γίνει ακόμα,

- (α') Ποια είναι η πιθανότητα οι ομάδες Α,Β να παίξουν μεταξύ τους στον τελικό γύρο;
(β') Ποια είναι η πιθανότητα οι ομάδες Α,Β να παίξουν μεταξύ τους σε οποιονδήποτε από τους τρεις γύρους;
(γ') Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να γίνει η κλήρωση στον πρώτο γύρο, αν δεν μας νοιάζει η σειρά που παίζουν οι ομάδες σε ένα αγώνα, σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού;

Λύση:

- (α') Υπάρχουν $\binom{8}{2} = 28$ ζεύγη ομάδων, και δεν υπάρχει κάποιο ζεύγος ομάδων που να έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να φτάσει στον τελικό από κάποιο άλλο. Άρα, η ζητούμενη πιθανότητα είναι $\frac{1}{28}$.

Εναλλακτικά παρατηρήστε πως υπάρχει πιθανότητα $\frac{4}{7}$ να τοποθετηθούν οι Α,Β σε διαφορετικές τετράδες (ώστε να μπορούν να κερδίσουν η κάθε μια και τους δύο αγώνες μέχρι τον τελικό και να συναντηθούν εκεί και όχι νωρίτερα). Πράγματι, με δεδομένο ότι ξέρουμε που έχει κληρωθεί η πρώτη ομάδα, η δεύτερη ομάδα πρέπει να κληρωθεί σε 4 από 7 επιλογές. Με δεδομένο αυτό το ενδεχόμενο, έχουμε πιθανότητα $\frac{1}{24}$ να κερδίσουν και τους 4 αγώνες που έχουν να δώσουν (2 αγώνες η κάθε μια), άρα η ζητούμενη πιθανότητα είναι $\frac{4}{7} \times \frac{1}{24} = \frac{1}{28}$.

- (β') Οι Α,Β θα παίξουν μαζί είτε σε προημιτελικό, είτε σε ημιτελικό, είτε σε τελικό. Τα ενδεχόμενα αυτά είναι ξένα, επομένως αρκεί να υπολογίσουμε και να προσθέσουμε τις πιθανότητές τους.

- Το πρώτο ενδεχόμενο θα συμβεί αν οι ομάδες κληρωθούν στον ίδιο προημιτελικό. Αν φανταστούμε ότι έχει τοποθετηθεί η πρώτη ομάδα, η δεύτερη θα τοποθετηθεί στον ίδιο προημιτελικό με πιθανότητα $\frac{1}{7}$.
- Για να συμβεί το δεύτερο ενδεχόμενο, πρέπει να κληρωθούν οι ομάδες στην ίδια τετράδα αλλά όχι στο ίδιο ζεύγος (κάτι που συμβαίνει με πιθανότητα $\frac{2}{7}$), και ακολούθως να νικήσουν μια φορά η μια (αυτό γίνεται με πιθανότητα $\frac{1}{4}$). Τελικά η πιθανότητα είναι $\frac{2}{7} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{14}$.
- Το τελευταίο ενδεχόμενο έχει υπολογιστεί στο προηγούμενο σκέλος, και ισούται με $\frac{1}{28}$.

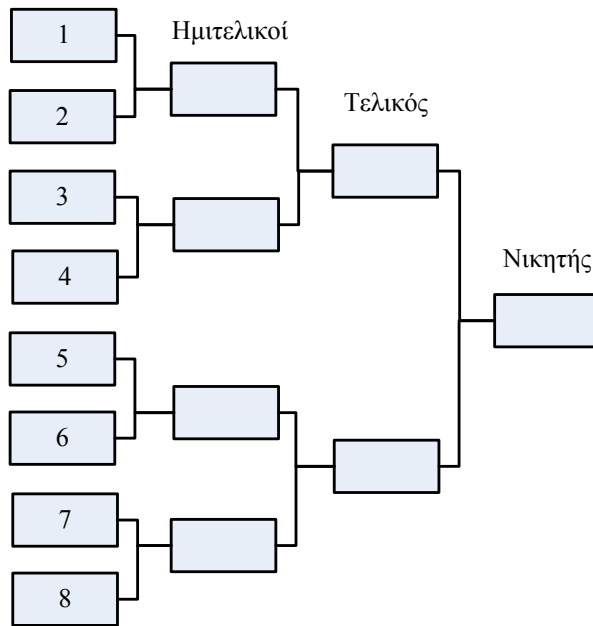
Προσθέτοντας, προκύπτει τελικά πως η πιθανότητα είναι $\frac{1}{4}$.

- (γ') Παρατηρήστε πως υπάρχουν 8! μεταθέσεις με τις οποίες μπορούμε να βάλουμε τις ομάδες στις 8 θέσεις. Όμως, για κάθε μετάθεση όπου στο πρώτο ζεύγος εμφανίζονται δύο συγκεκριμένες ομάδες, υπάρχει μια άλλη μετάθεση όπου εμφανίζονται οι ίδιες ομάδες με αντίστροφη σειρά. Επειδή η σειρά δεν έχει σημασία, πρέπει να διαιρέσουμε με το 2. Παρόμοια πρέπει να διαιρέσουμε με το 2 και για τα άλλα 3 ζεύγη. Καταλήγουμε έτσι σε $8!/2^4$ αποτελέσματα, εκ των οποίων και πάλι ορισμένα εμφανίζονται πολλές φορές. Πράγματι, δεν έχει σημασία η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι νικητές των ζευγαριών στους προημιτελικούς, άρα πρέπει να διαιρέσουμε με ένα 2^2 . Τέλος, με παρόμοια λογική πρέπει να διαιρέσουμε με ένα ακόμα 2 λόγω της συμμετρίας που εμφανίζεται στον τελικό. Άρα τελικά υπάρχουν $8!/2^7 = 315$ τρόποι για να γίνει η κλήρωση.

Εναλλακτικά, μπορούμε να σκεφτούμε ως εξής. Αν τοποθετηθούν σε μια αυθαίρετη σειρά (π.χ. αρχαιότητας) οι ομάδες, και επιλέγουν αντιπάλους με σειρά αρχαιότητας, ο πρώτος που θα επιλέξει έχει 7 επιλογές, ο δεύτερος 5, ο τρίτος 3, και ο τελευταίος 1. Τοποθετούμε εκ των υστέρων τα 4 ζεύγη σε μια αυθαίρετη σειρά, και το πρώτο εξ αυτών επιλέγει το δικό του ζευγάρι, με 3 τρόπους. Σε αυτό το σημείο, το τουρνουά έχει προσδιορισθεί πλήρως. Υπάρχουν λοιπόν $7 \times 5 \times 3 \times 3 = 315$ τρόποι για να γίνει η κλήρωση.

2. **(Μπρελόκ)** Έστω ένα μπρελόκ με 6 κλειδιά, εκ των οποίων ένα μόνο ανοίγει μια πόρτα. Δοκιμάζουμε τα κλειδιά στην πόρτα, χωρίς κάποια προτίμηση στη σειρά, μέχρι να βρούμε αυτό που την ανοίγει. Εξετάζουμε δύο περιπτώσεις:

Προημιτελικοί



Σχήμα 1: Το τουρνουά της Άσκησης 1.

- (α') Όταν ελέγξουμε ότι ένα κλειδί δεν ανοίγει την πόρτα, το βάζουμε στην άκρη, και δεν το ξαναδοκιμάζουμε.
 (β') Έστω εναλλακτικά πως (λόγω του ότι πάσχουμε από αμνησία) όταν ελέγξουμε ότι ένα κλειδί δεν ανοίγει την πόρτα, δεν το βάζουμε στην άκρη, αλλά το επιστρέφουμε στο μπρελόκ και ξαναρχίζουμε την αναζήτηση εντελώς από την αρχή.

Υπολογίστε, και για τις δύο περιπτώσεις, (α) κατά μέσο όρο πόσες προσπάθειες θα κάνουμε για να βρούμε το σωστό κλειδί, και (β) την πιθανότητα να χρειαστούμε ακριβώς 4 προσπάθειες μέχρι να βρούμε το σωστό κλειδί.

Λύση: Έστω X το πλήθος των φορών που θα δοκιμάσουμε αν ανοίγει την πόρτα ένα κλειδί.

- (α') Σε αυτή την περίπτωση, η T.M. X είναι ομοιόμορφα κατανομημένη στο σύνολο $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, και επομένως

$$P(X = i) = \frac{1}{6}, \quad i = 1, \dots, 6,$$

επομένως

$$P(X = 4) = \frac{1}{6}, \quad E(X) = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = \frac{21}{6}.$$

- (β') Στη δεύτερη περίπτωση, η T.M. X ακολουθεί την εκθετική κατανομή, με πιθανότητα επιτυχίας $p = \frac{1}{6}$, επομένως

$$P(X = 4) = (1 - p)^3 p = \left(\frac{5}{6}\right)^3 \times \frac{1}{6} = \frac{5^3}{6^4}, \quad E(X) = 1/p = 6.$$

3. **(Γκολ)** Σε ένα αγώνα ποδοσφαίρου, τα γκολ που βάζουν οι δύο ομάδες είναι T.M. X και Y (για την πρώτη και την δεύτερη ομάδα αντιστοίχως) με από κοινού μάζα που δίνεται από τον ακόλουθο πίνακα:

$x \backslash y$	0	1	2	3
0	1/6	1/6	1/12	1/24
1	1/6	1/12	1/24	1/24
2	1/12	1/24	1/24	1/24

- (α') Ποια από τις δύο ομάδες είναι πιο πιθανό να κερδίσει;
 (β') Ποια είναι η μάζα των αθροίσματος $Z = X + Y$;
 (γ') Με δεδομένο ότι μπήκαν 2 γκολ, ποια είναι η πιθανότητα να έχει έρθει ο αγώνας ισοπαλία;
 (δ') Υπολογίστε την συνδιακύμανση $\text{COV}(X, Y)$.

Λύση:

- (α') Παρατηρήστε πως

$$P(X > Y) = P(X = 1, Y = 0) + P(X = 2, Y = 0) + P(X = 3, Y = 0) + P(X = 2, Y = 1) + P(X = 3, Y = 1) + P(X = 3, Y = 2) = \frac{5}{12},$$

$$P(X = Y) = P(X = 0, Y = 0) + P(X = 1, Y = 1) + P(X = 2, Y = 2) = \frac{7}{24},$$

$$P(X < Y) = P(X = 0, Y = 1) + P(X = 0, Y = 2) + P(X = 1, Y = 2) = \frac{7}{24},$$

Άρα η ομάδα που είναι πιο πιθανό να κερδίσει είναι η πρώτη.

- (β')

$$p_Z(0) = P(X = Y = 0) = \frac{1}{6},$$

$$p_Z(1) = P(X = 0, Y = 1) + P(X = 1, Y = 0) = \frac{1}{3},$$

$$p_Z(2) = P(X = 2, Y = 0) + P(X = Y = 1) + P(X = 0, Y = 2) = \frac{1}{4},$$

$$p_Z(3) = P(X = 3, Y = 0) + P(X = 2, Y = 1) + P(X = 1, Y = 2) = \frac{1}{8},$$

$$p_Z(4) = P(X = 3, Y = 1) + P(X = 2, Y = 2) = \frac{1}{12},$$

$$p_Z(5) = P(X = 3, Y = 2) = \frac{1}{24},$$

- (γ') Από τον ορισμό της δεσμευμένης πιθανότητας, έχουμε

$$\begin{aligned} P(X = Y | X + Y = 2) &= \frac{P(X = Y, X + Y = 2)}{P(X + Y = 2)} \\ &= \frac{P(X = Y = 1)}{P(X = 1, Y = 1) + P(X = 2, Y = 0) + P(X = 0, Y = 2)} \\ &= \frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12}} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

- (δ')

$$E(XY) = 1 \times 1 \times \frac{1}{12} + (1 \times 2 + 1 \times 3 + 2 \times 1 + 2 \times 2 + 2 \times 3) \times \frac{1}{24} = \frac{19}{24},$$

$$\begin{aligned} E(X) &= 0 \times \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12}\right) + 1 \times \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{24}\right) \\ &\quad + 2 \times \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{24} + \frac{1}{24}\right) + 3 \times \left(\frac{1}{24} + \frac{1}{24} + \frac{1}{24}\right) = 1, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(Y) &= 0 \times \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{24}\right) + 1 \times \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{24} + \frac{1}{24}\right) \\ &\quad + 2 \times \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{24} + \frac{1}{24} + \frac{1}{24}\right) = \frac{3}{4}, \end{aligned}$$

$$\text{COV}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{24}.$$

4. **(Κέρμα)** Έστω T.M. X ομοιόμορφα κατανομημένη στο $[0, 1]$. Έστω Y T.M. εκθετικά κατανομημένη με παράμετρο $\theta = 1$. Έστω T.M. Z που ορίζεται ως εξής: ρίχνουμε ένα δίκαιο κέρμα και αν έρθει γράμματα, τότε $Z = X$. Αν έρθει κορώνα, τότε $Z = Y$.

(α') Ποια είναι η πιθανότητα $P\left(Z < \frac{1}{2}\right)$;

(β') Υπολογίστε την κατανομή και την πυκνότητα του Z .

Λύση: Έστω T το ενδεχόμενο το κέρμα να είναι γράμματα.

(α') Από τον κανόνα της ολικής πιθανότητας, έχουμε

$$\begin{aligned} P\left(Z < \frac{1}{2}\right) &= P\left(Z < \frac{1}{2} \mid T\right) P(T) + P\left(Z < \frac{1}{2} \mid T'\right) P(T') = P\left(X < \frac{1}{2}\right) \times \frac{1}{2} + P\left(Y < \frac{1}{2}\right) \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \left(1 - e^{-\frac{1}{2}}\right) \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} + \frac{1 - e^{-\frac{1}{2}}}{2}. \end{aligned}$$

(β') Και πάλι με εφαρμογή του κανόνα της ολικής πιθανότητας, μπορούμε να υπολογίσουμε την κατανομή του Z ως εξής:

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(Z \leq z \mid T)P(T) + P(Z \leq z \mid T')P(T') = \frac{1}{2}P(X \leq z) + \frac{1}{2}P(Y \leq z).$$

Κατόπιν, παίρνουμε περιπτώσεις.

i. Καταρχήν, αν $z < 0$ τότε

$$F_Z(z) = \frac{1}{2}P(X \leq z) + \frac{1}{2}P(Y \leq z) = \frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times 0 = 0.$$

ii. Αν $0 \leq z \leq 1$, τότε

$$F_Z(z) = \frac{1}{2}P(X \leq z) + \frac{1}{2}P(Y \leq z) = \frac{1}{2}(z + 1 - e^{-z}).$$

iii. Τέλος, αν $z > 1$ έχουμε

$$F_Z(z) = \frac{1}{2}P(X \leq z) + \frac{1}{2}P(Y \leq z) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(1 - e^{-z}) = \frac{1}{2}(2 - e^{-z}).$$

Συνοψίζοντας,

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \frac{1}{2}(z + 1 - e^{-z}), & 0 \leq z \leq 1, \\ 1 - e^{-z}/2, & z > 1, \end{cases}$$

και με παραγωγήσι άμεσα προκύπτει

$$f_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \frac{1}{2}(1 + e^{-z}), & 0 \leq z \leq 1, \\ e^{-z}/2, & z > 1. \end{cases}$$

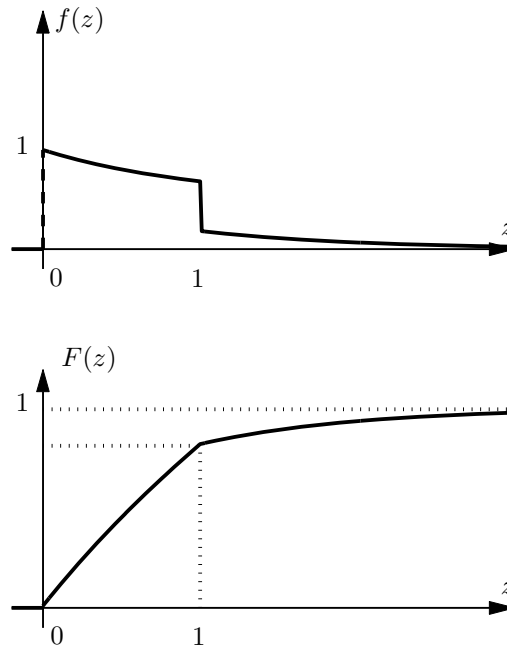
Η πυκνότητα και η κατανομή έχουν σχεδιαστεί στο Σχήμα 2.

5. **(100 βήματα)** Το μήκος που καλύπτει ένα άτομο με ένα βήμα είναι T.M. X ομοιόμορφα κατανομημένη στο διάστημα $[0.9, 1.1]$ μέτρα.

(α') Υπολογίστε την μέση τιμή $E(X)$ και τη διασπορά $\text{VAR}(X)$.

(β') Το συγκεκριμένο άτομο κάνει 100 βήματα και δηλώνει ότι η απόσταση που διένυσε είναι 100 μέτρα. Ποια είναι η πιθανότητα το σφάλμα στην απόσταση θα είναι, κατ' απόλυτο τιμή, μεγαλύτερο του ενός μέτρου; Στην απάντησή σας μπορεί να εμφανίζεται η συνάρτηση $\Phi(\cdot)$.

Λύση:



Σχήμα 2: Η πυκνότητα και η κατανομή της Άσκησης 4.

(α') Η πυκνότητα $f(x)$ της T.M. X δίνεται, κατά τα γνωστά από την ομοιόμορφη κατανομή, από την εξίσωση

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1.1-0.9} = 5, & x \in [0.9, 1.1], \\ 0, & x \notin [0.9, 1.1]. \end{cases}$$

Λόγω συμμετρίας, η μέση τιμή αναμένουμε να ισούται με $E(X) = 1$. Πράγματι,

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_{0.9}^{1.1} 5x dx = \frac{5}{2} \int_{0.9}^{1.1} (x^2)' dx = \frac{5}{2} (1.1^2 - 0.9^2) = 1.$$

Σχετικά με τη διασπορά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γνωστό τύπο. Εναλλακτικά, από τον ορισμό έχουμε:

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_{0.9}^{1.1} 5x^2 dx = \frac{5}{3} \int_{0.9}^{1.1} (x^3)' dx = \frac{5}{3} (1.1^3 - 0.9^3) = \frac{301}{300}, \\ \text{VAR}(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{1}{300}. \end{aligned}$$

(β') Έστω $X_i, i = 1, \dots, 100$ το μήκος του κάθε βήματος. Επειδή το πλήθος των βημάτων είναι μεγάλο, μπορούμε να εφαρμόσουμε το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα. Επομένως,

$$P\left(\left|\sum_{i=1}^{100} X_i - 100\right| > 1\right) = P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 100}{\sqrt{100} \times \sqrt{1/300}}\right| > \sqrt{3}\right) \simeq P(|Z| > \sqrt{3}) = 2(1 - \Phi(\sqrt{3})) \simeq 0.0833.$$

Οδηγίες

1. Συμπληρώστε το όνομά σας άνω, και παραδώστε το παρόν με τις λύσεις.
2. Διάρκεια εξέτασης: 2 ΩΡΕΣ.
3. Απαγορεύεται η αναχώρηση από την αίθουσα πριν την συμπλήρωση 30λέπτου.
4. Απαγορεύεται η χρήση υπολογιστή χειρός. Απαγορεύεται η χρήση κινητού, και ως υπολογιστή χειρός.
5. Οι λύσεις πρέπει να γραφούν αποκλειστικά στην παρεχόμενη κόλλα.
6. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μολύβι ή/και στυλό οποιουδήποτε χρώματος εκτός από κόκκινο.
7. Οι λύσεις πρέπει να είναι το κατά δυνατόν αναλυτικές. **Πρέπει να φαίνονται όλα τα ενδιάμεσα βήματα στους υπολογισμούς. Τοποθετήστε τα τελικά αποτελέσματα εντός πλαισίου.**
8. Ξεκινήστε από αυτές τις ασκήσεις που ξέρετε και/ή δίνουν πολλές μονάδες.
9. Προχωρήστε κάθε άσκηση όσο μπορείτε! Θα δοθούν μονάδες για ασκήσεις λυμένες εν μέρει.

ΘΕΜΑΤΑ

1. **(Age of Empires Logic)** (1 μονάδα) 20 πολεμικοί ελέφαντες και 30 πεζικάριοι επιχειρούν να επιβιβαστούν σε ένα αποβατικό σκάφος και από αυτούς επιλέγονται μόνο οι 10, χωρίς προτίμηση στο ποιοι θα επιβιβαστούν, ούτε στο είδος τους. Ποια είναι η πιθανότητα να επιβιβαστούν τουλάχιστον 7 ελέφαντες;
(Υπόδειξη: μην επιχειρήσετε να υπολογίσετε την τιμή της ζητούμενης πιθανότητας. Αρκεί να δώσετε ένα τύπο.)
2. **(Age of Empires Rush)** 8 τοξότες επιτίθενται σε 5 χωρικούς, τους A, B, C, D, E . Κάθε τοξότης επιλέγει να επιτεθεί σε ένα χωρικό στην τύχη, χωρίς προτίμηση στο χωρικό, και ανεξάρτητα από τους άλλους τοξότες.
 - (α') (0.5 μονάδα) Έστω X το πλήθος από τοξότες που θα επιτεθούν στον χωρικό A . Γράψτε τη μάζα του X .
 - (β') (1 μονάδα) Έστω Y το πλήθος των χωρικών που δεν θα δεχτεί επίθεση από κανένα τοξότη. Υπολογίστε την $E(Y)$.
 - (γ') (0.5 μονάδα) Έστω Z το πλήθος των χωρικών στους οποίους επιτίθεται τουλάχιστον ένας τοξότης. Υπολογίστε την πιθανότητα $P(Z = 1)$.
 - (δ') (1 μονάδα) Υπολογίστε τις πιθανότητες $P(Z = 2)$, $P(Z = 3)$, όπου η Z ορίζεται στο προηγούμενο σκέλος.

3. **(Age of Empires Religion)** Κάθε μοναχός έχει την ικανότητα να προσηλυτίζει έναν ιππότη μετά από κατήχηση διάρκειας X η οποία είναι συνεχής T.M. με πυκνότητα

$$f_X(x) = \begin{cases} (x-2)/2, & x \in [2, 4], \\ 0, & x \notin [2, 4]. \end{cases}$$

- (α') (1 μονάδα) Ποια είναι η κατανομή πιθανότητας $F_X(x)$ και η μέση τιμή $E(X)$ της X ;
- (β') (1 μονάδα) Πέντε μοναχοί επιχειρούν να προσηλυτίσουν ένα ιππότη, και οι χρόνοι κατήχησης που απαιτούνται για τον καθένα μοναχό είναι ανεξάρτητοι και ακολουθούν την $f_X(x)$ του προηγούμενου σκέλους. Οι κατηχήσεις και των 5 ξεκινάνε ταυτόχρονα. Έστω Y ο χρόνος μεταξύ της έναρξης της κατήχησης και του πρώτου προσηλυτισμού. Ποια είναι η κατανομή πιθανότητας του Y ;
4. **(Age of Empires Duels)** Ένας ιππότης μάχεται με ένα καταπέλτη μέχρι θανάτου. Ο ιππότης θα επιτύχει την εξόντωση του καταπέλτη σε χρόνο που μοντελοποιείται ως συνεχής T.M. X κατανεμημένη ομοιόμορφα μεταξύ των χρόνων 10 και 20. Ο καταπέλτης θα πετύχει την εξόντωση του ιππότη σε χρόνο που μοντελοποιείται ως συνεχής T.M. Y εκθετικά κατανεμημένη με παράμετρο $\theta = 15$. Οι T.M. X, Y είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.
- (α') (0.5 μονάδα) Γράψτε αναλυτικά ως κλαδική συνάρτηση την από κοινού πυκνότητα $f_{XY}(x, y)$ των X, Y . Σχεδιάστε στο επίπεδο xy το χωρίο όπου η $f_{XY}(x, y)$ λαμβάνει θετικές τιμές.
- (β') (1.5 μονάδα) Ποια είναι η πιθανότητα $P(X > Y)$ να εξοντώσει ο καταπέλτης πρώτος τον ιππότη;
5. **(Age of Empires Towers)** Κάθε χτύπημα ενός πελταστή προκαλεί στο στόχο του απώλεια X μονάδων ζωής, όπου X T.M. με την ακόλουθη μάζα πιθανότητας:

$$p_X(x) = \begin{cases} (x-4)/K, & x = 5, 6, 7, 8, 9, 10, \\ 0, & x \neq 5, 6, 7, 8, 9, 10. \end{cases}$$

- (α') (0.5 μονάδα) Ποια είναι η τιμή της σταθεράς K ;
- (β') (0.5 μονάδα) Ποια είναι η μέση τιμή και η διασπορά της X ;
- (γ') (1 μονάδα) Αν ο πελταστής χτυπάει επαναλαμβανόμενα ένα πύργο με 850 μονάδες ζωής, ποια η πιθανότητα (προσεγγιστικά) να χάσει ο πύργος όλες τις μονάδες ζωής του με 100 ή λιγότερα χτυπήματα; Τα χτυπήματα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Μπορείτε να γράψετε την απάντησή σας συναρτήσει της μέσης τιμής και της διασποράς του προηγούμενου σκέλους, χωρίς να έχετε υπολογίσει τις τιμές τους. Δώστε την απάντησή σας χρησιμοποιώντας την συνάρτηση $\Phi(\cdot)$.

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

$$\begin{aligned} A \cap (B \cup C) &= (A \cap B) \cup (A \cap C), \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad (A \cup B)' = A' \cap B', \quad (A \cap B)' = A' \cup B', \\ P(A) &\geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{F}, \quad P(\Omega) = 1, \quad A_i \cap A_j = \emptyset \Rightarrow P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots, \\ P(A') &= 1 - P(A), \quad P(\emptyset) = 0, \quad P(A) \leq 1, \quad A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B), \quad P(A \cap B') = P(A) - P(A \cap B), \\ P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B), \quad P(A \cup B) \leq P(A) + P(B), \quad P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(A' \cap B) + P(A' \cap B' \cap C), \\ P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C), \quad P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B'). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Διατάξεις } k \text{ αντικ. από } N: \frac{N!}{(N-k)!}, \quad \text{Συνδυασμοί } k \text{ αντικ. από } N: \binom{N}{k} = \frac{N!}{k!(N-k)!}, \\ \text{Επαναληπτικές διατάξεις μήκους } k \text{ από } N \text{ αντικ.: } N^k, \quad \text{Επαναληπτικοί συνδυασμοί } k \text{ αντικ. από } N: \binom{N+k-1}{k} = \binom{N+k-1}{N-1}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_2 A_1) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1}), \\ P(A) &= P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B'), \quad P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)} = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B')}, \\ P(A) &= P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_N)P(B_N) \quad (\{B_i\} \text{ διαμέριση}), \\ P(B_1|A) &= \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A)} = \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_N)P(B_N)} \quad (\{B_i\} \text{ διαμέριση}). \\ A, B \text{ ανεξάρτητα} &\Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B) \Leftrightarrow P(B) = P(B|A) \Leftrightarrow P(A) = P(A|B). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_X(x) &= P(X = x) = P(\{\omega : X(\omega) = x\}) \quad \forall x \in S_X, \quad F_X(x) = P(X \leq x), \quad \lim_{t \rightarrow x^-} F(t) = P(X < x), \quad E(X) = \sum_{x \in S_X} x p_X(x), \\ E(g(X)) &= \sum_{x \in S_X} g(x) p_X(x), \quad E(aX + b) = aE(X) + b, \quad E\left(\sum_{i=1}^n a_i g_i(X)\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(g_i(X)), \\ \sigma^2 &= \text{VAR}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \text{VAR}(aX + b) = a^2 \text{VAR}(X). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} x^k &= \frac{1}{1-x}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} kx^k = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} k^2 x^k = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}, \quad e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad (a+b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^i b^{n-i}. \\ X &\sim \text{Bern}(p), \quad p_X(0) = 1-p, \quad p_X(1) = p, \quad E(X) = p, \quad \text{VAR}(X) = p(1-p), \\ X &\sim \text{Διων}(N, p), \quad p_X(k) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}, \quad E(X) = Np, \quad \text{VAR}(X) = Np(1-p), \\ X &\sim \text{Γεωμ}(p), \quad p_X(k) = (1-p)^{k-1} p, \quad E(X) = 1/p, \quad \text{VAR}(X) = (1-p)/p^2, \quad P(X \geq m+n | X > n) = P(X \geq m), \quad m \geq 1, n \geq 0, \\ X &\sim \text{Υπερ}(N, k, n), \quad p_X(m) = \frac{\binom{k}{m} \binom{N-k}{n-m}}{\binom{N}{n}}, \quad E(X) = \frac{nk}{N}, \quad \text{VAR}(X) = \frac{nk(N-k)(N-n)}{N^2(N-1)}, \\ X &\sim \text{Poisson}(\lambda), \quad p_X(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad E(X) = \lambda, \quad \text{VAR}(X) = \lambda. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{XY}(x, y) &= P(X = x, Y = y) \quad \forall x \in S_X, \quad \forall y \in S_Y, \quad p_X(x) = \sum_{y \in S_Y} p_{XY}(x, y), \quad p_Y(y) = \sum_{x \in S_X} p_{XY}(x, y), \\ E(g(X, Y)) &= \sum_{x, y} g(x, y) p_{XY}(x, y), \quad E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c, \quad E\left(\sum_{k=1}^K g_k(X, Y)\right) = \sum_{k=1}^K E(g_k(X, Y)), \\ \text{COV}(X, Y) &= E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = E(XY) - E(X)E(Y), \quad \text{VAR}(X + Y) = \text{VAR}(X) + \text{VAR}(Y) + 2\text{COV}(X, Y), \\ X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Leftrightarrow P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B) \quad \forall A, B \Leftrightarrow p_{XY}(x, y) = p_X(x)p_Y(y) \quad \forall x, y, \\ X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Rightarrow E(g(X)h(Y)) = E(g(X))E(h(Y)), \quad \text{COV}(X, Y) = 0, \quad p_{X+Y}(m) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} p_X(k)p_Y(m-k), \quad m \in \mathbb{Z}, \\ E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right) &= \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) + b, \quad \text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{COV}(X_i, X_j). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^a f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^a f(x) dx, \quad \int_a^\infty f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx, \quad \int_{-\infty}^\infty f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^c f(x) dx + \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_c^t f(x) dx, \\
\int_a^b f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx, \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx, \\
P(X \in B) &= \int_B f(t) dt, \quad P[a \leq X \leq b] = \int_a^b f(x) dx, \quad F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, \quad F'(x) = f(x), \\
E(X) &= \int_{-\infty}^\infty x f(x) dx, \quad E(g(X)) = \int_{-\infty}^\infty g(x) f(x) dx, \quad E(aX + b) = aE(X) + b, \quad E\left(\sum_{i=1}^n a_i g_i(X)\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(g_i(X)), \\
\sigma^2 &= \text{VAR}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \text{VAR}(aX + b) = a^2 \text{VAR}(X).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
X \sim U[a, b], \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \gamma \text{ia } x \in [a, b], \\ 0, & \gamma \text{ia } x \notin [a, b], \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 1, & x > b, \end{cases} \quad E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad \text{VAR}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}, \\
X \sim \text{Exp}(\theta), \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & \gamma \text{ia } x \geq 0, \\ 0, & \gamma \text{ia } x < 0, \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - e^{-\frac{x}{\theta}}, & x \geq 0, \end{cases} \quad E(X) = \theta, \quad \text{VAR}(X) = \theta^2, \\
X \sim N(\mu, \sigma^2), \quad f(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}, \quad \gamma \text{ia } x \in \mathbb{R}, \quad E(X) = \mu, \quad \text{VAR}(X) = \sigma^2, \\
X \sim N(\mu, \sigma^2) &\Rightarrow \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1), \quad P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right), \\
Z \sim N(0, 1), \quad \phi(z) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}, \quad \Phi(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx, \quad \Phi(x) = 1 - \Phi(-x).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R &= \{(x, y) : a \leq x \leq b, \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)\}, \quad \iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx, \\
R &= \{(x, y) : a \leq y \leq b, \phi_1(y) \leq x \leq \phi_2(y)\}, \quad \iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(y)}^{\phi_2(y)} f(x, y) dx \right) dy, \\
\iint_{[a,b] \times [c,d]} f(x, y) dA &= \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy, \\
P[(X, Y) \in R] &= \iint_R f_{XY}(x, y) dA, \quad P(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) = \iint_{[a,b] \times [c,d]} f_{XY}(x, y) dA = \begin{cases} \int_a^b \left(\int_c^d f_{XY}(x, y) dy \right) dx, \\ \int_c^d \left(\int_a^b f_{XY}(x, y) dx \right) dy, \end{cases} \\
f_X(x) &= \int_{-\infty}^\infty f_{XY}(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^\infty f_{XY}(x, y) dx, \quad E(g(X, Y)) = \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty g(x, y) f_{XY}(x, y) dx dy, \\
E(aX + bY + c) &= aE(X) + bE(Y) + c, \quad E\left(\sum_{k=1}^K g_k(X, Y)\right) = \sum_{k=1}^K E(g_k(X, Y)), \\
X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Leftrightarrow P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B) \quad \forall A, B \Leftrightarrow f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \quad \forall x, y, \\
X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Rightarrow E(g(X)h(Y)) = E(g(X))E(h(Y)), \quad \text{COV}(X, Y) = 0, \quad f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^\infty f_X(t)f_Y(z-t) dt, \\
E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right) &= \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) + b, \quad \text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{COV}(X_i, X_j).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
X \geq 0, \quad c > 0 &\Rightarrow P(X \geq c) \leq \frac{E(X)}{c}, \quad c > 0 \Rightarrow P(|X - E(X)| \geq c) \leq \frac{\text{VAR}(X)}{c^2}, \\
X_1, X_2, \dots \text{ ανεξ. με κοινή κατ.}, \quad E(X_i) &= \mu, \quad \bar{X}_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i \Rightarrow \begin{cases} \forall \epsilon > 0, \quad P(|\bar{X}_N - \mu| < \epsilon) \rightarrow 1, & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\lim_{N \rightarrow \infty} \bar{X}_N = \mu) = 1, \end{cases} \\
\text{VAR}(X_i) = \sigma^2, \quad \bar{S}_N &= \frac{1}{\sigma\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N (X_i - \mu) = \frac{\left(\sum_{i=1}^N X_i\right) - N\mu}{\sigma\sqrt{N}} \Rightarrow \begin{cases} P(a \leq \bar{S}_N \leq b) \rightarrow \Phi(b) - \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\bar{S}_N \leq a) \rightarrow \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\bar{S}_N \geq a) \rightarrow 1 - \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty. \end{cases}
\end{aligned}$$

ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012-13

1. (**Age of Empires Logic**) 20 πολεμικοί ελέφαντες και 30 πεζικάριοι επιχειρούν να επιβιβαστούν σε ένα αποβατικό σκάφος και από αυτούς επιλέγονται μόνο οι 10, χωρίς προτίμηση στο ποιον θα επιβιβαστούν. Ποια είναι η πιθανότητα να επιβιβαστούν τουλάχιστον 7 ελέφαντες;

(Υπόδειξη: μην επιχειρήσετε να υπολογίσετε την τιμή της ζητούμενης πιθανότητας. Αρκεί να δώσετε ένα τύπο.)

Λύση: Παρατηρούμε ότι υπάρχουν 10 θέσεις για 50 άτομα, και επομένως ο δειγματικός χώρος έχει $\binom{50}{10}$ συνδυασμούς. Μετράμε καταρχήν τους συνδυασμούς με τους 7 ελέφαντες (και προφανώς 3 πεζικάριους). Έχουμε $\binom{20}{7}$ τρόπους για να διαλέξουμε τους 7 ελέφαντες από τους 20 διαθέσιμους, και μένουν 3 θέσεις που πρέπει να γεμίσουν με 3 από τους 30 πεζικάριους. Αυτό μπορεί να γίνει με $\binom{30}{3}$ τρόπους, και τελικά υπάρχουν ακριβώς $\binom{20}{7}\binom{30}{3}$ συνδυασμοί με 7 ελέφαντες. Παρόμοια μπορεί να υπολογιστούν οι συνδυασμοί με 8, 9, 10 ελέφαντες, και τελικά το ενδεχόμενο A να υπάρχουν τουλάχιστον 7 ελέφαντες έχει πιθανότητα

$$P(A) = \frac{\binom{20}{7}\binom{30}{3} + \binom{20}{8}\binom{30}{2} + \binom{20}{9}\binom{30}{1} + \binom{20}{10}}{\binom{50}{10}} = \frac{202}{5537} \simeq 0.0365.$$

2. (**Age of Empires Rush**) 8 τοξότες επιτίθενται σε 5 χωρικούς, τους A, B, C, D, E . Κάθε τοξότης επιλέγει να επιτεθεί σε ένα χωρικό στην τύχη, χωρίς προτίμηση στο χωρικό, και ανεξάρτητα από τους άλλους τοξότες.

- (α') Έστω X το πλήθος από τοξότες που θα επιτεθούν στον χωρικό A . Γράψτε τη μάζα του X .
(β') Έστω Y το πλήθος των χωρικών που δεν θα δεχτεί επίθεση από κανένα τοξότη. Υπολογίστε την $E(Y)$.
(Υπόδειξη: $E(\sum Y_i) = \sum E(Y_i)$.)
(γ') Έστω Z το πλήθος των χωρικών στους οποίους επιτίθεται τουλάχιστον ένας τοξότης. Υπολογίστε την πιθανότητα $P(Z = 1)$.
(δ') Υπολογίστε τις πιθανότητες $P(Z = 2)$, $P(Z = 3)$, όπου η Z ορίζεται στο προηγούμενο σκέλος.

Λύση:

- (α') Υπάρχουν 8 τοξότες, κάθε ένας από τους οποίους επιλέγει τον A με πιθανότητα $\frac{1}{5}$ ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους. Αν θεωρήσουμε ότι για κάθε τοξότη εκτελείται ένα πείραμα που είναι επιτυχημένο αν ο τοξότης επιλέξει τον A , προκύπτει τελικά πως η κατανομή του X είναι διωνυμική με παραμέτρους $N = 8$ πειράματα, και πιθανότητα επιτυχίας του κάθε πειράματος $p = 1/5$.
(β') Έστω Y_i , $i = 1, \dots, 5$ T.M. Bernoulli που είναι ίσες με 1 όταν ο χωρικός i δε δεχτεί επίθεση από κανένα, και 0 αλλιώς. Παρατηρήστε πως $E(Y_i) = P(Y_i = 1) = \left(\frac{4}{5}\right)^8$ και πως $Y = \sum_{i=1}^5 Y_i$. Επομένως,

$$E(Y) = E\left(\sum_{i=1}^5 Y_i\right) = \sum_{i=1}^5 E(Y_i) = 5 \left(\frac{4}{5}\right)^8 \simeq 0.8389.$$

- (γ') Παρατηρήστε πως ο δειγματικός χώρος περιλαμβάνει 5^8 επαναληπτικές διατάξεις. Για παράδειγμα, η επαναληπτική διάταξη (A, E, B, D, C, C, C, B) σημαίνει ότι ο πρώτος τοξότης επιτίθεται στον χωρικό A , ο δεύτερος τον χωρικό E , κοκ.

Ακολουθώντας, παρατηρούμε πως από τις 5^8 διατάξεις, μόνο 5 αντιστοιχούν στο να δεχτεί επίθεση μόνο ένας 1 χωρικός, οι

$$(A, A, \dots, A), (B, B, \dots, B), \dots, (E, E, \dots, E).$$

Άρα, τελικά

$$P(Z = 1) = \frac{5}{5^8} = \frac{1}{5^7} \simeq 1.28 \times 10^{-5}.$$

- (δ') i. Από τις 5^8 διατάξεις, υπάρχουν $\binom{5}{2}$ υποσύνολα διατάξεων (ένα για κάθε ζεύγος χωρικών) μεγέθους 2^8 το καθένα που αντιστοιχούν στο ενδεχόμενο όλα τα βέλη να έχουν καταλήξει σε δύο χωρικούς. Από αυτά τα υποσύνολα, δύο επαναληπτικές διατάξεις σε καθένα από αυτά αντιστοιχούν στο ενδεχόμενο όλα τα βέλη να τα έχει δεχτεί ένας εκ των δύο χωρικών, και πρέπει να αφαιρεθούν από το πλήθος των διατάξεων που πρέπει να μετρήσουμε. Τελικά:

$$P(Z = 2) = \frac{\binom{5}{2}(2^8 - 2)}{5^8} \simeq 0.0065.$$

- ii. Με παρόμοιους συλλογισμούς, τελικά καταλήγουμε στην

$$P(Z = 3) = \frac{\binom{5}{3} [3^8 - 3 - 3(2^8 - 2)]}{5^8} \simeq 0.1484.$$

- iii. Αν και η εκφώνηση δεν τις ζητά, παρατηρούμε πως μπορούμε να υπολογίσουμε τις τιμές των $P(Z = 4)$, $P(Z = 5)$ με ανάλογο τρόπο. Αν θέσουμε

$$\begin{aligned} w_1 &= 1, & w_2 &= 2^8 - 2, & w_3 &= 3^8 - 3 - 3w_2, \\ w_4 &= 4^8 - 4w_3 - \binom{4}{2}w_2 - 4, \\ w_5 &= 5^8 - 5w_4 - \binom{5}{3}w_3 - \binom{5}{2}w_2 - 5, \end{aligned}$$

τότε προκύπτει

$$P(Z = 1) = \frac{5w_1}{5^8}, \quad P(Z = 2) = \frac{\binom{5}{2}w_2}{5^8}, \quad P(Z = 3) = \frac{\binom{5}{3}w_3}{5^8}, \quad P(Z = 4) = \frac{5w_4}{5^8}, \quad P(Z = 5) = \frac{w_5}{5^8},$$

που μπορούμε να επαληθεύσουμε ότι αθροίζονται στη μονάδα. (Τι εκφράζουν τα w_i ;) Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τις άνω, μπορούμε να υπολογίσουμε την $E(Z)$, και από εκεί την $E(Y)$ του δεύτερου σκέλους, αφού $Y + Z = 5$.

3. **(Age of Empires Religion)** Κάθε μοναχός έχει την ικανότητα να προσηλυτίζει έναν ιππότη μετά από κατήχηση διάρκειας X η οποία είναι συνεχής T.M. με πυκνότητα

$$f_X(x) = \begin{cases} (x-2)/2, & x \in [2, 4], \\ 0, & x \notin [2, 4]. \end{cases}$$

- (α') Ποια είναι η συνάρτηση κατανομής πιθανότητας $F_X(x)$ και η μέση τιμή $E(X)$ της X ;
 (β') Πέντε μοναχοί επιχειρούν να προσηλυτίσουν ένα ιππότη, και οι χρόνοι κατήχησης που απαιτούνται για τον καθένα είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και ακολουθούν την πυκνότητα του προηγούμενου σκέλους. Οι κατήχησης και των 5 ξεκινάνε ταυτόχρονα. Έστω Y ο χρόνος μεταξύ της έναρξης της κατήχησης και του πρώτου προσηλυτισμού. Ποια είναι η συνάρτηση κατανομής πιθανότητας του Y ;

Λύση:

- (α') Σχετικά με την κατανομή $F_X(x)$, παίρνουμε περιπτώσεις. Αν $x < 2$, τότε

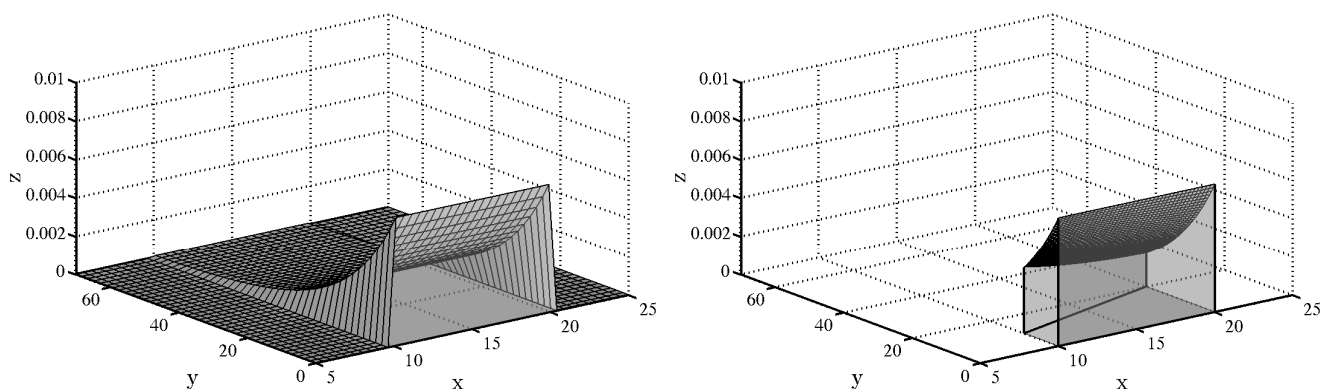
$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0.$$

Αν $2 \leq x \leq 4$, τότε

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_2^x \frac{t-2}{2} dt = \left. \frac{(t-2)^2}{4} \right|_2^x = \frac{(x-2)^2}{4}.$$

Τέλος, αν $x > 4$, τότε

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_2^4 \frac{t-2}{2} dt = \left. \frac{(t-2)^2}{4} \right|_2^4 = 1.$$



Σχήμα 1: Άσκηση 4.

Συγκεντρωτικά,

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 2, \\ \frac{(x-2)^2}{4}, & 2 \leq x \leq 4, \\ 1, & x > 4. \end{cases}$$

Σχετικά με τη μέση τιμή, έχουμε

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx = \int_2^4 x(x-2)/2 dx = \int_2^4 \left(\frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2} \right)' dx = \frac{64}{6} - 8 - \frac{8}{6} + 2 = \frac{10}{3}.$$

(β') Έστω X_i , $i = 1, \dots, 5$ οι χρόνοι που χρειάζονται οι 5 μοναχοί για να επιτύχουν προσηλυτισμό. Από την υπόθεση τα X_i είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και έχουν την κατανομή του X του προηγούμενου σκέλους. Παρατηρούμε πως

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = 1 - P(Y > y) = 1 - P(X_1 > y, X_2 > y, \dots, X_5 > y) \\ &= 1 - [P(X > y)]^5 = 1 - [1 - F_X(y)]^5 = \begin{cases} 0, & y < 2, \\ 1 - \left(1 - \frac{(y-2)^2}{4}\right)^5, & 2 \leq y \leq 4, \\ 1, & y > 4. \end{cases} \end{aligned}$$

4. **(Age of Empires Duels)** Ένας ιππότης μάχεται με ένα καταπέλτη μέχρι θανάτου. Ο ιππότης θα επιτύχει την εξόντωση του καταπέλτη σε χρόνο που μοντελοποιείται ως συνεχής Τ.Μ. X κατανομημένη ομοιόμορφα μεταξύ των χρόνων 10 και 20. Ο καταπέλτης θα πετύχει την εξόντωση του ιππότη σε χρόνο που μοντελοποιείται ως συνεχής Τ.Μ. Y εκθετικά κατανομημένη με παράμετρο $\theta = 15$. Οι Τ.Μ. X, Y είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.

(α') Γράψτε αναλυτικά ως κλαδική συνάρτηση την από κοινού πυκνότητα $f_{XY}(x, y)$ των X, Y . Σχεδιάστε στο επίπεδο xy το χωρίο όπου η $f_{XY}(x, y)$ λαμβάνει θετικές τιμές.

(β') Ποια είναι η πιθανότητα $P(X > Y)$ να εξοντώσει ο καταπέλτης πρώτος τον ιππότη;

Λύση:

(α') Έχουμε

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{10}, & x \in [10, 20], \\ 0, & x \notin [10, 20], \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{15}e^{-y/15}, & y \geq 0, \\ 0, & y < 0. \end{cases}$$

Επομένως, λόγω της ανεξαρτησίας των X, Y ,

$$f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{150}e^{-y/15}, & 10 \leq x \leq 20, y \geq 0, \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

Η πυκνότητα έχει σχεδιαστεί στο Σχήμα 1 (αριστερά), όπου φαίνεται και το ζητούμενο χωρίο.

(β') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$P(X > Y) = \iint_{R_1} f_{XY}(x, y) dA,$$

όπου $R_1 = \{(x, y) : x > y\}$. Επειδή όμως η πυκνότητα είναι μηδενική εκτός του χωρίου $R_2 = \{(x, y) : 10 \leq x \leq 20, y \geq 0\}$, εν τέλει η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με το ακόλουθο διπλό ολοκλήρωμα στο χωρίο $R = R_1 \cap R_2 = \{10 \leq x \leq 20, 0 \leq y \leq x\}$. (Παρατηρήστε πως μπορούμε να αντικαθιστούμε ανισοϊσότητες με ανισότητες χωρίς πρόβλημα, προκειμένου να ολοκληρώσουμε πυκνότητες.)

$$\begin{aligned} P(X > Y) &= \iint_R \frac{1}{150} e^{-y/15} dA = \int_{10}^{20} \left(\int_0^x \frac{1}{150} e^{-y/15} dy \right) dx = \frac{1}{10} \int_{10}^{20} \left(\int_0^x [-e^{-y/15}]' dy \right) dx \\ &= \frac{1}{10} \int_{10}^{20} [1 - e^{-x/15}] dx = 1 + \frac{15}{10} \int_{10}^{20} [e^{-x/15}]' dx = 1 + \frac{15}{10} [e^{-20/15} - e^{-10/15}] \\ &\simeq 0.6253. \end{aligned}$$

Η πιθανότητα που υπολογίσαμε ισούται με τον όγκο του στερεού στο Σχήμα 1 (δεξιά).

5. **(Age of Empires Towers)** Κάθε χτύπημα ενός πελταστή προκαλεί στο στόχο του απώλεια X μονάδων ζωής, όπου X T.M. με την ακόλουθη μάζα πιθανότητας:

$$p_X(x) = \begin{cases} (x-4)/K, & x = 5, 6, 7, 8, 9, 10, \\ 0, & x \neq 5, 6, 7, 8, 9, 10. \end{cases}$$

(α') Ποια είναι η τιμή της σταθεράς K ;

(β') Ποια είναι η μέση τιμή και η διασπορά της X ;

(γ') Αν ο πελταστής χτυπάει επαναλαμβανόμενα ένα πύργο με 850 μονάδες ζωής, ποια η πιθανότητα (προσεγγιστικά) να χάσει ο πύργος όλες τις μονάδες ζωής του με 100 ή λιγότερα χτυπήματα; Τα χτυπήματα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Μπορείτε να γράψετε την απάντησή σας συναρτήσει της μέσης τιμής και της διασποράς του προηγούμενου σκέλους, χωρίς να έχετε υπολογίσει τις τιμές τους. Μπορείτε να δώσετε την απάντησή σας χρησιμοποιώντας την συνάρτηση $\Phi(\cdot)$.

Λύση:

(α') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία, έχουμε

$$\sum_{x=5}^{10} p_X(x) = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{K} + \dots + \frac{6}{K} = 1 \Leftrightarrow K = 1 + \dots + 6 = 21.$$

(β') Επίσης κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$E(X) = \sum_{x=5}^{10} x p_X(x) = \frac{1}{21} (5 + 6 \times 2 + 7 \times 3 + 8 \times 4 + 9 \times 5 + 10 \times 6) = \frac{25}{3},$$

$$E(X^2) = \sum_{x=5}^{10} x^2 p_X(x) = \frac{1}{21} (5^2 + 6^2 \times 2 + 7^2 \times 3 + 8^2 \times 4 + 9^2 \times 5 + 10^2 \times 6) = \frac{215}{3},$$

$$\text{VAR}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{215}{3} - \left(\frac{25}{3}\right)^2 = \frac{20}{9}.$$

(γ') Θα χρησιμοποιήσουμε το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα. Το κάθε χτύπημα i , $i = 1, 2, \dots, 100$ του πελταστή επιφέρει για τον πύργο απώλεια μονάδων ζωής X_i με $E(X_i) = \mu = \frac{25}{3}$ και $\text{VAR}(X_i) = \sigma^2 = \frac{20}{9}$. Τα X_i εξ υποθέσεως είναι ανεξάρτητα. Έχουμε

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^{100} X_i \geq 850\right) &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 100\mu}{\sigma\sqrt{100}} \geq \frac{850 - 100\mu}{\sigma\sqrt{100}}\right) \simeq P\left(Z \geq \frac{850 - 100\mu}{10\sigma}\right) \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{850 - 100\mu}{10\sigma}\right) \simeq 1 - \Phi(1.1180) \simeq 0.1318. \end{aligned}$$

Οδηγίες

1. Συμπληρώστε το όνομά σας άνω, και παραδώστε τα θέματα με τις λύσεις. Οτιδήποτε γράψετε στο παρόν δίφυλλο ΔΕΝ θα βαθμολογηθεί.
2. Διάρκεια εξέτασης: 2 ΩΡΕΣ.
3. Απαγορεύεται η αναχώρηση από την αίθουσα πριν την συμπλήρωση 30λέπτου.
4. Απαγορεύεται η χρήση υπολογιστή χειρός. Απαγορεύεται η χρήση κινητού, και ως υπολογιστή χειρός.
5. Οι λύσεις πρέπει να γραφούν αποκλειστικά στην παρεχόμενη κόλλα.
6. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μολύβι ή/και στυλό οποιουδήποτε χρώματος εκτός από κόκκινο.
7. Οι λύσεις πρέπει να είναι το κατά δυνατόν αναλυτικές. Πρέπει να φαίνονται όλα τα ενδιάμεσα βήματα στους υπολογισμούς. Τοποθετήστε τα τελικά αποτελέσματα εντός πλαισίου.
8. Ξεκινήστε από αυτές τις ασκήσεις που ξέρετε και/ή δίνουν πολλές μονάδες.
9. Προχωρήστε κάθε άσκηση όσο μπορείτε! Θα δοθούν μονάδες για ασκήσεις λυμένες εν μέρει.
10. Οι τελικές απαντήσεις σας μπορούν να εμφανίζουν τις τέσσερις αλγεβρικές πράξεις, συνδυασμούς, και την συνάρτηση $\Phi(\cdot)$.

ΘΕΜΑΤΑ

1. **(Παπουτσοθήκη)** Σε μια παπουτσοθήκη υπάρχουν 10 ζευγάρια παπούτσια, και συνεπώς συνολικά 20 παπούτσια. Ανοίγουμε την παπουτσοθήκη και παίρνουμε 4 παπούτσια, χωρίς προτίμηση στο συνδυασμό τους. Ποια είναι η πιθανότητα ανάμεσα στα 4 παπούτσια που πήραμε
(α') (0.5 μονάδα) Να μην υπάρχει ούτε ένα ζευγάρι;
(β') (1 μονάδα) Να υπάρχει ένα ζευγάρι;
(γ') (0.5 μονάδα) Να υπάρχουν δύο ζευγάρια;
2. **(Πίτσες και μακαρονάδες)** (1 μονάδα) Ένας οικοδεσπότης ετοιμάζεται να υποδεχτεί 20 καλεσμένους για φαγητό. Κάθε καλεσμένος με την άφιξή του θα θελήσει να φάει πίτσα με πιθανότητα $p = 0.6$ και μακαρονάδα με πιθανότητα $1 - p = 0.4$, ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους. Ο οικοδεσπότης, προκειμένου να μην χρονοτριβήσουν, παραγγέλνει από πριν 16 πίτσες και 12 μακαρονάδες. Ποια είναι η πιθανότητα να βρεθεί τουλάχιστον ένας καλεσμένος ο οποίος να μην μπορεί να φάει το φαγητό της επιλογής του;
3. **(Υπέρβαρες αποσκευές)** Το βάρος μιας αποσκευής είναι συνεχής Τ.Μ. X με πυκνότητα

$$f(x) = \begin{cases} Ke^{-(x-10)}, & x \geq 10, \\ 0, & x < 10. \end{cases}$$

- (α') (0.5 μονάδα) Υπολογίστε την τιμή της παραμέτρου K .
- (β') (0.5 μονάδα) Υπολογίστε την μέση τιμή $E(X)$.
- (γ') (0.5 μονάδα) Έστω M το βάρος πέραν του οποίου μια αποσκευή κρίνεται υπέρβαρη. Αν η αεροπορική εταιρία επιθυμεί να βγαίνει υπέρβαρο το 10% των αποσκευών, πόσο πρέπει να θέσει το M ;
- (δ') (0.5 μονάδα) Έστω πως το M ορίζεται από το προηγούμενο σκέλος. Αν κατατεθούν 100 αποσκευές, ποια είναι η μάζα του πλήθους Y των αποσκευών που θα βρεθούν υπέρβαρες; Τα βάρη των αποσκευών είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.

4. (Σουβλάκια και Μπύρες) Έστω X το πλήθος από σουβλάκια (με πίτα) και Y το πλήθος από μπύρες που καταναλώνει κάποιο άτομο σε ένα γεύμα. Δίνεται ότι κάθε σουβλάκι έχει 600 θερμίδες και κάθε μπύρα έχει 300 θερμίδες. Οι X, Y περιγράφονται από την ακόλουθη από κοινού πυκνότητα πιθανότητας:

x	0	1	2	3
y				
1	1/8	1/8	1/8	1/8
2	1/8	1/16	1/16	1/16
3	1/16	1/16	1/32	1/32

- (α') (0.5 μονάδα) Υπολογίστε τις μάζες των X, Y .
- (β') (1 μονάδα) Κατά μέσο όρο, πόσες θερμίδες καταναλώνει το άτομο σε κάθε γεύμα που μοντελοποιείται ως άνω;
- (γ') (0.5 μονάδα) Ποια είναι η πιθανότητα να καταναλώσει το άτομο περισσότερες από 2000 θερμίδες;
5. (Καγκουρό) Σύμφωνα με έγκριτες μελέτες Αυστραλών αλματολόγων, ένα ενήλικο καγκουρό εκτελεί άλματα τυχαίου μήκους X με μέση τιμή $\mu = 2$ μέτρα και τυπική απόκλιση $\sigma = 1$ μέτρο αν είναι αρσενικό, και με μέση τιμή $\mu = 1.9$ μέτρα και τυπική απόκλιση $\sigma = 1$ μέτρο αν είναι θηλυκό.
- (α') (1.5 μονάδα) Υπολογίστε την πιθανότητα, αν ένα αρσενικό καγκουρό κάνει 100 διαδοχικά άλματα, η συνολική απόσταση που θα διανύσει να υπερβαίνει τα 205 μέτρα. Επαναλάβετε τον υπολογισμό για την περίπτωση που το καγκουρό είναι θηλυκό.
- (β') (1.5 μονάδα) Ένα καγκουρό έχει πιθανότητα 0.5 να είναι αρσενικό (και προφανώς 0.5 να είναι θηλυκό). Αν παρατηρήσουμε ότι 100 διαδοχικά άλματα καγκουρό είχαν συνολικό μήκος μεγαλύτερο των 205 μέτρων, ποια είναι η πιθανότητα το καγκουρό να είναι αρσενικό;

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

$$\begin{aligned} A \cap (B \cup C) &= (A \cap B) \cup (A \cap C), \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad (A \cup B)' = A' \cap B', \quad (A \cap B)' = A' \cup B', \\ P(A) &\geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{F}, \quad P(\Omega) = 1, \quad A_i \cap A_j = \emptyset \Rightarrow P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots, \\ P(A') &= 1 - P(A), \quad P(\emptyset) = 0, \quad P(A) \leq 1, \quad A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B), \quad P(A \cap B') = P(A) - P(A \cap B), \\ P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B), \quad P(A \cup B) \leq P(A) + P(B), \quad P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(A' \cap B) + P(A' \cap B' \cap C), \\ P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C), \quad P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B'). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Διατάξεις } k \text{ αντικ. από } N: \frac{N!}{(N-k)!}, \quad \text{Συνδυασμοί } k \text{ αντικ. από } N: \binom{N}{k} = \frac{N!}{k!(N-k)!}, \\ \text{Επαναληπτικές διατάξεις μήκους } k \text{ από } N \text{ αντικ.: } N^k, \quad \text{Επαναληπτικοί συνδυασμοί } k \text{ αντικ. από } N: \binom{N+k-1}{k} = \binom{N+k-1}{N-1}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_2 A_1) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1}), \\ P(A) &= P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B'), \quad P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)} = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B')}, \\ P(A) &= P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_N)P(B_N) \quad (\{B_i\} \text{ διαμέριση}), \\ P(B_1|A) &= \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A)} = \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_N)P(B_N)} \quad (\{B_i\} \text{ διαμέριση}). \\ A, B \text{ ανεξάρτητα} &\Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B) \Leftrightarrow P(B) = P(B|A) \Leftrightarrow P(A) = P(A|B). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_X(x) &= P(X = x) = P(\{\omega : X(\omega) = x\}) \quad \forall x \in S_X, \quad F_X(x) = P(X \leq x), \quad \lim_{t \rightarrow x^-} F(t) = P(X < x), \quad E(X) = \sum_{x \in S_X} x p_X(x), \\ E(g(X)) &= \sum_{x \in S_X} g(x) p_X(x), \quad E(aX + b) = aE(X) + b, \quad E\left(\sum_{i=1}^n a_i g_i(X)\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(g_i(X)), \\ \sigma^2 &= \text{VAR}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \text{VAR}(aX + b) = a^2 \text{VAR}(X). \\ \sum_{k=0}^{\infty} x^k &= \frac{1}{1-x}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} kx^k = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} k^2 x^k = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}, \quad e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad (a+b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^i b^{n-i}. \\ X &\sim \text{Bern}(p), \quad p_X(0) = 1-p, \quad p_X(1) = p, \quad E(X) = p, \quad \text{VAR}(X) = p(1-p), \\ X &\sim \Delta\omega\nu(N, p), \quad p_X(k) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}, \quad E(X) = Np, \quad \text{VAR}(X) = Np(1-p), \\ X &\sim \Gamma\epsilon\omega\mu(p), \quad p_X(k) = (1-p)^{k-1} p, \quad E(X) = 1/p, \quad \text{VAR}(X) = (1-p)/p^2, \quad P(X \geq m+n | X > n) = P(X \geq m), \quad m \geq 1, n \geq 0, \\ X &\sim \Upsilon\pi\epsilon\rho(N, k, n), \quad p_X(m) = \frac{\binom{k}{m} \binom{N-k}{n-m}}{\binom{N}{n}}, \quad E(X) = \frac{nk}{N}, \quad \text{VAR}(X) = \frac{nk(N-k)(N-n)}{N^2(N-1)}, \\ X &\sim \text{Poisson}(\lambda), \quad p_X(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad E(X) = \lambda, \quad \text{VAR}(X) = \lambda. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{XY}(x, y) &= P(X = x, Y = y) \quad \forall x \in S_X, \quad \forall y \in S_Y, \quad p_X(x) = \sum_{y \in S_Y} p_{XY}(x, y), \quad p_Y(y) = \sum_{x \in S_X} p_{XY}(x, y), \\ E(g(X, Y)) &= \sum_{x, y} g(x, y) p_{XY}(x, y), \quad E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c, \quad E\left(\sum_{k=1}^K g_k(X, Y)\right) = \sum_{k=1}^K E(g_k(X, Y)), \\ \text{COV}(X, Y) &= E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = E(XY) - E(X)E(Y), \quad \text{VAR}(X + Y) = \text{VAR}(X) + \text{VAR}(Y) + 2\text{COV}(X, Y), \\ X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Leftrightarrow P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B) \quad \forall A, B \Leftrightarrow p_{XY}(x, y) = p_X(x)p_Y(y) \quad \forall x, y, \\ X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Rightarrow E(g(X)h(Y)) = E(g(X))E(h(Y)), \quad \text{COV}(X, Y) = 0, \quad p_{X+Y}(m) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} p_X(k)p_Y(m-k), \quad m \in \mathbb{Z}, \\ E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right) &= \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) + b, \quad \text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{COV}(X_i, X_j). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^a f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^a f(x) dx, \quad \int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^c f(x) dx + \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_c^t f(x) dx, \\
\int_a^b f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx, \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx, \\
P(X \in B) &= \int_B f(t) dt, \quad P[a \leq X \leq b] = \int_a^b f(x) dx, \quad F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, \quad F'(x) = f(x), \\
E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx, \quad E(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx, \quad E(aX + b) = aE(X) + b, \quad E\left(\sum_{i=1}^n a_i g_i(X)\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(g_i(X)), \\
\sigma^2 &= \text{VAR}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \text{VAR}(aX + b) = a^2 \text{VAR}(X).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
X \sim U[a, b], \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \gamma \text{ia } x \in [a, b], \\ 0, & \gamma \text{ia } x \notin [a, b], \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 1, & x > b, \end{cases} \quad E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad \text{VAR}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}, \\
X \sim \text{Exp}(\theta), \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & \gamma \text{ia } x \geq 0, \\ 0, & \gamma \text{ia } x < 0, \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - e^{-\frac{x}{\theta}}, & x \geq 0, \end{cases} \quad E(X) = \theta, \quad \text{VAR}(X) = \theta^2, \\
X \sim N(\mu, \sigma^2), \quad f(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}, \quad \gamma \text{ia } x \in \mathbb{R}, \quad E(X) = \mu, \quad \text{VAR}(X) = \sigma^2, \\
X \sim N(\mu, \sigma^2) &\Rightarrow \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1), \quad P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right), \\
Z \sim N(0, 1), \quad \phi(z) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}, \quad \Phi(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx, \quad \Phi(x) = 1 - \Phi(-x).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R &= \{(x, y) : a \leq x \leq b, \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)\}, \quad \iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx, \\
R &= \{(x, y) : a \leq y \leq b, \phi_1(y) \leq x \leq \phi_2(y)\}, \quad \iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(y)}^{\phi_2(y)} f(x, y) dx \right) dy, \\
\iint_{[a,b] \times [c,d]} f(x, y) dA &= \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy, \\
P[(X, Y) \in R] &= \iint_R f_{XY}(x, y) dA, \quad P(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) = \iint_{[a,b] \times [c,d]} f_{XY}(x, y) dA = \begin{cases} \int_a^b \left(\int_c^d f_{XY}(x, y) dy \right) dx, \\ \int_c^d \left(\int_a^b f_{XY}(x, y) dx \right) dy, \end{cases} \\
f_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dx, \quad E(g(X, Y)) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f_{XY}(x, y) dx dy, \\
E(aX + bY + c) &= aE(X) + bE(Y) + c, \quad E\left(\sum_{k=1}^K g_k(X, Y)\right) = \sum_{k=1}^K E(g_k(X, Y)), \\
X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Leftrightarrow P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B) \quad \forall A, B \Leftrightarrow f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \quad \forall x, y, \\
X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Rightarrow E(g(X)h(Y)) = E(g(X))E(h(Y)), \quad \text{COV}(X, Y) = 0, \quad f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(t)f_Y(z-t) dt, \\
E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right) &= \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) + b, \quad \text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{COV}(X_i, X_j).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
X \geq 0, \quad c > 0 &\Rightarrow P(X \geq c) \leq \frac{E(X)}{c}, \quad c > 0 \Rightarrow P(|X - E(X)| \geq c) \leq \frac{\text{VAR}(X)}{c^2}, \\
X_1, X_2, \dots \text{ ανεξ. με κοινή κατ.}, \quad E(X_i) &= \mu, \quad \bar{X}_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i \Rightarrow \begin{cases} \forall \epsilon > 0, \quad P(|\bar{X}_N - \mu| < \epsilon) \rightarrow 1, & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\lim_{N \rightarrow \infty} \bar{X}_N = \mu) = 1, \end{cases} \\
\text{VAR}(X_i) = \sigma^2, \quad \bar{S}_N &= \frac{1}{\sigma\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N (X_i - \mu) = \frac{\left(\sum_{i=1}^N X_i\right) - N\mu}{\sigma\sqrt{N}} \Rightarrow \begin{cases} P(a \leq \bar{S}_N \leq b) \rightarrow \Phi(b) - \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\bar{S}_N \leq a) \rightarrow \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\bar{S}_N \geq a) \rightarrow 1 - \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty. \end{cases}
\end{aligned}$$

ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012-13

1. **(Παπουτσοθήκη)** Σε μια παπουτσοθήκη υπάρχουν 10 ζευγάρια παπούτσια, και συνεπώς συνολικά 20 παπούτσια. Ανοίγουμε την παπουτσοθήκη και παίρνουμε 4 παπούτσια, χωρίς προτίμηση στο συνδυασμό τους. Ποια είναι η πιθανότητα ανάμεσα στα 4 παπούτσια που πήραμε

(α') Να μην υπάρχει ούτε ένα ζευγάρι;

(β') Να υπάρχει ένα ζευγάρι;

(γ') Να υπάρχουν δύο ζευγάρια;

Λύση: Έστω X το πλήθος από ζευγάρια παπουτσιών με το οποίο καταλήγουμε. Παρατηρούμε πως η Τ.Μ. X μπορεί να λάβει τις τιμές 0, 1, 2. Θα υπολογίσουμε τις πιθανότητες με τις οποίες λαμβάνει τις τιμές αυτές χρησιμοποιώντας συνδυαστική. Παρατηρούμε καταρχήν πως υπάρχουν 20 παπούτσια από τα οποία επιλέγονται τα 4, και επομένως υπάρχουν $\binom{20}{4}$ συνδυασμοί παπουτσιών που μπορεί να προκύψουν.

(α') Μετράμε καταρχήν τους συνδυασμούς παπουτσιών στους οποίους δεν υπάρχει ζευγάρι. Υπάρχουν $\binom{10}{4}$ τρόποι να επιλεγούν τα ζευγάρια από τα οποία να επιλέξουμε ακριβώς ένα παπούτσι, και εκ των υστέρων έχουμε 2 επιλογές για το παπούτσι που θα πάρουμε από κάθε ένα από τα 4 ζευγάρια. Επομένως,

$$P(X = 0) = \frac{\binom{10}{4} 2^4}{\binom{20}{4}} = \frac{224}{323}.$$

(β') Μετράμε τώρα τους συνδυασμούς παπουτσιών που περιέχουν ένα ζευγάρι ακριβώς. Υπάρχουν 10 τρόποι να επιλέξουμε το ζευγάρι, $\binom{9}{2}$ τρόποι για να επιλέξουμε τα άλλα δύο ζευγάρια που θα εκπροσωπηθούν στην επιλογή μας, και για κάθε ένα από αυτά υπάρχουν δύο επιλογές για το ποιο από τα δύο παπούτσια θα επιλεγεί. Τελικά,

$$P(X = 1) = \frac{10 \binom{9}{2} 2^2}{\binom{20}{4}} = \frac{96}{323}.$$

(γ') Τέλος, παρατηρούμε πως υπάρχουν $\binom{10}{2}$ συνδυασμοί παπουτσιών που αποτελούνται από ακριβώς 2 από τα διαθέσιμα 10 ζευγάρια, και επομένως,

$$P(X = 2) = \frac{\binom{10}{2}}{\binom{20}{4}} = \frac{3}{323}.$$

2. **(Πίτσες και μακαρονάδες)** Ένας οικοδεσπότης ετοιμάζεται να υποδεχτεί 20 καλεσμένους για φαγητό. Κάθε καλεσμένος με την άφιξή του θα θελήσει να φάει πίτσα με πιθανότητα $p = 0.6$ και μακαρονάδα με πιθανότητα $1 - p = 0.4$, ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους. Ο οικοδεσπότης, προκειμένου να μην χρονοτριβήσουν, παραγγέλνει από πριν 16 πίτσες και 12 μακαρονάδες. Ποια είναι η πιθανότητα να βρεθεί τουλάχιστον ένας καλεσμένος ο οποίος να μην μπορεί να φάει το φαγητό της επιλογής του;

Λύση: Έστω A το ενδεχόμενο να μην φάει ένας καλεσμένος το φαγητό της επιλογής του. Το A μπορεί να γραφεί ως η ένωση δύο ξένων ενδεχόμενων A_1 και A_2 , όπου A_1 είναι το ενδεχόμενο να ζητήσουν πάνω από 16 άτομα πίτσα, και A_2 το ενδεχόμενο να ζητήσουν περισσότερα από 12 άτομα μακαρονάδα, ή αλλιώς λιγότερα από 8 άτομα πίτσα. Έστω X το πλήθος των ατόμων που επιλέγουν πίτσα. Παρατηρούμε πως το X ακολουθεί την διωνυμική κατανομή με παραμέτρους $N = 20$ (το πλήθος των πειραμάτων) και $p = 0.6$ (η πιθανότητα επιτυχίας). Παρατηρούμε, τέλος, πως

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) = \sum_{x=17}^{20} P(X = x) + \sum_{x=1}^7 P(X = x) \\ &= \sum_{x=1,2,3,4,5,6,7,17,18,19,20} \binom{20}{x} 0.6^x 0.4^{20-x} \simeq 0.037. \end{aligned}$$

3. (Υπέρβαρες αποσκευές) Το βάρος μιας αποσκευής είναι συνεχής Τ.Μ. X με πυκνότητα

$$f(x) = \begin{cases} Ke^{-(x-10)}, & x \geq 10, \\ 0, & x < 10. \end{cases}$$

- (α') Υπολογίστε την τιμή της παραμέτρου K .
 (β') Υπολογίστε την μέση τιμή $E(X)$.
 (γ') Έστω M το βάρος πέραν του οποίου μια αποσκευή κρίνεται υπέρβαρη. Αν η αεροπορική εταιρία επιθυμεί να βγάλει υπέρβαρο το 10% των αποσκευών, πόσο πρέπει να θέσει το M ;
 (δ') Έστω πως το M ορίζεται από το προηγούμενο σκέλος. Αν κατατεθούν 100 αποσκευές, ποια είναι η μάζα του πλήθους Y των αποσκευών που θα βρεθούν υπέρβαρες; Τα βάρη των αποσκευών είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.

Λύση:

(α') Παρατηρούμε πως

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{10}^{\infty} Ke^{-(x-10)} dx = K \int_{10}^{\infty} [-e^{-(x-10)}]' dx = K(1 - 0) = K,$$

και επειδή το άνω ολοκλήρωμα πρέπει να είναι μονάδα, προκύπτει τελικά ότι $K = 1$. Εναλλακτικά, παρατηρούμε απλώς πως η πυκνότητα είναι η πυκνότητα της εκθετικής Τ.Μ., με παράμετρο 1, μετατοπισμένη δεξιά κατά 10.

(β') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία, έχουμε

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{10}^{\infty} xe^{-(x-10)} dx = \int_{10}^{\infty} x [-e^{-(x-10)}]' dx \\ &= [-xe^{-(x-10)}]_{10}^{\infty} + \int_{10}^{\infty} e^{-(x-10)} dx = 10 + 1 = 11. \end{aligned}$$

Παρατηρήστε πως το τελευταίο ολοκλήρωμα έχει ουσιαστικά υπολογιστεί στο προηγούμενο σκέλος. Επίσης, η παράσταση $[-xe^{-(x-10)}]$ υπολογισμένη στο ∞ ισούται με την τιμή του αντίστοιχου ορίου, που είναι το 0, το οποίο μπορεί να υπολογιστεί με χρήση του Κανόνα του L'Hôpital.

(γ') Η παράμετρος M προφανώς είναι μεγαλύτερη του 10 και πρέπει να επιλέγει έτσι ώστε να ισχύει ότι

$$\int_M^{\infty} e^{-(x-10)} dx = \frac{1}{10} \Leftrightarrow \int_M^{\infty} [-e^{-(x-10)}]' dx = \frac{1}{10} \Leftrightarrow e^{-(M-10)} = \frac{1}{10} \Leftrightarrow M = 10 + \log 10.$$

(δ') Μπορούμε να φανταστούμε ότι το ζύγισμα κάθε αποσκευής είναι ένα πείραμα που καταλήγει σε επιτυχία αν η αποσκευή είναι υπέρβαρη, με πιθανότητα 0.1, και σε αποτυχία αν η αποσκευή δεν είναι υπέρβαρη, με πιθανότητα 0.1. Αφού τα βάρη των αποσκευών είναι ανεξάρτητα, η κατανομή των υπέρβαρων αποσκευών είναι η διωνυμική, με παραμέτρους $N = 100$ (το πλήθος των πειραμάτων) και $p = 0.1$ (η πιθανότητα επιτυχίας του κάθε πειράματος).

4. (Σουβλάκια και Μπύρες) Έστω X το πλήθος από σουβλάκια (με πίτα) και Y το πλήθος από μπύρες που καταναλώνει κάποιο άτομο σε ένα γεύμα. Δίνεται ότι κάθε σουβλάκι έχει 600 θερμίδες και κάθε μπύρα έχει 300 θερμίδες. Οι X, Y περιγράφονται από την ακόλουθη από κοινού πυκνότητα πιθανότητας:

x	0	1	2	3
y				
1	1/8	1/8	1/8	1/8
2	1/8	1/16	1/16	1/16
3	1/16	1/16	1/32	1/32

- (α') Υπολογίστε τις μάζες των X, Y .
 (β') Κατά μέσο όρο, πόσες θερμίδες καταναλώνει το άτομο σε κάθε γεύμα που μοντελοποιείται ως άνω;
 (γ') Ποια είναι η πιθανότητα να καταναλώσει το άτομο περισσότερες από 2000 θερμίδες;

Λύση:

- (α') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία, οι μάζες των X, Y προκύπτουν προσθέτοντας αντίστοιχα τις γραμμές και τις στήλες:

$$\begin{aligned} p_X(0) &= \frac{5}{16}, & p_X(1) &= \frac{1}{4}, & p_X(2) &= \frac{7}{32}, & p_X(3) &= \frac{7}{32}, \\ p_Y(1) &= \frac{1}{2}, & p_Y(2) &= \frac{5}{16}, & p_Y(3) &= \frac{3}{16}. \end{aligned}$$

- (β') Σε κάθε γεύμα, το άτομο καταναλώνει $600X + 300Y$ θερμίδες, με μέση τιμή

$$\begin{aligned} E(600X + 300Y) &= 600E(X) + 300E(Y) \\ &= 600 \times \left(0 \times \frac{5}{16} + 1 \times \frac{1}{4} + 2 \times \frac{7}{32} + 3 \times \frac{7}{32} \right) + 300 \times \left(1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{5}{16} + 3 \times \frac{3}{16} \right) = \frac{2625}{2}. \end{aligned}$$

- (γ') Το άτομο θα καταναλώσει άνω των 2000 θερμίδων αν το ζεύγος (X, Y) ισούται με $(3, 1)$, $(3, 2)$, $(3, 3)$, ή $(2, 3)$. Η πιθανότητα να προκύψει ένα εκ των άνω αποτελεσμάτων είναι

$$p = p_{XY}(3, 1) + p_{XY}(3, 2) + p_{XY}(3, 3) + p_{XY}(2, 3) = \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{32} = \frac{1}{4}.$$

5. **(Καγκουρό)** Σύμφωνα με έγκριτες μελέτες Αυστραλών αλματολόγων, ένα ενήλικο καγκουρό εκτελεί άλματα τυχαίου μήκους X με μέση τιμή $\mu = 2$ μέτρα και τυπική απόκλιση $\sigma = 1$ μέτρο αν είναι αρσενικό, και με μέση τιμή $\mu = 1.9$ μέτρα και τυπική απόκλιση $\sigma = 1$ μέτρο αν είναι θηλυκό.

- (α') Υπολογίστε την πιθανότητα, αν ένα αρσενικό καγκουρό κάνει 100 διαδοχικά άλματα, η συνολική απόσταση που θα διανύσει να υπερβαίνει τα 205 μέτρα. Επαναλάβετε τον υπολογισμό για την περίπτωση που το καγκουρό είναι θηλυκό.
- (β') Ένα καγκουρό έχει πιθανότητα 0.5 να είναι αρσενικό (και προφανώς 0.5 να είναι θηλυκό). Αν παρατηρήσουμε ότι 100 διαδοχικά άλματα καγκουρό είχαν συνολικό μήκος μεγαλύτερο των 205 μέτρων, ποια είναι η πιθανότητα το καγκουρό να είναι αρσενικό;

Λύση:

- (α') Θα εφαρμόσουμε το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Κ.Ο.Θ.). Έστω X_i , $i = 1, \dots, 100$, τα μήκη των 100 διαδοχικών αλμάτων του καγκουρό. Θα έχουμε:

$$P\left(\sum_{i=1}^{100} X_i > 205\right) = P\left(\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 100\mu}{\sigma\sqrt{100}} > \frac{205 - 100\mu}{\sigma\sqrt{100}}\right) \simeq P\left(Z > \frac{1}{2}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{1}{2}\right),$$

όπου η $Z \sim N(0, 1)$ και η προσεγγιστική ισότητα ισχύει λόγω του Κ.Ο.Θ.

Επίσης, με ανάλογο τρόπο, όταν το καγκουρό είναι θηλυκό έχουμε

$$P\left(\sum_{i=1}^{100} X_i > 205\right) = P\left(\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 100\mu}{\sigma\sqrt{100}} > \frac{205 - 100\mu}{\sigma\sqrt{100}}\right) \simeq P\left(Z > \frac{3}{2}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{3}{2}\right),$$

όπου και πάλι η $Z \sim N(0, 1)$ και η προσεγγιστική ισότητα ισχύει λόγω του Κ.Ο.Θ.

- (β') Έστω A το ενδεχόμενο το καγκουρό να είναι αρσενικό, και επομένως A' το ενδεχόμενο να είναι θηλυκό. Επίσης, έστω B το ενδεχόμενο το καγκουρό να υπερβεί με 100 άλματα τα 205 μέτρα. Από το προηγούμενο σκέλος έχουμε

$$P(B|A) = 1 - \Phi\left(\frac{1}{2}\right), \quad P(B|A') = 1 - \Phi\left(\frac{3}{2}\right).$$

Από τον κανόνα του Bayes έχουμε:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A) + P(B|A')P(A')} = \frac{\frac{1}{2}(1 - \Phi(\frac{1}{2}))}{\frac{1}{2}(1 - \Phi(\frac{1}{2})) + \frac{1}{2}(1 - \Phi(\frac{3}{2}))} = \frac{1 - \Phi(\frac{1}{2})}{2 - \Phi(\frac{1}{2}) - \Phi(\frac{3}{2})}.$$

Οδηγίες

1. Συμπληρώστε το όνομά σας άνω, και παραδώστε το παρόν με τις λύσεις.
2. Διάρκεια εξέτασης: 2 ΩΡΕΣ.
3. Απαγορεύεται η αναχώρηση από την αίθουσα πριν την συμπλήρωση 30λέπτου.
4. Απαγορεύεται η χρήση υπολογιστή χειρός. Απαγορεύεται η χρήση κινητού, και ως υπολογιστή χειρός.
5. Οι λύσεις πρέπει να γραφούν αποκλειστικά στην παρεχόμενη κόλλα.
6. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μολύβι ή/και στυλό οποιουδήποτε χρώματος εκτός από κόκκινο.
7. Οι λύσεις πρέπει να είναι το κατά δυνατόν αναλυτικές. **Πρέπει να φαίνονται όλα τα ενδιάμεσα βήματα στους υπολογισμούς. Τοποθετήστε τα τελικά αποτελέσματα εντός πλαισίου.**
8. Ξεκινήστε από αυτές τις ασκήσεις που ξέρετε και/ή δίνουν πολλές μονάδες.
9. Προχωρήστε κάθε άσκηση όσο μπορείτε! Θα δοθούν μονάδες για ασκήσεις λυμένες εν μέρει.

ΘΕΜΑΤΑ

1. **(Πινιάτα)** (1.5 μονάδα) Μια πινιάτα σπάει αν δεχτεί ένα δυνατό χτύπημα ή δύο μέτρια χτυπήματα. Σε ένα πάρτι, αν ένα παιδί χτυπήσει την πινιάτα έχει πιθανότητες $\frac{1}{4}$ να δώσει ένα δυνατό χτύπημα, $\frac{1}{4}$ να δώσει ένα μέτριο χτύπημα, και $\frac{1}{2}$ να αστοχήσει. 4 παιδιά μπαίνουν σε σειρά για να χτυπήσουν μια πινιάτα, διαδοχικά, και μια φορά το καθένα. Ποια είναι η πιθανότητα να τη σπάσουν;
2. **(Κολοκύθες)** (2.5 μονάδες) Κάθε εβδομάδα, ένα μαανάβης έχει X πελάτες που ζητούν να αγοράσουν μια κολοκύθα, εφόσον έχουν μείνει απούλητες κολοκύθες, όπου η Τ.Μ. X έχει την ακόλουθη συνάρτηση μάζας πιθανότητας:

$$p_X(x) = \frac{9-x}{10}, \quad x = 5, 6, 7, 8.$$

Στην αρχή της εβδομάδας ο μαανάβης αγοράζει κολοκύθες προς 2 ευρώ τη μια, ενώ κατά τη διάρκεια της εβδομάδας τις πουλά προς 4 ευρώ τη μία. Στο τέλος της εβδομάδας ο μαανάβης πετά όσες κολοκύθες του έχουν απομείνει. Αν ο μαανάβης θέλει να μεγιστοποιήσει το αναμενόμενο ΚΑΘΑΡΟ κέρδος του, πόσες κολοκύθες πρέπει να αγοράσει στην αρχή της εβδομάδας; (Υπόδειξη: υπολογίστε τα αναμενόμενα καθαρά κέρδη του μαανάβη αν αγοράσει στην αρχή της εβδομάδας x κολοκύθες, με $x = 5, 6, 7, 8$, και συγκρίνετέ τα)

3. **(Διαγωνισμός)** (2 μονάδες) Σε ένα διαγωνισμό συμμετέχουν 5 άντρες και 5 γυναίκες. Κατατάσσονται σύμφωνα με την επίδοσή τους, και δεν προβλέπεται δύο

ή περισσότερα άτομα να καταταθούν στην ίδια θέση. Υπάρχουν $10!$ δυνατές κατατάξεις, και δίνεται πως είναι όλες ισοπίθανες. Έστω X η υψηλότερη σειρά που κατέλαβε γυναίκα. (Για παράδειγμα, έχουμε $X = 1$ αν πρώτη αναδείχτηκε μια γυναίκα, οποιαδήποτε από τις 5, ενώ έχουμε $X = 6$ αν οι 5 γυναίκες κατέλαβαν τις τελευταίες 5 θέσεις.) Να βρείτε την μάζα του X .

4. **(Πεπόνια)** (2 μονάδες) Σε ένα καλάθι υπάρχουν 5 πεπόνια, εκ των οποίων τα 2 είναι καλά, και τα άλλα τρία χαλασμένα. Αρχίζουμε και κόβουμε τα πεπόνια, μέχρι να βρούμε και τα δύο καλά, και μετά σταματάμε. (Επομένως, ενδεχομένως υπάρχουν κάποια χαλασμένα πεπόνια που δεν θα κόψουμε.) Έστω X το πλήθος των πεπονιών που κόβουμε μέχρι να βρούμε το πρώτο καλό, και έστω Y το πλήθος των ΕΠΙΠΛΕΟΝ πεπονιών που κόβουμε μέχρι να βρούμε και το δεύτερο καλό. Επομένως, οι Τ.Μ. X, Y λαμβάνουν τις τιμές 1, 2, 3, 4. Ποια είναι η από κοινού μάζα πιθανότητας των Τ.Μ. X, Y ; Υπολογίστε τις $E(X), E(Y), \text{COV}(X, Y)$.
5. **(Πατάτες)** Πρόσφατες έρευνες γεωπόνων έδειξαν ότι το βάρος μιας πατάτας Τριπόλεως είναι Τ.Μ. X με πυκνότητα

$$f(x) = \begin{cases} ax + bx^2, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

Δίνεται επίσης ότι $E(X) = 1$.

- (α') (1 μονάδα) Προσδιορίστε τις τιμές των παραμέτρων a, b .
- (β') (1 μονάδα) Να υπολογίσετε τα $P(X < 1)$ και $\text{VAR}(X)$. (Αν δεν έχετε υπολογίσει τις τιμές των a, b , δώστε τη λύση σας συναρτήσει αυτών.)

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

$$\begin{aligned} A \cap (B \cup C) &= (A \cap B) \cup (A \cap C), \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad (A \cup B)' = A' \cap B', \quad (A \cap B)' = A' \cup B', \\ P(A) &\geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{F}, \quad P(\Omega) = 1, \quad A_i \cap A_j = \emptyset \Rightarrow P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots, \\ P(A') &= 1 - P(A), \quad P(\emptyset) = 0, \quad P(A) \leq 1, \quad A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B), \quad P(A \cap B') = P(A) - P(A \cap B), \\ P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B), \quad P(A \cup B) \leq P(A) + P(B), \quad P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(A' \cap B) + P(A' \cap B' \cap C), \\ P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C), \quad P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B'). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Διατάξεις } k \text{ αντικ. από } N: \frac{N!}{(N-k)!}, \quad \text{Συνδυασμοί } k \text{ αντικ. από } N: \binom{N}{k} = \frac{N!}{k!(N-k)!}, \\ \text{Επαναληπτικές διατάξεις μήκους } k \text{ από } N \text{ αντικ.: } N^k, \quad \text{Επαναληπτικοί συνδυασμοί } k \text{ αντικ. από } N: \binom{N+k-1}{k} = \binom{N+k-1}{N-1}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_2 A_1) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1}), \\ P(A) &= P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B'), \quad P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)} = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B')}, \\ P(A) &= P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_N)P(B_N) \quad (\{B_i\} \text{ διαμέριση}), \\ P(B_1|A) &= \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A)} = \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_N)P(B_N)} \quad (\{B_i\} \text{ διαμέριση}). \\ A, B \text{ ανεξάρτητα} &\Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B) \Leftrightarrow P(B) = P(B|A) \Leftrightarrow P(A) = P(A|B). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_X(x) &= P(X = x) = P(\{\omega : X(\omega) = x\}) \quad \forall x \in S_X, \quad F_X(x) = P(X \leq x), \quad \lim_{t \rightarrow x^-} F(t) = P(X < x), \quad E(X) = \sum_{x \in S_X} x p_X(x), \\ E(g(X)) &= \sum_{x \in S_X} g(x) p_X(x), \quad E(aX + b) = aE(X) + b, \quad E\left(\sum_{i=1}^n a_i g_i(X)\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(g_i(X)), \\ \sigma^2 &= \text{VAR}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \text{VAR}(aX + b) = a^2 \text{VAR}(X). \\ \sum_{k=0}^{\infty} x^k &= \frac{1}{1-x}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} kx^k = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} k^2 x^k = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}, \quad e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad (a+b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^i b^{n-i}. \\ X &\sim \text{Bern}(p), \quad p_X(0) = 1-p, \quad p_X(1) = p, \quad E(X) = p, \quad \text{VAR}(X) = p(1-p), \\ X &\sim \text{Διων}(N, p), \quad p_X(k) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}, \quad E(X) = Np, \quad \text{VAR}(X) = Np(1-p), \\ X &\sim \text{Γεωμ}(p), \quad p_X(k) = (1-p)^{k-1} p, \quad E(X) = 1/p, \quad \text{VAR}(X) = (1-p)/p^2, \quad P(X \geq m+n | X > n) = P(X \geq m), \quad m \geq 1, n \geq 0, \\ X &\sim \text{Υπερ}(N, k, n), \quad p_X(m) = \frac{\binom{k}{m} \binom{N-k}{n-m}}{\binom{N}{n}}, \quad E(X) = \frac{nk}{N}, \quad \text{VAR}(X) = \frac{nk(N-k)(N-n)}{N^2(N-1)}, \\ X &\sim \text{Poisson}(\lambda), \quad p_X(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad E(X) = \lambda, \quad \text{VAR}(X) = \lambda. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{XY}(x, y) &= P(X = x, Y = y) \quad \forall x \in S_X, \quad \forall y \in S_Y, \quad p_X(x) = \sum_{y \in S_Y} p_{XY}(x, y), \quad p_Y(y) = \sum_{x \in S_X} p_{XY}(x, y), \\ E(g(X, Y)) &= \sum_{x, y} g(x, y) p_{XY}(x, y), \quad E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c, \quad E\left(\sum_{k=1}^K g_k(X, Y)\right) = \sum_{k=1}^K E(g_k(X, Y)), \\ \text{COV}(X, Y) &= E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = E(XY) - E(X)E(Y), \quad \text{VAR}(X + Y) = \text{VAR}(X) + \text{VAR}(Y) + 2\text{COV}(X, Y), \\ X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Leftrightarrow P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B) \quad \forall A, B \Leftrightarrow p_{XY}(x, y) = p_X(x)p_Y(y) \quad \forall x, y, \\ X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Rightarrow E(g(X)h(Y)) = E(g(X))E(h(Y)), \quad \text{COV}(X, Y) = 0, \quad p_{X+Y}(m) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} p_X(k)p_Y(m-k), \quad m \in \mathbb{Z}, \\ E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right) &= \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) + b, \quad \text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{COV}(X_i, X_j). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^a f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^a f(x) dx, \quad \int_a^\infty f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx, \quad \int_{-\infty}^\infty f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^c f(x) dx + \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_c^t f(x) dx, \\
\int_a^b f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx, \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx, \\
P(X \in B) &= \int_B f(t) dt, \quad P[a \leq X \leq b] = \int_a^b f(x) dx, \quad F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, \quad F'(x) = f(x), \\
E(X) &= \int_{-\infty}^\infty x f(x) dx, \quad E(g(X)) = \int_{-\infty}^\infty g(x) f(x) dx, \quad E(aX + b) = aE(X) + b, \quad E\left(\sum_{i=1}^n a_i g_i(X)\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(g_i(X)), \\
\sigma^2 &= \text{VAR}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \text{VAR}(aX + b) = a^2 \text{VAR}(X).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
X \sim U[a, b], \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \gamma \iota \alpha x \in [a, b], \\ 0, & \gamma \iota \alpha x \notin [a, b], \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 1, & x > b, \end{cases} \quad E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad \text{VAR}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}, \\
X \sim \text{Ex} \vartheta(\theta), \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & \gamma \iota \alpha x \geq 0, \\ 0, & \gamma \iota \alpha x < 0, \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - e^{-\frac{x}{\theta}}, & x \geq 0, \end{cases} \quad E(X) = \theta, \quad \text{VAR}(X) = \theta^2, \\
X \sim N(\mu, \sigma^2), \quad f(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}, \quad \gamma \iota \alpha x \in \mathbb{R}, \quad E(X) = \mu, \quad \text{VAR}(X) = \sigma^2, \\
X \sim N(\mu, \sigma^2) &\Rightarrow \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1), \quad P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right), \\
Z \sim N(0, 1), \quad \phi(z) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}, \quad \Phi(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx, \quad \Phi(x) = 1 - \Phi(-x).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R &= \{(x, y) : a \leq x \leq b, \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)\}, \quad \iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx, \\
R &= \{(x, y) : a \leq y \leq b, \phi_1(y) \leq x \leq \phi_2(y)\}, \quad \iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(y)}^{\phi_2(y)} f(x, y) dx \right) dy, \\
\iint_{[a,b] \times [c,d]} f(x, y) dA &= \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy, \\
P[(X, Y) \in R] &= \iint_R f_{XY}(x, y) dA, \quad P(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) = \iint_{[a,b] \times [c,d]} f_{XY}(x, y) dA = \begin{cases} \int_a^b \left(\int_c^d f_{XY}(x, y) dy \right) dx, \\ \int_c^d \left(\int_a^b f_{XY}(x, y) dx \right) dy, \end{cases} \\
f_X(x) &= \int_{-\infty}^\infty f_{XY}(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^\infty f_{XY}(x, y) dx, \quad E(g(X, Y)) = \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty g(x, y) f_{XY}(x, y) dx dy, \\
E(aX + bY + c) &= aE(X) + bE(Y) + c, \quad E\left(\sum_{k=1}^K g_k(X, Y)\right) = \sum_{k=1}^K E(g_k(X, Y)), \\
X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Leftrightarrow P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B) \quad \forall A, B \Leftrightarrow f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \quad \forall x, y, \\
X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Rightarrow E(g(X)h(Y)) = E(g(X))E(h(Y)), \quad \text{COV}(X, Y) = 0, \quad f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^\infty f_X(t)f_Y(z-t) dt, \\
E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right) &= \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) + b, \quad \text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{COV}(X_i, X_j).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
X \geq 0, \quad c > 0 &\Rightarrow P(X \geq c) \leq \frac{E(X)}{c}, \quad c > 0 \Rightarrow P(|X - E(X)| \geq c) \leq \frac{\text{VAR}(X)}{c^2}, \\
X_1, X_2, \dots \text{ ανεξ. με κοινή κατ.}, \quad E(X_i) &= \mu, \quad \bar{X}_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i \Rightarrow \begin{cases} \forall \epsilon > 0, \quad P(|\bar{X}_N - \mu| < \epsilon) \rightarrow 1, & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\lim_{N \rightarrow \infty} \bar{X}_N = \mu) = 1, \end{cases} \\
\text{VAR}(X_i) = \sigma^2, \quad \bar{S}_N &= \frac{1}{\sigma\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N (X_i - \mu) = \frac{\left(\sum_{i=1}^N X_i\right) - N\mu}{\sigma\sqrt{N}} \Rightarrow \begin{cases} P(a \leq \bar{S}_N \leq b) \rightarrow \Phi(b) - \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\bar{S}_N \leq a) \rightarrow \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\bar{S}_N \geq a) \rightarrow 1 - \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty. \end{cases}
\end{aligned}$$

ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013-2014

1. **(Πινιάτα)** Μια πινιάτα σπάει αν δεχτεί ένα δυνατό χτύπημα ή δύο μέτρια χτυπήματα. Σε ένα πάρτι, αν ένα παιδί χτυπήσει την πινιάτα έχει πιθανότητες $\frac{1}{4}$ να δώσει ένα δυνατό χτύπημα, $\frac{1}{4}$ να δώσει ένα μέτριο χτύπημα, και $\frac{1}{2}$ να αστοχήσει. 4 παιδιά μπαίνουν σε σειρά για να χτυπήσουν μια πινιάτα, διαδοχικά, και μια φορά το καθένα. Ποια είναι η πιθανότητα να τη σπάσουν; Όλα τα χτυπήματα είναι ανεξάρτητα.

Λύση: Θα υπολογίσουμε την πιθανότητα $P(F)$ τα 4 παιδιά να μην καταφέρουν να σπάσουν την πινιάτα, που προκύπτει κάπως πιο εύκολα. Έστω M_i το ενδεχόμενο το παιδί i να προσπαθήσει να χτυπήσει την πινιάτα και να αστοχήσει, έστω S_i το ενδεχόμενο το παιδί i να προσπαθήσει να χτυπήσει την πινιάτα και να την χτύπησε δυνατά, και έστω A_i το ενδεχόμενο το παιδί i να προσπαθήσει να χτυπήσει την πινιάτα και να την χτύπησε μέτρια. Στα άνω, $i = 1, 2, 3, 4$. Θα έχουμε

$$\begin{aligned} P(F) &= P(M_1 M_2 M_3 M_4) + P(A_1 M_2 M_3 M_4) + P(M_1 A_2 M_3 M_4) + P(M_1 M_2 A_3 M_4) + P(M_1 M_2 M_3 A_4) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{32} + \frac{1}{32} + \frac{1}{32} = \frac{3}{16}, \end{aligned}$$

και τελικά η πιθανότητα να σπάσει η πινιάτα είναι $1 - \frac{3}{16} = \frac{13}{16}$.

2. **(Κολοκύθες)** Κάθε εβδομάδα, ένα μανάβης έχει X πελάτες που ζητούν να αγοράσουν μια κολοκύθα, εφόσον έχουν μείνει απούλητες κολοκύθες, όπου η Τ.Μ. X έχει την ακόλουθη συνάρτηση μάζας πιθανότητας:

$$p_X(x) = \frac{9-x}{10}, \quad x = 5, 6, 7, 8.$$

Στην αρχή της εβδομάδας ο μανάβης αγοράζει κολοκύθες προς 2 ευρώ τη μια, ενώ κατά τη διάρκεια της εβδομάδας τις πουλά προς 4 ευρώ τη μία. Στο τέλος της εβδομάδας ο μανάβης πετά όσες κολοκύθες του έχουν απομείνει. Αν ο μανάβης θέλει να μεγιστοποιήσει το αναμενόμενο ΚΑΘΑΡΟ κέρδος του, πόσες κολοκύθες πρέπει να αγοράσει στην αρχή της εβδομάδας; (Υπόδειξη: υπολογίστε τα αναμενόμενα καθαρά κέρδη του μανάβη αν αγοράσει στην αρχή της εβδομάδας x κολοκύθες, με $x = 5, 6, 7, 8$, και συγκρίνέτε τα)

Λύση: Ο μανάβης βγάζει 2 ευρώ καθαρό κέρδος για κάθε κολοκύθα που αγοράζει και κατόπιν πουλάει, και -2 καθαρό κέρδος για κάθε κολοκύθα που αγοράζει και δεν καταφέρνει να μεταπωλήσει. Έστω Z το αναμενόμενο καθαρό κέρδος του μανάβη. Το αναμενόμενο κέρδος του εξαρτάται από το πόσες κολοκύθες επιλέγει να αγοράσει. Παίρνουμε περιπτώσεις:

(α') Έστω πως ο μανάβης αγοράζει 8 κολοκύθες. Έχουμε:

$$Z = \begin{cases} 8 \times 2 = 16, & \text{με πιθανότητα } \frac{1}{10}, \\ 7 \times 2 - 2 = 12, & \text{με πιθανότητα } \frac{2}{10}, \\ 6 \times 2 - 2 \times 2 = 8, & \text{με πιθανότητα } \frac{3}{10}, \\ 5 \times 2 - 3 \times 2 = 4, & \text{με πιθανότητα } \frac{4}{10}. \end{cases}$$

με μέση τιμή

$$E(Z) = 16 \times \frac{1}{10} + 12 \times \frac{2}{10} + 8 \times \frac{3}{10} + 4 \times \frac{4}{10} = 8.$$

(β') Έστω πως ο μανάβης αγοράζει 7 κολοκύθες. Έχουμε:

$$Z = \begin{cases} 7 \times 2 = 14, & \text{με πιθανότητα } \frac{3}{10}, \\ 6 \times 2 - 2 = 10, & \text{με πιθανότητα } \frac{3}{10}, \\ 5 \times 2 - 2 \times 2 = 6, & \text{με πιθανότητα } \frac{4}{10}. \end{cases}$$

με μέση τιμή

$$E(Z) = 14 \times \frac{3}{10} + 10 \times \frac{3}{10} + 6 \times \frac{4}{10} = \frac{96}{10}.$$

(γ') Έστω πως ο μανάβης αγοράζει 6 κολοκύθες. Έχουμε:

$$Z = \begin{cases} 6 \times 2 = 12, & \text{με πιθανότητα } \frac{6}{10}, \\ 5 \times 2 - 2 = 8, & \text{με πιθανότητα } \frac{4}{10}. \end{cases}$$

με μέση τιμή

$$E(Z) = 12 \times \frac{6}{10} + 8 \times \frac{4}{10} = \frac{104}{10}.$$

(δ') Έστω πως ο μανάβης αγοράζει 5 κολοκύθες. Θα τις πουλήσει σίγουρα όλες, άρα θα έχει κέρδος 10.

Άρα, τελικά, συμφέρει τον μανάβη να αγοράσει 6 κολοκύθες, διότι τότε μεγιστοποιείται το αναμενόμενο κέρδος του.

3. **(Διαγωνισμός)** Σε ένα διαγωνισμό συμμετέχουν 5 άντρες και 5 γυναίκες. Κατατάσσονται σύμφωνα με την επίδοσή τους, και δεν προβλέπεται δύο ή περισσότερα άτομα να καταταγούν στην ίδια θέση. Υπάρχουν 10! δυνατές κατατάξεις, και δίνεται πως είναι όλες ισοπίθανες. Έστω X η υψηλότερη σειρά που κατέλαβε γυναίκα. (Για παράδειγμα, έχουμε $X = 1$ αν πρώτη αναδείχτηκε μια γυναίκα, οποιαδήποτε από τις 5, ενώ έχουμε $X = 6$ αν οι 5 γυναίκες κατέλαβαν τις τελευταίες 5 θέσεις.) Να βρείτε την μέση τιμή του X .

Λύση: Η Τ.Μ. X μπορεί να λάβει τις τιμές 1, 2, 3, 4, 5, 6. Υπολογίζουμε την πιθανότητα να προκύψει η κάθε μια από τις άνω τιμές χωριστά. Παρατηρούμε καταρχήν ότι υπάρχουν 10! διαφορετικές διατάξεις για τα 10 άτομα.

(α') Λόγω συμμετρίας, $P(X = 1) = \frac{1}{2}$.

(β') Σε αυτή την περίπτωση, πρώτος βγαίνει ένας άντρας, και ακολουθεί μια γυναίκα. Υπάρχουν 5 επιλογές για τον πρώτο άντρα, 5 επιλογές για την πρώτη γυναίκα, και 8! επιλογές για την διάταξη των υπολοίπων ατόμων. Άρα,

$$P(X = 2) = \frac{5 \times 5 \times 8!}{10!} = \frac{5}{18}.$$

(γ') Ομοίως, υπάρχουν 5 επιλογές για τον πρώτο άντρα, 4 για τον δεύτερο, 5 επιλογές για την πρώτη γυναίκα, και 7 επιλογές για τα υπόλοιπα άτομα. Άρα,

$$P(X = 3) = \frac{5 \times 4 \times 5 \times 7!}{10!} = \frac{5}{36}.$$

(δ') Ομοίως,

$$P(X = 4) = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 5 \times 6!}{10!} = \frac{5}{84}.$$

(ε') Ομοίως,

$$P(X = 5) = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 5 \times 5!}{10!} = \frac{5}{252}.$$

(ς') Τέλος,

$$P(X = 6) = \frac{5! \times 5!}{10!} = \frac{1}{252}.$$

Παρατηρήστε πως από τις άνω τιμές προκύπτει πως

$$\sum_{i=1}^6 P(X = i) = 1,$$

όπως θα έπρεπε.

4. **(Πεπόνια)** Σε ένα καλάθι υπάρχουν 5 πεπόνια, εκ των οποίων τα 2 είναι καλά, και τα άλλα τρία χαλασμένα. Αρχίζουμε και κόβουμε τα πεπόνια, μέχρι να βρούμε και τα δύο καλά, και μετά σταματάμε. (Επομένως, ενδεχομένως υπάρχουν κάποια χαλασμένα πεπόνια που δεν θα κόψουμε.) Έστω X το πλήθος των πεπονιών που κόβουμε μέχρι να βρούμε το πρώτο καλό, και έστω Y το πλήθος των ΕΠΙΠΛΕΟΝ πεπονιών που κόβουμε μέχρι να βρούμε και το δεύτερο καλό. Επομένως, οι Τ.Μ. X, Y λαμβάνουν τις τιμές 1, 2, 3, 4. Ποια είναι η από κοινού μέση τιμή πιθανότητας των Τ.Μ. X, Y ; Υπολογίστε τις $E(X), E(Y), \text{COV}(X, Y)$.

Λύση: Αφού οι X, Y λαμβάνουν τις τιμές 1, 2, 3, 4, συνολικά πρέπει να εξετάσουμε $4 \times 4 = 16$ περιπτώσεις, για να προσδιορίσουμε την από κοινού μάζα πιθανότητας. Έχουμε:

$$\begin{aligned} P(X=1, Y=1) &= \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{10}, \\ P(X=1, Y=2) &= \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{10}, \\ P(X=1, Y=3) &= \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{10}, \\ P(X=1, Y=4) &= \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{1} = \frac{1}{10}, \\ P(X=2, Y=1) &= \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{10}, \\ P(X=2, Y=2) &= \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{10}, \\ P(X=2, Y=3) &= \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{1} = \frac{1}{10}, \\ P(X=3, Y=1) &= \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{10}, \\ P(X=3, Y=2) &= \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{1} = \frac{1}{10}, \\ P(X=4, Y=1) &= \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{2} \times \frac{1}{1} = \frac{1}{10}. \end{aligned}$$

Όλα τα άλλα ζεύγη έχουν μηδενική πιθανότητα να συμβούν. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα ζεύγη με θετική πιθανότητα έχουν την ίδια πιθανότητα. Πράγματι, έχουμε να τοποθετήσουμε τα δύο καλά πεπόνια σε δύο από 5 διαθέσιμες θέσεις. Αυτό μπορεί να γίνει με $\binom{5}{2} = 10$ τρόπους, όλους με την ίδια πιθανότητα (λόγω συμμετρίας), άρα αυτή η πιθανότητα είναι $\frac{1}{10}$. Προκύπτει επομένως η ακόλουθη από κοινού μάζα:

x	1	2	3	4	
y					$p_Y(y)$
1	1/10	1/10	1/10	1/10	4/10
2	1/10	1/10	1/10	0	3/10
3	1/10	1/10	0	0	2/10
4	1/10	0	0	0	1/10
$p_X(x)$	4/10	3/10	2/10	1/10	

Ακολουθώντας, εύκολα έχουμε

$$\begin{aligned} E(X) &= 1 \times \frac{4}{10} + 2 \times \frac{3}{10} + 3 \times \frac{2}{10} + 4 \times \frac{1}{10} = 2, \\ E(Y) &= 1 \times \frac{4}{10} + 2 \times \frac{3}{10} + 3 \times \frac{2}{10} + 4 \times \frac{1}{10} = 2, \\ E(XY) &= \frac{1}{10} \times (1 \times 1 + 1 \times 2 + 1 \times 3 + 1 \times 4 + 2 \times 1 + 2 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 1 + 3 \times 2 + 4 \times 1) = \frac{35}{10}, \\ \text{COV}(X, Y) &= E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{35}{10} - 2 \times 2 = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Ήταν αναμενόμενο ότι η συνδιακύμανση είναι αρνητική. Πράγματι, αν αργήσουμε να βρούμε το πρώτο καλό πεπόνι, σημαίνει ότι έχουμε ανοίξει πολλά χαλασμένα, επομένως θα είναι πλέον πιο εύκολο να βρούμε το δεύτερο καλό πεπόνι.

5. **(Πατάτες)** Πρόσφατες έρευνες γεωπόνων έδειξαν ότι το βάρος μιας πατάτας Τριπόλεως είναι Τ.Μ. X με πυκνότητα

$$f(x) = \begin{cases} ax + bx^2, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

Δίνεται επίσης ότι $E(X) = 1$.

(α') Προσδιορίστε τις τιμές των παραμέτρων a, b .

(β') Να υπολογίσετε τα $P(X < 1)$ και $\text{VAR}(X)$. (Αν δεν έχετε υπολογίσει τις τιμές των a, b , δώστε τη λύση σας συναρτήσει αυτών.)

Λύση: Κατά τα γνωστά από τη θεωρία, το ολοκλήρωμα της πυκνότητας πρέπει να είναι μονάδα:

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 &\Leftrightarrow \int_0^2 (ax + bx^2) dx = 1 \Leftrightarrow a \int_0^2 x dx + b \int_0^2 x^2 dx = 1 \\ &\Leftrightarrow a \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^2 + b \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 \Leftrightarrow 2a + \frac{8}{3}b = 1.\end{aligned}$$

Επιπλέον, δίνεται ότι $E(X) = 1$, επομένως

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx = 1 &\Leftrightarrow \int_0^2 (ax^2 + bx^3) dx = 1 \Leftrightarrow a \int_0^2 x^2 dx + b \int_0^2 x^3 dx = 1 \\ &\Leftrightarrow a \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 + b \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^2 = 1 \Leftrightarrow \frac{8}{3}a + 4b = 1.\end{aligned}$$

Από το γραμμικό σύστημα εξισώσεων που προκύπτει, μπορούμε να βρούμε ότι $a = \frac{3}{2}$ και $b = -\frac{3}{4}$. Επομένως,

$$\begin{aligned}P(X < 1) &= \int_0^1 (ax + bx^2) dx = a \int_0^1 x dx + b \int_0^1 x^2 dx \\ &= a \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 + b \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{a}{2} + \frac{b}{3} = \frac{1}{2}, \\ E(X^2) &= \int_0^2 x^2(ax + bx^2) dx = a \int_0^2 x^3 dx + b \int_0^2 x^4 dx = \left[a \frac{x^4}{4} \right]_0^2 + b \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^2 \\ &= 4a + \frac{32b}{5} = \frac{6}{5}, \\ \text{VAR}(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{6}{5} - 1 = \frac{1}{5}.\end{aligned}$$

Οδηγίες

1. Συμπληρώστε το όνομά σας άνω, και παραδώστε το παρόν με τις λύσεις.
2. Διάρκεια εξέτασης: 2 ΩΡΕΣ.
3. Απαγορεύεται η αναχώρηση από την αίθουσα πριν την συμπλήρωση 30λέπτου.
4. Απαγορεύεται η χρήση υπολογιστή χειρός. Απαγορεύεται η χρήση κινητού, και ως υπολογιστή χειρός.
5. Οι λύσεις πρέπει να γραφούν αποκλειστικά στην παρεχόμενη κόλλα.
6. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μολύβι ή/και στυλό οποιουδήποτε χρώματος εκτός από κόκκινο.
7. Οι λύσεις πρέπει να είναι το κατά δυνατόν αναλυτικές. **Πρέπει να φαίνονται όλα τα ενδιάμεσα βήματα στους υπολογισμούς. Τοποθετήστε τα τελικά αποτελέσματα εντός πλαισίου.**
8. Οποιοδήποτε τελικό αριθμητικό αποτέλεσμα μπορεί να περιλαμβάνει εκφράσεις της μορφής $n!$, $\binom{m}{k}$, $\Phi(z)$, κοκ.
9. Ξεκινήστε από αυτές τις ασκήσεις που ξέρετε και/ή δίνουν πολλές μονάδες.
10. Προχωρήστε κάθε άσκηση όσο μπορείτε! Θα δοθούν μονάδες για ασκήσεις λυμένες εν μέρει.
11. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ (ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΙΤΕ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΕΙΤΕ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ.

ΘΕΜΑΤΑ

1. **(Anti-doping control)** (3 μονάδες) Μια αποστολή ποδοσφαίρου αποτελείται από 30 άτομα. Εξ αυτών, επιλέγονται οι 10, από την υπηρεσία ελέγχου A , χωρίς κάποια ιδιαίτερη προτίμηση στον συνδυασμό που επιλέγεται και στη σειρά επιλογής, για να περάσουν από έλεγχο anti-doping. Κατόπιν επιλέγονται, από άλλη υπηρεσία, συγκεκριμένα την υπηρεσία B , 5 άτομα από τα 30, χωρίς προτίμηση στο συνδυασμό που επιλέγεται και στη σειρά επιλογής, και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο έλεγχος που έχει ήδη γίνει από την υπηρεσία A . Επομένως, οι επιλογές των συνδυασμών που κάνουν οι δύο υπηρεσίες είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.
(α') (1 μονάδα) Έστω ένα συγκεκριμένο άτομο M . Ποια είναι η πιθανότητα ο M να ελεγχθεί z φορές, για $z = 0, 1, 2$;
(β') (1 μονάδα) Έστω X το πλήθος των ατόμων που ελέγχονται **τουλάχιστον μια φορά**. Ποια είναι η πιθανότητα $P(X = x)$ για $x = 10, 11, 12, 13, 14, 15$; (Μπορείτε να δώσετε ως απάντηση ένα γενικό τύπο.)
(γ') (1 μονάδα) Υπολογίστε τη μέση τιμή $E(X)$ της Τ.Μ. του προηγούμενου σκέλους **χωρίς** να χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματα του προηγούμενου σκέλους, ορίζοντας κατάλληλες βοηθητικές Τ.Μ. Bernoulli.
2. **(Ασθένειες)** (1.5 μονάδα) Σύμφωνα με το γιατρό του, ένας ασθενής έχει μία ακριβώς από τις ασθένειες A, B, C , με πιθανότητες $1/3$ για κάθε μια. Ο γιατρός υποβάλει τον ασθενή σε μια εξέταση με δύο δυνατά αποτελέσματα, το **θετικό** και το **αρνητικό**. Η εξέταση έχει το θετικό αποτέλεσμα με πιθανότητες 0.9 αν έχει την ασθένεια A , 0.5 αν έχει την ασθένεια B , και 0.1 αν έχει την ασθένεια C . Η εξέταση τελικά προκύπτει με το θετικό αποτέλεσμα. Ποιες είναι οι νέες πιθανότητες ο ασθενής να έχει τις ασθένειες A, B , και C ;

3. **(Ακέραιο μέρος)** (2 μονάδες) Έστω η συνεχής Τ.Μ. X με πυκνότητα πιθανότητας

$$f(x) = \begin{cases} c + \frac{x}{4}, & 0 \leq x < 2, \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

- (α') (0.5 μονάδα) Ποια είναι η τιμή της σταθεράς c ;
(β') (0.5 μονάδα) Ποια είναι η μέση τιμή $E(X)$;
(γ') (1 μονάδα) Ορίζουμε την Τ.Μ. $Y = \lfloor X \rfloor$, δηλαδή το ακέραιο μέρος του X . (Επομένως, το Y είναι ο μεγαλύτερος ακέραιος που είναι μικρότερος ή ίσος από τον X .) Ποια είναι η μάζα του Y ;
4. **(Από κοινού συνεχείς Τ.Μ.)** (2 μονάδες) Οι από κοινού συνεχείς Τ.Μ. X, Y έχουν την από κοινού πυκνότητα

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{5}(x + 2y), & (x, y) \in [0, 1] \times [0, 2], \\ 0, & \text{αλλιώς.} \end{cases}$$

- (α') (1 μονάδα) Ποια είναι η μέση τιμή $E[XY]$;
(β') (1 μονάδα) Ποιες είναι οι περιθώριες $f_X(x), f_Y(y)$;
5. **(Καρπούζια)** (1.5 μονάδα) Ένα ανοιχτό φορτηγάκι μπορεί να αντέξει συνολικά 3000 κιλά φορτίου πριν πάθει βλάβη. Το βάρος κάθε καρπουζιού από μια καλλιέργεια είναι Τ.Μ. με μέση τιμή 15 κιλά και τυπική απόκλιση 1 κιλό. Έστω N_0 το μέγιστο πλήθος των καρπουζιών που μπορούμε να φορτώσουμε στο φορτηγάκι ώστε η πιθανότητα να υπερβεί το βάρος τους τα 3000 κιλά να είναι μικρότερη από 10^{-4} . Βρείτε μια συνθήκη που πρέπει να ικανοποιεί το N_0 . Η συνθήκη μπορεί να εμφανίζει τη συνάρτηση $\Phi(\cdot)$.

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

$$\begin{aligned} A \cap (B \cup C) &= (A \cap B) \cup (A \cap C), \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad (A \cup B)' = A' \cap B', \quad (A \cap B)' = A' \cup B', \\ P(A) &\geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{F}, \quad P(\Omega) = 1, \quad A_i \cap A_j = \emptyset \Rightarrow P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots, \\ P(A') &= 1 - P(A), \quad P(\emptyset) = 0, \quad P(A) \leq 1, \quad A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B), \quad P(A \cap B') = P(A) - P(A \cap B), \\ P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B), \quad P(A \cup B) \leq P(A) + P(B), \quad P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(A' \cap B) + P(A' \cap B' \cap C), \\ P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C), \quad P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B'). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Διατάξεις } k \text{ αντικ. από } N: \frac{N!}{(N-k)!}, \quad \text{Συνδυασμοί } k \text{ αντικ. από } N: \binom{N}{k} = \frac{N!}{k!(N-k)!}, \\ \text{Επαναληπτικές διατάξεις μήκους } k \text{ από } N \text{ αντικ.: } N^k, \quad \text{Επαναληπτικοί συνδυασμοί } k \text{ αντικ. από } N: \binom{N+k-1}{N-1}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_2 A_1) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1}), \\ P(A) &= P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B'), \quad P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)} = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B')}, \\ P(A) &= P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_N)P(B_N) \quad (\{B_i\} \text{ διαμέριση}), \\ P(B_1|A) &= \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A)} = \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_N)P(B_N)} \quad (\{B_i\} \text{ διαμέριση}). \\ A, B \text{ ανεξάρτητα} &\Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B) \Leftrightarrow P(B) = P(B|A) \Leftrightarrow P(A) = P(A|B). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_X(x) &= P(X = x) = P(\{\omega : X(\omega) = x\}) \quad \forall x \in S_X, \quad F_X(x) = P(X \leq x), \quad \lim_{t \rightarrow x^-} F(t) = P(X < x), \quad E(X) = \sum_{x \in S_X} x p_X(x), \\ E(g(X)) &= \sum_{x \in S_X} g(x) p_X(x), \quad E(aX + b) = aE(X) + b, \quad E\left(\sum_{i=1}^n a_i g_i(X)\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(g_i(X)), \\ \sigma^2 &= \text{VAR}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \text{VAR}(aX + b) = a^2 \text{VAR}(X). \\ \sum_{k=0}^{\infty} x^k &= \frac{1}{1-x}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} kx^k = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} k^2 x^k = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}, \quad e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad (a+b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^i b^{n-i}. \\ X &\sim \text{Bern}(p), \quad p_X(0) = 1-p, \quad p_X(1) = p, \quad E(X) = p, \quad \text{VAR}(X) = p(1-p), \\ X &\sim \Delta\omega\nu(N, p), \quad p_X(k) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}, \quad E(X) = Np, \quad \text{VAR}(X) = Np(1-p), \\ X &\sim \Gamma\epsilon\omega\mu(p), \quad p_X(k) = (1-p)^{k-1} p, \quad E(X) = 1/p, \quad \text{VAR}(X) = (1-p)/p^2, \quad P(X \geq m+n | X > n) = P(X \geq m), \quad m \geq 1, n \geq 0, \\ X &\sim \Upsilon\pi\epsilon\rho(N, k, n), \quad p_X(m) = \frac{\binom{k}{m} \binom{N-k}{n-m}}{\binom{N}{n}}, \quad E(X) = \frac{nk}{N}, \quad \text{VAR}(X) = \frac{nk(N-k)(N-n)}{N^2(N-1)}, \\ X &\sim \text{Poisson}(\lambda), \quad p_X(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad E(X) = \lambda, \quad \text{VAR}(X) = \lambda. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{XY}(x, y) &= P(X = x, Y = y) \quad \forall x \in S_X, \quad \forall y \in S_Y, \quad p_X(x) = \sum_{y \in S_Y} p_{XY}(x, y), \quad p_Y(y) = \sum_{x \in S_X} p_{XY}(x, y), \\ E(g(X, Y)) &= \sum_{x, y} g(x, y) p_{XY}(x, y), \quad E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c, \quad E\left(\sum_{k=1}^K g_k(X, Y)\right) = \sum_{k=1}^K E(g_k(X, Y)), \\ \text{COV}(X, Y) &= E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = E(XY) - E(X)E(Y), \quad \text{VAR}(X + Y) = \text{VAR}(X) + \text{VAR}(Y) + 2\text{COV}(X, Y), \\ X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Leftrightarrow P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B) \quad \forall A, B \Leftrightarrow p_{XY}(x, y) = p_X(x)p_Y(y) \quad \forall x, y, \\ X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Rightarrow E(g(X)h(Y)) = E(g(X))E(h(Y)), \quad \text{COV}(X, Y) = 0, \quad p_{X+Y}(m) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} p_X(k)p_Y(m-k), \quad m \in \mathbb{Z}, \\ E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right) &= \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) + b, \quad \text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{COV}(X_i, X_j). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^a f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^a f(x) dx, \quad \int_a^\infty f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx, \quad \int_{-\infty}^\infty f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^c f(x) dx + \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_c^t f(x) dx, \\
\int_a^b f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx, \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx, \\
P(X \in B) &= \int_B f(t) dt, \quad P[a \leq X \leq b] = \int_a^b f(x) dx, \quad F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, \quad F'(x) = f(x), \\
E(X) &= \int_{-\infty}^\infty x f(x) dx, \quad E(g(X)) = \int_{-\infty}^\infty g(x) f(x) dx, \quad E(aX + b) = aE(X) + b, \quad E\left(\sum_{i=1}^n a_i g_i(X)\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(g_i(X)), \\
\sigma^2 &= \text{VAR}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \text{VAR}(aX + b) = a^2 \text{VAR}(X).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
X \sim U[a, b], \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \gamma \iota \alpha x \in [a, b], \\ 0, & \gamma \iota \alpha x \notin [a, b], \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 1, & x > b, \end{cases} \quad E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad \text{VAR}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}, \\
X \sim \text{Ex} \vartheta(\theta), \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & \gamma \iota \alpha x \geq 0, \\ 0, & \gamma \iota \alpha x < 0, \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - e^{-\frac{x}{\theta}}, & x \geq 0, \end{cases} \quad E(X) = \theta, \quad \text{VAR}(X) = \theta^2, \\
X \sim N(\mu, \sigma^2), \quad f(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}, \quad \gamma \iota \alpha x \in \mathbb{R}, \quad E(X) = \mu, \quad \text{VAR}(X) = \sigma^2, \\
X \sim N(\mu, \sigma^2) &\Rightarrow \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1), \quad P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right), \\
Z \sim N(0, 1), \quad \phi(z) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}, \quad \Phi(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx, \quad \Phi(x) = 1 - \Phi(-x).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R &= \{(x, y) : a \leq x \leq b, \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)\}, \quad \iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx, \\
R &= \{(x, y) : a \leq y \leq b, \phi_1(y) \leq x \leq \phi_2(y)\}, \quad \iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(y)}^{\phi_2(y)} f(x, y) dx \right) dy, \\
\iint_{[a,b] \times [c,d]} f(x, y) dA &= \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy, \\
P[(X, Y) \in R] &= \iint_R f_{XY}(x, y) dA, \quad P(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) = \iint_{[a,b] \times [c,d]} f_{XY}(x, y) dA = \begin{cases} \int_a^b \left(\int_c^d f_{XY}(x, y) dy \right) dx, \\ \int_c^d \left(\int_a^b f_{XY}(x, y) dx \right) dy, \end{cases} \\
f_X(x) &= \int_{-\infty}^\infty f_{XY}(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^\infty f_{XY}(x, y) dx, \quad E(g(X, Y)) = \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty g(x, y) f_{XY}(x, y) dx dy, \\
E(aX + bY + c) &= aE(X) + bE(Y) + c, \quad E\left(\sum_{k=1}^K g_k(X, Y)\right) = \sum_{k=1}^K E(g_k(X, Y)), \\
X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Leftrightarrow P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B) \quad \forall A, B \Leftrightarrow f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \quad \forall x, y, \\
X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Rightarrow E(g(X)h(Y)) = E(g(X))E(h(Y)), \quad \text{COV}(X, Y) = 0, \quad f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^\infty f_X(t)f_Y(z-t) dt, \\
E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right) &= \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) + b, \quad \text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{COV}(X_i, X_j).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
X \geq 0, \quad c > 0 &\Rightarrow P(X \geq c) \leq \frac{E(X)}{c}, \quad c > 0 \Rightarrow P(|X - E(X)| \geq c) \leq \frac{\text{VAR}(X)}{c^2}, \\
X_1, X_2, \dots \text{ ανεξ. με κοινή κατ.}, \quad E(X_i) &= \mu, \quad \bar{X}_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i \Rightarrow \begin{cases} \forall \epsilon > 0, \quad P(|\bar{X}_N - \mu| < \epsilon) \rightarrow 1, & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\lim_{N \rightarrow \infty} \bar{X}_N = \mu) = 1, \end{cases} \\
\text{VAR}(X_i) = \sigma^2, \quad \bar{S}_N &= \frac{1}{\sigma\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N (X_i - \mu) = \frac{\left(\sum_{i=1}^N X_i\right) - N\mu}{\sigma\sqrt{N}} \Rightarrow \begin{cases} P(a \leq \bar{S}_N \leq b) \rightarrow \Phi(b) - \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\bar{S}_N \leq a) \rightarrow \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\bar{S}_N \geq a) \rightarrow 1 - \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty. \end{cases}
\end{aligned}$$

ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013-2014

1. **(Anti-doping control)** Μια αποστολή ποδοσφαίρου αποτελείται από 30 άτομα. Εξ αυτών, επιλέγονται οι 10, από την υπηρεσία ελέγχου A , χωρίς κάποια ιδιαίτερη προτίμηση στον συνδυασμό που επιλέγεται και στη σειρά επιλογής, για να περάσουν από έλεγχο anti-doping. Κατόπιν επιλέγονται, από άλλη υπηρεσία, συγκεκριμένα την υπηρεσία B , 5 άτομα από τα 30, χωρίς προτίμηση στο συνδυασμό που επιλέγεται και στη σειρά επιλογής, και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο έλεγχος που έχει ήδη γίνει από την υπηρεσία A . Επομένως, οι επιλογές των συνδυασμών που κάνουν οι δύο υπηρεσίες είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.

- (α') Έστω ένα συγκεκριμένο άτομο M . Ποια είναι η πιθανότητα ο M να ελεγχθεί z φορές, για $z = 0, 1, 2$;
(β') Έστω X το πλήθος των ατόμων που ελέγχονται **τουλάχιστον μια φορά**. Ποια είναι η πιθανότητα $P(X = x)$ για $x = 10, 11, 12, 13, 14, 15$; (Μπορείτε να δώσετε ως απάντηση ένα γενικό τύπο.)
(γ') Υπολογίστε τη μέση τιμή $E(X)$ της Τ.Μ. του προηγούμενου σκέλους **χωρίς** να χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματα του προηγούμενου σκέλους, ορίζοντας κατάλληλες βοηθητικές Τ.Μ. Bernoulli.

Λύση:

- (α') Έστω A το ενδεχόμενο να εξεταστεί το άτομο M από την υπηρεσία ελέγχου A , έστω B το ενδεχόμενο να εξεταστεί από την υπηρεσία ελέγχου B , και έστω Z το πλήθος των ελέγχων που γίνονται στο άτομο M . Παρατηρήστε πως το Z μπορεί να λάβει τις τιμές 0, 1, 2. Επίσης, $P(A) = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}$, με τα ενδεχόμενα A και B ανεξάρτητα, σύμφωνα με την υπόθεση. Επομένως:

$$P(Z = 0) = P(A'B') = P(A')P(B') = (1 - P(A))(1 - P(B)) = \left(1 - \frac{1}{3}\right) \times \left(1 - \frac{1}{6}\right) = \frac{10}{18},$$

$$P(Z = 2) = P(AB) = P(A)P(B) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{18},$$

$$P(Z = 1) = 1 - P(Z = 0) - P(Z = 2) = 1 - \frac{10}{18} - \frac{1}{18} = \frac{7}{18}.$$

Για τον υπολογισμό της $P(Z = 0)$ χρησιμοποιήσαμε το ότι αν είναι ανεξάρτητα δύο ενδεχόμενα, τότε είναι ανεξάρτητα και τα συμπληρώματά τους.

- (β') Καταρχήν παρατηρήστε ότι για να έχουμε $X = 10$, πρέπει αυτοί που θα ελεγχθούν από την δεύτερη εταιρεία να έχουν όλοι ήδη ελεγχθεί από την πρώτη εταιρεία. Αυτό μπορεί να γίνει με $\binom{10}{5}$ συνδυασμούς, από τους συνολικά $\binom{30}{5}$ συνδυασμούς. Επομένως,

$$P(X = 10) = \frac{\binom{10}{5}}{\binom{30}{5}} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6}{30 \times 29 \times 28 \times 27 \times 26} = \frac{2}{1131}.$$

Στο ίδιο αποτέλεσμα μπορούμε να καταλήξουμε και με χρήση κανόνων της δεσμευμένης πιθανότητας.

Στη γενικότερη περίπτωση, θα έχουμε $X = x$ αν και μόνο αν η δεύτερη εταιρεία ελέγξει $15 - x$ από τους 10 που έχουν ήδη ελεγχθεί, και $5 - (15 - x) = x - 10$ από τους 20 που δεν έχουν ήδη ελεγχθεί. Αυτό μπορεί να γίνει με $\binom{10}{15-x} \times \binom{20}{x-10}$ τρόπους. Άρα:

$$P(X = x) = \frac{\binom{10}{15-x} \times \binom{20}{x-10}}{\binom{30}{5}},$$

και με αντικατάσταση έχουμε

$$\begin{aligned} P(X = 10) &= \frac{\binom{10}{5} \binom{20}{0}}{\binom{30}{5}} = \frac{2}{1131} \simeq 0.0018, & P(X = 11) &= \frac{\binom{10}{4} \binom{20}{1}}{\binom{30}{5}} = \frac{100}{3393} \simeq 0.0295, \\ P(X = 12) &= \frac{\binom{10}{3} \binom{20}{2}}{\binom{30}{5}} = \frac{951}{5944} \simeq 0.1600, & P(X = 13) &= \frac{\binom{10}{2} \binom{20}{3}}{\binom{30}{5}} = \frac{950}{2639} \simeq 0.0900, \\ P(X = 14) &= \frac{\binom{10}{1} \binom{20}{4}}{\binom{30}{5}} = \frac{477}{1403} \simeq 0.3400, & P(X = 15) &= \frac{\binom{10}{0} \binom{20}{5}}{\binom{30}{5}} = \frac{308}{2831} \simeq 0.1088. \end{aligned}$$

Εναλλακτικά, παρατηρήστε ότι το πλήθος των ατόμων που επιλέχθηκαν από την εταιρεία B αλλά όχι από την εταιρεία A ακολουθεί την υπεργεωμετρική κατανομή. (Μπορείτε να συμπληρώσετε τις λεπτομέρειες;)

(γ') Έστω οι T.M. Bernoulli X_i , για $i = 1, \dots, 30$, για τις οποίες $X_i = 1$ αν το άτομο i περάσει από έλεγχο, και $X_i = 0$ αλλιώς. Παρατηρήστε πως

$$E(X_i) = 1 \times P(X_i = 1) + 0 \times P(X_i = 0) = P(X_i = 1) = 1 - P(X_i = 0) = 1 - P(Z = 0) = \frac{8}{18},$$

όπου η $P(Z = 0)$ έχει υπολογιστεί στο πρώτο σκέλος. Ακολουθώντας, έχουμε

$$E(X) = E\left(\sum_{i=1}^{30} X_i\right) = \sum_{i=1}^{30} E(X_i) = 30 \times \frac{8}{18} = \frac{40}{3}.$$

Το ίδιο αποτέλεσμα προκύπτει αν χρησιμοποιήσουμε τον ορισμό της μέσης τιμής και τα αποτελέσματα του προηγούμενου σκέλους:

$$E(X) = 10 \times P(X = 10) + 11 \times P(X = 11) + 12 \times P(X = 12) + 13 \times P(X = 13) + 14 \times P(X = 14) + 15 \times P(X = 15) = \frac{40}{3}.$$

2. (**Ασθένειες**) (1.5 μονάδα) Σύμφωνα με το γιατρό του, ένας ασθενής έχει μία ακριβώς από τις ασθένειες A , B , C , με πιθανότητες $1/3$ για κάθε μια. Ο γιατρός υποβάλλει τον ασθενή σε μια εξέταση με δύο δυνατά αποτελέσματα, το *θετικό* και το *αρνητικό*. Η εξέταση έχει το θετικό αποτέλεσμα με πιθανότητες 0.9 αν έχει την ασθένεια A , 0.5 αν έχει την ασθένεια B , και 0.1 αν έχει την ασθένεια C . Η εξέταση τελικά προκύπτει με το θετικό αποτέλεσμα. Ποιες είναι οι νέες πιθανότητες ο ασθενής να έχει τις ασθένειες A , B , και C ;

Λύση: Έστω A , B , C , τα ενδεχόμενα ο ασθενής να έχει τις ασθένειες A , B , και C αντιστοίχως. Είναι δοσμένο ότι $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}$. Παρατηρήστε ότι τα A , B , C είναι διαμέριση του δειγματικού χώρου. Έστω επίσης K το ενδεχόμενο να προκύψει θετικό αποτέλεσμα στην εξέταση. Έχουμε, με εφαρμογή του Κανόνα του Bayes:

$$\begin{aligned} P(A|K) &= \frac{P(K|A)P(A)}{P(K|A)P(A) + P(K|B)P(B) + P(K|C)P(C)} \\ &= \frac{0.9 \times \frac{1}{3}}{0.9 \times \frac{1}{3} + 0.5 \times \frac{1}{3} + 0.1 \times \frac{1}{3}} = \frac{9}{9 + 5 + 1} = \frac{3}{5}, \\ P(B|K) &= \frac{P(K|B)P(B)}{P(K|A)P(A) + P(K|B)P(B) + P(K|C)P(C)} \\ &= \frac{0.5 \times \frac{1}{3}}{0.9 \times \frac{1}{3} + 0.5 \times \frac{1}{3} + 0.1 \times \frac{1}{3}} = \frac{5}{9 + 5 + 1} = \frac{1}{3}, \\ P(C|K) &= 1 - P(A|K) - P(B|K) = 1 - \frac{3}{5} - \frac{1}{3} = \frac{1}{15}. \end{aligned}$$

3. (**Ακέραιο μέρος**) (2 μονάδες) Έστω η συνεχής T.M. X με πυκνότητα πιθανότητας

$$f(x) = \begin{cases} c + \frac{x}{4}, & 0 \leq x < 2, \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

- (α') Ποια είναι η τιμή της σταθεράς c ;
 (β') Ποια είναι η μέση τιμή $E(X)$;
 (γ') Ορίζουμε την T.M. $Y = \lfloor X \rfloor$, δηλαδή το ακέραιο μέρος του X . (Επομένως, το Y είναι ο μεγαλύτερος ακέραιος που είναι μικρότερος ή ίσος από τον X .) Ποια είναι η μάζα του Y ;

Λύση:

- (α') Παρατηρούμε πως

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 \Leftrightarrow \int_0^2 \left(c + \frac{x}{4}\right) dx = 1 \Leftrightarrow \int_0^2 \left(cx + \frac{x^2}{8}\right)' dx = 1 \Leftrightarrow 2c + \frac{4}{8} = 1 \Leftrightarrow c = \frac{1}{4}.$$

Εναλλακτικά, παρατηρήστε ότι το ολοκλήρωμα της $f(x)$ ισούται με το εμβαδόν τραπεζίου ύψους 2 και βάσεων με μήκη c και $c + \frac{1}{2}$.

(β') Έχουμε:

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_0^2 x \left(\frac{1}{4} + \frac{x}{4} \right) dx = \frac{1}{4} \int_0^2 (x + x^2) dx \\ &= \frac{1}{4} \int_0^2 \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \right)' dx = \frac{1}{4} \left(2 + \frac{8}{3} \right) = \frac{7}{6}. \end{aligned}$$

(γ') Η T.M. Y μπορεί να λάβει τις τιμές 0 και 1, και η μάζα της υπολογίζεται ως εξής:

$$\begin{aligned} P(Y=0) &= P(0 \leq X < 1) = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{4}(x+1) dx = \frac{1}{4} \int_0^1 \left(\frac{x^2}{2} + x \right)' dx = \frac{3}{8}, \\ P(Y=1) &= 1 - P(Y=0) = \frac{5}{8}. \end{aligned}$$

Οι άνω πιθανότητες θα μπορούσαν να υπολογιστούν παρατηρώντας ότι η πρώτη ισούται με το εμβαδόν τραπεζίου ύψους 1 και πλευρών $\frac{1}{4}$ και $\frac{1}{2}$, και η δεύτερη ισούται με το εμβαδόν τραπεζίου ύψους 1 και πλευρών $\frac{1}{2}$ και $\frac{3}{4}$.

4. **(Από κοινού συνεχείς T.M.)** Οι από κοινού συνεχείς T.M. X, Y έχουν την από κοινού πυκνότητα

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{5}(x+2y), & (x, y) \in [0, 1] \times [0, 2], \\ 0, & \text{αλλιώς.} \end{cases}$$

(α') (1 μονάδα) Ποια είναι η μέση τιμή $E[XY]$;

(β') (1 μονάδα) Ποιες είναι οι περιθώριες $f_X(x)$, $f_Y(y)$;

Λύση:

(α') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$\begin{aligned} E(XY) &= \iint_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}} xy f_{XY}(x, y) dA = \frac{1}{5} \iint_{[0,1] \times [0,2]} xy(x+2y) dA = \frac{1}{5} \int_0^1 \left(\int_0^2 (x^2y + 2xy^2) dy \right) dx \\ &= \frac{1}{5} \int_0^1 \left(\int_0^2 \left(\frac{x^2y^2}{2} + \frac{2}{3}xy^3 \right)' dy \right) dx = \frac{1}{5} \int_0^1 \left(2x^2 + \frac{16}{3}x \right) dx = \frac{1}{5} \left[\frac{2x^3}{3} + \frac{8}{3}x^2 \right]_0^1 = \frac{1}{5} \times \frac{10}{3} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

(β') Επίσης κατά τα γνωστά από τη θεωρία, έχουμε

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dx.$$

Υπολογίζουμε καταρχήν την $f_X(x)$. Όταν $x \in [0, 1]$, έχουμε

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy = \int_0^2 \frac{1}{5}(x+2y) dy = \frac{1}{5} \int_0^2 (xy + y^2)' dy = \frac{1}{5}(2x+4),$$

ενώ όταν $x \notin [0, 1]$,

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} 0 dy = 0.$$

Συγκεντρωτικά,

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{5}(2x+4), & x \in [0, 1], \\ 0, & x \notin [0, 1]. \end{cases}$$

Με ανάλογο τρόπο, όταν $y \in [0, 2]$, έχουμε

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dx = \int_0^1 \frac{1}{5}(x+2y) dx = \frac{1}{5} \int_0^1 \left(\frac{x^2}{2} + 2xy \right)' dx = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{2} + 2y \right),$$

ενώ όταν $y \notin [0, 2]$,

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} 0 \, dy = 0.$$

Συγκεντρωτικά,

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{5}(\frac{1}{2} + 2y), & y \in [0, 2], \\ 0, & y \notin [0, 2]. \end{cases}$$

5. **(Καρπούζια)** Ένα ανοιχτό φορτηγάκι μπορεί να αντέξει συνολικά 3000 κιλά φορτίου πριν πάθει βλάβη. Το βάρος κάθε καρπούζιού από μια καλλιέργεια είναι T.M. με μέση τιμή 15 κιλά και τυπική απόκλιση 1 κιλό. Έστω N_0 το μέγιστο πλήθος των καρπουζιών που μπορούμε να φορτώσουμε στο φορτηγάκι ώστε η πιθανότητα να υπερβεί το βάρος τους τα 3000 κιλά να είναι μικρότερη από 10^{-4} . Βρείτε μια συνθήκη που πρέπει να ικανοποιεί το N_0 . Η συνθήκη μπορεί να εμφανίζει τη συνάρτηση $\Phi(\cdot)$.

Λύση: Το N_0 είναι ο μέγιστος ακέραιος N για τον οποίο ισχύει το ακόλουθο:

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{n=1}^N X_n > 3000\right) < 10^{-4} &\Leftrightarrow P\left(\sum_{n=1}^N X_n \leq 3000\right) > 1 - 10^{-4} \\ &\Leftrightarrow P\left(\frac{\sum_{n=1}^N X_n - 15N}{\sqrt{N}} \leq \frac{3000 - 15N}{\sqrt{N}}\right) > 1 - 10^{-4} \Leftrightarrow P\left(Z \leq \frac{3000 - 15N}{\sqrt{N}}\right) > 1 - 10^{-4} \\ &\Leftrightarrow \Phi\left(\frac{3000 - 15N}{\sqrt{N}}\right) > 1 - 10^{-4} \Leftrightarrow \frac{3000 - 15N}{\sqrt{N}} > \Phi^{-1}(1 - 10^{-4}), \end{aligned}$$

όπου η T.M. Z είναι, σύμφωνα με το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα, τυπική κανονική T.M. Η τελευταία ισοδυναμία προκύπτει από το ότι η $\Phi(\cdot)$ είναι γνησίως αύξουσα συνάρτηση.

Παρατηρήστε ότι το αριστερό σκέλος της τελευταίας ανισότητας, όταν $N \in \mathbb{R}$ και $N > 0$, είναι γνησίως φθίνουσα συνάρτηση του N , έχει όριο το ∞ για $N \rightarrow 0^+$ και όριο το $-\infty$ για $N \rightarrow \infty$. Επομένως, πράγματι, όπως αναμενόταν από τη διαίσθησή μας, η συνθήκη ικανοποιείται για όλα τα θετικά ακέραια N μέχρι κάποιο μέγιστο ακέραιο N_0 .

Ακολουθώντας, θα βρούμε το N_0 . Θέτουμε $a = \Phi^{-1}(1 - 10^{-4})$, $X = \sqrt{N}$ και λύνουμε την εξίσωση

$$\begin{aligned} \frac{3000 - 15X^2}{X} = a &\Leftrightarrow 3000 - 15X^2 = aX \Leftrightarrow 15X^2 + aX - 3000 = 0 \\ &\Leftrightarrow X = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 + 4 \times 15 \times 3000}}{30} \Leftrightarrow X = 14.0187 \Leftrightarrow N = 196.52. \end{aligned}$$

Στην τέταρτη ισοδυναμία χρησιμοποιήσαμε το ότι το $a = \Phi^{-1}(1 - 10^{-4}) \simeq 3.7190$ (όπως προκύπτει με χρήση πινάκων ή H/Y) και το ότι το $X > 0$.

Επειδή το N είναι ακέραιο, προκύπτει το πασίγνωστο εμπειρικό αποτέλεσμα ότι μπορούμε να φορτώσουμε μέχρι 196 καρπούζια ένα φορτηγάκι χωρίς η πιθανότητα βλάβης να υπερβεί το 10^{-4} .

Οδηγίες

1. Συμπληρώστε το όνομά σας άνω, και παραδώστε το παρόν με τις λύσεις.
2. Διάρκεια εξέτασης: 2 ΩΡΕΣ.
3. Απαγορεύεται η αναχώρηση από την αίθουσα πριν την συμπλήρωση 30λέπτου.
4. Απαγορεύεται η χρήση υπολογιστή χειρός. Απαγορεύεται η χρήση κινητού, και ως υπολογιστή χειρός.
5. Οι λύσεις πρέπει να γραφούν αποκλειστικά στην παρεχόμενη κόλλα.
6. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μολύβι ή/και στυλό οποιουδήποτε χρώματος εκτός από κόκκινο.
7. Οι λύσεις πρέπει να είναι το κατά δυνατόν αναλυτικές. **Πρέπει να φαίνονται όλα τα ενδιάμεσα βήματα στους υπολογισμούς. Τοποθετήστε τα τελικά αποτελέσματα εντός πλαισίου.**
8. Οποιοδήποτε τελικό αριθμητικό αποτέλεσμα μπορεί να περιλαμβάνει εκφράσεις της μορφής $n!$, $\binom{m}{k}$, $\Phi(z)$, κοκ.
9. Ξεκινήστε από αυτές τις ασκήσεις που ξέρετε και/ή δίνουν πολλές μονάδες.
10. Προχωρήστε κάθε άσκηση όσο μπορείτε! Θα δοθούν μονάδες για ασκήσεις λυμένες εν μέρει.
11. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ (ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΙΤΕ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΕΙΤΕ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ.

ΘΕΜΑΤΑ

1. **(Αυτιά και μύτες)** Ο Σταύρος έχει μεγάλη μύτη και η Μαρία έχει μεγάλα αυτιά. Ο Σταύρος και η Μαρία κάνουν 5 παιδιά. Καθένα από αυτά κληρονομεί τα μεγάλα αυτιά της Μαρίας με πιθανότητα $1/2$ και τη μεγάλη μύτη του Σταύρου με πιθανότητα $1/2$. Κάθε παιδί κληρονομεί τη μεγάλη μύτη του Σταύρου ανεξάρτητα από το αν κληρονομεί τα μεγάλα αυτιά της Μαρίας, και ανεξάρτητα από το τι συνέβη στα άλλα παιδιά.
(α') (0.5 μονάδα) Έστω X το πλήθος των παιδιών που έχουν κληρονομήσει και τα μεγάλα αυτιά του Σταύρου και τη μεγάλη μύτη της Μαρίας. Γράψτε ένα μαθηματικό τύπο για την πιθανότητα $P(X = x)$, αναφέροντας τις δυνατές τιμές του x .
(β') (0.5 μονάδα) Έστω Y το πλήθος των παιδιών που έχουν κληρονομήσει είτε τα μεγάλα αυτιά, είτε τη μεγάλη μύτη, είτε και τα δύο. Γράψτε ένα μαθηματικό τύπο για την πιθανότητα $P(Y = y)$, αναφέροντας τις δυνατές τιμές του y .
(γ') (1 μονάδα) Μια πλαστική επέμβαση που επαναφέρει τη μύτη σε κανονικό μέγεθος κοστίζει 2000 ευρώ και μια πλαστική επέμβαση που επαναφέρει τα αυτιά (και τα δύο) σε κανονικό μέγεθος κοστίζει 4000 ευρώ. Αν ο Σταύρος και η Μαρία επιδιορθώσουν με πλαστική όλες τις μεγάλες μύτες και τα μεγάλα αυτιά των χοριτσιών τους, ποια είναι η μέση τιμή των χρημάτων που θα χρειαστούν;
2. **(Ιούλιος 2014)** (1.5 μονάδα) Το πλήθος των επιβατικών αεροσκαφών διεθνών αερογραμμών που συντρίβεται κάθε μέρα ακολουθεί την κατανομή Poisson με παράμετρο p . Τα πλήθη των συντριβών σε διαφορετικές ημέρες είναι ανεξάρτητα. Δίνεται συγκεκριμένο διάστημα 8 συνεχόμενων ημερών. Να υπολογίσετε την πιθανότητα σε αυτό το διάστημα να πέσουν ακριβώς 3 αεροπλάνα.

3. **(Συνδυασμός πυκνοτήτων)** Έστω $f(x)$ και $g(x)$ δύο πυκνότητες πιθανότητας, των T.M. X και Y αντίστοιχα. Έστω η συνάρτηση $h(x) = af(x) + (1 - a)g(x)$, όπου $a \in (0, 1)$.

(α') (0.5 μονάδα) Να δείξετε ότι η $h(x)$ είναι επίσης πυκνότητα πιθανότητας, έστω μιας T.M. Z .

(β') (0.5 μονάδα) Πόση είναι η $E(Z)$;

(γ') (0.5 μονάδα) Πόση είναι η $E(Z^2)$;

(δ') (0.5 μονάδα) Πόση είναι η $\text{VAR}(Z)$;

Οι απαντήσεις σας στα σκέλη (β'), (γ'), (δ') να δοθούν συναρτήσει των $E(X)$, $E(Y)$, $E(X^2)$, $E(Y^2)$ και a .

4. **(Αμπελώνας)** Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες οινολογικές μελέτες, η ποιότητα ενός είδους κρασιού Eiswein που παράγεται σε ένα αμπελώνα, σε μια κλίμακα με άριστα το 10, ισούται με $Z = X + Y - |X - Y|$, όπου X είναι το πλήθος των ημερών που βρέχει και Y το πλήθος των ημερών που χιονίζει κατά το μήνα που προηγείται της συγκομιδής των σταφυλιών. Η από κοινού μάζα των X , Y , είναι η ακόλουθη:

$y \backslash x$	1	2	3	4	5
3	2/15	2/15	1/15	1/15	1/30
4	2/15	1/15	1/15	1/15	1/30
5	1/15	1/30	1/30	1/30	1/30

(α') (0.5 μονάδα) Ποια είναι η συνδιακύμανση των X , Y ;

(β') (1 μονάδα) Ποια είναι η μάζα της T.M. Z ;

(γ') (0.5 μονάδα) Πόση είναι η μέση τιμή $E(Z)$ της T.M. Z ;

5. **(Μπιφτέκια)** Ένας μάγειρας θέλει να φτιάξει 100 μπιφτέκια. Ετοιμάζει το μείγμα, και αρχίζει να πλάθει τα μπιφτέκια, σκοπεύοντας το καθένα να έχει βάρος 200 γραμμάρια. Επειδή δεν μπορεί να υπολογίσει το βάρος του κάθε μπιφτεκιού επακριβώς, τα μπιφτέκια έχουν βάρη, σε γραμμάρια, που μοντελοποιούνται ως συνεχείς T.M. ομοιόμορφα κατανομημένες στο διάστημα $[180, 220]$.

(α') (1 μονάδα) Αν το μείγμα που έχει στη διάθεσή του ο μάγειρας έχει βάρος 20200 γραμμάρια, ποια είναι η πιθανότητα να μπορέσει να φτιάξει τουλάχιστον 100 μπιφτέκια;

(β') (1.5 μονάδα) Πόσο μείγμα πρέπει να έχει στη διάθεσή του ο μάγειρας ώστε η πιθανότητα να μπορέσει να φτιάξει τουλάχιστον 100 μπιφτέκια να είναι τουλάχιστον 99%;

Υποθέστε ότι και το τελευταίο μπιφτέκι που θα φτιάξει ο μάγειρας πρέπει να έχει την άνω κατανομή. Δηλαδή, ο μάγειρας δεν προχωρά στην κατασκευή ενός μπιφτεκιού που, κατά την εκτίμησή του, είναι μικρότερο του κανονικού.

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

$$\begin{aligned} A \cap (B \cup C) &= (A \cap B) \cup (A \cap C), \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad (A \cup B)' = A' \cap B', \quad (A \cap B)' = A' \cup B', \\ P(A) &\geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{F}, \quad P(\Omega) = 1, \quad A_i \cap A_j = \emptyset \Rightarrow P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots, \\ P(A') &= 1 - P(A), \quad P(\emptyset) = 0, \quad P(A) \leq 1, \quad A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B), \quad P(A \cap B') = P(A) - P(A \cap B), \\ P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B), \quad P(A \cup B) \leq P(A) + P(B), \quad P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(A' \cap B) + P(A' \cap B' \cap C), \\ P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C), \quad P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B'). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Διατάξεις } k \text{ αντικ. από } N: \frac{N!}{(N-k)!}, \quad \text{Συνδυασμοί } k \text{ αντικ. από } N: \binom{N}{k} = \frac{N!}{k!(N-k)!}, \\ \text{Επαναληπτικές διατάξεις μήκους } k \text{ από } N \text{ αντικ.: } N^k, \quad \text{Επαναληπτικοί συνδυασμοί } k \text{ αντικ. από } N: \binom{N+k-1}{N-1}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_2 A_1) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1}), \\ P(A) &= P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B'), \quad P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)} = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B')}, \\ P(A) &= P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_N)P(B_N) \quad (\{B_i\} \text{ διαμέριση}), \\ P(B_1|A) &= \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A)} = \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_N)P(B_N)} \quad (\{B_i\} \text{ διαμέριση}). \\ A, B \text{ ανεξάρτητα} &\Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B) \Leftrightarrow P(B) = P(B|A) \Leftrightarrow P(A) = P(A|B). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_X(x) &= P(X = x) = P(\{\omega : X(\omega) = x\}) \quad \forall x \in S_X, \quad F_X(x) = P(X \leq x), \quad \lim_{t \rightarrow x^-} F(t) = P(X < x), \quad E(X) = \sum_{x \in S_X} x p_X(x), \\ E(g(X)) &= \sum_{x \in S_X} g(x) p_X(x), \quad E(aX + b) = aE(X) + b, \quad E\left(\sum_{i=1}^n a_i g_i(X)\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(g_i(X)), \\ \sigma^2 &= \text{VAR}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \text{VAR}(aX + b) = a^2 \text{VAR}(X). \\ \sum_{k=0}^{\infty} x^k &= \frac{1}{1-x}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} kx^k = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} k^2 x^k = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}, \quad e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad (a+b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^i b^{n-i}. \\ X &\sim \text{Bern}(p), \quad p_X(0) = 1-p, \quad p_X(1) = p, \quad E(X) = p, \quad \text{VAR}(X) = p(1-p), \\ X &\sim \Delta\omega\nu(N, p), \quad p_X(k) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}, \quad E(X) = Np, \quad \text{VAR}(X) = Np(1-p), \\ X &\sim \Gamma\epsilon\omega\mu(p), \quad p_X(k) = (1-p)^{k-1} p, \quad E(X) = 1/p, \quad \text{VAR}(X) = (1-p)/p^2, \quad P(X \geq m+n | X > n) = P(X \geq m), \quad m \geq 1, n \geq 0, \\ X &\sim \Upsilon\pi\epsilon\rho(N, k, n), \quad p_X(m) = \frac{\binom{k}{m} \binom{N-k}{n-m}}{\binom{N}{n}}, \quad E(X) = \frac{nk}{N}, \quad \text{VAR}(X) = \frac{nk(N-k)(N-n)}{N^2(N-1)}, \\ X &\sim \text{Poisson}(\lambda), \quad p_X(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad E(X) = \lambda, \quad \text{VAR}(X) = \lambda. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{XY}(x, y) &= P(X = x, Y = y) \quad \forall x \in S_X, \quad \forall y \in S_Y, \quad p_X(x) = \sum_{y \in S_Y} p_{XY}(x, y), \quad p_Y(y) = \sum_{x \in S_X} p_{XY}(x, y), \\ E(g(X, Y)) &= \sum_{x, y} g(x, y) p_{XY}(x, y), \quad E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c, \quad E\left(\sum_{k=1}^K g_k(X, Y)\right) = \sum_{k=1}^K E(g_k(X, Y)), \\ \text{COV}(X, Y) &= E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = E(XY) - E(X)E(Y), \quad \text{VAR}(X + Y) = \text{VAR}(X) + \text{VAR}(Y) + 2\text{COV}(X, Y), \\ X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Leftrightarrow P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B) \quad \forall A, B \Leftrightarrow p_{XY}(x, y) = p_X(x)p_Y(y) \quad \forall x, y, \\ X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Rightarrow E(g(X)h(Y)) = E(g(X))E(h(Y)), \quad \text{COV}(X, Y) = 0, \quad p_{X+Y}(m) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} p_X(k)p_Y(m-k), \quad m \in \mathbb{Z}, \\ E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right) &= \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) + b, \quad \text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{COV}(X_i, X_j). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^a f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^a f(x) dx, \quad \int_a^\infty f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx, \quad \int_{-\infty}^\infty f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^c f(x) dx + \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_c^t f(x) dx, \\
\int_a^b f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx, \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx, \\
P(X \in B) &= \int_B f(t) dt, \quad P[a \leq X \leq b] = \int_a^b f(x) dx, \quad F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, \quad F'(x) = f(x), \\
E(X) &= \int_{-\infty}^\infty x f(x) dx, \quad E(g(X)) = \int_{-\infty}^\infty g(x) f(x) dx, \quad E(aX + b) = aE(X) + b, \quad E\left(\sum_{i=1}^n a_i g_i(X)\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(g_i(X)), \\
\sigma^2 &= \text{VAR}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \text{VAR}(aX + b) = a^2 \text{VAR}(X).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
X \sim U[a, b], \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \gamma \iota \alpha x \in [a, b], \\ 0, & \gamma \iota \alpha x \notin [a, b], \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 1, & x > b, \end{cases} \quad E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad \text{VAR}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}, \\
X \sim \text{Ex} \vartheta(\theta), \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & \gamma \iota \alpha x \geq 0, \\ 0, & \gamma \iota \alpha x < 0, \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - e^{-\frac{x}{\theta}}, & x \geq 0, \end{cases} \quad E(X) = \theta, \quad \text{VAR}(X) = \theta^2, \\
X \sim N(\mu, \sigma^2), \quad f(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}, \quad \gamma \iota \alpha x \in \mathbb{R}, \quad E(X) = \mu, \quad \text{VAR}(X) = \sigma^2, \\
X \sim N(\mu, \sigma^2) &\Rightarrow \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1), \quad P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right), \\
Z \sim N(0, 1), \quad \phi(z) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}, \quad \Phi(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx, \quad \Phi(x) = 1 - \Phi(-x).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R &= \{(x, y) : a \leq x \leq b, \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)\}, \quad \iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx, \\
R &= \{(x, y) : a \leq y \leq b, \phi_1(y) \leq x \leq \phi_2(y)\}, \quad \iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(y)}^{\phi_2(y)} f(x, y) dx \right) dy, \\
\iint_{[a,b] \times [c,d]} f(x, y) dA &= \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy, \\
P[(X, Y) \in R] &= \iint_R f_{XY}(x, y) dA, \quad P(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) = \iint_{[a,b] \times [c,d]} f_{XY}(x, y) dA = \begin{cases} \int_a^b \left(\int_c^d f_{XY}(x, y) dy \right) dx, \\ \int_c^d \left(\int_a^b f_{XY}(x, y) dx \right) dy, \end{cases} \\
f_X(x) &= \int_{-\infty}^\infty f_{XY}(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^\infty f_{XY}(x, y) dx, \quad E(g(X, Y)) = \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty g(x, y) f_{XY}(x, y) dx dy, \\
E(aX + bY + c) &= aE(X) + bE(Y) + c, \quad E\left(\sum_{k=1}^K g_k(X, Y)\right) = \sum_{k=1}^K E(g_k(X, Y)), \\
X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Leftrightarrow P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B) \quad \forall A, B \Leftrightarrow f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \quad \forall x, y, \\
X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Rightarrow E(g(X)h(Y)) = E(g(X))E(h(Y)), \quad \text{COV}(X, Y) = 0, \quad f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^\infty f_X(t)f_Y(z-t) dt, \\
E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right) &= \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) + b, \quad \text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{COV}(X_i, X_j).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
X \geq 0, \quad c > 0 &\Rightarrow P(X \geq c) \leq \frac{E(X)}{c}, \quad c > 0 \Rightarrow P(|X - E(X)| \geq c) \leq \frac{\text{VAR}(X)}{c^2}, \\
X_1, X_2, \dots \text{ ανεξ. με κοινή κατ.}, \quad E(X_i) &= \mu, \quad \bar{X}_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i \Rightarrow \begin{cases} \forall \epsilon > 0, \quad P(|\bar{X}_N - \mu| < \epsilon) \rightarrow 1, & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\lim_{N \rightarrow \infty} \bar{X}_N = \mu) = 1, \end{cases} \\
\text{VAR}(X_i) = \sigma^2, \quad \bar{S}_N &= \frac{1}{\sigma\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N (X_i - \mu) = \frac{\left(\sum_{i=1}^N X_i\right) - N\mu}{\sigma\sqrt{N}} \Rightarrow \begin{cases} P(a \leq \bar{S}_N \leq b) \rightarrow \Phi(b) - \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\bar{S}_N \leq a) \rightarrow \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\bar{S}_N \geq a) \rightarrow 1 - \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty. \end{cases}
\end{aligned}$$

1. **(Αυτιά και μύτες)** Ο Σταύρος έχει μεγάλη μύτη και η Μαρία έχει μεγάλα αυτιά. Ο Σταύρος και η Μαρία κάνουν 5 παιδιά. Καθένα από αυτά κληρονομεί τα μεγάλα αυτιά της Μαρίας με πιθανότητα 0.5 και τη μεγάλη μύτη του Σταύρου με πιθανότητα 0.5. Κάθε παιδί κληρονομεί τη μεγάλη μύτη του Σταύρου ανεξάρτητα από το αν κληρονομεί τα μεγάλα αυτιά της Μαρίας, και ανεξάρτητα από το τι συνέβη στα άλλα παιδιά.

- (α') Έστω X το πλήθος των παιδιών που έχουν κληρονομήσει και τα μεγάλα αυτιά του Σταύρου και τη μεγάλη μύτη της Μαρίας. Γράψτε ένα μαθηματικό τύπο για την πιθανότητα $P(X = x)$, αναφέροντας τις δυνατές τιμές του x .
- (β') Έστω Y το πλήθος των παιδιών που έχουν κληρονομήσει είτε τα μεγάλα αυτιά, είτε τη μεγάλη μύτη, είτε και τα δύο. Γράψτε ένα μαθηματικό τύπο για την πιθανότητα $P(Y = y)$, αναφέροντας τις δυνατές τιμές του y .
- (γ') Μια πλαστική επέμβαση που επαναφέρει τη μύτη σε κανονικό μέγεθος κοστίζει 2000 ευρώ και μια πλαστική επέμβαση που επαναφέρει τα αυτιά (και τα δύο) σε κανονικό μέγεθος κοστίζει 4000 ευρώ. Αν ο Σταύρος και η Μαρία επιδιορθώσουν με πλαστική όλες τις μεγάλες μύτες και τα μεγάλα αυτιά των κοριτσιών τους, ποια είναι η μέση τιμή των χρημάτων που θα χρειαστούν;

Λύση:

- (α') Το ενδεχόμενο A ένα παιδί να έχει μεγάλα αυτιά και το ενδεχόμενο B να έχει μεγάλη μύτη είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Επομένως, η πιθανότητα να συμβαίνουν και τα δύο ενδεχόμενα ισούται με $P(AB) = P(A)P(B) = \frac{1}{4}$. Κάθε παιδί έχει μεγάλα αυτιά και μύτη ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα, επομένως το πλήθος των παιδιών με μεγάλα αυτιά και μύτη ακολουθεί τη διωνυμική κατανομή με παραμέτρους $N = 5$ και $p = \frac{1}{4}$. Επομένως,

$$P(X = x) = \binom{5}{x} \left(\frac{1}{4}\right)^x \left(\frac{3}{4}\right)^{5-x}, \quad x = 0, 1, 2, 3, 4, 5.$$

- (β') Το ενδεχόμενο A ένα παιδί να έχει μεγάλα αυτιά και το ενδεχόμενο B να έχει μεγάλη μύτη είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Επομένως, η πιθανότητα να συμβεί τουλάχιστον ένα από τα δύο ενδεχόμενα είναι

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

Κάθε παιδί έχει μεγάλα αυτιά ή μεγάλη μύτη ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα, επομένως το πλήθος των παιδιών με μεγάλα αυτιά ή μεγάλη μύτη ακολουθεί τη διωνυμική κατανομή με παραμέτρους $N = 5$ και $p = \frac{3}{4}$. Επομένως,

$$P(X = x) = \binom{5}{x} \left(\frac{3}{4}\right)^x \left(\frac{1}{4}\right)^{5-x}, \quad x = 0, 1, 2, 3, 4, 5.$$

- (γ') Έστω W το πλήθος από κορίτσια με μεγάλη μύτη. Έστω επίσης V το πλήθος από κορίτσια με μεγάλα αυτιά. Παρατηρήστε ότι ορισμένα κορίτσια ενδέχεται να ανήκουν και στις δύο ομάδες. Παρατηρήστε επίσης ότι κάθε παιδί θα είναι κορίτσι με μεγάλη μύτη ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα παιδιά με πιθανότητα $\frac{1}{4}$ (γιατί τα ενδεχόμενα να έχει μεγάλη μύτη και να είναι κορίτσι είναι επίσης ανεξάρτητα), επομένως η T.M. W ακολουθεί την διωνυμική κατανομή με παραμέτρους $N = 5$ και $p = \frac{1}{4}$, και μέση τιμή $E(W) = Np = \frac{5}{4}$. Εντελώς ανάλογα, η T.M. V ακολουθεί την διωνυμική κατανομή με τις ίδιες παραμέτρους $N = 5$ και $p = \frac{1}{4}$, και μέση τιμή επίσης $E(V) = Np = \frac{5}{4}$. Τα χρήματα που θα δαπανηθούν είναι η T.M. $Z = 2000W + 4000V$, με μέση τιμή

$$E(2000W + 4000V) = 2000E(W) + 4000E(V) = 7500.$$

2. **(Ιούλιος 2014)** Το πλήθος των επιβατικών αεροσκαφών διεθνών αερογραμμών που συντρίβεται κάθε μέρα ακολουθεί την κατανομή Poisson με παράμετρο p . Τα πλήθη των συντριβών διαφορετικών ημερών είναι ανεξάρτητα. Δίνεται συγκεκριμένο διάστημα 8 συνεχόμενων ημερών. Να υπολογίσετε την πιθανότητα σε αυτό το διάστημα να πέσουν ακριβώς 3 αεροπλάνα.

Λύση: Υπάρχουν δύο τρόποι να υπολογιστεί η απάντηση.

Ο πιο εύκολος είναι να παρατηρήσουμε πως το άθροισμα δύο ανεξάρτητων T.M. Poisson με παραμέτρους λ και μ είναι επίσης Poisson με παράμετρο $\lambda + \mu$. Με επαγωγή, το αποτέλεσμα μπορεί να γενικευτεί για οποιοδήποτε πλήθος T.M. Poisson, και επομένως το πλήθος των αεροπλάνων που θα συντρίβουν σε αυτές τις 8 μέρες είναι επίσης Poisson με παράμετρο $8p$. Επομένως, η πιθανότητα να συντρίβουν ακριβώς 3 αεροπλάνα είναι

$$P(X = 3) = \frac{(8p)^3}{3!} e^{-8p}.$$

Ο δεύτερος τρόπος να λύσουμε την άσκηση είναι να παρατηρήσουμε πως θα πέσουν ακριβώς 3 αεροπλάνα με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

- (α') Θα πέσουν και τα τρία την ίδια μέρα. Αυτό μπορεί να γίνει με 8 τρόπους, ο καθένας εκ των οποίων έχει πιθανότητα $\left(\frac{p^3}{3!} e^{-p}\right) (e^{-p})^7$. (Παρατηρήστε ότι τις άλλες 7 μέρες δεν πρέπει να πέσει ούτε ένα αεροπλάνο.)
- (β') Θα πέσουν δύο την ίδια μέρα, και άλλο ένα κάποια άλλη μέρα. Αυτό μπορεί να γίνει με $8 \times 7 = 56$ τρόπους, καθένας εκ των οποίων έχει πιθανότητα $\left(\frac{p^2}{2!} e^{-p}\right) (pe^{-p}) (e^{-p})^6$.
- (γ') Θα πέσουν σε τρεις διαφορετικές μέρες. Αυτό μπορεί να γίνει με $\binom{8}{3} = 56$ τρόπους, καθένας εκ των οποίων έχει πιθανότητα $(pe^{-p})^3 (e^{-p})^5$.

Επομένως, η πιθανότητα να συντρίβουν ακριβώς 3 αεροπλάνα στις συγκεκριμένες 8 ημέρες είναι

$$P(X = 3) = 8 \left(\frac{p^3}{3!} e^{-p}\right) (e^{-p})^7 + 56 \left(\frac{p^2}{2!} e^{-p}\right) pe^{-p} (e^{-p})^6 + 56 (pe^{-p})^3 (e^{-p})^5,$$

που πολύ εύκολα μπορεί να δειχθεί ότι είναι ίση με την απάντηση στην οποία φτάνουμε με τον πρώτο, πολύ πιο απλό, τρόπο.

3. **(Συνδυασμός πυκνοτήτων)** Έστω $f(x)$ και $g(x)$ δύο πυκνότητες πιθανότητας, των T.M. X και Y αντίστοιχα. Έστω η συνάρτηση $h(x) = af(x) + (1-a)g(x)$, όπου $a \in (0, 1)$.

- (α') Να δείξετε ότι η $h(x)$ είναι επίσης πυκνότητα πιθανότητας, έστω μιας T.M. Z .
- (β') Πόση είναι η $E(Z)$;
- (γ') Πόση είναι η $E(Z^2)$;
- (δ') Πόση είναι η $\text{VAR}(Z)$;

Οι απαντήσεις σας στα σκέλη (β'), (γ'), (δ') να δοθούν συναρτήσει των $E(X)$, $E(Y)$, $E(X^2)$, $E(Y^2)$ και a .

Λύση:

- (α') Η $h(x)$ είναι παντού μη αρνητική, αφού $a > 0$, $1-a > 0$, $f(x) \geq 0$, και $g(x) \geq 0$. Αρκεί λοιπόν να δείξουμε ότι έχει ολοκλήρωμα στο διάστημα $(-\infty, \infty)$ ίσο με τη μονάδα. Πράγματι,

$$\int_{-\infty}^{\infty} h(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} (af(x) + (1-a)g(x)) dx = a \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx + (1-a) \int_{-\infty}^{\infty} g(x) dx = a + (1-a) = 1.$$

Στην τρίτη ισότητα χρησιμοποιήσαμε το ότι οι $f(x)$ και $g(x)$ είναι πυκνότητες, επομένως το ολοκλήρωμά τους είναι μονάδα.

- (β') Θα έχουμε:

$$\begin{aligned} E(Z) &= \int_{-\infty}^{\infty} xh(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x(af(x) + (1-a)g(x)) dx \\ &= a \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx + (1-a) \int_{-\infty}^{\infty} xg(x) dx = aE(X) + bE(Y). \end{aligned}$$

- (γ') Με ανάλογες πράξεις, έχουμε

$$\begin{aligned} E(Z^2) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 h(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 (af(x) + (1-a)g(x)) dx \\ &= a \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx + (1-a) \int_{-\infty}^{\infty} x^2 g(x) dx = aE(X^2) + (1-a)E(Y^2). \end{aligned}$$

(δ') Συνδυάζοντας τα δύο προηγούμενα σκέλη, έχουμε τελικά

$$\text{VAR}(Z) = E(Z^2) - (E(Z))^2 = aE(X^2) + (1-a)E(Y^2) - (aE(X) + (1-a)E(Y))^2.$$

4. **(Αμπελώνας)** Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες οινολογικές μελέτες, η ποιότητα ενός είδους κρασιού Eiswein που παράγεται σε ένα αμπελώνα, σε μια κλίμακα με άριστα το 10, ισούται με $Z = X + Y - |X - Y|$, όπου X είναι το πλήθος των ημερών που βρέχει και Y το πλήθος των ημερών που χιονίζει κατά το μήνα που προηγείται της συγκομιδής των σταφυλιών. Η από κοινού μάζα των X, Y , είναι η ακόλουθη:

y x	1	2	3	4	5
3	2/15	2/15	1/15	1/15	1/30
4	2/15	1/15	1/15	1/15	1/30
5	1/15	1/30	1/30	1/30	1/30

(α') Ποια είναι η συνδιακύμανση των X, Y ;

(β') Ποια είναι η μάζα της T.M. Z ;

(γ') Πόση είναι η μέση τιμή $E(Z)$ της T.M. Z ;

Λύση:

(α') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$\begin{aligned} E(X) &= 3 \times \left(\frac{2}{15} + \frac{2}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{30} \right) + 4 \times \left(\frac{2}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{30} \right) \\ &\quad + 5 \times \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} \right) = 3 \times \frac{13}{30} + 4 \times \frac{11}{30} + 5 \times \frac{6}{30} = \frac{113}{30}, \\ E(Y) &= 1 \times \left(\frac{2}{15} + \frac{2}{15} + \frac{1}{15} \right) + 2 \times \left(\frac{2}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{30} \right) + 3 \times \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{30} \right) \\ &\quad + 4 \times \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{30} \right) + 5 \times \left(\frac{1}{30} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} \right) \\ &= 1 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{7}{30} + 3 \times \frac{1}{6} + 4 \times \frac{1}{6} + 5 \times \frac{1}{10} = \frac{37}{15}, \\ E(XY) &= 3 \times 1 \times \frac{2}{15} + 3 \times 2 \times \frac{2}{15} + 3 \times 3 \times \frac{1}{15} + 3 \times 4 \times \frac{1}{15} + 3 \times 5 \times \frac{1}{30} \\ &\quad + 4 \times 1 \times \frac{2}{15} + 4 \times 2 \times \frac{1}{15} + 4 \times 3 \times \frac{1}{15} + 4 \times 4 \times \frac{1}{15} + 4 \times 5 \times \frac{1}{30} \\ &\quad + 5 \times 1 \times \frac{1}{15} + 5 \times 2 \times \frac{1}{30} + 5 \times 3 \times \frac{1}{30} + 5 \times 4 \times \frac{1}{30} + 5 \times 5 \times \frac{1}{30} \\ &= \frac{143}{15}, \\ \text{COV}(X, Y) &= E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{143}{15} - \frac{113}{30} \times \frac{37}{15} = \frac{109}{450}. \end{aligned}$$

(β') Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η τιμή της συνάρτησης Z για κάθε ζεύγος (X, Y)

y x	1	2	3	4	5
3	2	4	6	6	6
4	2	4	6	8	8
5	2	4	6	8	10

Από τον άνω πίνακα, προκύπτει πως

$$\begin{aligned}
P(Z=2) &= \frac{2}{15} + \frac{2}{15} + \frac{1}{15} = \frac{1}{3}, \\
P(Z=4) &= \frac{2}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{30} = \frac{7}{30}, \\
P(Z=6) &= \frac{1}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} = \frac{4}{15}, \\
P(Z=8) &= \frac{1}{15} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} = \frac{2}{15}, \\
P(Z=10) &= \frac{1}{30}.
\end{aligned}$$

(γ') Έχοντας τη μάζα της Z , εύκολα υπολογίζουμε πως

$$E(Z) = 2 \times \frac{1}{3} + 4 \times \frac{7}{30} + 6 \times \frac{4}{15} + 8 \times \frac{2}{15} + 10 \times \frac{1}{30} = \frac{23}{5}.$$

5. **(Μπιφτέκια)** Ένας μάγειρας θέλει να φτιάξει 100 μπιφτέκια. Ετοιμάζει το μείγμα, και αρχίζει να πλάθει τα μπιφτέκια, σκοπεύοντας το καθένα να έχει βάρος 200 γραμμάρια. Επειδή δεν μπορεί να υπολογίσει το βάρος του κάθε μπιφτεκιού επακριβώς, τα μπιφτέκια έχουν βάρη, σε γραμμάρια, που μοντελοποιούνται ως συνεχείς Τ.Μ. ομοιόμορφα κατανομημένες στο διάστημα $[180, 220]$.

(α') Αν το μείγμα που έχει στη διάθεσή του ο μάγειρας έχει βάρος 20200 γραμμάρια, ποια είναι η πιθανότητα να μπορέσει να φτιάξει τουλάχιστον 100 μπιφτέκια;

(β') Πόσο μείγμα πρέπει να έχει στη διάθεσή του ώστε η πιθανότητα να μπορέσει να φτιάξει τουλάχιστον 100 μπιφτέκια να είναι τουλάχιστον 99%;

Υποθέστε ότι και το τελευταίο μπιφτέκι που θα φτιάξει ο μάγειρας πρέπει να έχει την άνω κατανομή. Δηλαδή, ο μάγειρας δεν προχωρά στην κατασκευή ενός μπιφτεκιού που, κατά την εκτίμησή του, είναι μικρότερο του κανονικού.

Λύση: Έστω X_i , $i = 1, \dots, 100$ τα βάρη, σε γραμμάρια, των διαδοχικών μπιφτεκιών που φτιάχνει ο μάγειρας. Επειδή τα X_i είναι ομοιόμορφες Τ.Μ., κατά τα γνωστά από τη θεωρία έχουμε

$$\mu = E(X_i) = \frac{180 + 220}{2} = 200, \quad \sigma^2 = \frac{(220 - 180)^2}{12} = \frac{400}{3}.$$

(α') Θέλουμε να υπολογίσουμε την πιθανότητα το άθροισμα των X_i να μην υπερβαίνει τα 20200 γραμμάρια, για την οποία έχουμε

$$\begin{aligned}
P\left(\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 20200\right) &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 100 \times 200}{\sqrt{100 \times \frac{400}{3}}} \leq \frac{20200 - 100 \times 200}{\sqrt{100 \times \frac{400}{3}}}\right) \\
&\simeq P\left(Z \leq \frac{20200 - 100 \times 200}{\sqrt{100 \times \frac{400}{3}}}\right) = \Phi(\sqrt{3}) \simeq 0.9584.
\end{aligned}$$

Στην πρώτη προσεγγιστική ισότητα, χρησιμοποιήσαμε το Κ.Ο.Θ.

(β') Έστω πως ο μάγειρας έχει στη διάθεσή του μείγμα βάρους K . Έχουμε, ανάλογα με το προηγούμενο σκέλος,

$$\begin{aligned}
P\left(\sum_{i=1}^{100} X_i \leq K\right) &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 100 \times 200}{\sqrt{100 \times \frac{400}{3}}} \leq \frac{K - 100 \times 200}{\sqrt{100 \times \frac{400}{3}}}\right) \\
&\simeq P\left(Z \leq \frac{K - 20000}{\sqrt{100 \times \frac{400}{3}}}\right) \geq 0.99 \Leftrightarrow \Phi\left(\frac{K - 20000}{\sqrt{100 \times \frac{400}{3}}}\right) \geq 0.99 \Leftrightarrow \frac{K - 20000}{\sqrt{100 \times \frac{400}{3}}} \geq \Phi^{-1}(0.99) \\
&\Leftrightarrow K \geq 20000 + \frac{200}{\sqrt{3}} \Phi^{-1}(0.99) \Leftrightarrow K \gtrapprox 20269.
\end{aligned}$$

Οδηγίες

1. Συμπληρώστε το όνομά σας άνω, και παραδώστε το παρόν με τις λύσεις.
2. Διάρκεια εξέτασης: 2 ΩΡΕΣ.
3. Απαγορεύεται η αναχώρηση από την αίθουσα πριν την συμπλήρωση 30λέπτου.
4. Απαγορεύεται η χρήση υπολογιστή χειρός. Απαγορεύεται η χρήση κινητού, και ως υπολογιστή χειρός.
5. Οι λύσεις πρέπει να γραφούν αποκλειστικά στην παρεχόμενη κόλλα.
6. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μολύβι ή/και στυλό οποιουδήποτε χρώματος εκτός από κόκκινο.
7. Οι λύσεις πρέπει να είναι το κατά δυνατόν αναλυτικές. **Πρέπει να φαίνονται όλα τα ενδιάμεσα βήματα στους υπολογισμούς. Τοποθετήστε τα τελικά αποτελέσματα εντός πλαισίου.**
8. Ξεκινήστε από αυτές τις ασκήσεις που ξέρετε και/ή δίνουν πολλές μονάδες.
9. Προχωρήστε κάθε άσκηση όσο μπορείτε! Θα δοθούν μονάδες για ασκήσεις λυμένες εν μέρει.
10. Σύμφωνα με τον κανονισμό εξετάσεων, σε περίπτωση που διαπιστωθεί (κατά τη διάρκεια της εξέτασης είτε της διόρθωσης) αντιγραφή είτε απόπειρα αντιγραφής, θα ενημερωθούν τα αρμόδια όργανα του ιδρύματος.

ΘΕΜΑΤΑ

1. **(Κινητά τηλέφωνα)** Σε μια αλυσίδα παραγωγής ενός κινεζικού εργοστασίου, δύο εργάτες, ο A και ο B , φτιάχνουν κινητά τηλέφωνα. Ο A φτιάχνει το 60% των τηλεφώνων, και ο B το υπόλοιπο 40%. Το 5% των τηλεφώνων που φτιάχνει ο A είναι ελαττωματικά. Αντίστοιχα, το 2% των τηλεφώνων που φτιάχνει ο B είναι ελαττωματικά.
(α') [1 μονάδα] Επιλέγουμε, από την αλυσίδα παραγωγής, ένα τηλέφωνο στην τύχη, και παρατηρούμε πως είναι ελαττωματικό. Ποια είναι τότε η πιθανότητα να το έχει φτιάξει ο A ;
(β') [1 μονάδα] Επιλέγουμε, τυχαία, δύο τηλέφωνα. Υποθέτουμε ότι οι επιλογές των δύο τηλεφώνων είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Επιπλέον, υποθέτουμε ότι κάθε τηλέφωνο που έχει επιλεγεί είναι ελαττωματικό ανεξάρτητα από το αν είναι ελαττωματικό και ποιος έχει επιλέξει το άλλο τηλέφωνο. Διαπιστώνουμε ότι τα δύο τηλέφωνα έχουν γίνει από τον ίδιο εργάτη (αλλά δεν ξέρουμε ποιον) και επιπλέον είναι και τα δύο ελαττωματικά. Με αυτά τα δεδομένα, ποια είναι η πιθανότητα να έχουν γίνει και τα δύο από τον A ;
2. **(Μονόπολη)** Η ελληνική έκδοση του επιτραπέζιου παιχνιδιού της Μονόπολης έχει 4 διακριτούς σταθμούς τραίνου (Πειραιώς, Τατοΐου, Λαρίσης, και Πελοποννήσου). Ένα παιχνίδι Μονόπολης παίζεται μεταξύ 5 ατόμων (A , B , C , D , και E) και μετά από λίγους γύρους έχουν αγοραστεί όλοι οι σταθμοί. Κάθε σταθμός καταλήγει στην κατοχή κάποιου από τους 5 παίκτες χωρίς προτίμηση σε κάποιον παίκτη, και ανεξάρτητα από το τι έχει συμβεί στους άλλους σταθμούς ή παίκτες.
(α') [0.5 μονάδα] Ορίστε ένα δειγματικό χώρο για το πείραμα που περιγράφει την κατανομή των σταθμών σε παίκτες. Ποιο είναι το πλήθος των αποτελεσμάτων του;
(β') [0.5 μονάδα] Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου E_4 όλοι οι σταθμοί να καταλήξουν σε διαφορετικούς παίκτες, δηλαδή κάθε παίκτης να έχει το πολύ ένα σταθμό στην κατοχή του;
(γ') [0.5 μονάδα] Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου E_1 να υπάρχει ένας (οποιοσδήποτε) παίκτης που να έχει όλους τους σταθμούς;

- (δ') [1 μονάδα] Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου E_2 να υπάρχουν ακριβώς 2 παίκτες που να έχουν όλους τους σταθμούς;
- (ε') [0.5 μονάδα] Έστω X το πλήθος των σταθμών που καταλήγουν στον παίκτη A . Ποια είναι η μάζα της X ;
- (ς') [1.5 μονάδα] Έστω, επιπλέον, Y το πλήθος των σταθμών που καταλήγουν στον παίκτη B . Να προσδιορίσετε την από κοινού μάζα των X και Y .

(Υπόδειξη: Κάθε ένα από τα άνω υποερωτήματα, εκτός του πρώτου, μπορεί να απαντηθεί σχεδόν ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα.)

3. **(Πυκνότητα πιθανότητας)** Έστω T.M. X με την ακόλουθη πυκνότητα:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{100}xe^{-x/k}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

(α') [1 μονάδα] Υπολογίστε την τιμή της σταθεράς k .

(β') [1 μονάδα] Υπολογίστε την μέση τιμή της X .

4. **(Tankionline)** Σε ένα online παιχνίδι, όποτε ένα τανκ εκτελεί μια βολή, η βολή (i) είναι άστοχη με πιθανότητα 30%, οπότε και προκαλείται στον αντίπαλο ζημιά 0 μονάδων ζωής (hit points), ή (ii) είναι απλώς επιτυχημένη με πιθανότητα 60%, οπότε προκαλείται στον αντίπαλο ζημιά 20 μονάδων ζωής, ή (iii) είναι εξαιρετικά επιτυχημένη (critical hit) με πιθανότητα 10%, οπότε και προκαλείται στον αντίπαλο ζημιά 40 μονάδων ζωής.

(α') [0.5 μονάδα] Έστω T.M. X οι μονάδες ζωής της ζημιάς που προκαλείται από μια βολή. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή $E(X)$ και τη διασπορά $\text{VAR}(X)$.

(β') [1 μονάδα] Ποια είναι η πιθανότητα, μετά από 100 βολές, το άθροισμα όλων των ζημιών να υπερβαίνει τις 1700 μονάδες ζωής; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αιτιολογημένες προσεγγίσεις.

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

$$\begin{aligned} A \cap (B \cup C) &= (A \cap B) \cup (A \cap C), \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad (A \cup B)' = A' \cap B', \quad (A \cap B)' = A' \cup B', \\ P(A) &\geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{F}, \quad P(\Omega) = 1, \quad A_i \cap A_j = \emptyset \Rightarrow P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots, \\ P(A') &= 1 - P(A), \quad P(\emptyset) = 0, \quad P(A) \leq 1, \quad A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B), \quad P(A \cap B') = P(A) - P(A \cap B), \\ P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B), \quad P(A \cup B) \leq P(A) + P(B), \quad P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(A' \cap B) + P(A' \cap B' \cap C), \\ P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C), \quad P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B'). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Διατάξεις } k \text{ αντικ. από } N: \frac{N!}{(N-k)!}, \quad \text{Συνδυασμοί } k \text{ αντικ. από } N: \binom{N}{k} = \frac{N!}{k!(N-k)!}, \\ \text{Επαναληπτικές διατάξεις μήκους } k \text{ από } N \text{ αντικ.: } N^k, \quad \text{Επαναληπτικοί συνδυασμοί } k \text{ αντικ. από } N: \binom{N+k-1}{k} = \binom{N+k-1}{N-1}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_2 A_1) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1}), \\ P(A) &= P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B'), \quad P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)} = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B')}, \\ P(A) &= P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_N)P(B_N) \quad (\{B_i\} \text{ διαμέριση}), \\ P(B_1|A) &= \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A)} = \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_N)P(B_N)} \quad (\{B_i\} \text{ διαμέριση}). \\ A, B \text{ ανεξάρτητα} &\Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B) \Leftrightarrow P(B) = P(B|A) \Leftrightarrow P(A) = P(A|B). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_X(x) &= P(X = x) = P(\{\omega : X(\omega) = x\}) \quad \forall x \in S_X, \quad F_X(x) = P(X \leq x), \quad \lim_{t \rightarrow x^-} F(t) = P(X < x), \quad E(X) = \sum_{x \in S_X} x p_X(x), \\ E(g(X)) &= \sum_{x \in S_X} g(x) p_X(x), \quad E(aX + b) = aE(X) + b, \quad E\left(\sum_{i=1}^n a_i g_i(X)\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(g_i(X)), \\ \sigma^2 &= \text{VAR}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \text{VAR}(aX + b) = a^2 \text{VAR}(X). \\ \sum_{k=0}^{\infty} x^k &= \frac{1}{1-x}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} kx^k = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} k^2 x^k = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}, \quad e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad (a+b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^i b^{n-i}. \\ X &\sim \text{Bern}(p), \quad p_X(0) = 1-p, \quad p_X(1) = p, \quad E(X) = p, \quad \text{VAR}(X) = p(1-p), \\ X &\sim \text{Διων}(N, p), \quad p_X(k) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}, \quad E(X) = Np, \quad \text{VAR}(X) = Np(1-p), \\ X &\sim \text{Γεωμ}(p), \quad p_X(k) = (1-p)^{k-1} p, \quad E(X) = 1/p, \quad \text{VAR}(X) = (1-p)/p^2, \quad P(X \geq m+n | X > n) = P(X \geq m), \quad m \geq 1, n \geq 0, \\ X &\sim \text{Υπερ}(N, k, n), \quad p_X(m) = \frac{\binom{k}{m} \binom{N-k}{n-m}}{\binom{N}{n}}, \quad E(X) = \frac{nk}{N}, \quad \text{VAR}(X) = \frac{nk(N-k)(N-n)}{N^2(N-1)}, \\ X &\sim \text{Poisson}(\lambda), \quad p_X(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad E(X) = \lambda, \quad \text{VAR}(X) = \lambda. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{XY}(x, y) &= P(X = x, Y = y) \quad \forall x \in S_X, \quad \forall y \in S_Y, \quad p_X(x) = \sum_{y \in S_Y} p_{XY}(x, y), \quad p_Y(y) = \sum_{x \in S_X} p_{XY}(x, y), \\ E(g(X, Y)) &= \sum_{x, y} g(x, y) p_{XY}(x, y), \quad E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c, \quad E\left(\sum_{k=1}^K g_k(X, Y)\right) = \sum_{k=1}^K E(g_k(X, Y)), \\ \text{COV}(X, Y) &= E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = E(XY) - E(X)E(Y), \quad \text{VAR}(X + Y) = \text{VAR}(X) + \text{VAR}(Y) + 2\text{COV}(X, Y), \\ X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Leftrightarrow P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B) \quad \forall A, B \Leftrightarrow p_{XY}(x, y) = p_X(x)p_Y(y) \quad \forall x, y, \\ X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Rightarrow E(g(X)h(Y)) = E(g(X))E(h(Y)), \quad \text{COV}(X, Y) = 0, \quad p_{X+Y}(m) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} p_X(k)p_Y(m-k), \quad m \in \mathbb{Z}, \\ E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right) &= \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) + b, \quad \text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{COV}(X_i, X_j). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^a f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^a f(x) dx, \quad \int_a^\infty f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx, \quad \int_{-\infty}^\infty f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^c f(x) dx + \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_c^t f(x) dx, \\ \int_a^b f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx, \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx, \\ P(X \in B) &= \int_B f(t) dt, \quad P[a \leq X \leq b] = \int_a^b f(x) dx, \quad F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, \quad F'(x) = f(x), \\ E(X) &= \int_{-\infty}^\infty x f(x) dx, \quad E(g(X)) = \int_{-\infty}^\infty g(x) f(x) dx, \quad E(aX + b) = aE(X) + b, \quad E\left(\sum_{i=1}^n a_i g_i(X)\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(g_i(X)), \\ \sigma^2 &= \text{VAR}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \text{VAR}(aX + b) = a^2 \text{VAR}(X). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X \sim U[a, b], \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \gamma \iota \alpha x \in [a, b], \\ 0, & \gamma \iota \alpha x \notin [a, b], \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 1, & x > b, \end{cases} \quad E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad \text{VAR}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}, \\ X \sim \text{Ex} \vartheta(\theta), \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & \gamma \iota \alpha x \geq 0, \\ 0, & \gamma \iota \alpha x < 0, \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - e^{-\frac{x}{\theta}}, & x \geq 0, \end{cases} \quad E(X) = \theta, \quad \text{VAR}(X) = \theta^2, \\ X \sim N(\mu, \sigma^2), \quad f(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}, \quad \gamma \iota \alpha x \in \mathbb{R}, \quad E(X) = \mu, \quad \text{VAR}(X) = \sigma^2, \\ X \sim N(\mu, \sigma^2) &\Rightarrow \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1), \quad P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right), \\ Z \sim N(0, 1), \quad \phi(z) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}, \quad \Phi(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx, \quad \Phi(x) = 1 - \Phi(-x). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R = \{(x, y) : a \leq x \leq b, \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)\}, \quad \iint_R f(x, y) dA &= \int_a^b \left(\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx, \\ R = \{(x, y) : a \leq y \leq b, \phi_1(y) \leq x \leq \phi_2(y)\}, \quad \iint_R f(x, y) dA &= \int_a^b \left(\int_{\phi_1(y)}^{\phi_2(y)} f(x, y) dx \right) dy, \\ \iint_{[a,b] \times [c,d]} f(x, y) dA &= \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy, \\ P[(X, Y) \in R] &= \iint_R f_{XY}(x, y) dA, \quad P(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) = \iint_{[a,b] \times [c,d]} f_{XY}(x, y) dA = \begin{cases} \int_a^b \left(\int_c^d f_{XY}(x, y) dy \right) dx, \\ \int_c^d \left(\int_a^b f_{XY}(x, y) dx \right) dy, \end{cases} \\ f_X(x) &= \int_{-\infty}^\infty f_{XY}(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^\infty f_{XY}(x, y) dx, \quad E(g(X, Y)) = \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty g(x, y) f_{XY}(x, y) dx dy, \\ E(aX + bY + c) &= aE(X) + bE(Y) + c, \quad E\left(\sum_{k=1}^K g_k(X, Y)\right) = \sum_{k=1}^K E(g_k(X, Y)), \\ X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Leftrightarrow P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B) \quad \forall A, B \Leftrightarrow f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \quad \forall x, y, \\ X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Rightarrow E(g(X)h(Y)) = E(g(X))E(h(Y)), \quad \text{COV}(X, Y) = 0, \quad f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^\infty f_X(t)f_Y(z-t) dt, \\ E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right) &= \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) + b, \quad \text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{COV}(X_i, X_j). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X \geq 0, \quad c > 0 &\Rightarrow P(X \geq c) \leq \frac{E(X)}{c}, \quad c > 0 \Rightarrow P(|X - E(X)| \geq c) \leq \frac{\text{VAR}(X)}{c^2}, \\ X_1, X_2, \dots \text{ ανεξ. με κοινή κατ.}, \quad E(X_i) &= \mu, \quad \bar{X}_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i \Rightarrow \begin{cases} \forall \epsilon > 0, \quad P(|\bar{X}_N - \mu| < \epsilon) \rightarrow 1, & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\lim_{N \rightarrow \infty} \bar{X}_N = \mu) = 1, \end{cases} \\ \text{VAR}(X_i) = \sigma^2, \quad \bar{S}_N &= \frac{1}{\sigma\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N (X_i - \mu) = \frac{\left(\sum_{i=1}^N X_i\right) - N\mu}{\sigma\sqrt{N}} \Rightarrow \begin{cases} P(a \leq \bar{S}_N \leq b) \rightarrow \Phi(b) - \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\bar{S}_N \leq a) \rightarrow \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\bar{S}_N \geq a) \rightarrow 1 - \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty. \end{cases} \end{aligned}$$

1. **(Κινητά τηλέφωνα)** Σε μια αλυσίδα παραγωγής ενός κινεζικού εργοστασίου, δύο εργάτες, ο A και ο B , φτιάχνουν κινητά τηλέφωνα. Ο A φτιάχνει το 60% των τηλεφώνων, και ο B το υπόλοιπο 40%. Το 5% των τηλεφώνων που φτιάχνει ο A είναι ελαττωματικά. Αντίστοιχα, το 2% των τηλεφώνων που φτιάχνει ο B είναι ελαττωματικά.

- (α') Επιλέγουμε, από την αλυσίδα παραγωγής, ένα τηλέφωνο στην τύχη, και παρατηρούμε πως είναι ελαττωματικό. Ποια είναι τότε η πιθανότητα να το έχει φτιάξει ο A ;
- (β') Επιλέγουμε, τυχαία, δύο τηλέφωνα. Υποθέτουμε ότι οι επιλογές των δύο τηλεφώνων είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Επιπλέον, υποθέτουμε ότι κάθε τηλέφωνο που έχει επιλεγεί είναι ελαττωματικό ανεξάρτητα από το αν είναι ελαττωματικό και ποιος έχει επιλέξει το άλλο τηλέφωνο. Διαπιστώνουμε ότι τα δύο τηλέφωνα έχουν γίνει από τον ίδιο εργάτη (αλλά δεν ξέρουμε ποιον) και επιπλέον είναι και τα δύο ελαττωματικά. Με αυτά τα δεδομένα, ποια είναι η πιθανότητα να έχουν γίνει και τα δύο από τον A ;

Λύση:

- (α') Έστω A το ενδεχόμενο να έχει φτιάξει το τηλέφωνο ο A , και έστω E το ενδεχόμενο το τηλέφωνο να είναι ελαττωματικό. Εξ' υποθέσεως, $P(A) = 0.6$, $P(A') = 0.4$, $P(E|A) = 0.05$, και $P(E|A') = 0.02$. Με εφαρμογή του κανόνα του Bayes, έχουμε:

$$P(A|E) = \frac{P(E|A)P(A)}{P(E|A)P(A) + P(E|A')P(A')} = \frac{0.05 \times 0.6}{0.05 \times 0.6 + 0.02 \times 0.4} = \frac{15}{19} \simeq 0.79.$$

- (β') Έστω A_1 και A_2 τα ενδεχόμενα να έχει φτιάξει ο εργάτης A το πρώτο και το δεύτερο τηλέφωνο αντίστοιχα. Ομοίως, ορίζουμε τα ενδεχόμενα B_1 , B_2 . Έστω επίσης E_1 και E_2 τα ενδεχόμενα να είναι ελαττωματικά το πρώτο και το δεύτερο τηλέφωνο αντίστοιχα. Έχουμε:

$$\begin{aligned} P(A_1 A_2 | E_1 E_2 (A_1 A_2 \cup B_1 B_2)) &= \frac{P(A_1 A_2 E_1 E_2 (A_1 A_2 \cup B_1 B_2))}{P(E_1 E_2 (A_1 A_2 \cup B_1 B_2))} \\ &= \frac{P(A_1 A_2 E_1 E_2)}{P(E_1 E_2 (A_1 A_2 \cup B_1 B_2))} = \frac{P(A_1 A_2 E_1 E_2)}{P(E_1 E_2 A_1 A_2) + P(E_1 E_2 B_1 B_2)}. \end{aligned}$$

Όμως, από την υπόθεση, έχουμε

$$\begin{aligned} P(A_1 A_2 E_1 E_2) &= P(A_1)P(A_2|A_1)P(E_1|A_1 A_2)P(E_2|E_1 A_1 A_2) \\ &= P(A_1)P(A_2)P(E_1|A_1)P(E_2|A_2) = 0.6^2 \times 0.05^2, \\ P(B_1 B_2 E_1 E_2) &= P(B_1)P(B_2|B_1)P(E_1|B_1 B_2)P(E_2|E_1 B_1 B_2) \\ &= P(B_1)P(B_2)P(E_1|B_1)P(E_2|B_2) = 0.4^2 \times 0.02^2, \end{aligned}$$

επομένως

$$P(A_1 A_2 | E_1 E_2 (A_1 A_2 \cup B_1 B_2)) = \frac{0.6^2 \times 0.05^2}{0.6^2 \times 0.05^2 + 0.4^2 \times 0.02^2} = \frac{225}{241} \simeq 0.93.$$

2. **(Μονόπολη)** Η ελληνική έκδοση του επιτραπέζιου παιχνιδιού της Μονόπολης έχει 4 διακριτούς σταθμούς τρένου (Πειραιώς, Τατοΐου, Λαρίσης, και Πελοποννήσου). Ένα παιχνίδι Μονόπολης παίζεται μεταξύ 5 ατόμων (A , B , C , D , και E) και μετά από λίγους γύρους έχουν αγοραστεί όλοι οι σταθμοί. Κάθε σταθμός καταλήγει στην κατοχή κάποιου από τους 5 παίκτες χωρίς προτίμηση σε κάποιον παίκτη, και ανεξάρτητα από το τι έχει συμβεί στους άλλους σταθμούς ή παίκτες.

- (α') Ορίστε ένα δειγματικό χώρο για το πείραμα που περιγράφει την κατανομή των σταθμών σε παίκτες. Ποιο είναι το πλήθος των αποτελεσμάτων του;
- (β') Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου E_4 όλοι οι σταθμοί να καταλήξουν σε διαφορετικούς παίκτες, δηλαδή κάθε παίκτης να έχει το πολύ ένα σταθμό στην κατοχή του;

- (γ') Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου E_1 να υπάρχει ένας (οποιοσδήποτε) παίκτης που να έχει όλους τους σταθμούς;
- (δ') Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου E_2 να υπάρχουν ακριβώς 2 παίκτες που να έχουν όλους τους σταθμούς;
- (ε') Έστω X το πλήθος των σταθμών που καταλήγουν στον παίκτη A . Ποια είναι η μάζα της X ;
- (ς') Έστω, επιπλέον, Y το πλήθος των σταθμών που καταλήγουν στον παίκτη B . Να προσδιορίσετε την από κοινού μάζα των X και Y .

(Υπόδειξη: Κάθε ένα από τα άνω υποερωτήματα, εκτός του πρώτου, μπορεί να απαντηθεί σχεδόν ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα.)

Λύση:

- (α') Παρατηρήστε πως ο δειγματικός χώρος Ω αποτελείται από $5^4 = 625$ διαφορετικές επαναληπτικές διατάξεις με τις οποίες 5 αντικείμενα (οι παίκτες) μπορούν να τοποθετηθούν σε 4 διακριτές θέσεις (σταθμούς).
- (β') Από όλες τις επαναληπτικές διατάξεις του δειγματικού χώρου, $5 \times 4 \times 3 \times 2$ αντιστοιχούν σε αποτελέσματα όπου ο κάθε σταθμός βρίσκεται στην κατοχή διαφορετικού παίκτη. Επομένως, η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$P(E_4) = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2}{5^4} = \frac{24}{125}.$$

- (γ') Από τις 5^4 επαναληπτικές διατάξεις του δειγματικού χώρου, υπάρχουν ακριβώς 5 που αποτελούν το ενδεχόμενο E_1 (οι $AAAAA$, $BBBBB$, $CCCCC$, $DDDDD$, και $EEEEE$) επομένως $P(E_1) = \frac{5}{5^4} = \frac{1}{125}$.
- (δ') Παρατηρήστε πως υπάρχουν συνολικά $\binom{5}{2} = 10$ διαφορετικά ζεύγη παικτών. Έστω, για παράδειγμα, το ζεύγος A, B . Έστω E_A το ενδεχόμενο να έχει όλους τους σταθμούς ο A , E_B το ενδεχόμενο να έχει όλους τους σταθμούς ο B , $E_{A \cup B}$ να ανήκουν όλοι σταθμοί στον A ή στον B , και $E_{A \cap B}$ να ανήκουν κάποιοι από τους σταθμούς στον A , και κάποιοι στον B . Θα βρούμε το $P(E_{A \cap B})$. Έχουμε, όμως, $P(E_{A \cup B}) = P(E_A) + P(E_B) + P(E_{A \cap B})$, καθώς τα E_A , E_B , $E_{A \cap B}$ είναι διαμέριση του $E_{A \cup B}$. Επομένως

$$P(E_{A \cap B}) = P(E_{A \cup B}) - P(E_A) - P(E_B) = \left(\frac{2}{5}\right)^4 - \left(\frac{1}{5}\right)^4 - \left(\frac{1}{5}\right)^4 = \frac{14}{625}.$$

Επειδή υπάρχουν συνολικά $\binom{5}{2} = 10$ ζευγάρια παικτών, καθένα εκ των οποίων είναι εξίσου πιθανό να καταλήξει να έχει όλους τους σταθμούς, έχουμε

$$P(E_2) = 10P(E_{A \cap B}) = \frac{28}{125}.$$

- (ε') Κάθε σταθμός καταλήγει στον παίκτη A ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί στους υπόλοιπους, επομένως το πλήθος X των σταθμών του παίκτη A ακολουθεί την διωνυμική κατανομή με παραμέτρους (πλήθος πειραμάτων) $N = 4$ και (πιθανότητα επιτυχίας του κάθε πειράματος) $p = \frac{1}{5}$.
- (ς') Για να προσδιορίσουμε την από κοινού μάζα των X, Y , πρέπει να προσδιορίσουμε τις πιθανότητες $P(X = x, Y = y)$ για $x, y = 0, 1, 2, 3, 4$, δηλαδή συνολικά 25 πιθανότητες. Καθώς όμως υπάρχουν συνολικά 4 σταθμοί, προκύπτει πως όλες οι ακόλουθες είναι μηδενικές:

$$P(X = 4, Y = 1), P(X = 4, Y = 2), P(X = 4, Y = 3), P(X = 4, Y = 4), P(X = 3, Y = 2), \\ P(X = 3, Y = 3), P(X = 3, Y = 4), P(X = 2, Y = 3), P(X = 2, Y = 4), P(X = 1, Y = 4).$$

Επιπλέον, λόγω συμμετρίας, για τις υπόλοιπες πιθανότητες έχουμε

$$P(X = 1, Y = 0) = P(X = 0, Y = 1), \quad P(X = 2, Y = 0) = P(X = 0, Y = 2), \\ P(X = 3, Y = 0) = P(X = 0, Y = 3), \quad P(X = 4, Y = 0) = P(X = 0, Y = 4), \\ P(X = 2, Y = 1) = P(X = 1, Y = 2), \quad P(X = 3, Y = 1) = P(X = 1, Y = 3).$$

Οπότε, συνολικά πρέπει να υπολογίσουμε 9 πιθανότητες. Σε κάθε μια από τις 9 αυτές περιπτώσεις, πρέπει να μετρήσουμε πόσες τις 625 επαναληπτικές διατάξεις του δειγματικού χώρου αντιστοιχούν στο κάθε ενδεχόμενο.

Έχουμε:

$$\begin{aligned}
 P(X=0, Y=0) &= \frac{3^4}{5^4} = \frac{81}{625}, \\
 P(X=0, Y=1) &= \frac{4 \times 3^3}{5^4} = \frac{108}{625}, \\
 P(X=0, Y=2) &= \frac{\binom{4}{2} \times 3^2}{5^4} = \frac{54}{625}, \\
 P(X=0, Y=3) &= \frac{4 \times 3}{5^4} = \frac{12}{625}, \\
 P(X=0, Y=4) &= \frac{1}{5^4} = \frac{1}{625}, \\
 P(X=1, Y=1) &= \frac{4 \times 3 \times 3^2}{5^4} = \frac{108}{625}, \\
 P(X=1, Y=2) &= \frac{4 \times 3 \times 3}{5^4} = \frac{36}{625}, \\
 P(X=1, Y=3) &= \frac{4}{5^4} = \frac{4}{625}, \\
 P(X=2, Y=2) &= \frac{\binom{4}{2}}{5^4} = \frac{6}{625}.
 \end{aligned}$$

Όλες οι άνω πιθανότητες προκύπτουν μετρώντας τα αποτελέσματα (δηλαδή τις επαναληπτικές διατάξεις) που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο ενδεχόμενο. Για παράδειγμα, έχουμε $P(X=1, Y=2) = \frac{4 \times 3 \times 3}{5^4}$ διότι υπάρχουν 4 τρόποι να επιλέξουμε το ξενοδοχείο που θα πάρει ο Α, 3 τρόποι για να επιλέξουμε το ξενοδοχείο που δεν θα πάρει ούτε ο Α ούτε ο Β, και 3 τρόποι για να επιλέξουμε ποιος θα είναι ο παίκτης (από τους C, D, E) που θα το πάρει. Παρόμοια μπορούν να προκύψουν και οι άλλες πιθανότητες. Συγκεντρωτικά, έχουμε:

$y \backslash x$	0	1	2	3	4
0	81/625	108/625	54/625	12/625	1/625
1	108/625	108/625	36/625	4/625	0
2	54/625	36/625	6/625	0	0
3	12/625	4/625	0	0	0
4	1/625	0	0	0	0

Παρατηρήστε ότι οι άνω πιθανότητες πράγματι αθροίζονται όλες στη μονάδα.

3. **(Πυκνότητα πιθανότητας)** Έστω Τ.Μ. X με την ακόλουθη πυκνότητα:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{100} x e^{-x/k}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

(α') Υπολογίστε την τιμή της σταθεράς k .

(β') Υπολογίστε την μέση τιμή της X .

Λύση:

(α') Παρατηρούμε πως

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty x e^{-x/k} dx &= - \int_0^\infty x \left(k e^{-x/k} \right)' dx \\
 &= \left[-k x e^{-x/k} \right]_0^\infty + k \int_0^\infty e^{-x/k} dx = k^2 \int_0^\infty \left(-e^{-x/k} \right)' dx = k^2.
 \end{aligned}$$

Στα άνω, χρησιμοποιήσαμε τα όρια $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x/k} = 0$ και $\lim_{x \rightarrow \infty} x e^{-x/k} = 0$ (το δεύτερο προκύπτει με απλή εφαρμογή του Κανόνα του L'Hôpital). Επομένως, προκειμένου το ολοκλήρωμα της $f(x)$ να είναι μονάδα, πρέπει $k^2 = 100 \Leftrightarrow k = 10$.

(β') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx = \frac{1}{100} \int_0^{\infty} x^2 e^{-x/k} dx.$$

Όμως,

$$\begin{aligned} \int x^2 e^{-x/k} dx &= (-k) \int x^2 \left(e^{-x/k} \right)' dx = -kx^2 e^{-x/k} + 2k \int x e^{-x/k} dx \\ &= -kx^2 e^{-x/k} + 2k^2 \int x \left(-e^{-x/k} \right)' dx = -kx^2 e^{-x/k} - 2k^2 x e^{-x/k} + 2k^2 \int e^{-x/k} dx \\ &= -kx^2 e^{-x/k} - 2k^2 x e^{-x/k} - 2k^3 e^{-x/k} + C. \end{aligned}$$

Επομένως,

$$E(X) = \frac{1}{100} \left[-kx^2 e^{-x/k} - 2k^2 x e^{-x/k} - 2k^3 e^{-x/k} \right]_0^{\infty} = \frac{2k^3}{100} = 20.$$

Στην τελευταία ισότητα, χρησιμοποιήσαμε τα όρια $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x/k} = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} x e^{-x/k} = 0$, και $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 e^{-x/k} = 0$ (το δεύτερο και το τρίτο προκύπτουν με απλή εφαρμογή του Κανόνα του L'Hôpital).

4. **(Tankionline)** Σε ένα online παιχνίδι, όποτε ένα ταγκ εκτελεί μια βολή, η βολή (i) είναι άστοχη με πιθανότητα 30%, οπότε και προκαλείται στον αντίπαλο ζημιά 0 μονάδων ζωής (hit points), ή (ii) είναι απλώς επιτυχημένη με πιθανότητα 60%, οπότε προκαλείται στον αντίπαλο ζημιά 20 μονάδων ζωής, ή (iii) είναι εξαιρετικά επιτυχημένη (critical hit) με πιθανότητα 10%, οπότε και προκαλείται στον αντίπαλο ζημιά 40 μονάδων ζωής.

(α') Έστω T.M. X οι μονάδες ζωής της ζημιάς που προκαλείται από μια βολή. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή $E(X)$ και τη διασπορά $\text{VAR}(X)$.

(β') Ποια είναι η πιθανότητα, μετά από 100 βολές, το άθροισμα όλων των ζημιών να υπερβαίνει τις 1700 μονάδες ζωής; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αιτιολογημένες προσεγγίσεις.

Λύση:

(α') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία, έχουμε:

$$\begin{aligned} E(X) &= 0 \times 0.3 + 20 \times 0.6 + 40 \times 0.1 = 16, \\ E(X^2) &= 0^2 \times 0.3 + 20^2 \times 0.6 + 40^2 \times 0.1 = 400, \\ \text{VAR}(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 = 144. \end{aligned}$$

(β') Έστω X_i , $i = 1, \dots, N$, $N = 100$, οι μονάδες ζωής που αφαιρεί η βολή i . Θα εφαρμόσουμε το Κ.Ο.Θ. Έχουμε ότι οι X_i έχουν μέση τιμή $\mu = E(X_i) = 16$ και τυπική απόκλιση $\sigma = \sqrt{\text{VAR}(X_i)} = 12$. Επομένως,

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^{100} X_i > 1700\right) &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - N \times \mu}{\sigma \sqrt{N}} > \frac{1700 - N \times \mu}{\sigma \sqrt{N}}\right) \\ &\simeq P\left(Z > \frac{1700 - 100 \times 16}{12 \times 10}\right) = P\left(Z > \frac{5}{6}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{5}{6}\right) \simeq 0.2023. \end{aligned}$$

Οδηγίες

1. Συμπληρώστε το όνομά σας άνω, και παραδώστε το παρόν με τις λύσεις.
2. Διάρκεια εξέτασης: 2 ΩΡΕΣ.
3. Απαγορεύεται η αναχώρηση από την αίθουσα πριν την συμπλήρωση 30λέπτου.
4. Απαγορεύεται η χρήση υπολογιστή χειρός. Απαγορεύεται η χρήση κινητού, και ως υπολογιστή χειρός.
5. Οι λύσεις πρέπει να γραφούν αποκλειστικά στην παρεχόμενη κόλλα.
6. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μολύβι ή/και στυλό οποιουδήποτε χρώματος εκτός από κόκκινο.
7. Οι λύσεις πρέπει να είναι το κατά δυνατόν αναλυτικές. **Πρέπει να φαίνονται όλα τα ενδιάμεσα βήματα στους υπολογισμούς. Τοποθετήστε τα τελικά αποτελέσματα εντός πλαισίου.**
8. Ξεκινήστε από αυτές τις ασκήσεις που ξέρετε και/ή δίνουν πολλές μονάδες.
9. Προχωρήστε κάθε άσκηση όσο μπορείτε! Θα δοθούν μονάδες για ασκήσεις λυμένες εν μέρει.
10. Στις απαντήσεις αρκεί να δοθούν μαθηματικές εκφράσεις, δεν χρειάζεται να κάνετε πράξεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αιτιολογημένες προσεγγίσεις.
11. Σύμφωνα με τον κανονισμό εξετάσεων, σε περίπτωση που διαπιστωθεί (κατά τη διάρκεια της εξέτασης είτε της διόρθωσης) αντιγραφή είτε απόπειρα αντιγραφής, θα ενημερωθούν τα αρμόδια όργανα του ιδρύματος.

ΘΕΜΑΤΑ

1. **(Αύξουσα σειρά)** (1 μονάδα) Έστω 52 φύλλα αριθμημένα από το 1 έως το 52. Σηκώνουμε διαδοχικά 5 από αυτά, χωρίς επανάνθεση, και χωρίς προτίμηση στη διάταξη που προκύπτει. Ποια είναι η πιθανότητα να σηκώσουμε τα φύλλα σε αύξουσα σειρά; (Π.χ., να σηκώσουμε τα φύλλα 5, 12, 34, 40, 51, με αυτή τη σειρά.)
2. **(Tankionline)** (2 μονάδες) Ένα παιχνίδι διεξάγεται μεταξύ δύο ομάδων (των 'μπλε' και των 'κόκκινων'), με κάθε ομάδα να αποτελείται από 10 άτομα. Μεταξύ 20 ατόμων που συμμετέχουν, υπάρχουν 4 φίλοι. Στην αρχή του παιχνιδιού διεξάγεται κλήρωση προκειμένου να οριστούν οι ομάδες. Όλοι οι συνδυασμοί παικτών που μπορούν να απαρτίσουν την κάθε ομάδα είναι ισοπίθανοι. Έστω Ω ο δειγματικός χώρος, έστω A το ενδεχόμενο και οι τέσσερις φίλοι να καταλήξουν συμπαίκτες, B το ενδεχόμενο ένας (οποιοσδήποτε) να βρεθεί αντίπαλος των υπολοίπων, και C το ενδεχόμενο να υπάρχουν 2 φίλοι σε κάθε ομάδα.
(α') (0.5 μονάδα) Βρείτε το πλήθος των αποτελεσμάτων στον δειγματικό χώρο Ω .
(β') (0.5 μονάδα) Υπολογίστε την $P(A)$.
(γ') (0.5 μονάδα) Υπολογίστε την $P(B)$.
(δ') (0.5 μονάδα) Υπολογίστε την $P(C)$.
3. **(Η μέθοδος της γάτας)** (2.5 μονάδες) Ένας διδάσκων διορθώνει 200 γραπτά τελικών εξετάσεων Πιθανοτήτων με τη μέθοδο της γάτας. Συγκεκριμένα, απλώνει τα 200 γραπτά στο πάτωμα ενός δωματίου, και βάζει μια γάτα να κάνει 1000 πατημασιές πάνω σε αυτά. Κάθε πατημασιά είναι εξίσου πιθανό να καταλήξει σε οποιοδήποτε από τα 200 γραπτά, ανεξάρτητα από τις άλλες πατημασιές. Ο βαθμός κάθε φοιτητή είναι ίσος με το πλήθος των πατημασιών στο γραπτό του, εκτός αν το πλήθος αυτό ξεπερνά το 10, οπότε ο βαθμός είναι 10. Επομένως, δεν επιτρέπονται ημιακέραιοι βαθμοί. Ο φοιτητής περνά το μάθημα αν πάρει βαθμό 5 και άνω.

(α') (0.5 μονάδα) Έστω ένας συγκεκριμένος φοιτητής A . Ποια είναι η πιθανότητα να πάρει βαθμό 3 ο A ;

(β') (0.5 μονάδα) Κατά μέσο όρο πόσες πατημασιές έχει το γραπτό του A ;

(γ') (0.5 μονάδα) Ποια είναι η πιθανότητα να περάσει ο φοιτητής A το μάθημα;

(δ') (1 μονάδα) Ποια είναι η μέση τιμή του πλήθους των φοιτητών που θα περάσουν;

4. **(Η μέθοδος του ανεμιστήρα)** (2 μονάδες) Ένας διδάσκων διορθώνει γραπτά τελικών εξετάσεων Πιθανοτήτων με τη μέθοδο του ανεμιστήρα. Συγκεκριμένα, αφήνει κάθε γραπτό μπροστά από ένα ανεμιστήρα. Το γραπτό πέφτει στο πάτωμα σε απόσταση X από τον διδάσκοντα, που μοντελοποιείται ως T.M. με την ακόλουθη πυκνότητα:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{v}e^{-x/v}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Η τιμή v είναι μια παράμετρος που εξαρτάται από την ένταση του ανεμιστήρα. Αν $X \geq 10$, τότε ο βαθμός Y που λαμβάνει ο φοιτητής είναι 10. Αλλιώς, ο βαθμός Y που λαμβάνει ο φοιτητής είναι το ακέραιο μέρος $\lfloor X \rfloor$ του X , δηλαδή ο μεγαλύτερος ακέραιος που είναι μικρότερος ή ίσος του X . Επομένως, δεν επιτρέπονται ημιακέραιοι βαθμοί. Ο φοιτητής περνά το μάθημα αν πάρει βαθμό 5 και άνω.

(α') (1 μονάδα) Αν ο διδάσκων θέλει να περάσει ακριβώς το 10% των φοιτητών, πόση πρέπει να είναι η τιμή του v ;

(β') (1 μονάδα) Να δώσετε μια μαθηματική έκφραση για την πιθανότητα $P(Y = k)$, για κάθε ένα $k = 0, 1, 2, \dots, 10$.

5. **(Απρόσεκτος οδηγός)** (2.5 μονάδες) Ένας απρόσεκτος οδηγός δέχεται X κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα και Y κλήσεις για παράνομη στάθμευση κάθε εβδομάδα. Η από κοινού μάζα πιθανότητάς τους είναι η ακόλουθη:

y x	1	2	3	4
0	1/8	1/16	1/16	1/16
1	1/16	1/8	1/8	1/16
2	1/16	1/16	1/16	1/8

Οι κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα συνοδεύονται από πρόστιμο 500 ευρώ και οι κλήσεις για παράνομη στάθμευση συνοδεύονται από πρόστιμο 250 ευρώ. Ο οδηγός πάντα πληρώνει τα πρόστιμα και δεν δέχεται κλήσεις για άλλο λόγο.

(α') (0.5 μονάδα) Ποιες είναι οι μάζες πιθανότητας των X και Y ;

(β') (1 μονάδα) Ποια είναι η μάζα πιθανότητας, η μέση τιμή, και η διασπορά του ποσού Z που πληρώνει κάθε εβδομάδα ο οδηγός για πρόστιμα;

(γ') (1 μονάδα) Ποια είναι η πιθανότητα σε 100 εβδομάδες, ο οδηγός να πληρώσει πάνω από 120000 ευρώ;



ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

$$\begin{aligned} A \cap (B \cup C) &= (A \cap B) \cup (A \cap C), \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad (A \cup B)' = A' \cap B', \quad (A \cap B)' = A' \cup B', \\ P(A) &\geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{F}, \quad P(\Omega) = 1, \quad A_i \cap A_j = \emptyset \Rightarrow P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots, \\ P(A') &= 1 - P(A), \quad P(\emptyset) = 0, \quad P(A) \leq 1, \quad A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B), \quad P(A \cap B') = P(A) - P(A \cap B), \\ P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B), \quad P(A \cup B) \leq P(A) + P(B), \quad P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(A' \cap B) + P(A' \cap B' \cap C), \\ P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C), \quad P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B'). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Διατάξεις } k \text{ αντικ. από } N: \frac{N!}{(N-k)!}, \quad \text{Συνδυασμοί } k \text{ αντικ. από } N: \binom{N}{k} = \frac{N!}{k!(N-k)!}, \\ \text{Επαναληπτικές διατάξεις μήκους } k \text{ από } N \text{ αντικ.: } N^k, \quad \text{Επαναληπτικοί συνδυασμοί } k \text{ αντικ. από } N: \binom{N+k-1}{k} = \binom{N+k-1}{N-1}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_2 A_1) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1}), \\ P(A) &= P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B'), \quad P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)} = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B')}, \\ P(A) &= P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_N)P(B_N) \quad (\{B_i\} \text{ διαμέριση}), \\ P(B_1|A) &= \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A)} = \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_N)P(B_N)} \quad (\{B_i\} \text{ διαμέριση}). \\ A, B \text{ ανεξάρτητα} &\Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B) \Leftrightarrow P(B) = P(B|A) \Leftrightarrow P(A) = P(A|B). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_X(x) &= P(X = x) = P(\{\omega : X(\omega) = x\}) \quad \forall x \in S_X, \quad F_X(x) = P(X \leq x), \quad \lim_{t \rightarrow x^-} F(t) = P(X < x), \quad E(X) = \sum_{x \in S_X} x p_X(x), \\ E(g(X)) &= \sum_{x \in S_X} g(x) p_X(x), \quad E(aX + b) = aE(X) + b, \quad E\left(\sum_{i=1}^n a_i g_i(X)\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(g_i(X)), \\ \sigma^2 &= \text{VAR}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \text{VAR}(aX + b) = a^2 \text{VAR}(X). \\ \sum_{k=0}^{\infty} x^k &= \frac{1}{1-x}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} kx^k = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} k^2 x^k = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}, \quad e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad (a+b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^i b^{n-i}. \\ X &\sim \text{Bern}(p), \quad p_X(0) = 1-p, \quad p_X(1) = p, \quad E(X) = p, \quad \text{VAR}(X) = p(1-p), \\ X &\sim \text{Διων}(N, p), \quad p_X(k) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}, \quad E(X) = Np, \quad \text{VAR}(X) = Np(1-p), \\ X &\sim \text{Γεωμ}(p), \quad p_X(k) = (1-p)^{k-1} p, \quad E(X) = 1/p, \quad \text{VAR}(X) = (1-p)/p^2, \quad P(X \geq m+n | X > n) = P(X \geq m), \quad m \geq 1, n \geq 0, \\ X &\sim \text{Υπερ}(N, k, n), \quad p_X(m) = \frac{\binom{k}{m} \binom{N-k}{n-m}}{\binom{N}{n}}, \quad E(X) = \frac{nk}{N}, \quad \text{VAR}(X) = \frac{nk(N-k)(N-n)}{N^2(N-1)}, \\ X &\sim \text{Poisson}(\lambda), \quad p_X(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad E(X) = \lambda, \quad \text{VAR}(X) = \lambda. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{XY}(x, y) &= P(X = x, Y = y) \quad \forall x \in S_X, \quad \forall y \in S_Y, \quad p_X(x) = \sum_{y \in S_Y} p_{XY}(x, y), \quad p_Y(y) = \sum_{x \in S_X} p_{XY}(x, y), \\ E(g(X, Y)) &= \sum_{x, y} g(x, y) p_{XY}(x, y), \quad E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c, \quad E\left(\sum_{k=1}^K g_k(X, Y)\right) = \sum_{k=1}^K E(g_k(X, Y)), \\ \text{COV}(X, Y) &= E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = E(XY) - E(X)E(Y), \quad \text{VAR}(X + Y) = \text{VAR}(X) + \text{VAR}(Y) + 2\text{COV}(X, Y), \\ X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Leftrightarrow P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B) \quad \forall A, B \Leftrightarrow p_{XY}(x, y) = p_X(x)p_Y(y) \quad \forall x, y, \\ X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Rightarrow E(g(X)h(Y)) = E(g(X))E(h(Y)), \quad \text{COV}(X, Y) = 0, \quad p_{X+Y}(m) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} p_X(k)p_Y(m-k), \quad m \in \mathbb{Z}, \\ E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right) &= \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) + b, \quad \text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{COV}(X_i, X_j). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^a f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^a f(x) dx, \quad \int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^c f(x) dx + \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_c^t f(x) dx, \\
\int_a^b f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx, \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx, \\
P(X \in B) &= \int_B f(t) dt, \quad P[a \leq X \leq b] = \int_a^b f(x) dx, \quad F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, \quad F'(x) = f(x), \\
E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx, \quad E(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx, \quad E(aX + b) = aE(X) + b, \quad E\left(\sum_{i=1}^n a_i g_i(X)\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(g_i(X)), \\
\sigma^2 &= \text{VAR}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \text{VAR}(aX + b) = a^2 \text{VAR}(X).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
X \sim U[a, b], \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \gamma \iota \alpha x \in [a, b], \\ 0, & \gamma \iota \alpha x \notin [a, b], \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 1, & x > b, \end{cases} \quad E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad \text{VAR}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}, \\
X \sim \text{Ex} \vartheta(\theta), \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & \gamma \iota \alpha x \geq 0, \\ 0, & \gamma \iota \alpha x < 0, \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - e^{-\frac{x}{\theta}}, & x \geq 0, \end{cases} \quad E(X) = \theta, \quad \text{VAR}(X) = \theta^2, \\
X \sim N(\mu, \sigma^2), \quad f(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}, \quad \gamma \iota \alpha x \in \mathbb{R}, \quad E(X) = \mu, \quad \text{VAR}(X) = \sigma^2, \\
X \sim N(\mu, \sigma^2) &\Rightarrow \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1), \quad P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right), \\
Z \sim N(0, 1), \quad \phi(z) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}, \quad \Phi(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx, \quad \Phi(x) = 1 - \Phi(-x).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R &= \{(x, y) : a \leq x \leq b, \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)\}, \quad \iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx, \\
R &= \{(x, y) : a \leq y \leq b, \phi_1(y) \leq x \leq \phi_2(y)\}, \quad \iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(y)}^{\phi_2(y)} f(x, y) dx \right) dy, \\
\iint_{[a,b] \times [c,d]} f(x, y) dA &= \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy, \\
P[(X, Y) \in R] &= \iint_R f_{XY}(x, y) dA, \quad P(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) = \iint_{[a,b] \times [c,d]} f_{XY}(x, y) dA = \begin{cases} \int_a^b \left(\int_c^d f_{XY}(x, y) dy \right) dx, \\ \int_c^d \left(\int_a^b f_{XY}(x, y) dx \right) dy, \end{cases} \\
f_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dx, \quad E(g(X, Y)) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f_{XY}(x, y) dx dy, \\
E(aX + bY + c) &= aE(X) + bE(Y) + c, \quad E\left(\sum_{k=1}^K g_k(X, Y)\right) = \sum_{k=1}^K E(g_k(X, Y)), \\
X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Leftrightarrow P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B) \quad \forall A, B \Leftrightarrow f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \quad \forall x, y, \\
X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Rightarrow E(g(X)h(Y)) = E(g(X))E(h(Y)), \quad \text{COV}(X, Y) = 0, \quad f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(t)f_Y(z-t) dt, \\
E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right) &= \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) + b, \quad \text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{COV}(X_i, X_j).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
X \geq 0, \quad c > 0 &\Rightarrow P(X \geq c) \leq \frac{E(X)}{c}, \quad c > 0 \Rightarrow P(|X - E(X)| \geq c) \leq \frac{\text{VAR}(X)}{c^2}, \\
X_1, X_2, \dots \text{ ανεξ. με κοινή κατ.}, \quad E(X_i) &= \mu, \quad \bar{X}_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i \Rightarrow \begin{cases} \forall \epsilon > 0, \quad P(|\bar{X}_N - \mu| < \epsilon) \rightarrow 1, & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\lim_{N \rightarrow \infty} \bar{X}_N = \mu) = 1, \end{cases} \\
\text{VAR}(X_i) = \sigma^2, \quad \bar{S}_N &= \frac{1}{\sigma\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N (X_i - \mu) = \frac{\left(\sum_{i=1}^N X_i\right) - N\mu}{\sigma\sqrt{N}} \Rightarrow \begin{cases} P(a \leq \bar{S}_N \leq b) \rightarrow \Phi(b) - \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\bar{S}_N \leq a) \rightarrow \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\bar{S}_N \geq a) \rightarrow 1 - \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty. \end{cases}
\end{aligned}$$

1. **(Αύξουσα σειρά)** Έστω 52 φύλλα αριθμημένα από το 1 έως το 52. Σηκώνουμε διαδοχικά 5 από αυτά, χωρίς επανάθεση, και χωρίς προτίμηση στη διάταξη που προκύπτει. Ποια είναι η πιθανότητα η πιθανότητα να σηκώσουμε τα φύλλα σε αύξουσα σειρά; (Π.χ., να σηκώσουμε τα φύλλα 5, 12, 34, 40, 51, με αυτή τη σειρά.)

Λύση: Αν δούμε πρώτα μια λάθος λύση. Η πιθανότητα να είναι το δεύτερο φύλλο μεγαλύτερο του πρώτου είναι $\frac{1}{2}$. Η πιθανότητα να είναι το τρίτο φύλλο μεγαλύτερο του δεύτερου είναι επίσης $\frac{1}{2}$, κ.ο.κ., και τελικά η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2^4}.$$

Το λάθος είναι ότι χρησιμοποιήσαμε ανεξαρτησία. Συγκεκριμένα, υποθέσαμε ότι το ενδεχόμενο το δεύτερο φύλλο να είναι μεγαλύτερο του πρώτου είναι ανεξάρτητο του ενδεχομένου το τρίτο φύλλο να είναι μεγαλύτερο του δεύτερου, κ.ο.κ. Αυτό δεν ισχύει. Πράγματι, αν γνωρίζουμε ότι το δεύτερο φύλλο είναι μεγαλύτερο του πρώτου, είναι πιο πιθανό πλέον αυτό το φύλλο να είναι μεγάλο, και επομένως είναι λιγότερο πιθανό το τρίτο να είναι μεγαλύτερό του.

Μια σωστή λύση είναι ακόλουθη: παρατηρήστε ότι τα αποτελέσματα αυτού του πειράματος είναι $C = 52 \times 51 \times 50 \times 49 \times 48$ διατάξεις. Όμως για κάθε 5 φύλλα, υπάρχουν 5! διατάξεις, και μόνο μια από αυτές εμφανίζει τα φύλλα σε αύξουσα σειρά. Επομένως, για κάθε μια από αυτές τις διατάξεις όπου οι αριθμοί εμφανίζονται σε αύξουσα σειρά, υπάρχουν άλλες $5! - 1$ όπου τα ίδια 5 φύλλα εμφανίζονται σε μη αύξουσα σειρά. Επομένως για κάθε 5! από τις C διατάξεις, μια είναι σε αύξουσα σειρά, και επομένως η ζητούμενη πιθανότητα να επιλέξουμε μια από αυτές τις διατάξεις είναι $\frac{1}{5!}$.

Μια δεύτερη σωστή λύση είναι η ακόλουθη: η πιθανότητα να τοποθετηθούν τα φύλλα σε αύξουσα σειρά ισούται με την πιθανότητα το μικρότερο από τα 5 που επιλέχθηκαν να είναι πρώτο, κάτι που γίνεται με πιθανότητα $\frac{1}{5}$, επί την πιθανότητα, με δεδομένο το προηγούμενο ενδεχόμενο, το δεύτερο που επιλέγεται να είναι το μικρότερο από τα 4 που απομένουν, που γίνεται με πιθανότητα $\frac{1}{4}$, κ.ο.κ., και επομένως και πάλι η πιθανότητα προκύπτει $\frac{1}{5} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{5!}$.

2. **(Tankionline)** Ένα παιχνίδι διεξάγεται μεταξύ δύο ομάδων (των 'μπλε' και των 'κόκκινων'), με κάθε ομάδα να αποτελείται από 10 άτομα. Μεταξύ 20 ατόμων που συμμετέχουν, υπάρχουν 4 φίλοι. Στην αρχή του παιχνιδιού διεξάγεται κλήρωση προκειμένου να οριστούν οι ομάδες. Όλοι οι συνδυασμοί παιχτών που μπορούν να απαρτίσουν την κάθε ομάδα είναι ισοπίθανοι. Έστω Ω ο δειγματικός χώρος, έστω A το ενδεχόμενο και οι τέσσερις φίλοι να καταλήξουν συμπαίχτες, B το ενδεχόμενο ένας (οποιοσδήποτε) να βρεθεί αντίπαλος των υπολοίπων, και C το ενδεχόμενο να υπάρχουν 2 φίλοι σε κάθε ομάδα.

(α') Βρείτε το πλήθος των αποτελεσμάτων στον δειγματικό χώρο Ω .

(β') Υπολογίστε την $P(A)$.

(γ') Υπολογίστε την $P(B)$.

(δ') Υπολογίστε την $P(C)$.

Λύση:

(α') Το πείραμά μας είναι η επιλογή των 10 ατόμων που θα απαρτίσουν την ομάδα των κόκκινων. Επομένως, υπάρχουν $\binom{20}{10}$ αποτελέσματα, καθένα εν των οποίων είναι συνδυασμός 10 ατόμων από 20. (Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να καταγράφουμε τον επιμερισμό των 20 ατόμων σε δύο ομάδες χωρίς να σημειώνουμε ποιοι είναι οι κόκκινοι και ποιοι είναι οι μπλε, στην οποία περίπτωση ο δειγματικός χώρος αποτελείται από τα μισά αποτελέσματα. Δεν θα ακολουθήσουμε αυτή την υπόθεση, αν και είναι εξίσου σωστή με την πρώτη, και οδηγεί στις ίδιες απαντήσεις για τα επόμενα σκέλη.)

(β') Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα με τα οποία θα καταλήξουν όλοι οι φίλοι στην ίδια ομάδα. Το πρώτο ενδεχόμενο είναι να καταλήξουν όλοι στην κόκκινη, και το δεύτερο είναι να καταλήξουν όλοι στην μπλε. Σχετικά με τους συνδυασμούς του πρώτου ενδεχομένου, παρατηρούμε πως υπάρχουν $\binom{16}{6}$ τρόποι για να επιλέξουμε τους υπόλοιπους έξι παίκτες της κόκκινης ομάδας. Σχετικά με τους συνδυασμούς του δεύτερου ενδεχομένου, υπάρχουν $\binom{16}{10}$ τρόποι για να επιλέξουμε τους 10 από τις 16 υπόλοιπους παίκτες για να επανδρώσουν την

κόκκινη ομάδα. (Εναλλακτικά, παρατηρήστε ότι τα δύο αυτά ενδεχόμενα αποτελούνται από το ίδιο πλήθος αποτελεσμάτων λόγω συμμετρίας.) Επομένως,

$$P(A) = \frac{\binom{16}{6} + \binom{16}{10}}{\binom{20}{10}} = \frac{28}{323}.$$

(γ') Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα για να καταλήξουν τρεις φίλοι στην μια ομάδα και ένας στην άλλη. Να έχουμε ακριβώς 3 φίλους στην κόκκινη, ή ακριβώς ένα φίλο στην κόκκινη. Σχετικά με το πρώτο ενδεχόμενο, υπάρχουν $\binom{4}{3} = 4$ τρόποι για να επιλέξουμε τους τρεις φίλους που θα πάνε στην κόκκινη ομάδα, και $\binom{16}{7}$ τρόπους για να επιλέξουμε τους υπόλοιπους επτά. Σχετικά με το δεύτερο ενδεχόμενο, έχουμε $\binom{4}{1} = 4$ τρόπους για να επιλέξουμε τον μοναδικό φίλο που θα πάει στην κόκκινη ομάδα, και $\binom{16}{9}$ για να επιλέξουμε τους υπόλοιπους εννέα. (Εναλλακτικά, παρατηρήστε ότι τα δύο αυτά ενδεχόμενα αποτελούνται από το ίδιο πλήθος αποτελεσμάτων λόγω συμμετρίας.) Επομένως,

$$P(B) = \frac{\binom{4}{3}\binom{16}{7} + \binom{4}{1}\binom{16}{9}}{\binom{20}{10}} = \frac{160}{323}.$$

(δ') Για να καταλήξουν οι φίλοι αντίπαλοι ανά ζεύγη, πρέπει να επιλέγουν δύο από τους τέσσερις για την κόκκινη ομάδα, κάτι που μπορεί να γίνει με $\binom{4}{2}$ τρόπους, και άλλοι οκτώ από τους υπόλοιπους 16, για να ολοκληρωθεί η δεκάδα. Αυτό μπορεί να γίνει με $\binom{16}{8}$ τρόπους. Τελικά,

$$P(C) = \frac{\binom{4}{2}\binom{16}{8}}{\binom{20}{10}} = \frac{135}{323}.$$

Παρατηρήστε πως

$$P(A) + P(B) + P(C) = 1,$$

όπως αναμενόταν.

3. **(Η μέθοδος της γάτας)** Ένας διδάσκων διορθώνει 200 γραπτά τελικών εξετάσεων Πιθανοτήτων με τη μέθοδο της γάτας. Συγκεκριμένα, απλώνει τα 200 γραπτά στο πάτωμα ενός δωματίου, και βάζει μια γάτα να κάνει 1000 πατημασιές πάνω σε αυτά. Κάθε πατημασιά είναι εξίσου πιθανό να καταλήξει σε οποιοδήποτε από τα 200 γραπτά, ανεξάρτητα από τις άλλες πατημασιές. Ο βαθμός κάθε φοιτητή είναι ίσος με το πλήθος των πατημασιών στο γραπτό του, εκτός αν το πλήθος αυτό ξεπερνά το 10, οπότε ο βαθμός είναι 10. Επομένως, δεν επιτρέπονται ημιακέραιοι βαθμοί. Ο φοιτητής περνά το μάθημα αν πάρει βαθμό 5 και άνω.

(α') Έστω ένας συγκεκριμένος φοιτητής A . Ποια είναι η πιθανότητα να πάρει βαθμό 3 ο A ;

(β') Κατά μέσο όρο πόσες πατημασιές έχει το γραπτό του A ;

(γ') Ποια είναι η πιθανότητα να περάσει ο φοιτητής A το μάθημα;

(δ') Ποια είναι η μέση τιμή του πλήθους των φοιτητών που θα περάσουν;

(Υπόδειξη: Στις απαντήσεις αρκεί να δοθούν μαθηματικές εκφράσεις, επομένως δεν χρειάζεται να κάνετε πράξεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αιτιολογημένες προσεγγίσεις.)

Λύση:

(α') Έστω Y το πλήθος των πατημασιών στο συγκεκριμένο γραπτό. Ο φοιτητής θα πάρει βαθμό 3 αν $Y = 3$. Παρατηρούμε ότι κάθε μια από τις 1000 πατημασιές θα είναι στο συγκεκριμένο γραπτό με πιθανότητα $\frac{1}{200}$ ανεξάρτητα από τις άλλες, επομένως το πλήθος των πατημασιών θα είναι κατανομημένο διωνυμικά, με παραμέτρους $N = 1000$ (το πλήθος των πειραμάτων) και $p = \frac{1}{200}$ (η πιθανότητα επιτυχίας του κάθε πειράματος). Επομένως, κατά τα γνωστά από την διωνυμική κατανομή, η πιθανότητα να πάρει 3 ο φοιτητής είναι

$$P(Y = 3) = \binom{1000}{3} \left(\frac{1}{200}\right)^3 \left(\frac{199}{200}\right)^{997} = 0.1403.$$

Επειδή το N είναι πολύ μεγάλο και το p πολύ μικρό, με το γινόμενο τους κοντά στο ένα, προκύπτει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την προσέγγιση Poisson με παράμετρο $\lambda = Np = \frac{1000}{200} = 5$, βάσει της οποίας η άνω ποσότητα είναι περίπου

$$P(Y = 3) \simeq e^{-5} \frac{5^3}{3!} = 0.1404.$$

- (β') Κατά τα γνωστά από την διωνυμική κατανομή, έχουμε $E(Y) = Np = \frac{1000}{200} = 5$.
Εναλλακτικά, σκεφτόμαστε ως εξής: έστω ένα συγκεκριμένο γραπτό, και έστω I_i , με $i = 1, \dots, 1000$, T.M. Bernoulli ίσες με 1 αν η αντίστοιχη πατημασιά ήταν στο συγκεκριμένο γραπτό (με πιθανότητα $\frac{1}{200}$), και 0 αλλιώς. Το πλήθος των πατημασιών στο συγκεκριμένο γραπτό είναι $Y = \sum_{i=1}^{1000} I_i$, και επομένως

$$E(Y) = E\left(\sum_{i=1}^{1000} I_i\right) = 1000E(I_i) = 1000 \times \left[1 \times \frac{1}{200} + 0 \times \left(1 - \frac{1}{200}\right)\right] = 5.$$

- (γ') Ένας φοιτητής δεν θα περάσει το μάθημα αν η γάτα πατήσει το γραπτό του 0 έως και 4 φορές. Αυτό συμβαίνει με πιθανότητα

$$\begin{aligned} P(Y < 5) &= P(Y = 0) + P(Y = 1) + P(Y = 2) + P(Y = 3) + P(Y = 4) \\ &= \sum_{i=0}^4 \binom{1000}{i} \left(\frac{1}{200}\right)^i \left(\frac{199}{200}\right)^{1000-i} = 0.4401, \end{aligned}$$

επομένως η πιθανότητα να περάσει ο φοιτητής είναι $1 - 0.4401 = 0.5599$.

Εναλλακτικά, και με λιγότερες πράξεις, χρησιμοποιώντας την προσέγγιση Poisson, έχουμε

$$\begin{aligned} P(Y < 5) &= P(Y = 0) + P(Y = 1) + P(Y = 2) + P(Y = 3) + P(Y = 4) \\ &\simeq \sum_{i=0}^4 e^{-5} \frac{5^i}{i!} = 0.4405, \end{aligned}$$

επομένως η πιθανότητα να περάσει ο φοιτητής είναι $1 - 0.4401 = 0.5595$.

- (δ') Παρατηρήστε ότι οι φοιτητές δεν περνάνε ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Αν περάσει κάποιος, αυτό αυξάνει κάπως την εκτίμησή μας για το πόσες φορές πάτησε το γραπτό του η γάτα, και επομένως μειώνεται κάπως η εκτίμησή μας για το πόσες φορές πάτησε η γάτα το γραπτό κάποιου άλλου. Επειδή τα πλήθη των πατημασιών και των γραπτών είναι μεγάλα, αναμένουμε ότι η αρνητική αυτή συσχέτιση μεταξύ των ενδεχόμενων επιτυχίας των φοιτητών θα είναι μικρή. Ανεξάρτητα πάντως από αυτή τη συσχέτιση, μπορούμε να λύσουμε αυτό το σκέλος ως ακολούθως: Έστω P_i , $i = 1, \dots, 200$ T.M. Bernoulli που ισούνται με 1 αν ο φοιτητής i περάσει το μάθημα και 0 αν δεν το περάσει. Το πλήθος των φοιτητών που θα περάσουν το μάθημα είναι $\sum_{i=1}^{200} P_i$, επομένως

$$E\left(\sum_{i=1}^{200} P_i\right) = \sum_{i=1}^{200} E(P_i) = 200 \times [1 \times 0.5599 + 0 \times (1 - 0.5599)] = 111.98,$$

δηλαδή θα περάσουν το μάθημα κατά μέσο όρο περίπου 112 φοιτητές.

4. **(Η μέθοδος του ανεμιστήρα)** Ένας διδάσκων διορθώνει γραπτά τελικών εξετάσεων Πιθανοτήτων με τη μέθοδο του ανεμιστήρα. Συγκεκριμένα, αφήνει κάθε γραπτό μπροστά από ένα ανεμιστήρα. Το γραπτό πέφτει στο πάτωμα σε απόσταση X από τον διδάσκοντα, που μοντελοποιείται ως T.M. με την ακόλουθη πυκνότητα:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{v} e^{-x/v}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Η τιμή v είναι μια παράμετρος που εξαρτάται από την ένταση του ανεμιστήρα. Αν $X \geq 10$, τότε ο βαθμός Y που λαμβάνει ο φοιτητής είναι 10. Αλλιώς, ο βαθμός που λαμβάνει ο φοιτητής είναι το ακέραιο μέρος $\lfloor X \rfloor$ του X , δηλαδή ο μεγαλύτερος ακέραιος που είναι μικρότερος ή ίσος του X . Επομένως, δεν επιτρέπονται ημιακέραιοι βαθμοί. Ο φοιτητής περνά το μάθημα αν πάρει βαθμό 5 και άνω.

- (α') Αν ο διδάσκων θέλει να περάσει ακριβώς το 10% των φοιτητών, πόση πρέπει να είναι η τιμή του v ;
(β') Να δώσετε μια μαθηματική έκφραση για την πιθανότητα $P(Y = k)$, για κάθε ένα $k = 0, 1, 2, \dots, 10$.

Λύση:

- (α') Παρατηρούμε πως ένας φοιτητής θα περάσει αν και μόνο αν $Y \geq 5$, επομένως απαιτούμε

$$\int_5^\infty \frac{1}{v} e^{-x/v} dx = \frac{1}{10} \Leftrightarrow \int_5^\infty \left(-e^{-x/v}\right)' dx = \frac{1}{10} \Leftrightarrow 0 + e^{-5/v} = \frac{1}{10} \Leftrightarrow -\frac{5}{v} = -\log 10 \Leftrightarrow v = \frac{5}{\log 10} \simeq 2.1715.$$

(β') Ειδικά για την περίπτωση $k = 10$, έχουμε

$$P(Y = 10) = \int_{10}^{\infty} \frac{1}{v} e^{-x/v} dx = \int_{10}^{\infty} \left(-e^{-x/v} \right)' dx = e^{-10/v}.$$

Στις περιπτώσεις $k = 0, 1, \dots, 9$, έχουμε

$$P(Y = k) = \int_k^{k+1} \frac{1}{v} e^{-x/v} dx = \int_k^{k+1} \left(-e^{-x/v} \right)' dx = e^{-k/v} - e^{-(k+1)/v}.$$

Σχετικά με τη μέση τιμή της άνω T.M. Y , κατά τα γνωστά από τον ορισμό της μέσης τιμής διακριτών T.M., έχουμε

$$E(Y) = \sum_{k=0}^{10} kP(Y = k) = \sum_{k=1}^9 k \left[e^{-k/v} - e^{-(k+1)/v} \right] + 10 \left[e^{-10/v} \right].$$

5. **(Απρόσεκτος οδηγός)** Ένας απρόσεκτος οδηγός δέχεται X κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα και Y κλήσεις για παράνομη στάθμευση κάθε εβδομάδα. Η από κοινού μάζα πιθανότητάς τους είναι η ακόλουθη:

y x	1	2	3	4
0	1/8	1/16	1/16	1/16
1	1/16	1/8	1/8	1/16
2	1/16	1/16	1/16	1/8

Οι κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα συνοδεύονται από πρόστιμο 500 ευρώ και οι κλήσεις για παράνομη στάθμευση συνοδεύονται από πρόστιμο 250 ευρώ. Ο οδηγός πάντα πληρώνει τα πρόστιμα και δεν δέχεται κλήσεις για άλλο λόγο.

- (α') Ποιες είναι οι μάζες πιθανότητας των X και Y ;
 (β') Ποια είναι η μάζα πιθανότητας, η μέση τιμή, και η διασπορά του ποσού Z που πληρώνει κάθε εβδομάδα ο οδηγός για πρόστιμα;
 (γ') Ποια είναι η πιθανότητα σε 100 εβδομάδες, ο οδηγός να πληρώσει πάνω από 120000 ευρώ;

Λύση:

(α') Κατά τα γνωστά για τις περιθώριες μάζες πιθανότητας, έχουμε:

$$\begin{aligned} p_X(0) &= \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} = \frac{5}{16}, \\ p_X(1) &= \frac{1}{16} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{3}{8}, \\ p_X(2) &= \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{8} = \frac{5}{16}, \\ p_Y(1) &= \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} = \frac{1}{4}, \\ p_Y(2) &= \frac{1}{16} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{1}{4}, \\ p_Y(3) &= \frac{1}{16} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{1}{4}, \\ p_Y(4) &= \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

(β') Η T.M. Z λαμβάνει τις ακόλουθες τιμές:

y x	1	2	3	4
0	250	500	750	1000
1	750	1000	1250	1500
2	1250	1500	1750	2000

Επομένως,

$$\begin{aligned}
P(Z = 250) &= P(X = 0, Y = 1) = \frac{1}{8}, \\
P(Z = 500) &= P(X = 0, Y = 2) = \frac{1}{16}, \\
P(Z = 750) &= P(X = 0, Y = 3) + P(X = 1, Y = 1) = \frac{1}{16} + \frac{1}{16} = \frac{1}{8}, \\
P(Z = 1000) &= P(X = 0, Y = 4) + P(X = 1, Y = 2) = \frac{1}{16} + \frac{1}{8} = \frac{3}{16}, \\
P(Z = 1250) &= P(X = 1, Y = 3) + P(X = 2, Y = 1) = \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{3}{16}, \\
P(Z = 1500) &= P(X = 1, Y = 4) + P(X = 2, Y = 2) = \frac{1}{16} + \frac{1}{16} = \frac{1}{8}, \\
P(Z = 1750) &= P(X = 2, Y = 3) = \frac{1}{16}, \\
P(Z = 2000) &= P(X = 2, Y = 4) = \frac{1}{8}.
\end{aligned}$$

Ακολουθώντας έχουμε

$$\begin{aligned}
E(Z) &= 250 \times \frac{1}{8} + 500 \times \frac{1}{16} + 750 \times \frac{1}{8} + 1000 \times \frac{3}{16} \\
&\quad + 1250 \times \frac{3}{16} + 1500 \times \frac{1}{8} + 1750 \times \frac{1}{16} + 2000 \times \frac{1}{8} = 1125, \\
E(Z^2) &= 250^2 \times \frac{1}{8} + 500^2 \times \frac{1}{16} + 750^2 \times \frac{1}{8} + 1000^2 \times \frac{3}{16} \\
&\quad + 1250^2 \times \frac{3}{16} + 1500^2 \times \frac{1}{8} + 1750^2 \times \frac{1}{16} + 2000^2 \times \frac{1}{8} = 1546875, \\
\text{VAR}(Z) &= E(Z^2) - (E(Z))^2 = 1546875 - 1125^2 = 281250, \\
\sigma &= (\text{VAR}(Z))^{\frac{1}{2}} \simeq 530.33.
\end{aligned}$$

Επομένως, ο οδηγός πληρώνει κάθε εβδομάδα περίπου 1125 ± 530 ευρώ.

(Υ') Έστω Z_i το χρηματικό ποσό που πληρώνει ο οδηγός την εβδομάδα i , με $i = 1, \dots, 100$. Επειδή το πλήθος των εβδομάδων είναι μεγάλο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα, από το οποίο έχουμε:

$$\begin{aligned}
P\left(\sum_{i=1}^{100} Z_i > 120000\right) &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{100} Z_i - 100 \times 1125}{\sqrt{100 \times 281250}} > \frac{120000 - 100 \times 1125}{\sqrt{100 \times 281250}}\right) = P(Z > 1.4142) \\
&= 1 - P(Z \leq 1.4142) \simeq 1 - \Phi(1.4142) = 0.0786.
\end{aligned}$$

Οδηγίες

1. Συμπληρώστε το όνομά σας άνω, και παραδώστε το παρόν με τις λύσεις.
2. Διάρκεια εξέτασης: 2 ΩΡΕΣ.
3. Απαγορεύεται η αναχώρηση από την αίθουσα πριν την συμπλήρωση 30λέπτου.
4. Απαγορεύεται η χρήση υπολογιστή χειρός. Απαγορεύεται η χρήση κινητού, και ως υπολογιστή χειρός.
5. Οι λύσεις πρέπει να γραφούν αποκλειστικά στην παρεχόμενη κόλλα.
6. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μολύβι ή/και στυλό οποιουδήποτε χρώματος εκτός από κόκκινο.
7. Οι λύσεις πρέπει να είναι το κατά δυνατόν αναλυτικές. **Πρέπει να φαίνονται όλα τα ενδιάμεσα βήματα στους υπολογισμούς. Τοποθετήστε τα τελικά αποτελέσματα εντός πλαισίου.**
8. Ξεκινήστε από αυτές τις ασκήσεις που ξέρετε και/ή δίνουν πολλές μονάδες.
9. Προχωρήστε κάθε άσκηση όσο μπορείτε! Θα δοθούν μονάδες για ασκήσεις λυμένες εν μέρει.
10. Στις τελικές απαντήσεις αρκεί να δοθούν μαθηματικές εκφράσεις, δεν χρειάζεται να κάνετε πράξεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αιτιολογημένες προσεγγίσεις. Οι τελικές απαντήσεις μπορούν να περιλαμβάνουν τη συνάρτηση Φ.
11. Σύμφωνα με τον κανονισμό εξετάσεων, σε περίπτωση που διαπιστωθεί (κατά τη διάρκεια της εξέτασης είτε της διόρθωσης) αντιγραφή είτε απόπειρα αντιγραφής, θα ενημερωθούν τα αρμόδια όργανα του ιδρύματος.

ΘΕΜΑΤΑ

1. **(Μεταγραφή)** Μια ποδοσφαιρική ομάδα κάνει μεταγραφή ένα νέο επιθετικό παίκτη. Ο επιθετικός ανήκει σε μια από τρεις κατηγορίες ποιότητας:
(α') Ο επιθετικός είναι «χέλι» με πιθανότητα $\frac{1}{6}$, οπότε και σκοράρει σε κάθε παιχνίδι με πιθανότητα $\frac{2}{3}$.
(β') Ο επιθετικός είναι «μέτριος» με πιθανότητα $\frac{1}{3}$, οπότε και σκοράρει σε κάθε παιχνίδι με πιθανότητα $\frac{1}{3}$.
(γ') Ο επιθετικός είναι «παλτό» με πιθανότητα $\frac{1}{2}$, οπότε και σκοράρει σε κάθε παιχνίδι με πιθανότητα $\frac{1}{6}$.
Τη στιγμή της μεταγραφής η ομάδα δεν γνωρίζει σε ποια κατηγορία ποιότητας ανήκει ο επιθετικός. Επίσης, με δεδομένη την κατηγορία στην οποία ανήκει ο επιθετικός, ο επιθετικός σκοράρει σε κάθε παιχνίδι ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα παιχνίδια. Παρατηρήστε ότι στα άνω δεν έχει ληφθεί υπόψη το πόσα γκολ βάζει ο επιθετικός σε ένα παιχνίδι, αλλά μόνο αν σκοράρει (έστω και ένα γκολ) ή όχι. Απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα:
(α') (0.5 μονάδα) Έστω πως παίζεται το πρώτο παιχνίδι, και ο επιθετικός σκοράρει. Ποια είναι η νέα πιθανότητα ο επιθετικός να είναι «χέλι»;
(β') (1 μονάδα) Έστω πως ο επιθετικός είναι «χέλι», και έχουν παιχτεί 10 παιχνίδια. Ποια είναι η μέση τιμή, και η διασπορά του πλήθους X των παιχνιδιών στα οποία ο επιθετικός σκόραρε;
(γ') (1 μονάδα) Έστω πως έχουν παιχτεί 5 παιχνίδια, και ο επιθετικός έχει σκοράρει στα 2. Ποια είναι η νέα πιθανότητα ο επιθετικός να είναι «χέλι»;
2. **(Σφαιρίδια)** Παίρνουμε 3 σφαιρίδια από ένα δοχείο που έχει 2 λευκά, 3 μαύρα, και 2 κόκκινα σφαιρίδια. Όλοι οι συνδυασμοί 3 σφαιριδίων είναι εξίσου πιθανό να προκύψουν. Έστω X το πλήθος των λευκών και Y το πλήθος των μαύρων σφαιριδίων που παίρνουμε.

- (α') (2 μονάδες) Να υπολογίσετε την από κοινού μάζα $p_{XY}(x, y)$.
- (β') (0.5 μονάδα) Σας συμφέρει να στοιχηματίσετε με απόδοση 1 – 1 (δηλαδή αν κερδίσετε λαμβάνετε ένα ποσό A , και αν χάσετε δίνετε το ίδιο ποσό A) ότι θα εμφανιστεί ακριβώς 1 μαύρο σφαιρίδιο;
3. (Διόρθωση γραπτών) Σε μια εξέταση πιθανοτήτων, τα γραπτά των φοιτητών ανήκουν σε τρεις κατηγορίες, ως εξής:
- (α') Ένα γραπτό είναι λευκή κόλλα με πιθανότητα $\frac{1}{6}$, οπότε και ο διδάσκοντας βάζει βαθμό 0, και χρειάζεται 12 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει τη διόρθωση.
- (β') Ένα γραπτό δεν είναι λευκή κόλλα αλλά έχει έκταση λιγότερη από 2 σελίδες, με πιθανότητα $\frac{1}{2}$. Σε αυτή την περίπτωση, ο διδάσκοντας ρίχνει ένα τετράπλευρο ζάρι και βάζει ως βαθμό το αποτέλεσμα X της ζαριάς, με το X να λαμβάνει τις τιμές $X = 1, 2, 3, 4$, κάθε μια με πιθανότητα $\frac{1}{4}$. Σε αυτή την περίπτωση, ο διδάσκοντας ολοκληρώνει τη διόρθωση σε 20 δευτερόλεπτα.
- (γ') Για τα υπόλοιπα γραπτά, ο διδάσκοντας ρίχνει ένα εξάπλευρο ζάρι και βάζει βαθμό $4 + Y$, όπου Y είναι το αποτέλεσμα της ζαριάς και λαμβάνει τιμές $Y = 1, 2, 3, 4, 5, 6$, κάθε μια με πιθανότητα $\frac{1}{6}$. Σε αυτή την περίπτωση, ο διδάσκοντας ολοκληρώνει τη διόρθωση σε 30 δευτερόλεπτα.

Να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:

- (α') (1 μονάδα) Ποια είναι η μάζα πιθανότητας και η μέση τιμή του βαθμού Z ενός φοιτητή;
- (β') (0.5 μονάδα) Ποια είναι η μάζα πιθανότητας, η μέση τιμή και η διασπορά του χρόνου W για να διορθωθεί ένα γραπτό;
- (γ') (1.5 μονάδα) Ποια είναι η πιθανότητα ο διδάσκοντας να διορθώσει μέσα σε 2 ώρες τουλάχιστον 320 γραπτά; (Αγνοούμε τους χρόνους μετάβασης από γραπτό σε γραπτό και άλλους χρόνους πέραν αυτών της διόρθωσης, και υποθέτουμε ότι οι χρόνοι διόρθωσης είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους.)
4. (Χημείο) Στην αρχή μιας δίωρης εξέτασης, στο Χημείο βρίσκονται 60 φοιτητές. Κάθε ένας από αυτούς θα αποχωρήσει από την εξέταση μετά από ένα τυχαίο χρόνο X ο οποίος μετράται σε ώρες και έχει την ακόλουθη πυκνότητα πιθανότητας:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} + \frac{1}{4}x, & x \in [0, 2], \\ 0, & x \notin [0, 2]. \end{cases}$$

Οι χρόνοι αποχώρησης διαφορετικών φοιτητών είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους. Να απαντήσετε στα ακόλουθα:

- (α') (1 μονάδα) Ποια είναι η μέση τιμή και η διασπορά του χρόνου X ;
- (β') (1 μονάδα) Έστω Y το πλήθος των φοιτητών που παραμένουν στην αίθουσα ακριβώς μια ώρα μετά την έναρξη της εξέτασης. Ποια είναι η μάζα, η μέση τιμή, και η διασπορά του Y ;

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C), \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad (A \cup B)' = A' \cap B', \quad (A \cap B)' = A' \cup B',$$

$$P(A) \geq 0 \forall A \in \mathcal{F}, \quad P(\Omega) = 1, \quad A_i \cap A_j = \emptyset \Rightarrow P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots,$$

$$P(A') = 1 - P(A), \quad P(\emptyset) = 0, \quad P(A) \leq 1, \quad A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B), \quad P(A \cap B') = P(A) - P(A \cap B),$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B), \quad P(A \cup B) \leq P(A) + P(B), \quad P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(A' \cap B) + P(A' \cap B' \cap C),$$

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C), \quad P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B').$$

Διατάξεις k αντικ. από N : $\frac{N!}{(N-k)!}$, Συνδυασμοί k αντικ. από N : $\binom{N}{k} = \frac{N!}{k!(N-k)!}$,
Επαναληπτικές διατάξεις μήκους k από αντικ.: N^k , Επαναληπτικοί συνδυασμοί k αντικ. από N : $\binom{+k-1}{-1} = \binom{+k-1}{-1}$.

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_2 A_1) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1}),$$

$$P() = P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B'), \quad P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)} = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B')},$$

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_N)P(B_N) \quad (\{B_i\} \text{ διαμέριση}),$$

$$P(B_1|A) = \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A)} = \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_N)P(B_N)} \quad (\{B_i\} \text{ διαμέριση}).$$

$$A, B \text{ ανεξάρτητα} \Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B) \Leftrightarrow P(B) = P(B|A) \Leftrightarrow P(A) = P(A|B).$$

$$p_X(x) = P(X = x) = P(\{\omega : X(\omega) = x\}) \forall x \in S_X, \quad F_X(x) = P(X \leq x), \quad \lim_{t \rightarrow x^-} F(t) = P(X < x), \quad E(X) = \sum_{x \in S_X} x p_X(x),$$

$$E(g(X)) = \sum_{x \in S_X} g(x) p_X(x), \quad E(aX + b) = aE(X) + b, \quad E\left(\sum_{i=1}^n a_i g_i(X)\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(g_i(X)),$$

$$\sigma^2 = \text{VAR}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \text{VAR}(aX + b) = a^2 \text{VAR}(X).$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} k x^k = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} {}^2 x^k = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}, \quad e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad (a+b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^i b^{n-i}.$$

$$X \sim \text{Bern}(p), \quad p_X(0) = 1-p, \quad p_X(1) = p, \quad E(X) = p, \quad \text{VAR}(X) = p(1-p),$$

$$X \sim \text{Διων}(N, p), \quad p_X(k) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}, \quad E(X) = Np, \quad \text{VAR}(X) = Np(1-p),$$

$$X \sim \text{Γεωμ}(p), \quad p_X(k) = (1-p)^{k-1} p, \quad E(X) = 1/p, \quad \text{VAR}(X) = (1-p)/p^2, \quad P(X \geq m+n | X > n) = P(X \geq m), \quad m \geq 1, n \geq 0,$$

$$X \sim \text{Υπερ}(N, k, n), \quad p_X(m) = \frac{\binom{k}{m} \binom{N-k}{n-m}}{\binom{N}{n}}, \quad E(X) = \frac{nk}{N}, \quad \text{VAR}(X) = \frac{nk(N-k)(N-n)}{N^2(N-1)},$$

$$X \sim \text{Poisson}(\lambda), \quad p_X(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad E(X) = \lambda, \quad \text{VAR}(X) = \lambda.$$

$$p_{XY}(x, y) = P(X = x, Y = y) \quad \forall x \in S_X, \forall y \in S_Y, \quad p_X(x) = \sum_{y \in S_Y} p_{XY}(x, y), \quad p_Y(y) = \sum_{x \in S_X} p_{XY}(x, y),$$

$$E(g(X, Y)) = \sum_{x, y} g(x, y) p_{XY}(x, y), \quad E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c, \quad E\left(\sum_{k=1}^K g_k(X, Y)\right) = \sum_{k=1}^K E(g_k(X, Y)),$$

$$\text{COV}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = E(XY) - E(X)E(Y), \quad \text{VAR}(X + Y) = \text{VAR}(X) + \text{VAR}(Y) + 2\text{COV}(X, Y),$$

$$X, Y \text{ ανεξάρτητες} \Leftrightarrow P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B) \quad \forall A, B \Leftrightarrow p_{XY}(x, y) = p_X(x)p_Y(y) \quad \forall x, y,$$

$$X, Y \text{ ανεξάρτητες} \Rightarrow E(g(X)h(Y)) = E(g(X))E(h(Y)), \quad \text{COV}(X, Y) = 0, \quad p_{X+Y}(m) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} p_X(k)p_Y(m-k), \quad m \in \mathbb{Z},$$

$$E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) + b, \quad \text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{COV}(X_i, X_j).$$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^a f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^a f(x) dx, \quad \int_a^\infty f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx, \quad \int_{-\infty}^\infty f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^c f(x) dx + \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_c^t f(x) dx, \\ \int_a^b f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx, \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx, \\ P(X \in B) &= \int_B f(t) dt, \quad P[a \leq X \leq b] = \int_a^b f(x) dx, \quad F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, \quad F'(x) = f(x), \\ E(X) &= \int_{-\infty}^\infty x f(x) dx, \quad E(g(X)) = \int_{-\infty}^\infty g(x) f(x) dx, \quad E(aX + b) = aE(X) + b, \quad E\left(\sum_{i=1}^n a_i g_i(X)\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(g_i(X)), \\ \sigma^2 &= \text{VAR}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \text{VAR}(aX + b) = a^2 \text{VAR}(X). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X \sim U[a, b], \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \gamma \alpha x \in [a, b], \\ 0, & \gamma \alpha x \notin [a, b], \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 1, & x > b, \end{cases} \quad E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad \text{VAR}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}, \\ X \sim \text{Ek}\theta(\theta), \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & \gamma \alpha x \geq 0, \\ 0, & \gamma \alpha x < 0, \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - e^{-x/\theta}, & x \geq 0, \end{cases} \quad E(X) = \theta, \quad \text{VAR}(X) = \theta^2, \\ X \sim N(\mu, \sigma^2), \quad f(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}, \quad \gamma \alpha x \in \mathbb{R}, \quad E(X) = \mu, \quad \text{VAR}(X) = \sigma^2, \\ X \sim N(\mu, \sigma^2) &\Rightarrow \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1), \quad P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right), \\ Z \sim N(0, 1), \quad \phi(z) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}, \quad \Phi(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx, \quad \Phi(x) = 1 - \Phi(-x). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= \{(x, y) : a \leq x \leq b, \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)\}, \quad \iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx, \\ R &= \{(x, y) : a \leq y \leq b, \phi_1(y) \leq x \leq \phi_2(y)\}, \quad \iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(y)}^{\phi_2(y)} f(x, y) dx \right) dy, \\ \iint_{[a,b] \times [c,d]} f(x, y) dA &= \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy, \\ P[(X, Y) \in R] &= \iint_R f_{XY}(x, y) dA, \quad P(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) = \iint_{[a,b] \times [c,d]} f_{XY}(x, y) dA = \left\{ \int_a^b \left(\int_c^d f_{XY}(x, y) dy \right) dx, \right. \\ &\quad \left. \int_c^d \left(\int_a^b f_{XY}(x, y) dx \right) dy \right\}, \\ f_X(x) &= \int_{-\infty}^\infty f_{XY}(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^\infty f_{XY}(x, y) dx, \quad E(g(X, Y)) = \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty g(x, y) f_{XY}(x, y) dx dy, \\ E(aX + bY + c) &= aE(X) + bE(Y) + c, \quad E\left(\sum_{k=1}^K g_k(X, Y)\right) = \sum_{k=1}^K E(g_k(X, Y)), \\ X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Leftrightarrow P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B) \quad \forall A, B \Leftrightarrow f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \quad \forall x, y, \\ X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Rightarrow E(g(X)h(Y)) = E(g(X))E(h(Y)), \quad \text{COV}(X, Y) = 0, \quad f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^\infty f_X(t)f_Y(z-t) dt, \\ E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right) &= \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) + b, \quad \text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{COV}(X_i, X_j). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X \geq 0, c > 0 &\Rightarrow P(X \geq c) \leq \frac{E(X)}{c}, \quad c > 0 \Rightarrow P(|X - E(X)| \geq c) \leq \frac{\text{VAR}(X)}{c^2}, \\ X_1, X_2, \dots \text{ ανεξ. με κοινή κατ.}, E(X_i) &= \mu, \quad \bar{X}_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i \Rightarrow \begin{cases} \forall \epsilon > 0, P(|\bar{X}_N - \mu| < \epsilon) \rightarrow 1, & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\lim_{N \rightarrow \infty} \bar{X}_N = \mu) = 1, \end{cases} \\ \text{VAR}(X_i) = \sigma^2, \quad \bar{S}_N &= \frac{1}{\sigma\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N (X_i - \mu) = \frac{\left(\sum_{i=1}^N X_i\right) - N\mu}{\sigma\sqrt{N}} \Rightarrow \begin{cases} P(a \leq \bar{S}_N \leq b) \rightarrow \Phi(b) - \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\bar{S}_N \leq a) \rightarrow \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\bar{S}_N \geq a) \rightarrow 1 - \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty. \end{cases} \end{aligned}$$

Λύσεις Τελικής Εξέτασης Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2015-2016

1. **(Μεταγραφή)** Μια ποδοσφαιρική ομάδα κάνει μεταγραφή ένα νέο επιθετικό παίκτη. Ο παίκτης αυτός ανήκει σε μια από τρεις κατηγορίες ποιότητας:

- (α') Ο επιθετικός είναι «χέλι» με πιθανότητα $\frac{1}{6}$, οπότε και σκοράρει σε κάθε παιχνίδι με πιθανότητα $\frac{2}{3}$.
 (β') Ο επιθετικός είναι «μέτριος» με πιθανότητα $\frac{1}{3}$, οπότε και σκοράρει σε κάθε παιχνίδι με πιθανότητα $\frac{1}{3}$.
 (γ') Ο επιθετικός είναι «παλτό» με πιθανότητα $\frac{1}{2}$, οπότε και σκοράρει σε κάθε παιχνίδι με πιθανότητα $\frac{1}{6}$.

Τη στιγμή της μεταγραφής η ομάδα δεν γνωρίζει σε ποια κατηγορία ποιότητας ανήκει ο επιθετικός. Επίσης, με δεδομένη την κατηγορία στην οποία ανήκει ο επιθετικός, ο επιθετικός σκοράρει σε κάθε παιχνίδι ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα παιχνίδια. Παρατηρήστε ότι στα άνω δεν έχει ληφθεί υπόψη πόσα γκολ βάζει ο επιθετικός σε ένα παιχνίδι, αλλά μόνο αν σκοράρει (έστω και ένα γκολ) ή όχι. Απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα:

- (α') Έστω πως παίζεται το πρώτο παιχνίδι, και ο επιθετικός σκοράρει. Ποια είναι η νέα πιθανότητα ο επιθετικός να είναι «χέλι»;
 (β') Έστω πως ο επιθετικός είναι «χέλι», και έχουν παιχτεί 10 παιχνίδια. Ποια είναι η μάζα, η μέση τιμή, και η διασπορά του πλήθους X των παιχνιδιών στα οποία ο επιθετικός σκόραρε;
 (γ') Έστω πως έχουν παιχτεί 5 παιχνίδια, και ο επιθετικός έχει σκοράρει στα 2. Ποια είναι η νέα πιθανότητα ο επιθετικός να είναι «χέλι»;

Λύση: Έστω τα ενδεχόμενα A ο επιθετικός να είναι «χέλι», B ο επιθετικός να είναι «μέτριος», και C ο επιθετικός να είναι «παλτό». Μας έχει δοθεί ότι

$$P(A) = \frac{1}{6}, \quad P(B) = \frac{1}{3}, \quad P(C) = \frac{1}{2}.$$

Έστω, επίσης το ενδεχόμενο G ο επιθετικός να σκοράρει σε ένα παιχνίδι. Μας έχει δοθεί ότι

$$P(G|A) = \frac{2}{3}, \quad P(G|B) = \frac{1}{3}, \quad P(G|C) = \frac{1}{6}.$$

- (α') Χρησιμοποιούμε τον Κανόνα του Bayes:

$$\begin{aligned} P(A|G) &= \frac{P(AG)}{P(G)} = \frac{P(G|A)P(A)}{P(G|A)P(A) + P(G|B)P(B) + P(G|C)P(C)} \\ &= \frac{\frac{2}{3} \times \frac{1}{6}}{\frac{2}{3} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{2}} \\ &= \frac{4}{4 + 4 + 3} = \frac{4}{11} \simeq 0.3636. \end{aligned}$$

- (β') Αφού ο επιθετικός σκοράρει σε κάθε παιχνίδι ανεξάρτητα από τα άλλα και με την ίδια πιθανότητα $\frac{2}{3}$ σε καθένα από αυτά, το πλήθος των παιχνιδιών X στα οποία ο επιθετικός σκοράρει ακολουθεί τη διωνυμική κατανομή με παραμέτρους (πλήθος πειραμάτων) $N = 10$ και (πιθανότητα επιτυχίας σε κάθε πείραμα) $p = \frac{2}{3}$, επομένως

$$P(X = k) = \binom{10}{k} \left(\frac{2}{3}\right)^k \left(\frac{1}{3}\right)^{10-k},$$

και

$$E(X) = Np = \frac{20}{3} \simeq 6.6667, \quad \text{VAR}(X) = Np(1-p) = 10 \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{20}{9} \simeq 2.2222.$$

- (γ') Έστω τώρα G_2 το ενδεχόμενο ο επιθετικός να σκοράρει σε ακριβώς 2 από τα 5 παιχνίδια. Όπως και στο προηγούμενο σκέλος, το πλήθος των παιχνιδιών στα οποία θα σκοράρει δίνεται από την διωνυμική κατανομή, επομένως

$$\begin{aligned} P(G_2|A) &= \binom{5}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^3, \\ P(G_2|B) &= \binom{5}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^3, \\ P(G_2|C) &= \binom{5}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^3. \end{aligned}$$

Και πάλι, χρησιμοποιώντας τον Κανόνα του Bayes, έχουμε

$$\begin{aligned} P(A|G_2) &= \frac{P(AG_2)}{P(G_2)} = \frac{P(G_2|A)P(A)}{P(G_2|A)P(A) + P(G_2|B)P(B) + P(G_2|C)P(C)} \\ &= \frac{\binom{5}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \times \frac{1}{6}}{\binom{5}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \times \frac{1}{6} + \binom{5}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^3 \times \frac{1}{3} + \binom{5}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^3 \times \frac{1}{2}} \\ &= \frac{4}{4 + 16 + 3 \times 5^3/2^5} = \frac{128}{128 + 512 + 375} \simeq 0.1261. \end{aligned}$$

2. **(Σφαιρίδια)** Παίρνουμε 3 σφαιρίδια από ένα δοχείο που έχει 2 λευκά, 3 μαύρα, και 2 κόκκινα σφαιρίδια. Όλοι οι συνδυασμοί 3 σφαιριδίων είναι εξίσου πιθανό να προκύψουν. Έστω X το πλήθος των λευκών και Y το πλήθος των μαύρων σφαιριδίων που παίρνουμε.

(α') Να υπολογίσετε την από κοινού μάζα $p_{XY}(x, y)$.

(β') Σας συμφέρει να στοιχηματίσετε με απόδοση $1 - 1$ (δηλαδή αν κερδίσετε λαμβάνετε ένα ποσό A , και αν χάσετε δίνετε το ίδιο ποσό A) ότι θα εμφανιστεί ακριβώς 1 μαύρο σφαιρίδιο;

Λύση:

(α') Πρέπει να υπολογίσουμε τις πιθανότητες

$$p_{XY}(x, y) = P(X = x, Y = y), \quad x, y = 0, 1, 2, 3.$$

Υπάρχουν, λοιπόν, συνολικά 16 πιθανότητες που πρέπει να υπολογιστούν. Αρκετές, όμως, προκύπτουν άμεσα. Πράγματι, με δεδομένο ότι έχουμε μόνο 2 λευκά σφαιρίδια, θα πρέπει

$$P(X = 3, Y = 0) = P(X = 3, Y = 1) = P(X = 3, Y = 2) = P(X = 3, Y = 3) = 0.$$

Επίσης, αφού υπάρχουν μόνο δύο κόκκινα σφαιρίδια, και θα επιλέξουμε τρία σφαιρίδια, δεν μπορεί να μην επιλέξουμε ούτε κάποιο λευκό, ούτε κάποιο μαύρο σφαιρίδιο, επομένως

$$P(X = 0, Y = 0) = 0.$$

Τέλος, αφού επιλέγουμε 3 συνολικά σφαιρίδια, δεν γίνεται το άθροισμα $X + Y$ να υπερβαίνει το 3, επομένως

$$P(X = 2, Y = 2) = P(X = 2, Y = 3) = P(X = 1, Y = 3) = 0.$$

Αρκεί, λοιπόν, να υπολογίσουμε τις υπόλοιπες 8 πιθανότητες. Παρατηρούμε πως υπάρχουν 7 σφαιρίδια, εκ των οποίων επιλέγουμε τα 3, επομένως υπάρχουν

$$\binom{7}{3} = \frac{7!}{4!3!} = 35$$

δυνατά διαφορετικά αποτελέσματα για το πείραμα.

Για να υπολογίσουμε την $P(X = 1, Y = 1)$ παρατηρούμε πως υπάρχουν $\binom{2}{1} = 2$ τρόποι για να επιλέξουμε το 1 από τα 2 λευκά σφαιρίδια, $\binom{3}{1}$ τρόποι για να επιλέξουμε 1 από τα 3 μαύρα σφαιρίδια, και $\binom{2}{1}$ τρόποι για να επιλέξουμε 1 ακόμα από τα 2 κόκκινα σφαιρίδια, προκειμένου να συμπληρωθεί τριάδα. Επομένως:

$$P(X = 1, Y = 1) = \frac{\binom{2}{1} \times \binom{3}{1} \times \binom{2}{1}}{\binom{7}{3}} = \frac{12}{35}.$$

Με ανάλογο τρόπο έχουμε και τις ακόλουθες περιπτώσεις:

$$\begin{aligned}
 P(X = 1, Y = 2) &= \frac{\binom{2}{1} \times \binom{3}{2}}{\binom{7}{3}} = \frac{6}{35}, \\
 P(X = 1, Y = 0) &= \frac{\binom{2}{1} \times \binom{2}{2}}{\binom{7}{3}} = \frac{2}{35}, \\
 P(X = 2, Y = 0) &= \frac{\binom{2}{2} \times \binom{2}{1}}{\binom{7}{3}} = \frac{2}{35}, \\
 P(X = 2, Y = 1) &= \frac{\binom{2}{2} \times \binom{3}{1}}{\binom{7}{3}} = \frac{3}{35}, \\
 P(X = 0, Y = 1) &= \frac{\binom{3}{1} \times \binom{2}{2}}{\binom{7}{3}} = \frac{3}{35}, \\
 P(X = 0, Y = 2) &= \frac{\binom{3}{2} \times \binom{2}{1}}{\binom{7}{3}} = \frac{6}{35}, \\
 P(X = 0, Y = 3) &= \frac{\binom{3}{3}}{\binom{7}{3}} = \frac{1}{35}.
 \end{aligned}$$

Όλες οι πιθανότητες $P(X = x, Y = y)$ συγκεντρώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

x	0	1	2	3
y				
0	0	2/35	2/35	0
1	3/35	12/35	3/35	0
2	6/35	6/35	0	0
3	1/35	0	0	0

(β') Η πιθανότητα να έχουμε ακριβώς ένα μαύρο σφαιρίδιο είναι

$$P(X = 0, Y = 1) + P(X = 1, Y = 1) + P(X = 2, Y = 1) + P(X = 3, Y = 1) = \frac{3}{35} + \frac{12}{35} + \frac{3}{35} + 0 = \frac{18}{35},$$

που είναι μεγαλύτερο του $\frac{1}{2}$, επομένως μας συμφέρει να στοιχηματίσουμε ότι θα προκύψει ακριβώς ένα μαύρο σφαιρίδιο.

3. (Διόρθωση γραπτών) Σε μια εξέταση πιθανοτήτων, τα γραπτά των φοιτητών ανήκουν σε τρεις κατηγορίες, ως εξής:

- (α') Ένα γραπτό είναι λευκή κόλλα με πιθανότητα $\frac{1}{6}$, οπότε και ο διδάσκοντας βάζει βαθμό 0, και χρειάζεται 12 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει τη διόρθωση.
- (β') Ένα γραπτό δεν είναι λευκή κόλλα αλλά έχει έκταση λιγότερη από 2 σελίδες, με πιθανότητα $\frac{1}{2}$. Σε αυτή την περίπτωση, ο διδάσκοντας ρίχνει ένα τετράπλευρο ζάρι και βάζει ως βαθμό το αποτέλεσμα X της ζαριάς, με το X να λαμβάνει τις τιμές $X = 1, 2, 3, 4$, κάθε μια με πιθανότητα $\frac{1}{4}$. Σε αυτή την περίπτωση, ο διδάσκοντας ολοκληρώνει τη διόρθωση σε 20 δευτερόλεπτα.
- (γ') Για τα υπόλοιπα γραπτά, ο διδάσκοντας ρίχνει ένα εξάπλευρο ζάρι και βάζει βαθμό $4 + Y$, όπου Y είναι το αποτέλεσμα της ζαριάς και λαμβάνει τιμές $Y = 1, 2, 3, 4, 5, 6$, κάθε μια με πιθανότητα $\frac{1}{6}$. Σε αυτή την περίπτωση, ο διδάσκοντας ολοκληρώνει τη διόρθωση σε 30 δευτερόλεπτα.

Να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:

- (α') Ποια είναι η μέση πιθανότητα και η μέση τιμή του βαθμού Z ενός φοιτητή;
- (β') Ποια είναι η μέση πιθανότητα, η μέση τιμή και η διασπορά του χρόνου W για να διορθωθεί ένα γραπτό;
- (γ') Ποια είναι η πιθανότητα ο διδάσκοντας να διορθώσει μέσα σε 2 ώρες τουλάχιστον 320 γραπτά; (Αγνοούμε τους χρόνους μετάβασης από γραπτό σε γραπτό και άλλους χρόνους πέραν αυτών της διόρθωσης, και υποθέτουμε ότι οι χρόνοι διόρθωσης είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους.)

Λύση:

(α') Ο φοιτητής θα λάβει βαθμό 0 αν παραδώσει λευκή κόλλα, δηλαδή με πιθανότητα $\frac{1}{6}$. Ο φοιτητής θα λάβει βαθμό $z = 1, 2, 3, 4$ αν παραδώσει γραπτό που δεν είναι λευκό αλλά με λιγότερες από 2 σελίδες, κάτι που γίνεται με πιθανότητα $\frac{1}{2}$, και επιπλέον το ζάρι φέρει z , κάτι που γίνεται με πιθανότητα $\frac{1}{4}$. Επομένως, η πιθανότητα $P(Z = z)$ είναι $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$. Τέλος, ο φοιτητής θα λάβει βαθμό $z = 5, 6, 7, 8, 9, 10$, αν το γραπτό του είναι 2 ή περισσότερες σελίδες, κάτι που γίνεται με πιθανότητα $1 - \frac{1}{6} - \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$, και επιπλέον το ζάρι έρθει $z - 4$, κάτι που συμβαίνει με πιθανότητα $\frac{1}{6}$. Άρα, ο βαθμός θα είναι z με πιθανότητα $\frac{1}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{18}$. Συγκεντρωτικά,

$$p_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & z = 0, \\ \frac{1}{8}, & z = 1, 2, 3, 4, \\ \frac{1}{18}, & z = 5, 6, 7, 8, 9, 10. \end{cases}$$

Επομένως, η μέση τιμή $E(Z)$ της βαθμολογίας Z είναι

$$E(Z) = \sum_{z=0}^{10} zp_Z(z) = 0 \times \frac{1}{6} + (1 + 2 + 3 + 4) \times \frac{1}{8} + (5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) \times \frac{1}{18} = \frac{15}{4} = 3.75.$$

(β') Με πιθανότητα $\frac{1}{6}$ ο διδάσκοντας θα χρειαστεί 12 δευτερόλεπτα για να διορθώσει το γραπτό, με πιθανότητα $\frac{1}{2}$ θα χρειαστεί 20 δευτερόλεπτα, και με πιθανότητα $\frac{1}{3}$ θα χρειαστεί 30 δευτερόλεπτα. Επομένως,

$$p_W(12) = \frac{1}{6}, \quad p_W(20) = \frac{1}{2}, \quad p_W(30) = \frac{1}{3},$$

και

$$\begin{aligned} E(W) &= \frac{1}{6} \times 12 + \frac{1}{2} \times 20 + \frac{1}{3} \times 30 = 22, \\ E(W^2) &= \frac{1}{6} \times 144 + \frac{1}{2} \times 400 + \frac{1}{3} \times 900 = 524. \\ \text{VAR}(E) &= E(W^2) - (E(W))^2 = 524 - 484 = 40. \end{aligned}$$

(γ') Έστω $W_i, i = 1, 2, \dots$ οι χρόνοι διόρθωσης των διαδοχικών γραπτών. Θα χρησιμοποιήσουμε το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα:

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^{320} W_i \leq 7200\right) &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{320} W_i - 320 \times 22}{\sqrt{320} \times \sqrt{40}} \leq \frac{7200 - 320 \times 22}{\sqrt{320} \times \sqrt{40}}\right) \\ &\simeq P\left(Z \leq \frac{160}{10\sqrt{128}}\right) = P(Z \leq \sqrt{2}) = \Phi(\sqrt{2}) \simeq 0.9214. \end{aligned}$$

4. (Χημείο) Στην αρχή μιας δώρης εξέτασης, στο Χημείο βρίσκονται 60 φοιτητές. Κάθε ένας από αυτούς θα αποχωρήσει από την εξέταση μετά από ένα τυχαίο χρόνο X ο οποίος μετράται σε ώρες και έχει την ακόλουθη πυκνότητα πιθανότητας:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} + \frac{1}{4}x, & x \in [0, 2], \\ 0, & x \notin [0, 2]. \end{cases}$$

Οι χρόνοι αποχώρησης διαφορετικών φοιτητών είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους. Να απαντήσετε στα ακόλουθα:

(α') Ποια είναι η μέση τιμή και η διασπορά του χρόνου X ;

(β') Έστω Y το πλήθος των φοιτητών που παραμένουν στην αίθουσα ακριβώς μια ώρα μετά την έναρξη της εξέτασης. Ποια είναι η μάζα, η μέση τιμή, και η διασπορά του Y ;

Λύση:

(α') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία, έχουμε:

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx = \frac{1}{4} \int_0^2 x(1+x) dx = \frac{1}{4} \int_0^2 \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}\right)' dx \\ &= \frac{1}{4} \left(2 + \frac{8}{3}\right) = \frac{1}{4} \times \frac{14}{3} = \frac{7}{6} \simeq 1.1667, \\ E(X^2) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \frac{1}{4} \int_0^2 x^2(1+x) dx = \frac{1}{4} \int_0^2 \left(\frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{4}\right)' dx \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{8}{3} + 4\right) = \frac{1}{4} \times \frac{20}{3} = \frac{5}{3} \simeq 1.6667, \\ \text{VAR}(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{5}{3} - \frac{49}{36} = \frac{11}{36} \simeq 0.3056. \end{aligned}$$

(β') Ακριβώς μια ώρα μετά την έναρξη της εξέτασης, κάθε φοιτητής θα έχει αποχωρήσει με πιθανότητα

$$P(X \leq 1) = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{4}(1+x) dx = \frac{1}{4} \int_0^1 \left(x + \frac{x^2}{2}\right)' dx = \frac{1}{4} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{8} \simeq 0.3750.$$

Υπάρχουν 60 φοιτητές, καθένας εκ των οποίων θα έχει φύγει στο τέλος της μιας ώρας ανεξάρτητα από του υπόλοιπους με πιθανότητα $\frac{3}{8}$. Επομένως, το πλήθος των φοιτητών που παραμένουν ακολουθεί την διωνυμική κατανομή, με παραμέτρους (πλήθος πειραμάτων) $N = 60$ και (πιθανότητα επιτυχίας) $p = 1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$. Επομένως, κατά τα γνωστά για τη διωνυμική κατανομή,

$$P(Y = y) = \binom{60}{y} \left(\frac{5}{8}\right)^y \left(\frac{3}{8}\right)^{60-y}, \quad y = 1, \dots, 60,$$

$$E(Y) = Np = 60 \times \frac{5}{8} = \frac{75}{2} \simeq 37.5,$$

$$\text{VAR}(Y) = Np(1-p) = 60 \times \frac{5}{8} \times \frac{3}{8} = \frac{225}{16} \simeq 14.0625.$$

Οδηγίες

1. Συμπληρώστε το όνομά σας άνω, και παραδώστε το παρόν με τις λύσεις.
2. Διάρκεια εξέτασης: 2 ΩΡΕΣ.
3. Απαγορεύεται η αναχώρηση από την αίθουσα πριν την συμπλήρωση 30λέπτου.
4. Απαγορεύεται η χρήση υπολογιστή χειρός. Απαγορεύεται η χρήση κινητού, και ως υπολογιστή χειρός.
5. Οι λύσεις πρέπει να γραφούν αποκλειστικά στην παρεχόμενη κόλλα.
6. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μολύβι ή/και στυλό οποιουδήποτε χρώματος εκτός από κόκκινο.
7. Οι λύσεις πρέπει να είναι το κατά δυνατόν αναλυτικές. **Πρέπει να φαίνονται όλα τα ενδιάμεσα βήματα στους υπολογισμούς. Τοποθετήστε τα τελικά αποτελέσματα εντός πλαισίου.**
8. Ξεκινήστε από αυτές τις ασκήσεις που ξέρετε και/ή δίνουν πολλές μονάδες.
9. Προχωρήστε κάθε άσκηση όσο μπορείτε! Θα δοθούν μονάδες για ασκήσεις λυμένες εν μέρει.
10. Στις τελικές απαντήσεις αρκεί να δοθούν μαθηματικές εκφράσεις, δεν χρειάζεται να κάνετε πράξεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αιτιολογημένες προσεγγίσεις.
11. Σύμφωνα με τον κανονισμό εξετάσεων, σε περίπτωση που διαπιστωθεί (κατά τη διάρκεια της εξέτασης είτε της διόρθωσης) αντιγραφή είτε απόπειρα αντιγραφής, θα ενημερωθούν τα αρμόδια όργανα του ιδρύματος.

ΘΕΜΑΤΑ

1. **(Ανάβαση Ζυγοβιστίου)** (2 μονάδες) Στο ετήσιο ράλλυ Ανάβασης Ζυγοβιστίου, κάθε οδηγός που συμμετέχει για πρώτη φορά θα εγκαταλείψει τον αγώνα με πιθανότητα 10%, κάθε οδηγός που συμμετέχει για δεύτερη φορά θα εγκαταλείψει τον αγώνα με πιθανότητα 5%, ενώ οι οδηγοί που συμμετέχουν για τουλάχιστον τρίτη φορά θα εγκαταλείψουν τον αγώνα με πιθανότητα 1%. Σε έναν αγώνα συμμετέχουν συνολικά 30 οδηγοί, εκ των οποίων 10 για πρώτη φορά, 15 για δεύτερη φορά, και άλλοι 5 οδηγοί έχουν συμμετάσχει 3 ή περισσότερες φορές.
 - (α') (1.5 μονάδες) Αν, μετά τον αγώνα, μάθουμε για ένα τυχαία επιλεγμένο οδηγό (χωρίς προτίμηση στην επιλογή) ότι εγκατέλειψε, ποια είναι η πιθανότητα να ήταν η πρώτη του συμμετοχή;
 - (β') (0.5 μονάδες) Κατά μέσο όρο πόσοι οδηγοί θα εγκαταλείψουν τον συγκεκριμένο αγώνα;
2. **(Ποδοσφαιρικός αγώνας)** (2 μονάδες) Στον ετήσιο ποδοσφαιρικό αγώνα Ζυγοβιστίου-Στεμνίτσας η ομάδα του Ζυγοβιστίου επιτυγχάνει X τέρματα ενώ η ομάδα της Στεμνίτσας Y τέρματα. Οι από κοινού πιθανότητες $P(X = x, Y = y)$ δίνονται από τον ακόλουθο πίνακα

x	1	2	3	4	5
y					
1	1/16	1/8	1/8	1/8	1/16
2	1/16	1/8	1/8	1/8	1/16

- (α') (0.5 μονάδες) Κατά μέσο όρο, πόσα τέρματα θα σημειωθούν;
- (β') (0.5 μονάδες) Με δεδομένο ότι ο αγώνας δεν ήταν ισόπαλος, ποια η πιθανότητα να έχει κερδίσει το Ζυγοβίστι;
- (γ') (0.5 μονάδες) Έστω το ακόλουθο παιχνίδι: αν μπουν περισσότερα από 5 τέρματα (αθροιστικά, και από τις δύο ομάδες) λαμβάνουμε 4 ευρώ, αλλιώς δίνουμε 1 ευρώ. Μας συμφέρει να παίξουμε αυτό το παιχνίδι ή όχι, και γιατί;

- (δ') (0.5 μονάδες) Έστω πως γίνονται διαδοχικά αγώνες μέχρι η Στεμνίτσα να μην χάσει. Κατά μέσο όρο, πόσοι αγώνες θα γίνουν; Ποια υπόθεση κάνατε για να καταλήξετε στο αποτέλεσμα;
3. **(Πολύτεκνοι)** (1.5 μονάδες) Μία πολύτεκνη νοσηλεύτρια έχει 6 παιδιά, καθένα εκ των οποίων, ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα:
- (α') θα αναπτύξει σε μεγάλη ηλικία το νόσημα K , με πιθανότητα $\frac{1}{4}$, και
 - (β') θα έχει διάρκεια ζωής κανονικά κατανεμημένη με μέση τιμή $\mu = 80$ έτη και τυπική απόκλιση $\sigma = 5$ έτη.
- Να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:
- (α') (0.5 μονάδες) Ποια είναι η πιθανότητα p ακριβώς 2 παιδιά να εμφανίσουν το νόσημα K ;
 - (β') (1 μονάδα) Δώστε μια ακριβή έκφραση (χωρίς να υπολογίσετε αριθμητική τιμή) για την πιθανότητα κανένα παιδί να μην ζήσει περισσότερο από 90 χρόνια.
4. **(Φορολογία)** (2 μονάδες) Σε μια χώρα, το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα X (σε χιλιάδες ευρώ) ενός πολίτη έχει εκθετική κατανομή με μέση τιμή 10. Τα εισοδήματα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Οι πολίτες πληρώνουν σε φόρο εισοδήματος το 10% του μέρους του εισοδήματός τους που υπερβαίνει τις 5 χιλιάδες ευρώ. (Αν το εισόδημα ενός πολίτη είναι κάτω από 5 χιλιάδες, τότε ο πολίτης δεν πληρώνει φόρο.) Έστω Y ο φόρος που πληρώνει κάποιος πολίτης.
- (α') (0.5 μονάδες) Ποια η πιθανότητα ένας οποιοσδήποτε πολίτης να πληρώνει φόρους;
 - (β') (0.5 μονάδες) Εκφράστε το Y σαν συνάρτηση του X .
 - (γ') (1 μονάδα) Αν η χώρα έχει 10^6 πολίτες, πόσα έσοδα θα έχει κατά μέσο όρο το χρόνο;
5. **(Καρέκλες)** (2.5 μονάδες) Στο πανηγύρι του Σωτήρος του Ζυγοβιστίου ο έφορος της εκκλησίας φροντίζει για την προμήθεια καρεκλών. Ο έφορος γνωρίζει ότι υπάρχουν 1000 Ζυγοβιστινοί, καθένας εκ των οποίων θα επισκεφθεί το πανηγύρι ανεξάρτητα από τους άλλους, με πιθανότητα $\frac{1}{2}$. Πόσες καρέκλες πρέπει να προμηθευτεί ο έφορος, ώστε η πιθανότητα να έχουν όλοι όσοι έρθουν καρέκλα να υπερβαίνει το 99%;

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C), \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad (A \cup B)' = A' \cap B', \quad (A \cap B)' = A' \cup B',$$

$$P(A) \geq 0 \forall A \in \mathcal{F}, \quad P(\Omega) = 1, \quad A_i \cap A_j = \emptyset \Rightarrow P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots,$$

$$P(A') = 1 - P(A), \quad P(\emptyset) = 0, \quad P(A) \leq 1, \quad A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B), \quad P(A \cap B') = P(A) - P(A \cap B),$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B), \quad P(A \cup B) \leq P(A) + P(B), \quad P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(A' \cap B) + P(A' \cap B' \cap C),$$

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C), \quad P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B').$$

Διατάξεις k αντικ. από N : $\frac{N!}{(N-k)!}$, Συνδυασμοί k αντικ. από N : $\binom{N}{k} = \frac{N!}{k!(N-k)!}$,
Επαναληπτικές διατάξεις μήκους k από αντικ.: N^k , Επαναληπτικοί συνδυασμοί k αντικ. από N : $\binom{+k-1}{-1} = \binom{+k-1}{-1}$.

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_2 A_1) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1}),$$

$$P() = P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B'), \quad P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)} = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B')},$$

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_N)P(B_N) \quad (\{B_i\} \text{ διαμέριση}),$$

$$P(B_1|A) = \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A)} = \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_N)P(B_N)} \quad (\{B_i\} \text{ διαμέριση}).$$

$$A, B \text{ ανεξάρτητα} \Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B) \Leftrightarrow P(B) = P(B|A) \Leftrightarrow P(A) = P(A|B).$$

$$p_X(x) = P(X = x) = P(\{\omega : X(\omega) = x\}) \forall x \in S_X, \quad F_X(x) = P(X \leq x), \quad \lim_{t \rightarrow x^-} F(t) = P(X < x), \quad E(X) = \sum_{x \in S_X} x p_X(x),$$

$$E(g(X)) = \sum_{x \in S_X} g(x) p_X(x), \quad E(aX + b) = aE(X) + b, \quad E\left(\sum_{i=1}^n a_i g_i(X)\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(g_i(X)),$$

$$\sigma^2 = \text{VAR}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \text{VAR}(aX + b) = a^2 \text{VAR}(X).$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} k x^k = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} 2^k x^k = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}, \quad e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad (a+b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^i b^{n-i}.$$

$$X \sim \text{Bern}(p), \quad p_X(0) = 1-p, \quad p_X(1) = p, \quad E(X) = p, \quad \text{VAR}(X) = p(1-p),$$

$$X \sim \text{Διων}(N, p), \quad p_X(k) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}, \quad E(X) = Np, \quad \text{VAR}(X) = Np(1-p),$$

$$X \sim \text{Γεωμ}(p), \quad p_X(k) = (1-p)^{k-1} p, \quad E(X) = 1/p, \quad \text{VAR}(X) = (1-p)/p^2, \quad P(X \geq m+n | X > n) = P(X \geq m), \quad m \geq 1, n \geq 0,$$

$$X \sim \text{Υπερ}(N, k, n), \quad p_X(m) = \frac{\binom{k}{m} \binom{N-k}{n-m}}{\binom{N}{n}}, \quad E(X) = \frac{nk}{N}, \quad \text{VAR}(X) = \frac{nk(N-k)(N-n)}{N^2(N-1)},$$

$$X \sim \text{Poisson}(\lambda), \quad p_X(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad E(X) = \lambda, \quad \text{VAR}(X) = \lambda.$$

$$p_{XY}(x, y) = P(X = x, Y = y) \quad \forall x \in S_X, \forall y \in S_Y, \quad p_X(x) = \sum_{y \in S_Y} p_{XY}(x, y), \quad p_Y(y) = \sum_{x \in S_X} p_{XY}(x, y),$$

$$E(g(X, Y)) = \sum_{x, y} g(x, y) p_{XY}(x, y), \quad E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c, \quad E\left(\sum_{k=1}^K g_k(X, Y)\right) = \sum_{k=1}^K E(g_k(X, Y)),$$

$$\text{COV}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = E(XY) - E(X)E(Y), \quad \text{VAR}(X + Y) = \text{VAR}(X) + \text{VAR}(Y) + 2\text{COV}(X, Y),$$

$$X, Y \text{ ανεξάρτητες} \Leftrightarrow P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B) \quad \forall A, B \Leftrightarrow p_{XY}(x, y) = p_X(x)p_Y(y) \quad \forall x, y,$$

$$X, Y \text{ ανεξάρτητες} \Rightarrow E(g(X)h(Y)) = E(g(X))E(h(Y)), \quad \text{COV}(X, Y) = 0, \quad p_{X+Y}(m) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} p_X(k)p_Y(m-k), \quad m \in \mathbb{Z},$$

$$E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) + b, \quad \text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{COV}(X_i, X_j).$$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^a f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^a f(x) dx, \quad \int_a^\infty f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx, \quad \int_{-\infty}^\infty f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^c f(x) dx + \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_c^t f(x) dx, \\ \int_a^b f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx, \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx, \\ P(X \in B) &= \int_B f(t) dt, \quad P[a \leq X \leq b] = \int_a^b f(x) dx, \quad F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, \quad F'(x) = f(x), \\ E(X) &= \int_{-\infty}^\infty x f(x) dx, \quad E(g(X)) = \int_{-\infty}^\infty g(x) f(x) dx, \quad E(aX + b) = aE(X) + b, \quad E\left(\sum_{i=1}^n a_i g_i(X)\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(g_i(X)), \\ \sigma^2 &= \text{VAR}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \text{VAR}(aX + b) = a^2 \text{VAR}(X). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X \sim U[a, b], \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \gamma \alpha x \in [a, b], \\ 0, & \gamma \alpha x \notin [a, b], \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 1, & x > b, \end{cases} \quad E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad \text{VAR}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}, \\ X \sim \text{Ek}\theta(\theta), \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & \gamma \alpha x \geq 0, \\ 0, & \gamma \alpha x < 0, \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - e^{-x/\theta}, & x \geq 0, \end{cases} \quad E(X) = \theta, \quad \text{VAR}(X) = \theta^2, \\ X \sim N(\mu, \sigma^2), \quad f(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}, \quad \gamma \alpha x \in \mathbb{R}, \quad E(X) = \mu, \quad \text{VAR}(X) = \sigma^2, \\ X \sim N(\mu, \sigma^2) &\Rightarrow \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1), \quad P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right), \\ Z \sim N(0, 1), \quad \phi(z) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}, \quad \Phi(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx, \quad \Phi(x) = 1 - \Phi(-x). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= \{(x, y) : a \leq x \leq b, \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)\}, \quad \iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx, \\ R &= \{(x, y) : a \leq y \leq b, \phi_1(y) \leq x \leq \phi_2(y)\}, \quad \iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(y)}^{\phi_2(y)} f(x, y) dx \right) dy, \\ \iint_{[a,b] \times [c,d]} f(x, y) dA &= \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy, \\ P[(X, Y) \in R] &= \iint_R f_{XY}(x, y) dA, \quad P(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) = \iint_{[a,b] \times [c,d]} f_{XY}(x, y) dA = \left\{ \int_a^b \left(\int_c^d f_{XY}(x, y) dy \right) dx, \right. \\ &\quad \left. \int_c^d \left(\int_a^b f_{XY}(x, y) dx \right) dy \right\}, \\ f_X(x) &= \int_{-\infty}^\infty f_{XY}(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^\infty f_{XY}(x, y) dx, \quad E(g(X, Y)) = \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty g(x, y) f_{XY}(x, y) dx dy, \\ E(aX + bY + c) &= aE(X) + bE(Y) + c, \quad E\left(\sum_{k=1}^K g_k(X, Y)\right) = \sum_{k=1}^K E(g_k(X, Y)), \\ X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Leftrightarrow P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B) \quad \forall A, B \Leftrightarrow f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \quad \forall x, y, \\ X, Y \text{ ανεξάρτητες} &\Rightarrow E(g(X)h(Y)) = E(g(X))E(h(Y)), \quad \text{COV}(X, Y) = 0, \quad f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^\infty f_X(t)f_Y(z-t) dt, \\ E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right) &= \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) + b, \quad \text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{COV}(X_i, X_j). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X \geq 0, c > 0 &\Rightarrow P(X \geq c) \leq \frac{E(X)}{c}, \quad c > 0 \Rightarrow P(|X - E(X)| \geq c) \leq \frac{\text{VAR}(X)}{c^2}, \\ X_1, X_2, \dots \text{ ανεξ. με κοινή κατ.}, E(X_i) &= \mu, \quad \bar{X}_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i \Rightarrow \begin{cases} \forall \epsilon > 0, P(|\bar{X}_N - \mu| < \epsilon) \rightarrow 1, & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\lim_{N \rightarrow \infty} \bar{X}_N = \mu) = 1, \end{cases} \\ \text{VAR}(X_i) = \sigma^2, \quad \bar{S}_N &= \frac{1}{\sigma\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N (X_i - \mu) = \frac{\left(\sum_{i=1}^N X_i\right) - N\mu}{\sigma\sqrt{N}} \Rightarrow \begin{cases} P(a \leq \bar{S}_N \leq b) \rightarrow \Phi(b) - \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\bar{S}_N \leq a) \rightarrow \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty, \\ P(\bar{S}_N \geq a) \rightarrow 1 - \Phi(a), & \text{καθώς } N \rightarrow \infty. \end{cases} \end{aligned}$$

Πίνακας 1: Τιμές της τυπικής κανονικής συνάρτησης κατανομής $\Phi(z)$ για αρνητικά z .

	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
-3.9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
-3.8	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
-3.7	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
-3.6	0.0002	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
-3.5	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
-3.4	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002
-3.3	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003
-3.2	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005
-3.1	0.0010	0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007
-3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010
-2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
-2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
-2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
-2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
-2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
-2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
-2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
-2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
-2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
-1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
-1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
-1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
-1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
-1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
-1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
-1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
-1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
-1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
-1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
-0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
-0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
-0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
-0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
-0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
-0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
-0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
-0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
-0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641

Πίνακας 2: Τιμές της τυπικής κανονικής συνάρτησης κατανομής $\Phi(z)$ για θετικά z .

	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998
3.5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
3.6	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.7	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.8	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Λύσεις Τελικής Εξέτασης Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2015-2016

1. **(Ανάβαση Ζυγοβιστίου)** (2 μονάδες) Στο ετήσιο ράλλυ Ανάβασης Ζυγοβιστίου, κάθε οδηγός που συμμετέχει για πρώτη φορά θα εγκαταλείψει τον αγώνα με πιθανότητα 10%, κάθε οδηγός που συμμετέχει για δεύτερη φορά θα εγκαταλείψει τον αγώνα με πιθανότητα 5%, ενώ οι οδηγοί που συμμετέχουν για τουλάχιστον τρίτη φορά θα εγκαταλείψουν τον αγώνα με πιθανότητα 1%. Σε έναν αγώνα συμμετέχουν συνολικά 30 οδηγοί, εκ των οποίων 10 για πρώτη φορά, 15 για δεύτερη φορά, και άλλοι 5 οδηγοί έχουν συμμετάσχει 3 ή περισσότερες φορές.

(α') (1.5 μονάδες) Αν, μετά τον αγώνα, μάθουμε για ένα τυχαία επιλεγμένο οδηγό (χωρίς προτίμηση στην επιλογή) ότι εγκατέλειψε, ποια είναι η πιθανότητα να ήταν η πρώτη του συμμετοχή;

(β') (0.5 μονάδες) Κατά μέσο όρο πόσοι οδηγοί θα εγκαταλείψουν τον συγκεκριμένο αγώνα;

Λύση:

(α') Έστω E το ενδεχόμενο ο επιλεγμένος οδηγός να εγκαταλείψει, και έστω A_1 , A_2 και A_3 τα ενδεχόμενα ο οδηγός αυτός να έχει συμμετάσχει για πρώτη φορά, και δεύτερη φορά, ή για τουλάχιστον 3 φορές αντιστοίχως. Μας έχει δοθεί ότι

$$P(A_1) = \frac{10}{10+15+5} = \frac{1}{3}, \quad P(A_2) = \frac{15}{10+15+5} = \frac{1}{2}, \quad P(A_3) = \frac{5}{10+15+5} = \frac{1}{6},$$

και, επιπλέον,

$$P(E|A_1) = 0.1, \quad P(E|A_2) = 0.05, \quad P(E|A_3) = 0.01.$$

Με χρήση του κανόνα του Bayes, έχουμε

$$\begin{aligned} P(A_1|E) &= \frac{P(A_1E)}{P(E)} = \frac{P(E|A_1)P(A_1)}{P(E|A_1)P(A_1) + P(E|A_2)P(A_2) + P(E|A_3)P(A_3)} \\ &= \frac{0.1 \times \frac{1}{3}}{0.1 \times \frac{1}{3} + 0.05 \times \frac{1}{2} + 0.01 \times \frac{1}{6}} = \frac{5}{9}, \\ P(A_2|E) &= \frac{P(A_2E)}{P(E)} = \frac{P(E|A_2)P(A_2)}{P(E|A_1)P(A_1) + P(E|A_2)P(A_2) + P(E|A_3)P(A_3)} \\ &= \frac{0.05 \times \frac{1}{2}}{0.1 \times \frac{1}{3} + 0.05 \times \frac{1}{2} + 0.01 \times \frac{1}{6}} = \frac{5}{12}, \\ P(A_3|E) &= \frac{P(A_3E)}{P(E)} = \frac{P(E|A_3)P(A_3)}{P(E|A_1)P(A_1) + P(E|A_2)P(A_2) + P(E|A_3)P(A_3)} \\ &= \frac{0.01 \times \frac{1}{6}}{0.1 \times \frac{1}{3} + 0.05 \times \frac{1}{2} + 0.01 \times \frac{1}{6}} = \frac{1}{36}. \end{aligned}$$

(β') Έστω X_i , με $i = 1, \dots, 30$, T.M. Bernoulli που ισοούνται με 1 αν ο i -οστός οδηγός εγκαταλείψει και με 0 αν δεν εγκαταλείψει. Το πλήθος των οδηγών που εγκαταλείπουν είναι $\sum_{i=1}^{30} X_i$, επομένως κατά μέσο όρο θα εγκαταλείψουν

$$E\left(\sum_{i=1}^{30} X_i\right) = \sum_{i=1}^{30} E(X_i) = 10 \times 0.1 + 15 \times 0.05 + 5 \times 0.01 = 1.8$$

οδηγοί.

2. **(Ποδοσφαιρικός αγώνας)** (2 μονάδες) Στον ετήσιο ποδοσφαιρικό αγώνα Ζυγοβιστίου-Στεμνίτσας η ομάδα του Ζυγοβιστίου επιτυγχάνει X τέρματα ενώ η ομάδα της Στεμνίτσας Y τέρματα. Οι από κοινού πιθανότητες $P(X = x, Y = y)$ δίνονται από τον ακόλουθο πίνακα

x	1	2	3	4	5
y					
1	1/16	1/8	1/8	1/8	1/16
2	1/16	1/8	1/8	1/8	1/16

- (α') (0.5 μονάδες) Κατά μέσο όρο, πόσα τέρματα θα σημειωθούν;
- (β') (0.5 μονάδες) Με δεδομένο ότι ο αγώνας δεν ήταν ισόπαλος, ποια η πιθανότητα να έχει κερδίσει το Ζυγοβίτσι;
- (γ') (0.5 μονάδες) Έστω το ακόλουθο παιχνίδι: αν μπουν περισσότερα από 5 τέρματα (αθροιστικά, και από τις δύο ομάδες) λαμβάνουμε 4 ευρώ, αλλιώς δίνουμε 1 ευρώ. Μας συμφέρει να παίζουμε αυτό το παιχνίδι ή όχι, και γιατί;
- (δ') (0.5 μονάδες) Έστω πως γίνονται διαδοχικά αγώνες μέχρι η Στεμνίτσα να μην χάσει. Κατά μέσο όρο, πόσοι αγώνες θα γίνουν; Ποια υπόθεση κάνατε για να καταλήξετε στο αποτέλεσμα;

Λύση:

- (α') Το πλήθος των συνολικών τερμάτων που θα σημειωθούν είναι $X + Y$ και η μέση τιμή τους είναι

$$\begin{aligned} E(X + Y) &= \frac{1}{16} \times (1 + 1) + \frac{1}{8} \times (1 + 2) + \frac{1}{8} \times (1 + 3) + \frac{1}{8} \times (1 + 4) + \frac{1}{16} \times (1 + 5) \\ &\quad + \frac{1}{16} \times (2 + 1) + \frac{1}{8} \times (2 + 2) + \frac{1}{8} \times (2 + 3) + \frac{1}{8} \times (2 + 4) + \frac{1}{16} \times (2 + 5) \\ &= \frac{9}{2}. \end{aligned}$$

- (β') Έστω Z το ενδεχόμενο να κερδίσει το Ζυγοβίτσι, S το ενδεχόμενο να κερδίσει η Στεμνίτσα, και I το ενδεχόμενο να έχουμε ισόπαλία. Τα τρία αυτά ενδεχόμενα έχουν πιθανότητες να συμβούν, αντίστοιχα,

$$\begin{aligned} P(Z) &= \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{3}{4}. \\ P(S) &= \frac{1}{16}, \\ P(I) &= \frac{1}{16} + \frac{1}{8} = \frac{3}{16}. \end{aligned}$$

Επομένως,

$$P(Z|(Z \cup S)) = \frac{P(Z(Z \cup S))}{P(Z \cup S)} = \frac{P(Z)}{P(Z) + P(S)} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{3}{4} + \frac{1}{16}} = \frac{12}{13}.$$

- (γ') Η πιθανότητα να σημειωθούν περισσότερα από 5 τέρματα ισούται με

$$P(X = 5, Y = 1) + P(X = 4, Y = 2) + P(X = 5, Y = 2) = \frac{1}{16} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{1}{4}.$$

Το κέρδος μας όταν παίζουμε το παιχνίδι είναι μια τυχαία μεταβλητή G η οποία λαμβάνει την τιμή 4 με πιθανότητα $\frac{1}{4}$ και την τιμή (-1) με πιθανότητα $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. Επομένως, η μέση τιμή του κέρδους G ισούται με

$$E(G) = 4 \times \frac{1}{4} + (-1) \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4} > 0,$$

επομένως μας συμφέρει να παίζουμε το παιχνίδι.

- (δ') Θα υποθέσουμε ότι οι διαδοχικοί αγώνες είναι ανεξάρτητα και όμοια πειράματα. Αν ορίσουμε ως επιτυχία να μην χάσει η Στεμνίτσα, τότε η πιθανότητα επιτυχίας είναι $P(S) + P(I) = \frac{1}{4}$. Το πλήθος των πειραμάτων ακολουθεί την γεωμετρική κατανομή, επομένως το πλήθος των αγώνων M που θα γίνουν έχει μέση τιμή $E(M) = \frac{1}{1/4} = 4$.

3. **(Πολύτεκνοι)** (1.5 μονάδες) Μία πολύτεκνη νοσηλεύτρια έχει 6 παιδιά, καθένα εκ των οποίων, ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα:

- (α') θα αναπτύξει σε μεγάλη ηλικία το νόσημα K , με πιθανότητα $\frac{1}{4}$, και
- (β') θα έχει διάρκεια ζωής κανονικά κατανομημένη με μέση τιμή $\mu = 80$ έτη και τυπική απόκλιση $\sigma = 5$ έτη.

Να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:

- (α') (0.5 μονάδες) Ποια είναι η πιθανότητα p ακριβώς 2 παιδιά να εμφανίσουν το νόσημα K ;
- (β') (1 μονάδα) Δώστε μια ακριβή έκφραση (χωρίς να υπολογίσετε αριθμητική τιμή) για την πιθανότητα κανένα παιδί να μην ζήσει περισσότερο από 90 χρόνια.

Λύση:

(α') Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχουμε 6 ανεξάρτητα πειράματα, καθένα εκ των οποίων είναι επιτυχία με πιθανότητα $\frac{1}{4}$. Το πλήθος των επιτυχιών ακολουθεί, λοιπόν, την διωνυμική κατανομή, και τελικά έχουμε

$$p = \binom{6}{2} \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{4}\right)^4 = \frac{1215}{4096} \simeq 0.2966.$$

(β') Για την διάρκεια ζωής X_i του παιδιού i έχουμε

$$P(X_i < 90) = P\left(\frac{X_i - 80}{5} < \frac{90 - 80}{5}\right) = P(Z < 2) = \Phi(2),$$

όπου, κατά τα γνωστά από τη θεωρία, η Τ.Μ. Z ακολουθεί την τυπική κανονική κατανομή. Επομένως, με χρήση ανεξαρτησίας, η ζητούμενη πιθανότητα είναι η $(\Phi(2))^6$.

4. **(Φορολογία)** (2 μονάδες) Σε μια χώρα, το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα X (σε χιλιάδες ευρώ) ενός πολίτη έχει εκθετική κατανομή με μέση τιμή 10. Τα εισοδήματα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Οι πολίτες πληρώνουν σε φόρο εισοδήματος το 10% του μέρους του εισοδήματός τους που υπερβαίνει τις 5 χιλιάδες ευρώ. (Αν το εισόδημα ενός πολίτη είναι κάτω από 5 χιλιάδες, τότε ο πολίτης δεν πληρώνει φόρο.) Έστω Y ο φόρος που πληρώνει κάποιος πολίτης.

(α') (0.5 μονάδες) Ποια η πιθανότητα ένας οποιοσδήποτε πολίτης να πληρώνει φόρους;

(β') (0.5 μονάδες) Εκφράστε το Y σαν συνάρτηση του X .

(γ') (1 μονάδα) Αν η χώρα έχει 10^6 πολίτες, πόσα έσοδα θα έχει κατά μέσο όρο το χρόνο;

Λύση: Καταρχάς, η πυκνότητα της Τ.Μ. X είναι η ακόλουθη:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{10}e^{-x/10}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Σχετικά με τα ερωτήματα, έχουμε:

(α') Ένας πολίτης πληρώνει φόρο με πιθανότητα

$$p = P(X > 5) = 1 - F(5) = e^{-5/10} = e^{-1/2},$$

κατά τα γνωστά για την εκθετική κατανομή. Η άνω πιθανότητα είναι και το ποσοστό των πολιτών που πληρώνει φόρους.

(β') Βάσει της εκφώνησης,

$$Y = \begin{cases} 0, & X \leq 5, \\ \frac{X-5}{10}, & X > 5, \end{cases}$$

ή, ισοδύναμα, $Y = g(X)$ με

$$g(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 5, \\ \frac{x-5}{10}, & x > 5. \end{cases}$$

(γ') Κατά τα γνωστά για τη μέση τιμή μιας συνάρτησης $Y = g(X)$ μιας Τ.Μ. X , έχουμε

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x) dx = \int_5^{\infty} \frac{x-5}{10} \times \frac{1}{10}e^{-x/10} dx \\ &= \frac{e^{-1/2}}{100} \int_5^{\infty} (x-5)e^{-(x-5)/10} dx = \frac{e^{-1/2}}{100} \int_0^{\infty} ye^{-y/10} dy \\ &= \frac{e^{-1/2}}{10} \int_0^{\infty} \frac{y}{10}e^{-y/10} dy = e^{-1/2}. \end{aligned}$$

Στην 4η ισότητα εφαρμόσαμε την αλλαγή μεταβλητής $y = x - 5$. Στην τελευταία ισότητα παρατηρήσαμε απλώς ότι το ολοκλήρωμα είναι η μέση τιμή $\theta = 10$ μιας εκθετικής Τ.Μ. με παράμετρο $\theta = 10$.

Αφού κάθε ένας από τους 10^6 πολίτες θα πληρώσει φόρο Y_i με $E(Y_i) = e^{-1/2}$, συνολικά ο φόρος που θα συλλέξει η χώρα είναι

$$E\left(\sum_{i=1}^{10^6} Y_i\right) = \sum_{i=1}^{10^6} E(Y_i) = 10^6 e^{-1/2}.$$

5. **(Καρέκλες)** (2.5 μονάδες) Στο πανηγύρι του Σωτήρος του Ζυγοβιστίου ο έφορος της εκκλησίας φροντίζει για την προμήθεια καρεκλών. Ο έφορος γνωρίζει ότι υπάρχουν 1000 Ζυγοβιστινοί, καθένας εκ των οποίων θα επισκεφθεί το πανηγύρι ανεξάρτητα από τους άλλους, με πιθανότητα $\frac{1}{2}$. Πόσες καρέκλες πρέπει να προμηθευτεί ο έφορος, ώστε η πιθανότητα να έχουν όλοι όσοι έρθουν καρέκλα να υπερβαίνει το 99%; Αρκεί να δώσετε μια μαθηματική έκφραση, χωρίς να υπολογίσετε ακριβή τιμή.

Λύση: Έστω οι 1000 Τ.Μ. Bernoulli $X_i, i = 1, \dots, 1000$, τέτοιες ώστε $X_i = 1$ αν έρθει ο i -οστός Ζυγοβιστινός, και $X_i = 0$ αν δεν έρθει. Έχουμε $E(X_i) = \mu = \frac{1}{2}$ και $\text{VAR}(X_i) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$ επομένως η τυπική απόκλιση των X_i ισούται με $\sigma = \sqrt{\text{VAR}(X_i)} = \frac{1}{2}$.

Έστω πως ο έφορος της εκκλησίας προμηθεύεται K καρέκλες. Τότε, η πιθανότητα να μην επαρκούν οι καρέκλες ισούται με

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^{1000} X_i > K\right) &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{1000} X_i - 1000\mu}{\sqrt{1000}\sigma} > \frac{K - 1000\mu}{\sqrt{1000}\sigma}\right) \\ &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{1000} X_i - 1000 \times \frac{1}{2}}{\sqrt{1000} \times \frac{1}{2}} > \frac{K - 1000 \times \frac{1}{2}}{\sqrt{1000} \times \frac{1}{2}}\right) \\ &= P\left(Z > \frac{K - 500}{5\sqrt{10}}\right) \simeq 1 - \Phi\left(\frac{K - 500}{5\sqrt{10}}\right). \end{aligned}$$

Η τελευταία προσεγγιστική ισότητα προκύπτει από το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα. Ο αριθμός K πρέπει να ικανοποιεί την ανισότητα

$$1 - \Phi\left(\frac{K - 500}{5\sqrt{10}}\right) < 0.01 \Leftrightarrow \Phi^{-1}(0.99) < \frac{K - 500}{5\sqrt{10}} \Leftrightarrow K > 500 + 5\sqrt{10}\Phi^{-1}(0.99) \Leftrightarrow K > 536.78,$$

και επειδή το K πρέπει να είναι ακέραιο, προκύπτει ότι ο έφορος πρέπει να αγοράσει 537 καρέκλες. Στην πρώτη ισοδυναμία χρησιμοποιήσαμε το γεγονός ότι η συνάρτηση Φ , άρα και η αντίστροφή της Φ^{-1} , είναι γνησίως αύξουσες.

Μία ελαφρώς καλύτερη προσέγγιση θα μπορούσε να γίνει αν αρχικά προσεγγίζαμε την $P\left(\sum_{i=1}^{1000} X_i > K + \frac{1}{2}\right)$. (Μπορείτε να καταλάβετε γιατί;) Θα προέκυπτε τότε ότι $K + \frac{1}{2} > 536.78 \Leftrightarrow K > 536.28$, επομένως και πάλι $K = 537$.

Χωρίς την προσέγγιση, αλλά με χρήση υπολογιστή, προκύπτει πως πράγματι ο $K = 537$ είναι ο μικρότερος ακέραιος για τον οποίο η συνάρτηση κατανομής πιθανότητας μιας διωνυμικής με παραμέτρους N και p υπερβαίνει το 0.99. Επομένως, στο συγκεκριμένο πρόβλημα το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα δεν εισήγαγε κάποιο σφάλμα.